2021年度　10月
理解度確認テスト

高3生

解答・解説

目　次

外国語
英語（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ）‥ p 3 ～ 18
英語（ﾘｽﾆﾝｸﾞ）‥‥ p19 ～ 27
数学①
数学Ⅰ‥‥‥‥‥‥ p28 ～ 33
数学Ⅰ・数学A ‥ p34 ～ 37
数学②
数学Ⅱ‥‥‥‥‥‥ p38 ～ 42
数学Ⅱ・数学B‥‥ p43 ～ 46
理科①
物理基礎‥‥‥‥‥ p47 ～ 49
化学基礎‥‥‥‥‥ p50 ～ 52
生物基礎‥‥‥‥‥ p53 ～ 56
地学基礎‥‥‥‥‥ p57 ～ 58
理科②
物　理‥‥‥‥‥‥ p59 ～ 61
化　学‥‥‥‥‥‥ p62 ～ 68
生　物‥‥‥‥‥‥ p69 ～ 73
地　学‥‥‥‥‥‥ p74 ～ 76
地理歴史
世界史B‥‥‥‥‥ p77 ～ 86
日本史B‥‥‥‥‥ p87 ～ 94
地理B‥‥‥‥‥‥ p95 ～ 102
公　民
現代社会‥‥‥‥‥p103 ～ 107
倫　理‥‥‥‥‥‥p108 ～ 113
政治・経済‥‥‥‥p114 ～ 118
倫理，政治・経済
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥p119 ～ 123
国　語‥‥‥‥‥‥p124 ～ 141

英　語(リーディング)

《解答》(100 点満点)

問題番号(配点)	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問 (10)	A	1	1	②	2
		2	2	①	2
	B	1	3	②	2
		2	4	③	2
		3	5	④	2
第 2 問 (20)	A	1	6	④	2
		2	7	①	2
		3	8	①	2
		4	9	③	2
		5	10	⑤	2
	B	1	11	④	2
		2	12	③	2
		3	13	①	2
		4	14	②	2
		5	15	①	2
第 3 問 (15)	A	1	16	①	3
		2	17	①	3
	B	1	18	④	3*
			19	③	
			20	①	
			21	②	
		2	22	②	3
		3	23	①	3
第 4 問 (16)	1		24	②	2
			25	⑤	2
	2		26	③	3
	3		27	④	3
	4		28	①	3
	5		29	③	3
第 5 問 (15)	1		30	③	3
	2		31	③	3*
			32	②	
			33	①	
			34	④	
	3		35	①	3
	4		36－37	① - ⑤	3*
	5		38	①	3
第 6 問 (24)	A	1	39	②	3
		2	40	④	3
		3	41	③	3
		4	42	④	3
	B	1	43	②	3
		2	44	①	3
		3	45－46	③ - ⑤	3*
		4	47	③	3

(注)
1　＊は，全部正解の場合のみ点を与える。
2　－(ハイフン)でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第 1 問

A

問 1「アンディの頼みごとは何であったか？」

①「電池が切れそうなので，あなたのケータイの充電器を借りること」

②「あなたが彼のケータイの充電器を持っているかを確認すること」

③「あなたのケータイの電池が切れそうかを確認すること」

④「電車の駅で彼に会うこと」

2・3 文目の「君が間違えて，僕のケータイの充電器を自宅に持って行ってしまったと思うんだよ」,「バッグを確かめてもらえるかな？」という内容から，アンディは，あなたがアンディのケータイの充電器を持っているかを確かめてほしいと思っていることがわかる。よって,②が正解。

問 2「アンディの 2 つ目のテキストメッセージに，あなたはどのように返信するだろうか？」

①「問題ないよ。また後で。」

②「問題ないよ。バッグを確認してくれてありがとう。」

③「問題ないよ。急いでくれてありがとう。」

④「問題ないよ。君は僕のものを借りることができるよ。」

アンディの 2 つ目のメッセージの最後では,「15 分後に駅で会おう」(13 文目),「足を運んでくれてありがとう」(14 文目)と述べられている。これに①を続ければ，それぞれの文が，14 文目の「感謝」と 13 文目の「この後に駅で会うこと」への応答となり，自然なやりとりになる。よって，①が正解。その他の選択肢の内容は，2 つ目の文の内容の返信として文脈に合わない。

《全訳》

クラスメートのアンディが，あなたの携帯電話に頼みごとのテキストメッセージを送ってきました。

「1)ねえ！ 2)君が間違えて，僕のケータイの充電器を自宅に持って行ってしまったと思うんだよ。3)バッグを確かめてもらえるかな？ 4)どこにも見つからなくて，ケータイの電池が切れそうだからパニックになりかけていて。5)持っていたら教えて。」
「6)やあ，アンディ，
今確認したところだけど，確かに持っていたよ！ 7)ごめん，さっき2人で教室を出るのを急いでいたとき，僕が自分のバッグにしまいこんでしまったに違いないよ。8)15分で駅に戻って君に会って，充電器を返せるよ。9)それでいいかな？」
「10)あー！ 11)君が持っていて本当によかった！
12)いいよ。13)15分後に駅で会おう。
14)足を運んでくれてありがとう。」

B

問1 「年に1度のウエストサイドチャリティーショップでは，あなたは［ 3 ］ができる。」

①「自分のすべての衣類と家庭用品を誰かが回収しに来てくれるよう手配すること」

②「いくつか非常に安い衣類と家庭用品を購入すること」

③「自分の衣類や家庭用品を地元の慈善団体に無料で譲ること」

④「まだ使ったことのない新品の衣類や家庭用品だけを持って行くこと」

3文目に「年に1度のチャリティーショップにて大特価で売る，あらゆる種類の衣類や家庭用品を回収」とあり，ウエストサイドチャリティーショップでは，衣類や家庭用品を大特価で購入することができるとわかる。よって，②が正解。①は，表の下の項目の3つ目に「重くて大きな家具類がありましたら，ご自宅から回収するお手伝いが可能です」とあり，「すべての衣類と家庭用品」の部分が誤り。③は，4文目に「販売で得られたお金はすべて，地元の慈善団体に送られます」とあるが，「衣類や家庭用品を譲る」とは述べられていないため誤り。④は，表の下の項目の1つ目に「すべての衣類と品物は，きれいで状態がよくなければなりません」とあるが，「まだ使ったことのない新品」でなければならないとは述べられていないため，誤り。

問2 「コヤマ夫人はもう冬用のコートは使わず，また，もう必要のない大きな料理用の鍋や雑誌を何冊か処分したいとも思っている。どの曜日に，彼女はそうした品物のすべてをまとめて公民館に持って行くことができるか？」

①「月曜日，水曜日」

②「月曜日，水曜日，金曜日」

③「水曜日，金曜日」

④「水曜日，木曜日，金曜日」

表によると，「衣類」は月曜日，水曜日，金曜日に，「雑誌」は月曜日から金曜日のどの曜日にも，「鍋」は水曜日，木曜日，金曜日に回収できるとわかる。すべてをまとめて回収できるのは水曜日，金曜日である。よって，③が正解。

問3 「次のうち，どの1つがウエストサイドチャリティーショップに関して正しいか？」

①「重い品物がある場合は，自分でそれを公民館まで持って行く必要があるが，持ち込むのに適した時間を手配しなくてはいけない。」

②「品物が傷んでいてきれいにされていなくても，なおも彼らはそれを受け取るだろう。」

③「5月2日(月)から5月6日(金)までの何曜日でも，衣類や家庭用品を公民館に持って行くことができる。」

④「午後遅くには，品物を公民館に持って行くことはできない。」

表の下の項目の2つ目に，品物を持ち込めるのは指定の日の「午後1時」までとある。よって，④が正解。①は，項目の3つ目に「重くて大きな家具類がありましたら，ご自宅から回収するお手伝いが可能」とあるため，「自分でそれを公民館まで持って行く必要がある」の部分が誤り。②は，1つ目の項目の「きれいで状態がよくなければなりません」に反するため誤り。③は，表によると品物によっては持ち込めない曜日もあるため誤り。

《全訳》

あなたは，処分したいと思っている不要な物が家にいくつかあります。あなたは，地元の地域のウェブサイトで以下のページを見つけました。

ウエストサイドチャリティーショップ

1)もう使っていない不要な物が，あなたの家のあちこちに転がっていませんか？ 2)処分しないでください―あなたの不用品は，他の誰かの宝物かもしれません！ 3)私たちの地域では，年に1度のチャリティーショップにて大特価で売る，あらゆる種類の衣類や家庭用品を回収しています。4)販売で得られたお金はすべて，地元の慈善団体に送られます。5)これは，支援が必要な人を助けるだけではなく，あなたのご自宅にいくらかスペースを作り出すのにもすばらしい機会です。6)曜日によって，回収する物が異なります。7)以下の回収スケジュールを

ご確認ください。

品物（＊）	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
男性用，女性用，子供用衣類	＊		＊		＊
机，椅子		＊		＊	
棚，戸棚		＊		＊	
本，雑誌	＊	＊	＊	＊	＊
子供用玩具	＊		＊		
鍋，台所用品，皿など			＊	＊	＊

・すべての衣類と品物は，きれいで状態がよくなければなりません。
・５月２日(月)～５月６日(金)の午前９時～午後１時の間に，品物を公民館までお持ちください。
・重くて大きな家具類がありましたら，ご自宅から回収するお手伝いが可能ですので，こちらをクリックして回収日時をご手配ください。

第２問

A

問１「審査員の最終スコアに基づくと，どのディベートが最もよいテーマであったか？」

①「アイのもの」
②「マコのもの」
③「ナオのもの」
④「ナツキのもの」

「年次ディベートコンテスト最終スコア」によると，「ディベートテーマ」の点数が最も高かったのはナツキである。よって，④が正解。

問２「ナツキの弁論のどんな特色が際立っていたか？」

①「テーマが独自性を発揮していた。」
②「彼女は力強い声で話した。」
③「彼女はそれをよいものにするよう強いられていた。」
④「確固たる反論があった。」

「年次ディベートコンテスト最終スコア」によると，ナツキの「ディベートテーマ」のスコアは，他の３名の同特色のスコアよりも高く，そして自身の他の２つの特色のスコアよりも高い。また，ジャクソン先生は「ナツキのディベートのテーマは，とても心を打ち，注目せざるを得ないものだった」(１文目)，ホワイト先生は「ナツキのディベートのテーマは，独特かつ興味深いと思った」(５文目)と述べており，ナツキのディベートのテーマは独特であり際立っていたという評価がなされている。よって，①が正解。

問３「審査員の個別コメントの１つの事実は，［ 8 ］ということである。」

①「審査員全員がマコの主張を高く評価した」
②「全弁論は同様のテーマ内容であった」
③「生徒を評価する方法を決めるのには若干の支障があった」
④「彼らは全員，長所と短所の両方を考慮した」

「審査員の個別コメント」では，どの審査員もマコに対して「主張が最もよい」(３文目)，「いい主張をした」(８文目)，「彼女の主張はすばらしく」(11 文目) といった高評価のコメントを寄せている。よって，①が正解。②の「同様のテーマ内容」，③の「評価方法を決める際の支障」については，「審査員の個別コメント」では述べられていない。ジャクソン先生とバギンズ先生は出場者の短所には言及していないため，④は誤り。

問４「審査員のコメントと共通評価の１つの意見は，［ 9 ］ということである。」

①「ジャクソン先生はディベートのテーマが最も重要であるということに同意した」
②「主張と反論が２位と３位の順位を決めた」
③「ディベートのテーマはディベートの最も重要な基準である」
④「審査員のコメントが順位を決めた」

「審査員の共通評価」において，「ディベートのテーマがディベートコンテストでは最も重要な基準である」(13 文目)と述べられており，これは個人の主観的な意見である。よって，③が正解。その他の選択肢の内容は，本文から読み取れる内容であるが，どれも客観的な事実であり，意見ではないため誤り。

問５「次のうちどれが，審査員の共通評価に基づく最終順位を示しているか？」

	１位	２位	３位
①	「マコ	アイ	ナツキ」
②	「マコ	ナツキ	アイ」
③	「マコ	ナツキ	ナオ」
④	「ナツキ	アイ	マコ」
⑤	「ナツキ	マコ	アイ」
⑥	「ナツキ	マコ	ナオ」

「審査員の共通評価」において，「ディベートのテーマが～最も重要な基準である」(13 文目)ということに３名の審査員が同意しており，「ディベートテーマ」のスコアが最も高いナツキが１位であるとわかる。続いて，「主張が反論よりも重要である」(16 文目)ということにも３名の審査員が同意しており，主張のスコアの順番でマコが２位，アイが３位になるとわかる。よって，⑤が正解。

《全訳》

高校の英語ディベートコンテストを担当する生徒代表として，あなたは順位について理解し説明するために，審査員をしている３人の英語の先生からのスコアとコメントのすべてを考察しています。

年次ディベートコンテスト最終スコア

特色 / 出場者名	ディベートテーマ (15.0)	主張 (15.0)	反論 (15.0)	合計 (45.0)
ナツキ	14.5	10.5	10.5	35.5
マコ	12.0	14.5	9.0	35.5
アイ	8.5	13.0	14.0	35.5
ナオ	(ディベートには参加しなかった)			

審査員の個別コメント

ジャクソン先生	1)ナツキのディベートのテーマは，とても心を打ち，注目せざるを得ないものだった。2)私は特に，彼女が選んだ議論を呼ぶテーマが気に入った。3)マコは，全体としてディベートの主張が最もよいと思った。4)アイは，非常に確固たる反論を行った。
ホワイト先生	5)ナツキのディベートのテーマは，独特かつ興味深いと思った。6)彼女が要点を雄弁に語っている間，聴衆は注意深く聞いていた。7)ナツキはいつか偉大な政治家か法律家になると，私は本当に思う。8)マコはいい主張をしたが，反論がとりわけ弱かった。9)アイは相当にすばらしい反論を行ったが，ディベートのテーマは他の出場者ほどは力強いものではなかった。
バギンズ先生	10)マコは，実に息をのむほどのものだった！ 11)彼女の主張はすばらしく，私は彼女のディベートのテーマを非常に楽しく感じた。

審査員の共通評価（ジャクソン先生によるまとめ）

12)出場者それぞれの合計スコアは同じであるが，ディベートにおける各候補者は非常に異なっていた。13)ホワイト先生と私は，ディベートのテーマがディベートコンテストでは最も重要な基準であるということで意見が一致した。14)バギンズ先生も，この意見に同意した。15)したがって，１位の勝者は決めるのが簡単であった。

16)２位と３位を決めるために，バギンズ先生は，主張が反論よりも重要であると提案した。17)ホワイト先生と私は，２人ともこの点に同意した。

B

問１「ハシモト氏は，新しい規則は［ 11 ］と考えている。」

①「従うのは難しいが，生徒の英語を向上させるためには必要である」

②「現実的ではあるが，経験豊かな生徒が慣れるのは難しいかもしれない」

③「日本では適切であるが，アメリカで導入するのは難しいだろう」

④「アメリカでの生活を経験したい１年生の生徒には非現実的である」

ハシモト氏は「(留学)プログラムの柱は，当校の１年生の生徒が初めて海外で暮らして英語を使うという経験をすること」(８文目)と述べており，新しい規則は，そうした留学経験を共有する「両姉妹校の関係に問題を引き起こしかねません」(７文目)と述べている。よって，これらを言い換えた④が正解。

問２「ハシモト氏がメールで述べた１つの事実は，［ 12 ］ということであった。」

①「700 点という TOEIC のスコアは申し分ない」

②「アメリカでの生活は非常に興味深い」

③「留学を望む多くの生徒はさほど高い英語の水準にはない」

④「留学を希望するなら生徒は英語に長けていなくてはいけない」

留学を望む生徒について，ハシモト氏は「多くは基礎レベルの英語力しか持ち合わせていません」(８文目)と述べており，この「留学を望む生徒の多くは英語力が基礎レベル」という内容は，本文では客観的な事実である。よって，③が正解。

問３「アメリカの姉妹校の主な要望は何か？」

①「生徒たちは支障なく日常生活に完全に参加できる。」

②「生徒たちは個性的であり自らを奮起させるべきである。」

③「生徒たちはこつこつと英語を学べるべきである。」

④「生徒たちはテストを受けるのが上手であるべきである。」

16 文目で「(留学生が)日常生活における活動できちんと意思の疎通ができることがきわめて重要であると感じて

います」と述べられており，姉妹校が「生徒の日常生活への参加」を要望していることがわかる。よって，①が正解。

問 4「モンロー氏は，留学に関する新しい規則の根拠を［ 14 ］に置いている。」

①「ハシモト氏の意見」
②「アメリカの教師とホームステイ先の家族の意見」
③「アメリカ社会の規則」
④「生徒の意見」

モンロー氏は，新しい規則について「当校の職員やホームステイ先のご家族が述べた課題を反映したもの」(13 文目)，「教師やホームステイ先のご家族の要望を考慮しなくてはなりません」(17 文目)と述べている。よって，②が正解。

問 5「留学に関する新たな変更に反対するのを助けるために，あなたは何を調査するだろうか？」

①「すべての日本人留学生の英語力の平均水準」
②「日本でのホームステイプログラムが実際に生徒に役立つ可能性のある程度」
③「アメリカの教師の英語力の水準」
④「アメリカの英語力の水準」

規則の変更は，「きちんと意思の疎通ができる」(16 文目)という高い水準の英語力が留学生には必要であるという考えに基づいている。①について調査をすれば，「平均水準が低くても多くの生徒が留学に行っている」といった内容や，「平均水準が低いので新しい規則の下では留学に行ける生徒がきわめて少なくなる」といった内容で，規則の変更に反対することができる。よって，①が正解。

《全訳》

あなたは，あなたがアメリカにおける運営を支援している留学プログラムにおいて行われている変更について耳にしました。あなたは，アメリカ人の責任者と日本のあなたの学校におけるプログラムの主任との間のグループメールにおける話し合いを読んでいます。

留学に関する新たな変更点＜ 2021 年 9 月 5 日 送信＞
送信先：マイケル モンロー様
送信元：ハシモト ユキオ

モンロー様へ，

1)まず，留学プログラムにおける20 名の生徒に対するあなたのもてなしと気配りについて，あなたに感謝を申し上げたいと思います。2)彼らはアメリカでの生活にとても順応し，これまでにない体験を楽しんでいるようです。3)彼らは，アメリカでの生活に慣れつつあり，毎日新しい英語の技能を身につけていると書いてきています。4)しかし，前向きな反応にもかかわらず，来年からプログラムに変更が行われる予定であると知りました。

5)私が言及している変更点とは，TOEIC のスコアが 900 点を超えている 2 年生のみをプログラムに受け入れることにするという新しい規則です。6)その新しい規則では，すべての生徒は，授業に参加しホームステイ事業を利用するには，高水準の英語力を有していなければならないと明言されています。7)残念ながら，当校の生徒の多くは，そうした特段の英語の水準にはなく，このことは将来，両姉妹校の関係に問題を引き起こしかねません。8)このプログラムの柱は，当校の 1 年生の生徒が初めて海外で暮らして英語を使うという経験をすることであり，彼らの多くは基礎レベルの英語力しか持ち合わせていません。9)既に英語に非常に長けている生徒を選抜するのではなく，むしろ英語を磨きたいと思っている生徒を選抜することが，私たちにはとても重要なことなのです。

10)さらに，アメリカでホストファミリーと暮らし始める前に，生徒がとても上手に英語を話せて理解できているということをあなたが望まれているということはわかりますが，私は，そうしたことは今後の留学生に対する非現実的な期待であり重荷になりえるとも考えています。

お時間とご助力に感謝いたします，
ハシモト ユキオ

Re: 留学に関する新たな変更点＜ 2021 年 9 月 7 日 送信＞
送信先：ハシモト ユキオ様
送信元：マイケル モンロー

ハシモト様へ，

11)メールをいただき，また新たな変更点に関する懸念について当方にお伝えくださり，ありがとうございます。12)いくつか考慮すべき重要な点をご提示くださったと考えていますが，特にあなたが英語力に関する生徒の限界をご説明してくださったということです。

13)新しい変更点は，当校の職員やホームステイ先のご家族が述べた課題を反映したものです。14)私たちは，もし生徒たちがアメリカに来る以前に英語を話したり理解したりすることができないと，彼らは授業の

ペースに遅れずについていったり，ホームステイ先の家族と意思の疎通を図ったりすることができないであろうと懸念しています。15)私たちは，アメリカの生活を体験する機会を得るきっかけを１年生の生徒に提供したいと思っていますが，生徒には，授業で積極的になることができ，そしてより自立できるようになってほしいとも思っています。16)留学することは多くの課題を伴い，私たちは，日常生活における活動できちんと意思の疎通ができることがきわめて重要であると感じています。17)この規則の変更が唐突でしたら申し訳なく思いますが，私たちは，来年度からの教師やホームステイ先のご家族の要望を考慮しなくてはなりません。

ご理解の程よろしくお願いいたします，
マイケル モンロー

第３問

A

問１「アンジェラの回答から，あなたはアンジェラが，［16］ということがわかる。」

①「舞台裏に行く特別な道を知っているので，あなたはバンドメンバーに会う可能性がある」

②「警備員があなたがコンサート会場に入るのを許可してくれるまで，少なくとも２時間待つ必要があるだろうと考えている」

③「イン・ハーモニーに会える可能性は低いので，彼らに会うには非常に幸運でなければならないと考えている」

④「ステージ上でバンドメンバーと写真を撮る機会を得たので非常に幸運だった」

アンジェラは，コンサート会場で「彼ら（＝バンドメンバー）に会える可能性は高いです」（５文目）と述べ，７文目以降でそのための道順を説明している。よって，①が正解。③は５文目の「可能性は高い」に反し誤り。６文目に「彼らがコンサート会場に入る最中に彼らと写真を撮ることができた」とあるが，「ステージ上」とは述べられていないため，④は誤り。18・19 文目に「(警備員は)ファンが待つのを，いつも許可してくれます」，「少なくとも２時間前には防護柵のところに着くようにしてください」とあるが，②の内容は本文で述べられていない。

問２「アンジェラの説明に基づくと，会場のどの場所に警備員が配置されているか？」

①「A地点」

②「B地点」

③「C地点」

④「D地点」

本文では 10 ～ 18 文目で道順が述べられており，スタート地点となる「正門」(10 文目)は，図の真ん中下の矢印部分であると考えられる。「警備員」(18 文目)は，「大きな像のところ」(14 文目)をさらに進んだところにいるとあり，地図上ではA地点がこれにあたる。よって，①が正解。

《全訳》

あなたは，リリーフィールド・コンサート場での野外コンサートに参加するつもりです。あなたのお気に入りのバンド，イン・ハーモニーが演奏します。あなたは，ある人がコンサートでの体験について書いたブログへの投稿と，ウェブサイト上のＱ＆Ａを見つけました。

1)私はイン・ハーモニーが大好きで，コンサートチケットを予約しました！ 2)リリーフィールド・コンサート場に早く行くと，舞台裏でバンドメンバーに会うことができるかもしれない機会があると聞きました。3)これは本当ですか？（フィオナ）

回答

4)本当です！ 5)彼らに会える可能性は高いです。6)私は，彼らがコンサート会場に入る最中に彼らと写真を撮ることができたので，とてもラッキーでした。

7)会場はとても広いので，正しい出入り口から入り，この決まった道順を進むようにしてください。8)駅を南口から出て，リリーフィールド・コンサート場への標識に従ってください。9)徒歩で約 10 分です。

10)一度中に入ってしまうと外へは出られないので，正門に着いたらチケットを使って会場に入ってはいけません。11)代わりに，右に約 300 メートル歩いてください。12)両側に高い木のある小さな細道が見えるでしょう。13)この細道がもう一方の入り口へと通じていることを知っている人は多くはありません。

14)大きな像のところに着くまで，細道を約４分間歩いてください。15)像を過ぎると細道が２手に分かれます。16)左側の細道を進んでください。17)そうすると，高い防護柵とコンサートステージの後ろの部分が見えるでしょう。18)そこには何人か警備員がいますが，バンドのメンバーたちがコンサートのためにやって来るのを見るためにファンが待つのを，いつも許可してくれます。19)バンドメンバーに会いたいのなら，コンサートが始まる少なくとも２時間前には防護柵のところに着

くようにしてください。20)グッズもすばらしかったですよ。

21)幸運を祈っています！　　(アンジェラ)

B

問1「次の出来事（①～④)を起こるであろう順番に並べよ。」

①「ボランティアの1人がいくつか空手の動きを披露する。」

②「モリ教授が少し日本の書道をする。」

③「ボランティアが家具を中庭に運び下ろす。」

④「ボランティアが大学のキッチンで食事の支度を手伝う。」

9文目に「金曜日の午後に集まって～軽食の準備をする」とあり，④はこれに合致する。12・13文目に「(当日土曜日の)午前8時に大学の中庭に集合する」,「中庭へ，椅子と机を運び下ろす」とあり，③はこれに合致する。17文目に「(当日土曜日の)午前10時にリョウが少し空手を披露する」とあり，①はこれに合致する。18文目に「モリ教授も（当日土曜日の)午前11時30分にブースに顔を出して，少し日本の書道をしてくれる」とあり，②はこれに合致する。よって，④-③-①-②が正解。

問2「アヤのメッセージから，あなたは，[22]ということがわかる。」

①「すべてのボランティアは，餅やおにぎりの作り方を知っていなくてはならない」

②「アヤは食べ物を一緒に買いに行くボランティアを何人か必要としている」

③「モリ教授が日本での生い立ちに関して20分間の講演を行う予定である」

④「ブースで展示するための着物や浴衣や他の種類の日本の伝統衣装を持って来なくてはいけない」

アヤは，メッセージの中で「私が木曜日の夜に材料の買い出しに行くことになっていて，私の買い物の手伝いに少なくともあと2名は必要になる予定です」(11文目)と述べている。よって，②が正解。9文目に「餅やおにぎりなどのような軽食の準備をする」とあるが，①の「すべてのボランティアが作り方を知っていなくてはならない」という内容は述べられていない。モリ教授について，6文目に「打ち合わせ中に20分間ほど立ち寄ってくださる」，18文目に「(当日に)日本の書道をしてくれる」とあるが，③の内容は本文で述べられていない。16文目に「着物や浴衣や他の種類の日本の伝統衣装を持っていたら，土曜日はそれを着て来てください」とあるが，④の「展示するために持って来なくてはいけない」という内容は本文で述べられていない。

問3「あなたはアヤを手伝うことに決めた。あなたはまず何をするべきか？」

①「アヤにメールを送り，何曜日に手助けすることができるか彼女に知らせる。」

②「火曜日に企画の打ち合わせに行く。」

③「モリ教授に何曜日にアヤを手伝うことができるかを知らせる。」

④「土曜日の朝，午前8時にブースで落ち合う。」

23文目に「私に今日電話かメールをして，何曜日に手伝えるかを教えてください」とあり，まずアヤに電話かメールをすべきとわかる。よって，①が正解。②は「可能な場合は，火曜日に集まって～」(5文目)，④は「(当日は)午前8時に大学の中庭に集合する」(12文目)に合致するが，①より後に行うことであり，誤り。③の内容は，本文でまったく述べられていない。

《全訳》

あなたは，大学の会報誌で，日本人交換留学生によって書かれた以下のメッセージを見つけました。

ボランティア募集中！

1)すべての日本人学生に呼びかけています―私たちはあなたの助けを必要としています！ 2)今週の土曜日は，この大学のインターナショナル・デイです。3)日本ブースを設営し，私たちの美しい国や文化を紹介する助けが必要です。4)私たちは，300人ほどがブースを訪れてくれると見込んでいて，彼らにすばらしい体験を提供したいと思っています！

5)可能な場合は，火曜日に集まって，ブースの飾りつけ方法について話し合い，また，どうすれば当日に日本文化をより詳細に紹介できるかについても計画を立てることになっています。6)モリ教授も，企画を動かしていくのを手伝うために，打ち合わせ中に20分間ほど立ち寄ってくださる予定です。7)独創的なアイデアを持ち寄ってください。8)事前にやることはたくさんありますが，私たち全員にとって非常に楽しいものになると考えています！

9)私たちは，ブースで日本の食べ物を披露する計画も立てているので，金曜日の午後に集まって，餅やおにぎりなどのような軽食の準備をすることになっています。10)私たちは大学のキッチンを使い，そこに一晩食べ物を保管しておく予定です。11)私が木曜日の夜に材料の買い出しに行くことになっていて，私の買い物の手伝いに少なくともあと2名は必要になる予定です。

12)インターナショナル・デイでは，私たちの屋台を設営するために，午前8時に大学の中庭に集合することになっています。13)まず，デューク・ホールから中庭へ，椅子と机を運び下ろす必要があるでしょう。14)その後，少し時間をかけて屋台を飾りつけて，それから展示を設置する予定です。15)次に食べ物を陳列するつもりで，午前9時30分までにはすべての準備ができていないといけません。16)着物や浴衣や他の種類の日本の伝統衣装を持っていたら，土曜日はそれを着て来てください。

17)午前10時にリョウが少し空手を披露することを申し出てくれていて，ナカヤマ姉妹は午前11時に短い踊りを披露してくれることになっています。18)モリ教授も，午前11時30分にブースに顔を出して，少し日本の書道をしてくれることになっています。19)ボランティアの皆さんには，来る人に日本での生い立ちの話を披露することをおすすめしたいと思います。20)さらには，いくつか簡単な日本語の言葉や言い回しを教えてあげたくなるかもしれません。21)ブースは午後12時30分に閉まる予定です。22)その後，ブースを片づけたら，一緒にお昼を食べに行きましょう。

23)私に今日電話かメールをして，何曜日に手伝えるかを教えてください。24)より多くの助けが得られれば，その分このイベントはいっそうよいものになるでしょう！

タグチ アヤ
電話：010-1234-5678
ataguchi@abccollege.edu

第4問

問1「ベアトリスがマーゴの提案に従う場合，一行は，[24]にシーサイドモノレールに乗り，最終的にファーコム駅には[25]に到着するだろう。」

①「8時50分」
②「10時00分」
③「10時52分」
④「12時15分」
⑤「12時45分」
⑥「13時00分」

リード文に「サニービューにあるホテルからモノレールで移動する予定」とあり，添付の時刻表は1つ目を見る必要がある。

マーゴの提案には「午前中の遅めの時間にそこ（＝ボードウォーク）に着くことを目指し〜」(24文目)とあり，時刻表では10時00分発のCalypso「カリプソ」がこれに合致する。よって，空所24には②があてはまる。

続いて「ボードウォークからファーコムまで，ミッドデイスペシャルに乗る」(26文目)とあり，時刻表によるとMidday Special「ミッドデイスペシャル」のファーコムへの到着時刻は12時45分である。よって，空所25には⑤があてはまる。

時刻表に基づくと，ボードウォークでの滞在時間は10時39分〜12時32分となり，27文目の「そこ（＝ボードウォーク）では2時間くらい過ごすことになる」にも合致する。よって，②-⑤が正解。

問2「どれが最も適切にスケジュール案を完成させるか？」

A：ボードウォーク
B：バス用の駐車場
C：ファーコム
D：サニービューホテル

①「A→C→B→D」
②「B→A→C→D」
③「B→D→A→C」
④「D→B→C→A」

リード文の「日帰り旅行」，「サニービューにあるホテルからモノレールで移動する予定」と，16文目の「サニービューホテルには無料のバス用の駐車場があるだろうと理解していますが〜」，22文目の「ボードウォークにも停車」，26文目の「ボードウォークからファーコムまで，ミッドデイスペシャルに乗る」から，一行は当日にBの「バス用の駐車場」に着いてから，Dの「サニービューホテル」に行き，その後，モノレールでAの「ボードウォーク」に行ってからCの「ファーコム」へ移動するとわかる。またこの順番に基づくスケジュール案は，「ボードウォークで早めの昼食をとる」(24文目)という本文の記述にも合致する。よって，③が正解。

問3「[27]が，その歴史的な村の主な見どころである。」

①「ペンギンの群れ」
②「ライトショー」
③「漁師の古い船」
④「古い帆船」

11・12文目で「歴史豊かな小さな村落地区」に「有名な歴史的な帆船がある」と述べられている。よって，④が正解。13文目に「18世紀に世界中を航海した」とあり，③の「漁師の古い船」はこれに合わない。①と②は，添付の図表にある「ファーコム水族館」のアトラクションであり，誤り。

問4「添付の図表によると，[28]は，ツアーの一行のより若い参加者に最も人気がなさそうである。」

①「アマゾン川の魚」
②「イルカのショー」
③「クラゲのライトショー」
④「ペンギンの餌やりタイム」

添付の図表内のグラフによると，選択肢のアトラクションの0～21歳までの年齢層の合計値は，①8，②40，③37，④25であり，①が最も人気がないことがわかる。よって，①が正解。

問5「参加型展示では，[29]。」

①「由緒ある村の景観を楽しむことができる」
②「イルカ，シャチ，アシカに餌やりができる」
③「小さな水生生物に触れることができる」
④「すばらしいライトショーについて話すことができる」

設問文のinteractiveは「双方向の，参加型の」という意味。添付の図表では，4つ目の項目にInteractive Rock Pool「参加型の岩場のプール」とあり，これは31文目の「岩場のプール」を指していると考えられる。同文では「子供たちが水に手を入れて貝やカニを捕ることのできる」と述べられており，これを言い換えた③が正解。

《全訳》

マーゴ・ガフニーとベアトリス・スミスは，50名の観光客のために，ファーコムという名前の近隣の海辺のリゾート地にある水族館への日帰り旅行を企画しているツアーガイドである。彼らはサニービューにあるホテルからモノレールで移動する予定である。

マーゴへ，

1)先週お伝えした旅行のことでメールを書いているところです。2)ご承知通り，来月サニービューホテルへ50人の観光客一行を連れて行くことになっており，ファーコム水族館の見学は，予定通りに進めたいと思っています。3)そこは，同地域のツアーでは絶対に立ち寄るべき場所のようです。4)水族館はとても大きく，むしろテーマパークに近いので，アトラクションのすべてを体験することはできないだろうと思っています。5)私は，あなたなら現地で何をすることを勧めるか，非常に知りたいと思っています。6)何かお考えはありますか？

7)ツアーには4組の家族が参加していますが，その中には小さな子供が10人，ティーンが10人含まれています。8)残りは大人ですが，年齢は大きく異なります。9)20人の若年または中年の大人，そして50歳より上の人が10人います。

10)もう1つ，その日のために計画したいのは，ボードウォーク地区への観光です。11)観光客向けの情報サイトによると，そこはどうやら歴史豊かな小さな村落地区なのです。12)そこには，ミネルヴァ号という有名な歴史的な帆船があると思います。13)それは18世紀に世界中を航海したもので，当地に保存されています。14)非常に美しい地域であることは間違いないので，できればツアーの一行には水族館とともにそれを見てもらいたいです。

15)さらに重要なこととして，私たちは，これらの場所でバスを駐車するのに最も適した場所と，あなたが何か特段の準備が必要だと考えているかについて，知っておく必要があります。16)サニービューホテルには無料のバス用の駐車場があるだろうと理解していますが，これは正しいですか？

よろしくお願いします，
ベアトリス

ベアトリスへ，

17)また連絡をもらえて何よりです，ホテルでは皆様のためにすべての準備が整っており，駐車場に関してはまったく問題はないでしょう。18)駐車場に専用の場所を確保しておきます。

19)シーサイドモノレールについてはご存知でしたか？20)一番景色のよいところを通る特別な路線で，ホテルから水族館へ行く最適な経路です。21)少し料金が高いですが，本当に楽しい移動手段です。22)あなたが行きたいと思っているボードウォークにも停車します。23)このメールに時刻表を添付しましたので，ご覧ください。24)午前中の遅めの時間にそこに着くことを目指し，ボードウォークで早めの昼食をとることをお勧めします。25)参加者の方々が食事をする場所はたくさんありますし，町全体を楽しむことができます。26)そしてその後で，ボードウォークからファーコムまで，ミッドデイスペシャルに乗ることができます。27)そういうことで，そこでは2時間くらい過ごすことになるでしょう。

28)ツアーの一行の参加者の方々について言えば，水族

館で何を見るべきかについては，本来は私が決めることではありませんが，そこのアトラクションの年齢層別の人気を記載している調査結果を添付しました。29)その日の午後だけですべてを見る時間はありませんので，アトラクションを３つ決めなくてはいけません。30)データとそちらの年齢層から判断すると，水中ライトショーがお勧めですが，これは誰もが話題にしているものです。31)また，子供たちが水に手を入れて貝やカニを捕ることのできる浅い岩場のプールは，きっと楽しいですし，もちろん，たいてい皆さんが好きなペンギンがいます。32)魚を食べさせることもできると思います。33)とてもかわいいですよ。

34)お役に立てば幸いです。35)他に何かあればお知らせください。

それでは，
マーゴ

添付された時刻表：
シーサイドモノレールの時刻表
(訳注：時刻表の訳は省略。)
添付の図表：
ファーコム水族館 - 年齢層別１番人気のアトラクション
(訳注：図表の訳は省略。)

第５問

問１「 30 に最も適した記述を選べ。」

①「受賞の後で，彼の友人の多くがお金を要求してきた。」

②「１つの科目しか学ぶことができなかったので，彼は数学の才能を開花させた。」

③「彼は政府から賞を受け，政府は彼にお金と賞の両方を与えた。」

④「彼は商業を学ぶことが本当に好きで，それで成功を収めた。」

空所部分のタイトルは「ラヴォアジエの経歴」という意味。経歴として，５・６文目で「政府のためにある技術的な問題を解決したことで，賞をとった」，「賞金のすべてを，自分を助けた友人たちに渡し～」と述べられており，彼は「政府からお金と賞の両方を得た（が，その後で友人にお金を渡した)」ということがわかる。よって，③が正解。①の「彼の友人の多くがお金を要求してきた」という内容は本文で述べられていない。②は，４文目の「数学と博物学を学んだが，特に数学の才能があった」に反し誤り。２文目に「父は商売で財産を有していた」とあるが，④の内容は本文で述べられていない。

問２「次の出来事を起こった順に並べよ。」

①「彼の国で大革命が起きた。」

②「彼は政府の役人になった。」

③「彼は科学の専門家として組織に入ることを許可された。」

④「同僚とともに，彼は当局に処刑された。」

空所の直前で述べられている「彼の父は，自宅に特別な施設を建設した」ことに関しては，８文目で「彼（＝ラヴォアジエの父)は自宅に実験室を作り～」と述べられており，９文目以降で続く出来事が時系列に沿って述べられている。９文目に「1768 年に科学アカデミーの会員に選出された」とあり，③はこれに合致する。10 文目に「その後，彼は王室の収税官となった」とあり，②はこれに合致する。11 文目に「1789 年にフランス革命の混乱状態が発生」とあり，①はこれに合致する。12 文目に「他の 27 名の収税官とともに処刑された」とあり，④はこれに合致する。以上のことより，③-②-①-④が正解。

問３「 35 に最も適した記述を選べ。」

①「彼は，二酸化炭素は２つの物質の化合物であることを確かめた。」

②「彼は，炭素と酸素を化合することで水を生成する方法を論証した。」

③「彼は，化学物質を正しく燃焼させる手法を発見した。」

④「彼は，水から酸素を抽出することに何とか成功した。」

空所部分のタイトルは「ラヴォアジエの功績」という意味であり，彼の功績として，29 文目で「二酸化炭素は炭素と酸素の化合物であるということを確かめた」と述べられている。よって，①が正解。30 文目に「水素と酸素の化合により水が生成される」とあり，②は「炭素」の部分が誤り。③は，25 文目などで「燃焼」については言及されているが，「正しく燃焼させる手法を発見」という功績は述べられていない。④について，17 文目に「水銀を加熱して赤い粉末にし，それを加熱して酸素を捕集することで，酸素の抽出に成功した」とあり，選択肢は「水から」の部分が誤り。

問４「 36 と 37 に最も適した項目を選べ。(順番は問わない。)」

①「燃焼させることにより，空気中の一部の成分が水銀と化合すると，一定量の質量が増える。」

②「水銀を加熱することで作り出される物質は，元の物質よりも質量が小さかった。」

③「空気の温度が上がると，酸素の質量が減る可能性が

ある。」

④「水銀が密閉された容器の中で加熱された際，容器内の空気の質量は変わらなかった。」

⑤「何かを加熱すると，それは酸素と結合する。」

空所の部分のタイトルは，「酸素の発見」という意味。17 文目に「プリーストリーという名前の英国人が，水銀を加熱して赤い粉末にし，それを熱して酸素を捕集することで，酸素の抽出に成功した」とあり，18 文目以降で，それを受けてラヴォアジエが行った研究について述べられている。19 文目の「水銀を加熱することで作り出される粉末は，元の水銀よりも若干質量が大きい」と，21 文目の「空気中の一部の成分が水銀と結合すると，赤い粉末になる」を言い換えた①は，本文に合致する。②は，これに反するので，誤り。22・23 文目の「その酸素の質量は，水銀と結合したと考えられた空気中の成分の質量と等しい」，「その空気の主成分が酸素であるということが証明された」より，21 文目の「空気中の一部の成分」は「酸素」であることがわかり，⑤は本文に合致する。④は，20 文目の「水銀が密閉された容器の中で加熱されると，容器内の空気の質量が減少する」に合致しない。③の内容は，本文でまったく述べられていない。よって，①と⑤が正解。

問 5「 38 に最も適した記述を選べ。」

①「彼は科学の分野において傑出した進歩をもたらした。」

②「彼は世界の水不足を解決し，皆に水を与えた。」

③「彼は化学にとても熱中していたので，自宅に実験室さえ作った。」

④「彼の研究は，博物学における偉大な学者の研究に勝っていた。」

空所の部分のタイトルは「ラヴォアジエが後世に与えた影響」という意味。33 文目に「物理化学においてめざましい進歩を見せた科学者たちが登場し，そして，不変の遺産を残すことで，彼らの成功の下地を作ったのは，ラヴォアジエであった」とあり，彼の存在が後の世に科学の進歩をもたらしたことがわかる。よって，①が正解。②と④の内容は本文でまったく述べられていない。③は，8 文目に「彼は自宅に実験室を作り〜」とあるが，この「彼」はラヴォアジエの「父」(7 文目)を指しており，ラヴォアジエ本人のことではない。また空所のタイトルにも関係がないため，誤り。

《全訳》

あなたは，歴史上の人物について発表することになっています。あなたが選んだ人物に関する次の一節を読んで，メモを完成させなさい。

1)アントワーヌ・ラヴォアジエは，1743 年 8 月 26 日にフランスのパリで生まれた。2)一族は貴族階級に属しており，父は商売で財産を有していた。3)彼は何不自由なく育ち，不便なく暮らしていた。4)彼はマザラン大学で数学と博物学を学んだが，特に数学の才能があった。5)20 歳のとき，彼はフランス政府のためにある技術的な問題を解決したことで，賞をとった。6)しかし，彼はその賞金のすべてを，自分を助けた友人たちに渡し，彼はその功績のために受け取った賞だけを自分のものとした。

7)彼の父は，息子に物理化学の研究をさせた。8)そのために，彼は自宅に実験室を作り，そこでアントワーヌは研究を満喫することができた。9)1768 年に科学アカデミーの会員に選出されたとき，彼はたったの 25 歳であり，それは若手の学者にとっては大変な栄誉であった。10)その後，彼は王室の収税官となった。

11)しかし，彼にとって悲劇的であったことに，1789 年にフランス革命の混乱状態が発生し，大動乱の状態になっただけではなく，王族の関係者がすべて処刑されてしまった。12)ラヴォアジエは，当時王室の収税官として働いていたため，他の 27 名の収税官とともに処刑された。13)それは 1794 年の 5 月 8 日のことであった。

14)ラグランジュという名前の学者が，何とかしてラヴォアジエを助けたいと考え，「ラヴォアジエのような優れた頭脳は，100 年間待たないとフランスには現れないだろう」と言って，革命の参加者たちに訴えた。15)彼は説得を試みたが，結局それは無駄に終わった。

16)ラヴォアジエの研究のすばらしい点は，精密な秤(はかり)を用いて，物質の変化を正確に測定したことである。17)1774 年，プリーストリーという名前の英国人が，水銀を加熱して赤い粉末にし，それを熱して酸素を捕集することで，酸素の抽出に成功した。18)ラヴォアジエは，こうした実験を踏まえて，質量の変化の仕方について研究した。19)彼は，水銀を加熱することで作り出される粉末は，元の水銀よりも若干質量が大きいということを発見した。20)彼はまた，水銀が密閉された容器の中で加熱されると，容器内の空気の質量が減少するということも発見した。21)言い換えれば，空気中の一部の成分が水銀と結合すると，赤い粉末になると考えることが可能であった。22)この赤い粉末が熱せられて酸素を発生させると，その酸素の質量は，水銀と結合したと考えられた空気中の成分の質量と等しいということもわかった。23)したがって，その空気の主成分が酸素であるということが証

明されたのである。

24)彼は，かかる正確さで質量の関係性を調べただけで，こうした結論を導くことができた。25)彼は，何かが酸素と結合して燃焼すると，それは酸化するということも明らかにした。26)そうした作用が科学者に明らかになった一方で，別の重要な事実が明らかになった。27)燃焼などの物理的な化学変化の際にそれに割り当てられた物質の質量は，燃焼が起こる前後でまったく変化しないのである。28)これは，ラヴォアジエの研究のおかげで明らかになった。

29)ラヴォアジエは，実験を通して，炭を燃やすことで二酸化炭素が発生することを証明し，ひいては二酸化炭素は炭素と酸素の化合物であるということを確かめたのである。30)水素と酸素の化合により水が生成されるということを明らかにしたのは，彼の主要な功績であった。

31) 1 人の偉大な学者が前進すると，他の学者たちが続けて顕著な研究を行う。32)いくつかのこうした学者の例には，ベルトレ，ゲイ＝リュサック，ドルトン，アボガドロがいる。33)19 世紀初頭に，物理化学においてめざましい進歩を見せた科学者たちが登場し，そして，不変の遺産を残すことで，彼らの成功の下地を作ったのは，ラヴォアジエであった。

アントワーヌ・ラヴォアジエ

ラヴォアジエの経歴

★彼はフランスの豊かな家庭に生まれた。

★彼は大学で数学と博物学の両方を学んだ。

★ 30

ラヴォアジエの教育，研究，生活

★彼の父は，自宅に特別な施設を建設した。

★ 31

★ 32

★ 33

★ 34

ラヴォアジエの功績

★彼は，精密な秤(はかり)を用いて物質の変化を正確に測定した。

★ 35

酸素の発見

★実験の前後で，物理的な化学変化の際の物質の質量はまったく変化しない。

★ 36

★ 37

ラヴォアジエが後世に与えた影響

★ 38

第 6 問

A

問 1「ポスターの 39 に最も適した選択肢を選べ。」

①「モンゴル」

②「ニカラグア」

③「ルワンダ」

④「アメリカ」

空所を含む文は「 39 は，世界最多数の女性大臣を擁している」という意味。7 文目で「ニカラグア」について「女性大臣の数（1 位)」と述べられている。よって，②が正解。

問 2「ポスターの 40 に最も適した選択肢を選べ。」

①「発展途上国では，貧しい家庭の女性は暴力の被害者になりやすい。」

②「多くの女性は，雑誌でモデルデビューしたいと思っている。」

③「私たちは，サハラ以南のアフリカの状況を改善する手助けをするべきである。」

④「女性は社会に大きな変化をもたらす力を持っている。」

空所には，ポスターの 2 つ目の項目で言及されている「女性の政治参加を改善すること，特に女性の閣僚を増やすことが重要である理由」が入る。本文では，一貫して，女性は政治に参加するべき，すなわち社会を動かすべきと述べられており，これは「女性は社会に変化をもたらす力を持っている」ことを示唆している。文脈から，④が正解。①は，21 文目に「彼女たちを標的とする暴力」という記述があるが，「発展途上国では」，「貧しい家庭の女性は」とは述べられていないので，誤り。その他の選択肢は，いずれも本文で述べられている内容とは大きく異なるため，誤り。

問 3「ポスターの 41 に最も適した選択肢を選べ。」

①「コスタリカは，議会における女性の数で世界の先頭に立っており，南北アメリカ全体における堅調な女性の代表選出の手本である。」

②「ルワンダの議会は依然として男性に支配されてお

り，その地域において女性の大臣と国会議員の割合が最も低い。」

③「ナミビア政府の女性大臣の数は，近頃めざましい速度で増加している。」

④「モンゴルの女性大臣の数は，18.8%から 6.7%に下落した。」

空所を含む3つ目の項目のタイトルは「さまざまな国における女性の政治参加」という意味。17 文目で「サハラ以南のアフリカでは，ナミビアが過去1年で最も前進し，政府における女性大臣の数が 15%から 39%に増加した」と述べられており，これに合致する③が正解。「コスタリカ」については7文目で述べられているが，①の内容は同文で述べられている「ニカラグア」のことであるため，誤り。②と④は，それぞれ「(ルワンダは同地域で)女性の大臣と国会議員の割合が最も高い」(18 文目)，「(モンゴルの女性大臣は)6.7%から 18.8%へと急増した」(20 文目)に反し，またポスターの項目としてふさわしい「女性の政治参加の好例」でもないため誤り。

問4「ポスターの［ 42 ］に最も適した選択肢を選べ。」

①「高い割合の女性大臣たちがボリビアを支配している。」

②「現行の法律のせいで，女性は議会で行ういかなる仕事に対しても最低限の賃金しか受け取ることができない。」

③「多くのジャマイカ人女性が現在のアメリカ副大統領に敬意を持ち，そして彼女によってアメリカに行くように促されている。」

④「政界における女性は，暴力的な攻撃の標的になる傾向がある。」

空所を含む4つ目の項目のタイトルは「彼女たちが直面する障害」という意味。21 文目で「政界入りしようとする女性にとっての悩ましい障害は，彼女たちを標的とする暴力」と述べられており，これに合致する④が正解。ボリビアについては7文目で述べられているが，①の内容は本文で述べられていない。23 文目で「年齢要件の下限」について述べられているが，②の「最低限の賃金」については本文で述べられていない。16 文目に「多くのジャマイカ人女性が模範としてカマラ・ハリス（＝アメリカ副大統領)に敬意を持ち，政治の世界に足を踏み入れようと刺激を受けた」とあるが，「副大統領がアメリカに行くように促した」とは述べられていないため，③は誤り。

《全訳》

あなたはアメリカにいる交換留学生で，ポスターを作って，調べたことをクラスメートに発表するために，社会の授業のための以下の記事を読むことになっています。

世界中で漸増する女性の政治参加

1)水曜日に列国議会同盟と国連が述べたところによると，より多くの女性が最上層部で政治と政府に参加し続けているが，政府と議会における女性に対する広範な性の不平等は世界中で依然として存在している。

2)議会における女性に関する年次報告において，IPU は，2021 年 1 月 1 日の時点で，国の議会における女性の全世界での占有率は 25.5%であり，1年前の 24.9%からわずかだけ改善したということを明らかにした。3)大統領や首相といった最高職位に就いている女性の数は，2人だけ増加し，22 人となった。4)12カ国（アルメニア，アゼルバイジャン，ブルネイ，北朝鮮，パプアニューギニア，セントビンセントおよびグレナディーン諸島，サウジアラビア，タイ，ツバル，バヌアツ，ベトナム，イエメン)には女性の大臣がまったくいない。

5)「あらゆる政府において最も重要な意思決定機関ですから，女性の閣僚がいることは重要です」と，国連女性機関事務局長のプムズィレ・ムランボ＝ヌクカは述べた。6)列国議会同盟の事務総長，マーティン・チュンゴンは，当座の定数といった手段を用いて，「均等に機会を与えて」，政治生活における女性の参加と代表選出を改善することを，各政府に求めた。7)彼は，アルゼンチン，ボリビア，ブラジル，コスタリカ，メキシコを含む南北アメリカ全体における堅調な女性の代表選出の手本として，女性大臣の数（1位)と議会における女性の数（4位)の両方において世界の先頭に立っているニカラグアを挙げている。

8)「議会における代表選出に目を向けると，やはり，政治のはしごのあらゆる段階に女性が存在するようにするために講じられた強力な方策が存在しているため，南北アメリカが一番です」と，チュンゴンは語った。9)「確固たる政治的な意志を持っている際に，その意志が法律へ，政策へ，そして政党内での強力な支持へと転換されると，こうしたことは効果をあげることができ，また私たちはそれを実感するのです。」

10)北アメリカでは，2021 年 1 月 21 日に始動したジョー・バイデン大統領の政権で，大統領顧問団における女性の割合が，前任者のときの2倍を超えている。11)「新たな合衆国大統領顧問団は，同国の歴史において最も男女数のバランスのとれたものになっている」と，チュンゴンは述べた。12)「大臣の職を任されている女性は，2020 年の 17%から 2021 年には 46%に上昇した。」13)これには，アメリカの歴史において初めて選任

された女性副大統領のカマラ・ハリスや，国家安全保障の上級職に就く女性たちや，財務，商務，エネルギーなどの重要な機関を指揮する女性たちが含まれる。

14)強力な模範となる人物がいることは，あらゆる年代の女性にとって重要なことである。15)ハリスの父親の出身地であるカリブ海の国家，ジャマイカでは，彼女の立身の影響で議会における女性の代表選出が増えた。16)「多くのジャマイカ人女性が模範としてカマラ・ハリスに敬意を持ち，政治の世界に足を踏み入れようと刺激を受けたのだと思います」と，彼は言った。

17)サハラ以南のアフリカでは，ナミビアが過去１年で最も前進し，政府における女性大臣の数が15%から39%に増加した。18)ルワンダが依然として同地域で最上位に立っており，女性の大臣と国会議員の割合が最も高い。19)アジアでは，中国の全国人民代表大会の3000人近い議員の25%弱が女性である。20)モンゴルでは，この地域で女性の大臣が最も増加し，6.7%から18.8%へと急増した。

21)政界入りしようとする女性にとっての悩ましい障害は，彼女たちを標的とする暴力である。22)「女性は，自身の生活に影響を与える問題に取り組むことに参加したいという理由だけでは，家族に，心の健康に，そして幸福に影響を及ぼす暴力にさらされることは困難だと感じています」と，ムランボ＝ヌクカは述べた。

23)彼女はまた，より若い女性の政治参加を促すため，多くの国で35歳となっている，国会議員の年齢要件の下限を再考するよう各国に求めた。24)「私たちは，より多くの女性の参入を奨励し促進するため，そうした障壁を確実に取り除く必要があるのです」と，彼女は語った。25)「おそらく，政党や議会は，若者のために特段の措置を講じ，定数を設ける必要があるでしょう。」

出典：learningenglish.voanews.com (Women's Participation in Politics Growing Slowly Worldwide)

あなたの発表用ポスター：

世界中で漸増する女性の政治参加

1．2021年の政治における性の不平等

・世界の議会における女性の割合：25.5%
・女性首相または大統領の数：22名
・女性の大臣がいない国の数：12カ国
★ [39] は，世界最多数の女性大臣を擁している。

2．なぜ重要なのか？

女性の政治参加を改善すること，特に女性の閣僚を増やすことは重要である。理由は…
・女性も男性と同じように当然，意思決定に関わっているべきである。
・ [40]

3．さまざまな国における女性の政治参加

・ジョー・バイデンの大統領顧問団には，前大統領のときの２倍の女性がいる。
・カマラ・ハリスは強力な模範となる人物であり，特にジャマイカにおいて多くの女性が政治の世界へ足を踏み入れる励みとなってきた。
・ [41]
・中国には議会に何百人もの女性議員がいる。

4．彼女たちが直面する障害

・ [42]
・多くの国では選挙に立候補するには35歳以上でなければならず，政治に関心のある多くの若い女性が参加できないでいる。
★より多くの女性が政治に参加できるようになるため，私たちは法律を改正しなくてはいけない。

B

問1「あなたは今読んだ文をまとめている。表をどのように完成させるべきか？」

古生代		
時代（百万年前）	**時代区分**	**特徴**
299-252	ペルム紀	パンゲア形成
359-299	(A)	地球規模の気温上昇
419-359	(B)	「魚類の時代」
444-419	(C)	陸地に初期の植物
485-444	(D)	見慣れた海の生き物出現
541-485	カンブリア紀	生物の急速な進化

① 「(A) 石炭紀　(B) デボン紀　(C) 三畳紀　(D) シルル紀」
② 「(A) 石炭紀　(B) デボン紀　(C) シルル紀　(D) オルドビス紀」
③ 「(A) 三畳紀　(B) 石炭紀

(C) シルル紀　　(D) オルドビス紀」

④「(A) 三畳紀　　(B) デボン紀

(C) シルル紀　　(D) 石炭紀」

本文では時代区分を古い順に紹介しており，これを，表で挙げられているものを除き新しい順に並び替えると「石炭紀」(26 文目),「デボン紀」(21 文目),「シルル紀」(16 文目),「オルドビス紀」(13 文目)となる。この４つについて，各空所にあてはめた場合の特徴も，本文で述べられているものに合致する。よって，②が正解。

問 2「記事では，古生物学者は［ 44 ］ということがわかる。」

①「非常に長い，大昔の時期を系統立てる方法を有している」

②「先史時代のある時代に自分たちの名前をつけた」

③「実際にいつ古生代が始まったのか明確にはわかっていない」

④「誰も存在していたことを知らない新種の生き物を近頃発見した」

古生物学者について，２・３文目で「先史時代をいくつかの『時代』に分けている」,「１つの時代は非常に長い期間であり，数億年にも及ぶ」と述べられている。よって，これらを言い換えた①が正解。その他の選択肢の内容については，本文で述べられていない。

問 3「記事によると,次の記述のどの２つが正しいか？(２つの選択肢を選べ。順番は問わない。)」

①「カンブリア爆発の間に，さまざまな生き物が陸上を歩き始めた。」14 文目に「(生き物が)陸地を歩き回るようになった」とあるが，これは「オルドビス紀」のことであり，選択肢は「カンブリア爆発」の部分が誤りである。×

②「古生代の生物のすべては，最終的には石炭紀の間に謎に満ちた絶滅という事態で死に絶えた。」35 文目に「ほとんどの生物は死に絶えた」とあるが,これは「ペルム紀」(31 文目以降) のことであり，選択肢は「石炭紀」の部分が誤り。また,「生物のすべてが絶滅した」とは述べられていない。×

③「その時代の間の状況の一部は，何億年もの後に人々が使った燃料を生み出すことに繋がった。」石炭紀のこととして,「木々はとても高くなった」(28 文目)という状況が,「その枯れ木はやがて炭素になり，人類にとって動力源となる石炭を作り出した」(29 文目)という結果に繋がったと述べられており，選択肢の内容は本文に合致する。○

④「デボン紀の海を泳いでいた魚は，今日(こんにち)の魚とまったく似ていなかった。」デボン紀の生き物について，23 文目で「巨大なサメのような見た目」と述べられており，選択肢の内容は本文に合致しない。×

⑤「気候において，そして陸地の形成において，古生代には多くの変化が起きた。」古生代のこととして，本文では「寒冷化」(15 文目)といった気候における変化や，「超大陸が形成された」(32 文目)という大陸の形成における変化について述べられており，選択肢の内容は本文に合致する。○

以上より，③と⑤が正解。

問 4「筆者は何を信じているか？」

①「当時の陸上と水中の生物は，気候変動の影響を受けなかった。」本文では,「世界は非常に寒冷化し，こうした生き物の多くが姿を消した」(15 文目)など，生物が気候変動の影響を受けたことが述べられている。×

②「科学者は，大量絶滅という事態が発生した理由について，多くのことを知っている。」35・36 文目で「大量絶滅という事態が発生」,「原因はいまだにあまりわかっていない」と述べられており，選択肢の内容は本文に合致しない。×

③「説明されている時代は，特段に並外れたものだとみなすことができる。」本文で主として説明されている時代である古生代について,筆者は「最も興味深い」(４文目),「生物が魚や植物といった見てそれとわかる形へと進化した時代であり，広大な面積の土地が出現した時代であるため，特に重要」(５文目)と述べており，選択肢の内容は本文に合致する。○

④「古生代の見せ場は，恐竜が出現したときであった。」37 文目に「古生代が終わると，生き物が元に戻り，恐ろしい恐竜がはびこる三畳紀が始まるには～」とあり，恐竜の出現は古生代の出来事ではないとわかる。×

よって，③が正解。

《全訳》

あなたは，地球の先史時代に関する教科書の以下の章を勉強しています。

1)世界の初期の歴史は「先史時代」として知られており，それは非常に長い期間に及んでいる。2)古生物学者，すなわち岩石を調査することで遥か昔の生物を研究する科学者は，先史時代をいくつかの「時代」に分けている。3) 1 つの時代は非常に長い期間であり，数億年にも及ぶ。4)こうした時代の中で最も興味深いであろうものは，古生代として知られている。5)それは，生物が魚や植物といった見てそれとわかる形へと進化した時代であり，広大な面積の土地が出現した時代であるため，特に重要である。6)事実,「古生代」という単語は「古代の生物」を意味している。

7)その時代は，６つの時期に分けられている。8)最

初の時代区分は,カンブリア紀として知られている。9)それは，約５億4,100万年前に始まった。10)この時代区分の初期の自然史は謎に満ちているが，この期間に，世界の歴史において最も多くの数の新種の生物が誕生した。11)この非常に大規模な生物の進化は，「カンブリア爆発」として知られている。12)それらの生物はとても小さく，藻類（水中で生きる単純な植物の一種）と三葉虫（多足の小さな海の生き物）などであった。13)こうした生き物は，現在では絶滅しており，我々にはとても奇妙に見えるかもしれないが，次の時代区分であるオルドビス紀には，より見慣れた魚が姿を現すようになった。14)昆虫やエビやカニに少し似た節足動物も，この時代区分の間に海岸の近くの陸地を歩き回るようになった。

15)オルドビス紀の終わりに，世界は非常に寒冷化し，こうした生き物の多くが姿を消した。16)しかし，シルル紀の間に世界はより温暖化した。17)生物は再び進化した。18)陸地では植物が育ち，そのうちの一部は，今日我々がまだ目にするもののような見た目をしている。19)陸地では，ムカデやサソリといった生き物が暮らしていた。20)一部の魚は，川や湖で生きていくことができるようになった。21)次の時代区分，デボン紀（４億1,900万年前以降）では，魚はよりいっそう発達した。22)事実この時代は，膨大な数の新種の大きな魚類が現れたことから,「魚類の時代」として知られている。23)こういった魚類には，巨大なサメのような見た目で全長８メートルまで大きくなった，ダンクルオステウスとして知られる巨大魚などがいた。24)また一方で，この時代区分においては，植物がより高く木へと成長することを可能にした化学物質を作り出すようになった。25)そのため，陸地もより現代のような見た目になり始めた。

26)石炭紀の間に，世界はよりいっそう温暖化した。27)その平均気温は20℃まで上昇した。28)木々はとても高くなった。29)その枯れ木はやがて炭素になり，人類にとって動力源となる石炭を作り出した。30)大規模な沼地が形成され，産卵する生き物たちで溢れた。31)姿を現した最初のトカゲは，古生代における次の，そして最後の時代区分であるペルム紀に大型化した。32)陸地も規模が大きくなり，今日パンゲアとして知られている超大陸が形成された。33)この広大な大陸は，爬虫類が好む非常に暑い場所を作り出し，砂漠が誕生した。34)しかしながら，ペルム紀は，謎に満ちた天災で幕を閉じた。35)大量絶滅という事態が発生し，その間にほとんどの生物は死に絶えた。36)原因はいまだにあまりわかっていない。37)しかし，わかっていることは，古生代が終わると，生き物が元に戻り，恐ろしい恐竜がはびこる三畳紀が始まるには，あと1,000万年かかったということである。

英　語（リスニング）

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（25）	A	1	1	②	4
		2	2	①	4
		3	3	④	4
		4	4	②	4
	B	5	5	③	3
		6	6	①	3
		7	7	②	3
第 2 問（16）	8		8	③	4
	9		9	④	4
	10		10	③	4
	11		11	①	4
第 3 問（18）	12		12	②	3
	13		13	②	3
	14		14	②	3
	15		15	②	3
	16		16	③	3
	17		17	②	3
第 4 問（12）	A	18	18	③	4*
		19	19	②	
		20	20	④	
		21	21	①	
		22	22	④	1
		23	23	①	1
		24	24	④	1
		25	25	⑤	1
	B	26	26	①	4
第 5 問（15）	27		27	③	3
	28		28	⑥	2*
	29		29	③	
	30		30	②	2*
	31		31	①	
	32		32	②	4
	33		33	③	4
第 6 問（14）	A	34	34	③	3
		35	35	②	3
	B	36	36	③	4
		37	37	③	4

（注）
＊は，全部正解の場合のみ点を与える。

《解説》

音量確認

Man: Hey, Mary.　Are you coming to watch the soccer game on Saturday?

Woman: Oh...　I don't know if I can, Jim.　I have to work on Saturday.

M:Well, what time does your job start?

W:It starts at six o'clock in the evening, but I'm meeting some friends for coffee before I go to work.

M:I see.　Well, the soccer game starts at noon.　It's a really important game.　I would love for you to come, Mary.

W:Okay, Jim.　I'll come to the game.　I'll be your cheerleader.

M:Really?　Thanks!　See you on Saturday.

男：やあ，メアリー。土曜日のサッカーの試合見に来るかい？

女：そうね…行けるか分からないわ，ジム。土曜日は仕事をしなくてはならないの。

男：そうか，君の仕事は何時に始まるの？

女：夕方の 6 時に始まるわ，でも仕事の前に友人たちとコーヒーを飲むことになっているわ。

男：分かった。それで，サッカーの試合は 12 時に始まる。この試合はとても重要なんだ。君にぜひ来て欲しいんだ，メアリー。

女：分かったわ，ジム。試合に行くわ。あなたのチアリーダーになるわ。

男：本当に？　ありがとう！　それじゃ土曜日に。

第 1 問

A

問 1　I'm exhausted.　If you're making a coffee, can I have one too?

私は疲れています。もしコーヒーを淹れるなら，私にも 1 杯お願いできますか？

選択肢　①話し手はコーヒーを手に入れている。

②話し手はコーヒーを頼んでいる。
③話し手は誰かコーヒーを欲しい人がいるかどうか尋ねている。
④話し手はコーヒーを淹れている。
解説　コーヒーを淹れるなら，自分にも欲しいと言っているので，コーヒーを頼んでいるとする②が正解である。

問 2　What about an amusement park for your birthday party?

あなたの誕生日に遊園地に行くというのはどうですか？
選択肢　①話し手は遊園地を提案している。
②話し手は自分の誕生日を遊園地で祝いたい。
③話し手は遊園地を見つけたい。
④話し手は遊園地に行きたい。
解説　話し手は，遊園地に行くのはどうかと提案しているので，①が適当である。

問 3　Gabby is an undergraduate student in Japan but she's choosing an American university to do a postgraduate degree.

ギャビーは日本の大学生ですが，大学院の学位のためには，アメリカの大学を選んでいます。
選択肢　①ギャビーは現在大学院生である。
②ギャビーは現在アメリカで勉強している。
③ギャビーは日本で勉強する計画を立てている。
④ギャビーはアメリカで勉強したい。
解説　ギャビーは今，日本の大学生であるが，大学院としてはアメリカの大学を希望しているのであるから，④が正解である。

問 4　It's funny that your parents give you groceries now you live alone, James.

君が今，1人で住んでいるからといって，君の両親が食料品を君にあげているのはおかしなことだ，ジェームズ。
選択肢　①ジェームズは自分の両親が自分に食料品をくれることをおかしいと思っていない。
②ジェームズは彼の両親と一緒に住んでいない。
③ジェームズは食料品は欲しくない。
④ジェームズは自分の両親が自分に食料品をくれることをおかしなことだと思っている。
解説　話し手は，ジェームズが，両親から食料品をもらっていることをおかしいことと評価しているが，ジェームズ自身がどう考えているかについては，発言からは分からない。同様に③についても分からない。ジェームズが彼の両親と一緒に住んでいないことは，発言から分かるので，②が正解である。

B

問 5　Nobody on the bench had a facemask except for Sarah.

ベンチにいる人でサラ以外にマスクを着けている人はいなかった。
解説　サラ以外にマスクを着けている人はいなかったのだから，女性1人がマスクを着け，男性がマスクを着けていない③が正解である。

問 6　Harry usually had an apple or a banana for breakfast but he's having both today.

ハリーは普通，朝食にリンゴかバナナを食べる，しかし今日は，両方食べている。
解説　今日，ハリーは朝食にリンゴとバナナの両方を食べているので，①が正解である。

問 7　Sarah thought her friend was texting, but she was taking a selfie.

サラは彼女の友人がショートメールをやっていると思ったが，実は自撮りをしていた。
texting：ショートメールの送受信
take a selfie：自分で自分を撮る
解説　サラの友人は自撮りをしていたのであるから，②が正解である。

第 2 問

問 8　**W:** Can you pass me that hat?
M: Which one? The one with the logo or the slogan?
W: The blank dark one below those.
M: Sure. I thought you'd prefer the logo.
Question: Which hat did the woman choose?
女：あの帽子を取ってもらえますか？
男：どれでしょうか？　ロゴの入ったものですか，スローガンの入ったものですか？
女：それらの下にある無地の暗めの色のものです。
男：かしこまりました。あなたがロゴマークの入ったのを好まれると思っていました。
質問　女の人はどの帽子を選んだでしょうか？
解説　女の人が選んだのは，暗めの色で無地の帽子であるので，③が正解である。

問 9　**M:** Let's see this superhero movie?
W: I heard the rock-climbing one is better.
M: If the poster is that boring, imagine how bad the movie is.
W: Well, everything looks boring except that action movie.
Question: Which movie do the couple see?
男：このスーパーヒーローの映画を観ない？
女：私はロッククライミングの映画がもっと良いと聞いたけど。

男：ポスターがあれほどつまらないなら，映画がどれほど悪いか考えてごらんよ。
女:うーん，あのアクション映画以外は全部退屈に思える。
質問　どの映画を２人は観るでしょうか？
解説　最後に，アクション映画以外はポスターが退屈に思えると言っているので，ポスターが退屈でないアクション映画を観ると考えられるので，④が正解である。

問10　**W:** I'm looking for a scarf. It's so cold outside.
M: We sell these sets with either a hat or gloves.
W: I already have a pair of gloves, but I'll take that hat.
M: Of course.
Question: Which does the customer choose?
女：私は，スカーフを探しています。外がとても寒いので。
男：私どもは帽子とのセットのものか，手袋とのセットのものを販売しています。
女：私は手袋を１組もう持っています，ですからその帽子にします。
男：かしこまりました。
質問　顧客はどれを選ぶでしょうか？
解説　店には，スカーフと帽子のセットと，スカーフと手袋のセットがある。女性は手袋を持っているので，帽子の方にすると言っているので，スカーフと帽子を買うことになる。よって正解は③である。

問11　**M:** Hi, where is the merchandise?
W: Pass the food stall and seating area. It's just before the bins.
M: Is it on the right?
W: No, those are the toilets.
Question: Where is the merchandise?
男：こんにちは，関連グッズの売店はどこですか？
女：屋台と休憩所を通り過ぎた所です。ゴミ箱の手前です。
男：右手ですか？
女：いいえ，それはトイレです。
質問　グッズ売り場はどこですか？
merchandise：商品，関連グッズ
bin：ゴミ箱
解説　歩いて行く方の右手ではなく左手であるので，①か③である。スタート地点から屋台と休憩所より先なので，①が正解である。

第３問

問12　**W:** Do you want to come to my housewarming party next Friday?
M: Yeah, I'd love to! Should I bring wine?
W: That's sweet of you. Friday the 13th is a bit of an unlucky day for a party, isn't it?
M: Oh wait, it's on the 13th? I have a date that night.
W: You're welcome to come together.
M: Sorry, it took weeks to get this reservation.
女：次の金曜日の私の新築パーティーに来ない？
男：うん，ぜひ行きたい！　ワインを持って行こうか？
女：親切にありがとう。13 日の金曜日はパーティーにはちょっと不吉な日じゃない？
男：あ，待って，13 日なの？　その夜はデートなんだ。
女：２人で来てくれてもいいわよ。
男：ごめん，この予約を取るのに数週間かかったんだ。
質問　男性は 13 日に何をするでしょうか？
選択肢　①レストランに１人で行って，それからパーティーに行く。
②デートの相手と一緒にレストランに行く。
③新築パーティーに１人で行く。
④新築パーティーにデートする相手と一緒に行く。
housewarming party：新築，引っ越し祝いのパーティー
date：デートする相手
解説　男性はレストランの予約に数週間かけたので，そちらの方に行き，女性の新築パーティーには行かないと考えられるので，②が正解である。

問13　**M:** Can you pass me the eggs? They're on the top shelf.
W: Are you sure? I can't see them. Are they behind the sausages and the bacon?
M: Yeah, they're back there next to the butter.
W: Ok, give me a second.
男：卵取ってくれる？　一番上の段にある。
女：本当？　ないよ。ソーセージとベーコンの後ろにあるとか？
男：そうだ，その後ろで，バターの隣だ。
女：分かった，ちょっと待ってて。
質問　冷蔵庫の中のどの物を動かす必要がありませんか？
選択肢　①ベーコン　②バター　③卵　④ソーセージ
解説　卵はソーセージとベーコンの後ろなので，ソーセージとベーコンは動かさなくてはならない。バターは卵の隣なので動かす必要はない。卵は取り出すのだから動かす必要がある。よって②が正解である。

問14　**W:** Why are you always late? I've been here for 30 minutes!
M: I said I'd be late, didn't you see my message?
W: I saw it after I arrived.
M: Why didn't you tell me to hurry?
W: I was too annoyed at you!

M: So, you were stubborn and had to wait longer, that's karma.
女：何でいつも遅れるの？　私はここに 30 分もいるんだから！
男：遅れるって言ったよ，僕のメッセージ見なかった？
女：ここに着いた後に見たの。
男：何で僕に急ぐように言わなかったの？
女：あなたにイライラし過ぎてたの！
男：だから，君は意地っ張りで，より長く待たなくてはならなかったんだ，その報いだよ。
質問　この会話によるとどれが正しいでしょうか？
選択肢　①男性は返答をしなかった。
②男性はしばしば遅れる。
③女性は遅れたので返答をしなかった。
④女性はしばしば早くに来る。
stubborn：頑固な
karma：善い悪いの報い
解説　男性はしばしば遅れるが，女性が遅れるとか早くに来るとかはないので④は不適。よって②は適当である。メールに返答しなかったのは女性なので①は不適。この場面で遅れたのは男性なので，③は不適。よって正解は②である。

問15　**M:** Do you want to go to Hokkaido next July?
W: I love snowboarding too much to go in summer. Let's go in January.
M: It's so expensive that time of year. We could just stay closer to our house.
W: Trust me, it'll be worth it to go just once.
男：今度の７月に北海道に行かない？
女：スノーボードが好きすぎて，夏には行けない。１月に行こう。
男：その時期は１年の中でもとても高いよ。家の近くにとどまっていることもできるよ。
女：まじめな話，一度行く価値があるわ。
質問　男性は計画について何を考えますか？
選択肢　①北海道は冬よりも夏の方が良い。
②北海道は夏の方が手頃である。
③北海道は冬に行く価値がない。
④家の近くに泊まることは，長い旅行をするよりも良い。
worth it：それだけの価値がある
affordable：手頃な
解説　夏に北海道に行こうというのは，高価でないからであって，夏のほうが良いからと言っているわけではない。よって正解は②である。

問16　**W:** Did you buy those blue sneakers yesterday?
M: No!
W: Why not? I thought you saved enough.
M: I have, but when I went yesterday, they were sold out in my size!
W: Oh, that's annoying. Here let me treat you to a coffee to cheer you up.
女：あなたは昨日，青いスニーカーを買ったの？
男：いや，買ってない！
女：何で買わなかったの？　あなたが十分なお金を貯めてたと思ったんだけど。
男：十分貯めたよ，でも僕が昨日行ったとき，僕のサイズは売り切れだったんだ！
女:あーあ，残念だわね。さあ，あなたを元気づけるのに，コーヒーをおごらせて。
質問　男性はなぜイライラしているのですか？
選択肢　①彼は十分なお金を貯めなかった。
②お店にぴったりの色のスニーカーがなかった。
③お店にぴったりのサイズのスニーカーがなかった。
④お店ではスニーカーはすべて売り切れだった。
save up：お金を貯める
treat：ごちそうする
解説　せっかくお金を貯めてスニーカーを買いに行ったのだが，自分に合うサイズは売り切れだった。よって正解は③である。

問17　**M:** Hey is that Mr. Douglas over there?
W: Mr. Douglas our old Chemistry teacher? Hmm, I don't think so.
M: No, he taught English. That has to be him!
W: Wasn't his hair brown? That guy has red hair.
M: He could have dyed it. Wait, maybe I'm wrong. I don't remember Mr. Douglas having a birthmark on his face.
男：ねえ，あっちにいるのは，ダグラス先生かな？
女：ダグラス先生？　私たちの前の化学の先生？　うーん，そうじゃないと思う。
男：そうじゃない，彼は英語を教えてた。あれは彼に違いない！
女：彼の髪の毛は褐色じゃなかった？　あの人は赤毛だわ。
男：髪を染めたことだってあり得る。待って，たぶん，僕の間違いだ。ダグラス先生が顔にあざがあったとは覚えていない。
質問　男性は何をしたでしょう？
選択肢　①その男性を彼の以前の化学の先生と間違えた。
②その男性を彼の以前の英語の先生と間違えた。
③彼の以前の化学の先生を見かけた。
④彼の以前の英語の先生を見かけた。

dyed：染めた
birthmark：母斑，生まれつきのあざ
解説　男性は，向こうにいる人が以前の英語の先生のダグラス先生だと思った。しかし顔のあざに気づいて，ダグラス先生ではないことが分かったのである。よって②が正解である。

第 4 問

A

問18 ～ 21

In a week-long survey at a local bookstore, the reading trends of customers were recorded. There were five categories of fiction available, “romance,” “mystery,” “science fiction,” “horror,” and “young adult.” To their surprise, the least popular choice was “science fiction,” constituting just 10% of sales. “Romance” was as popular as ever with triple the sales of “Science fiction.” “Young adult,” however, had double the sales of “Science fiction.” “Mystery” books were exactly halfway between the sales of 1st and 3rd place. “Horror” came in just a little higher than “science fiction.”

１週間にわたって，地元の書店で，顧客の読書傾向が追跡されました。５種類のフィクションの部門がありました，「ロマンス」「ミステリー」「SF」「ホラー」と「ヤングアダルト」です。驚いたことには，最も人気のなかった選択肢は「SF」で売り上げの 10%でした。「ロマンス」は「SF」の売り上げの３倍の人気がありました。しかしながら,「ヤングアダルト」は「SF」の売り上げの２倍でした。「ミステリー」の本は，１位と３位のちょうど中間です。「ホラー」は「SF」より少し高い割合になりました。

選択肢　①ホラー　②ミステリー　③ロマンス　④ヤングアダルト

解説　「ロマンス」は，10%である「SF」の３倍だから 30%であるので，［ 18 ］は③である。「ヤングアダルト」は「SF」の２倍だから 20%であるので，［ 20 ］は④である。「ミステリー」は１位(30%)と３位(20%)の中間で，25%であるので［ 19 ］は②である。「ホラー」は，「SF」より少し割合が高いので，15%であるので［ 21 ］は①である。

問22 ～ 25

We’re having an end of season sale on ski equipment! Any skiing jackets and pants are 20% off. However, goggles, helmets, gloves, and scarves will only be 15% off because people are more likely to keep these items for longer. As skis and snowboards are even more expensive and people are likely to keep these the longest, boots, skis, and snowboards will only be 10% off. Finally, anything with a bonus sticker has an extra 10% discount.

スキー用品のシーズンさよならセールをしています！ すべてのスキー用ジャケットとズボンは 20%引きです。しかしながら，ゴーグルとヘルメットと手袋とスカーフはみんなが長い期間使い続けると思われるので 15%引きです。スキー板とスノーボードはもっと高価ですし，最も長期間使うと思われるので，ブーツ，スキー板，スノーボードは，10%引きのみです。最後に，ボーナスステッカーがついているものはさらに 10%引きです。

選択肢　① 10%　② 15%　③ 20%　④ 25%　⑤ 30%

解説　手袋である Cozy Hands は 15%引きで，かつボーナスステッカーつきなので，［ 22 ］は 25%なので，④である。Tricky Board はスノーボードで 10%引きであるので，［ 23 ］は 10%で①である。Clear Vision はゴーグルで 15%引き，それにボーナスステッカーがついているので，［ 24 ］は 25%で，④である。Windproof 200 はジャケットで 20%引きであり，またボーナスステッカーがついているので［ 25 ］は 30%引きで⑤である。

B

1. If you’re planning on booking a holiday, you have to go to Rome, I loved it! Rome isn’t just famous for culture and history, but it’s also world renowned for its food. There are plenty of beaches too for anyone who needs to relax.

2. There is no better place to visit than Whitby, in England. Although there are beaches, they aren’t warm enough to swim in. Also, we might not have famous food but there is a lot of history and culture, which is perfect for me.

3. If you want a relaxing holiday you should go to the Maldives. Beaches here are world famous as some of the most luxurious in the world. I don’t remember it being famous for food or history, but the beaches make it all worth it.

4. If you want culture and great food you have to go to New York City. It’s famous for so many reasons, it will have something for everyone! From museums to shops and even beaches, although I wouldn’t recommend swimming there.

１．休暇での予約を考えているなら，ローマに行かなくてはなりません，私はそこが気に入りました！　ローマは文化と歴史が有名なだけではなく，食べ物も世界的に知られています。ゆったりした休暇を過ごす必要のある人にとってのビーチもたくさんあります。

２．イングランドのウィットビーより訪れるのにより良い場所はありません。ビーチはありますが泳ぐのには十分暖

かくありません。また，有名な食べ物はないかも知れませんが，歴史と文化はたくさんあります，それは私にとって完璧です。

３．ゆったりした休暇をお望みなら，絶対にモルディブに行くべきです。ここのビーチは世界で最も豪華なものの１つとして世界的に有名です。食べ物や歴史で有名かどうかは分かりませんが，とにかくビーチがすごいので訪れる価値があります。

４．もしあなたが文化と素晴らしい食べ物が欲しかったら，ニューヨークに行くべきです。いろいろな理由のためにそこは有名で，誰に対しても何かがあります！　美術館からお店，さらにはビーチまでありますが，そこで泳ぐことは勧めません。

問26

質問　“ 26 ”はあなたが最も行きそうな目的地です。

選択肢　①ローマ　②ウィットビー　③モルディブ　④ニューヨーク

解説　ローマは文化と歴史が有名で，食べ物も世界的に知られているとあるので，条件Ａ，Ｂは満たしている。またビーチもあるとあるので，Ｃの条件も満たしている。

ウィットビーは，歴史と文化はたくさんあるとあるので条件Ａは満たしている。有名な料理はないので条件Ｂは満たしていない。ビーチはあるが，泳ぐのには十分暖かくないので，条件Ｃは満たしていない。

モルディブはビーチは有名とあるが，泳げるかどうかには言及されていない。また有名な食べ物があるとは言っていないので条件Ｂは満たしていない。また歴史が感じられるかどうかも言われていないので，条件Ａを満たしていない。

ニューヨークには素晴らしい食べ物があるとあるので，条件Ｂは満たしている。美術館など文化には言及しているが，歴史については触れていないので，条件Ａを満たしているとは言えない。ビーチで泳ぐことは勧められないとあるので，条件Ｃは満たしていないと考えられる。

以上のことから①が正解である。

第５問

Hot and nutritious lunches are provided by schools across the U.K. and, for children who come from poor families, these meals are often free. Approximately 17% of students in the U.K. are from high-risk families that cannot afford school lunches, so they get free lunches. During the COVID-19 pandemic, the question was raised: should this 17% of students, which is around 1.4 million children, be given free meals while at home?

In the summer of 2020, the U.K. government announced that free school meals would not continue over the summer holiday. The public was not happy about this and, in response, professional footballer Marcus Rashford started a campaign to acquire free school meals during holidays, stating that “as a family, we relied on ... free school meals.” Thanks to Rashford’s campaign, the government was put under pressure and decided to give 6 weeks’ worth of food vouchers to these struggling families over summer.

However, a new dilemma arose in October 2020 when 332 members of parliament voted against Rashford’s initiative and decided not to provide free school meals. There was a large public backlash and by November 2020, the government made a U-turn. This time, instead of vouchers for food, the government decided to employ a private company to send parcels of food to students. However, in January 2021 when students received their parcels of food which were supposed to last for 10 days and be valued at £30, they realised that many of these parcels only contained £3 of food which was enough for only 1 day. The public was outraged once again at this disregard for poor and struggling families and Rashford publicly called it “unacceptable.”

温かく栄養分のある昼食が，英国中の学校で提供されています，そして，貧困家庭の子どもたちにとって，これらの食事はしばしば無料です。英国の約 17％の学生が学校の給食費が払えないハイリスクな家庭に属していて，それゆえに彼らは無料の昼食を得ています。新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの間，疑問があがりました：この 17％の学生は，約 140 万人の子どもたちですが，家にいるときも無料の食事を与えられるべきでしょうか？

2020 年の夏，英国政府は夏期休暇中は無料の学校給食事業は続けないと公表しました。国民はこれに満足しませんでした，それに応えて，プロサッカー選手のマーカス・ラッシュフォードが休暇の間，無料の学校給食を獲得するためのキャンペーンを始めました。彼の訴えはこうです。「家族として，我々は頼りにしていました…無料の学校給食を。」ラッシュフォードのキャンペーンのおかげで，政府は圧力を受けて，夏の間，これらの困窮家庭に６週間分の食事券を与えることを決定しました。

しかしながら，新しい難問が 2020 年 10 月に起こりました。332 人の下院議員がラッシュフォードの新たな取組みに対して反対の決議をして，無料の学校給食を提供しないと決定したのです。一般市民がこれに対して大きく反発し，2020 年の 11 月までに，政府は方針を逆戻りさせま

した。今回は，食事券ではなく，政府は民間企業を使って学生に食料の入った小包を配送することに決めました。しかし，2021年1月に，10日間まかなえるはずの30ポンドの価値があると想定されている食料品の小包を受け取った時，学生たちはこれらの小包の多くが1日分でしかない3ポンドの食料が入っているだけだと分かりました。国民は貧しく困窮している家庭を軽視したことに，再度憤慨し，そしてラッシュフォードは公然と「受け入れ難い」と発言しました。

the public：一般市民
voucher：引換券
parliament：国会
initiative：問題解決に向けた新たな取組み
backlash：反発
outrage：激怒させる
disregard：無視
publicly：公然と

問27

選択肢　①すべての学生　②家で勉強している学生　③リスクをかかえた学生　④お腹の空いている学生

解説　マーカス・ラッシュフォードのキャンペーンは，困窮家庭の学生，つまりリスクをかかえた学生に対するものなので，③が正解である。

問28 ～ 31

選択肢　①1　②3　③10　④17　⑤20　⑥30

解説　計画では，10日間まかなえる30ポンドの価値のある小包を配送するはずであったが，実際は1日分にしかならない3ポンドの価値の食料が送付されただけだった。よって［ 28 ］は30ポンドなので⑥，［ 29 ］は10日なので③，［ 30 ］は3ポンドなので②，［ 31 ］は1日なので①である。

問32

選択肢　①英国政府はマーカス・ラッシュフォードのキャンペーンを常に支持してきた。
②英国政府は学校給食について複数の決定を行って民衆を怒らせた。
③英国政府は学校給食をサポートして資金を提供してもらうことに有名人をあてにしている。
④学校給食についての英国政府の行動は一般市民に大いに受け入れられている。

解説　英国政府は休暇期間中，貧困家庭の学生を軽視するような学校給食についての決定をしたりして，市民を怒らせたので，②が正解である。

問33

As of the 2020/2021 academic year, the number of students eligible for free school meals is estimated to rise by a staggering 900,000. While this is largely influenced by COVID-19, this increase in the number of children needing free school meals began far earlier.

2020－2021年度には，無料の学校給食に適格であるとされる学生数は驚くことに90万人増加すると見積もられています。これは新型コロナウイルスに大きく影響されてはいるものの，無料の学校給食が必要な子どもの人数の増加は，ずっと以前から始まっていたのです。

選択肢　①無料の学校給食を受ける子どもの数の増加はもっぱら新型コロナウイルスのせいである。
②無料の学校給食を受ける子どもの数はロンドンで最大である。
③無料の学校給食を受ける子どもの数は新型コロナウイルス以前に増加していた。
④無料の学校給食に適格な学生の割合はもはや増加していない。

eligible：適格の
staggering：びっくりさせるほどの，膨大な

解説　無料の学校給食を受ける子どもの数の増加は，新型コロナウイルスが流行する前からあったと講義の追加部分にあるので，①は不適，③は適当である。表から分かるように，無料の学校給食を受ける子どもの数はロンドンで最大ではないので②は不適。また講義の追加部分からも分かるように，無料の学校給食に適格である学生は増えているので，④は不適。よって正解は③である。

第6問

A

Tobi: Hey Rachel, are you O.K., you seem kind of distracted.
Rachel: Sorry, Tobi, I am a little out of it. I've been having really weird dreams all week.
Tobi: That's wild. Is there anything going on in your life you're anxious about right now?
Rachel: Yeah... my dreams are making me anxious.
Tobi: No, before the dreams. Usually, bad dreams are caused by real-life anxieties.
Rachel: Somehow, I doubt that I'm anxious about monsters chasing me through school.
Tobi: Do these dreams often happen at school?
Rachel: Yeah, but I'm always worried about school, that doesn't explain why these recent dreams.
Tobi: Hm, well maybe you should do a little self-analysis.
Rachel: But dreams come from your subconscious and they say you can never truly understand your subconscious.

Tobi: But it can really help.
Rachel: I think dreams are too random to analyse.
Tobi: There's a whole field of psychology based on that though.
Rachel: It's easy to see patterns in anything if you look hard enough.
Tobi: Whatever you say. I was trying to help you out but you're so stubborn.
トビー：やあ，レイチェル，大丈夫かい，心配事があるようだけど。
レイチェル：ごめん，トビー，ちょっと頭が混乱しているの。私は今週ずっと本当に奇妙な夢を見ているの。
トビー：普通じゃないな。生活の中で，今心配事があるの？
レイチェル：うん…，夢のせいで不安になるの。
トビー：そうじゃなくて，夢が始まる前のことだよ。普通，悪い夢というのは現実の生活での心配事で引き起こされるんだ。
レイチェル：少しね，モンスターが私を学校中追いかけることがあるんじゃないかと心配しているわけじゃないと思うんだけど。
トビー：そういう夢は学校でよく起こるわけ？
レイチェル：そう，私はいつも学校のことを心配しているけど，だからと言ってそれで最近の夢がどうして起こるかを説明できるものでもないと思う。
トビー：うーん，たぶん君は少し自己分析をするべきなんだ。
レイチェル：でも夢は潜在意識から発してくるし，人は自分の潜在意識を本当には理解できないと言われているわ。
トビー：でもそれは本当に助けになる。
レイチェル：夢は分析するにはあまりにもとりとめがないと思うわ。
トビー：それに基づいた心理学の１分野があるけどね。
レイチェル：もしあるものを十分に注意して見るなら，どんなものにでもパターンを見つけるのはたやすいわ。
トビー：じゃあ勝手にしなよ。僕は，手助けしようとしてたけどそこまで強情なんじゃね。
distracted：心配事のある
out of it：頭が混乱して
weird：奇妙な
subconscious：潜在意識
Whatever you say.：もうどうでもいいよ。

問34
質問　トビーの主張は何ですか？
選択肢　①悪夢は常にあるパターンにしたがって現れる。
②悪夢は常に分析できて克服することができる。
③悪夢は実生活で持っている問題点を明らかにすることもあり得る。
④悪夢は実際の生活において起こっていることを正確に反映している。
nightmare：悪夢
解説　トビーは「悪い夢は現実の生活での心配事で引き起こされる」と言っている。かといって，夢が実生活を正確に反映しているとは言っていないので④は不適。トビーは自己分析が助けになるとは言っているが，それで悪夢を克服できるとは言っていないので，②は不適。①に関してトビーは言及していない。③が正解である。

問35
質問　レイチェルはなぜトビーに同意しないのですか？
選択肢　①夢を分析するのには時間がかかり過ぎると彼女は考えている。
②夢の分析はあまり信頼できないと彼女は考えている。
③悪夢の原因は睡眠不足にあると彼女は考えている。
④潜在意識と夢は関係していないと彼女は考えている。
解説　夢の分析に時間がかかり過ぎるとは言っていないので，①は不適。睡眠不足の話は出ていないので③も不適。レイチェル自身が，夢は潜在意識から発してくると言っているので④は不適。どんなものにも分析してパターンを見つけるのはたやすいが，夢は分析するにはあまりにもとりとめがないという主旨の発言をしていることから，②は適当である。正解は②である。

B
Louis: Hey, Mariam, I'm glad you planned this beach trip. You chose a great day for it!
Mariam: Thanks, Louis. This sun is fierce today. Don't forget your sunscreen.
Louis: Good point, I have this super strong SPF50 sunscreen.
Dina: Louis! You shouldn't use that one, it has that chemical which destroys the coral reef!
Mariam: Dina is right, it's called Oxybenzone. It kills coral reefs and all the wildlife that feed there.
Dina: Mariam's right, you're basically killing a whole ecosystem, Louis!
Fred: I think there are a lot of bigger ecological fights than this one, just let Louis use his sunscreen.
Louis: Exactly, Fred. It's not a big deal.
Mariam: Just take mine, it's Oxybenzone-free.
Louis: Fine, pass it over.
Fred: I think people today are more likely to care about plastic waste, fossil fuels, and eating meat than sunscreen.

Personally, I don't even use sunscreen.
Dina: What do you mean, Fred? Do you realise how dangerous that is?
Mariam: Yeah. You'll get skin cancer.
Fred: But studies say I'll also get cancer from fossil fuels and eating meat and microplastics, so it's already hopeless.
Dina: That's just ridiculous, Fred! Every little thing helps, if you don't put on sunscreen you'll get cancer!
ルイス：やあ，マリアム，君がこのビーチ旅行を計画してくれて嬉しいよ。君はそれに良い日を選んでくれたね！
マリアム:ありがとう，ルイス。今日は陽射しがすごいわ。日焼け止めを忘れないでね。
ルイス：良い指摘だ，僕はこの強力な SPF50 という日焼け止めを持っている。
ディナ：ルイス！　あなたそれを使うべきではないわ，それはサンゴ礁を破壊する化学物質を含んでいる！
マリアム：ディナが言うことは正しいわね，それはオキシベンゾンっていうの。それはサンゴ礁と，そこで餌を食べているすべての野生生物を殺すの。
ディナ：マリアムは正しいわ，あなたは基本的に全生態系を破壊しているのよ，ルイス！
フレッド：こんなのよりずっと環境保護の戦いとして大きなものがたくさんあると思う，ルイスには彼の日焼け止めを使わせようよ。
ルイス：全くそうだよ，フレッド。大したことじゃない。
マリアム：私のを使って，これはオキシベンゾンが入ってないから。
ルイス：分かった，それを貸して。
フレッド：人々は今，日焼け止めのことより，プラスチックのゴミや化石燃料や肉を食べることをずっと気にするようになっていると思う。個人的に言うと，僕は日焼け止めは使うことさえない。
ディナ：どういうこと，フレッド？　それがどれくらい危険か知っているの？
マリアム：そうよ。皮膚がんになっちゃうわよ。
フレッド：でも研究によると，化石燃料や肉食や微粒プラスチックによってもがんになると言われているから，もうすでに望みなしだ。
ディナ：ばかばかしいわ，フレッド！　すべての小さなことが役立つのよ，もしあなたが日焼け止めを塗らなかったら，あなたはがんになるわ！
fierce：猛烈な，激しい
oxybenzone：オキシベンゾン（紫外線吸収剤）
feed：(動物が）餌を食べる
ecosystem：生態系
ecological：生態学の，環境保護の
It's not a big deal.：大したことじゃない。
Oxybenzone-free：オキシベンゾンが入っていない
fossil：化石
ridiculous：ばかばかしい

問36

解説　ディナとマリアムははじめから Oxybenzone-free の日焼け止めを使おうとしていた。ルイスはマリアムから受け取っているので，Oxybenzone-free の日焼け止めを使うことになる。フレッドは普段, 日焼け止めを使っておらず，最後まで使うと言っていないので，Oxybenzone-free の日焼け止めを使うとは考えられないので，この会話終了時点で，Oxybenzone-free の日焼け止めを使うことに同意しているのは，ディナ，マリアム，ルイスの３人ということになるので，③が正解である。

問37

解説　フレッドは，「人々は今，日焼け止めのことより，プラスチックゴミや化石燃料や肉を食べることをずっと気にするようになっていると思う」と発言している。現時点で，日焼け止めよりプラスチックゴミ，化石燃料，肉を食べることの３個全部の方が高い関心を集めているというグラフは③である。よって正解は③である。

数　学　I

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	解答記号	正解	配点
第 1 問 (20)	ア + イ$\sqrt{ウ}$	9 + 4$\sqrt{2}$	1
	エ$\sqrt{オカ}$	2$\sqrt{14}$	1
	キ$\sqrt{ク}$	6$\sqrt{2}$	1
	ケ$\sqrt{コ}$	4$\sqrt{5}$	1
	サ	4	1
	シ	3	2
	ス	5	1
	セ	5	2
	ソ	④	1
	タ	②	1
	チ	⑤	2
	ツ	⓪	2
	テ	③	2
	ト	③	2
第 2 問 (30)	ア	8	2
	$\frac{\sqrt{イウ}}{エ}$	$\frac{\sqrt{10}}{2}$	2
	オ	7	2
	$\frac{\sqrt{カ}}{キ}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	2
	ク	7	3
	$\frac{ケ}{コサ}$	$\frac{5}{13}$	2
	$\frac{シ}{ス}$	$\frac{5}{2}$	2
	$\frac{セソ\sqrt{タ}}{チツ}$	$\frac{13\sqrt{2}}{10}$	3
	テト	10	3
	ナ	7	3
	$\frac{ニヌ}{ネ}$	$\frac{11}{2}$	3
	$\frac{ノ}{ハ}$	$\frac{7}{2}$	3
第 3 問 (30)	アx^2 −イウx + エ	5x^2 − 12x + 9	1
	$5\left(x - \frac{オ}{カ}\right)^2 + \frac{キ}{ク}$	$5\left(x - \frac{6}{5}\right)^2 + \frac{9}{5}$	1
	$\frac{ケ}{コ}$	$\frac{3}{2}$	2
	サ	⓪	2
(第 3 問)	シ	①	2
	ス	③	2
	セ	⑤	2
	ソ	④	2
	タ	⑥	2
	チ	⓪	2
	ツ	③	2
	テ	⑥	2
	$\frac{ト}{ナ}$	$\frac{1}{2}$	2
	ニ	1	2
	ヌネ，ノ	−1，2	2
	ハヒ	−8	2
第 4 問 (20)	$\frac{ア}{イ}$	$\frac{7}{2}$	2
	$\frac{ウエ}{オカ}$	$\frac{35}{12}$	2
	x_1 + キX_1	x_1 + 5X_1	1
	$\frac{クケ}{コ} - \frac{サ}{シ} m_1$	$\frac{21}{5} - \frac{1}{5} m_1$	3
	$\frac{ス}{セ}$	$\frac{7}{2}$	2
	$\frac{ソ}{タチ} v_1$	$\frac{1}{25} v_1$	2
	$\frac{ツ}{テト}$	$\frac{7}{60}$	2
	ナY_p + ニZ_p	2Y_p + 4Z_p	2
	$\frac{ヌネ}{ノ} - \frac{m_2}{ハ}$	$\frac{21}{4} - \frac{m_2}{2}$	2
	$\frac{v_2}{ヒ}$	$\frac{v_2}{4}$	2

《解説》

第 1 問

〔1〕

$a = 1 + 2\sqrt{2}$ より

$a^2 = (1 + 2\sqrt{2})^2 = 1 + 4\sqrt{2} + 8 = \boxed{9} + \boxed{4}\sqrt{\boxed{2}}$

$b = \sqrt{2} + \sqrt{7}$ より

$b^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{7})^2 = 2 + 2\sqrt{14} + 7 = 9 + \boxed{2}\sqrt{\boxed{14}}$

$c = \sqrt{3} + \sqrt{6}$ より

$c^2 = (\sqrt{3} + \sqrt{6})^2 = 3 + 6\sqrt{2} + 6 = 9 + \boxed{6}\sqrt{\boxed{2}}$

$d = 2 + \sqrt{5}$ より

$d^2 = (2 + \sqrt{5})^2 = 4 + 4\sqrt{5} + 5 = 9 + \boxed{4}\sqrt{\boxed{5}}$

$(6\sqrt{2})^2 = 72$，$64 < 72 < 81$ より

$8 < 6\sqrt{2} < 9$

$9 + 8 < 9 + 6\sqrt{2} < 9 + 9$

よって，$17 < c^2 < 18$

$4 < c < 5$

$m < c$ となる最大の整数 m は 4 である。

$(4\sqrt{2})^2 = 32$，$25 < 32 < 36$ より

$5 < 4\sqrt{2} < 6$

$9 + 5 < 9 + 4\sqrt{2} < 9 + 6$

よって，$14 < a^2 < 15$

$3 < a < 4$

$(2\sqrt{14})^2 = 56$，$49 < 56 < 64$ より

$7 < 2\sqrt{14} < 8$

$9 + 7 < 9 + 2\sqrt{14} < 9 + 8$

よって，$16 < b^2 < 17$

$4 < b < 5$

$(4\sqrt{5})^2 = 80$，$64 < 80 < 81$ より

$8 < 4\sqrt{5} < 9$

$9 + 8 < 9 + 4\sqrt{5} < 9 + 9$

よって，$17 < d^2 < 18$

$4 < d < 5$

以上より，$m < a$，$m < b$，$m < c$，$m < d$ をすべて満たす最大の整数 m は 3 である。

$3 < a < 4$，$4 < b < 5$ より $a < M$，$b < M$ をすべて満たす最小の整数 M は 5 である。

$4 < c < 5$，$4 < d < 5$ より，$a < M$，$b < M$，$c < M$，$d < M$ をすべて満たす最小の整数 M は 5 である。

〔2〕

f が (3，2，4，1) であるとき

$f(1) = 3$，$f(2) = 2$，$f(3) = 4$，$f(4) = 1$

である。

g が (2，1，3，4) であるとき

$g(1) = 2$，$g(2) = 1$，$g(3) = 3$，$g(4) = 4$

である。

これより

$g(f(1)) = g(3) = 3$，$g(f(2)) = g(2) = 1$，

$g(f(3)) = g(4) = 4$，$g(f(4)) = g(1) = 2$

gf は (3，1，4，2) である。

ソ に当てはまるものは ④ である。

$f(g(1)) = f(2) = 2$，$f(g(2)) = f(1) = 3$，

$f(g(3)) = f(3) = 4$，$f(g(4)) = f(4) = 1$

fg は (2，3，4，1) である。

タ に当てはまるものは ② である。

$f(f(1)) = f(3) = 4$，$f(f(2)) = f(2) = 2$，

$f(f(3)) = f(4) = 1$，$f(f(4)) = f(1) = 3$

f^2 は (4，2，1，3) である。

チ に当てはまるものは ⑤ である。

$g(g(1)) = g(2) = 1$，$g(g(2)) = g(1) = 2$，

$g(g(3)) = g(3) = 3$，$g(g(4)) = g(4) = 4$

g^2 は (1，2，3，4) である。

ツ に当てはまるものは ⓪ である。

また，f が (3，2，4，1) であるとき，hf が (1，2，3，4) であることから

$f(1) = 3$，$f(2) = 2$，$f(3) = 4$，$f(4) = 1$

$h(f(1)) = 1$ より　$h(3) = 1$

$h(f(2)) = 2$ より　$h(2) = 2$

$h(f(3)) = 3$ より　$h(4) = 3$

$h(f(4)) = 4$ より　$h(1) = 4$

以上より，h は (4，2，1，3) である。

テ に当てはまるものは ③ である。

fk が (1，2，3，4) であることから

$f(k(1)) = 1$ より　$k(1) = 4$

$f(k(2)) = 2$ より　$k(2) = 2$

$f(k(3)) = 3$ より　$k(3) = 1$

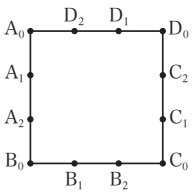
$f(k(4)) = 4$ より　$k(4) = 3$

以上より，k は (4，2，1，3) である。

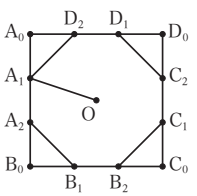
ト に当てはまるものは ③ である。

第 2 問

(1)



正方形の 1 辺から 3 個の点は選べないから，選べるのは高々 2 個である。n の最大値は $2 \times 4 = \boxed{8}$ である。この八角形の外接円の中心は正方形の対角線の交点 O であるから，外接円の半径は



$$\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{3}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{\boxed{10}}}{\boxed{2}}$$

である。面積は

$$3 \times 3 - \frac{1}{2} \times 4 = \boxed{7}$$

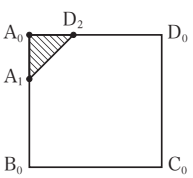
である。その内角 x は $180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$ であり

$$\sin x = \frac{\sqrt{\boxed{2}}}{\boxed{2}}$$

である。

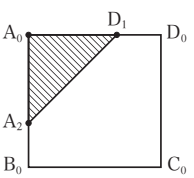
(2) 二等辺三角形は図の(i)〜(viii)の $\boxed{7}$ 種類である。

(i)



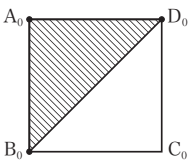
$A_0A_1 = A_0D_2$

(ii)



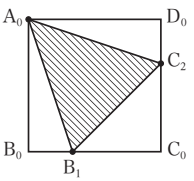
$A_0A_2 = A_0D_1$

(iii)



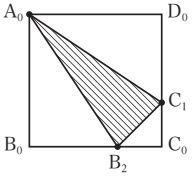
$A_0B_0 = A_0D_0$

(iv)



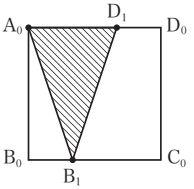
$A_0B_1 = A_0C_2$

(v)



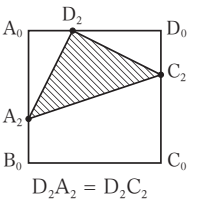
$A_0B_2 = A_0C_1$

(vi)



$B_1A_0 = B_1D_1$

(vii)



$D_2A_2 = D_2C_2$

((i)〜(v)は 2 つの等辺にはさまれた頂点が正方形の頂点と重なるもの，(vi)，(vii)は重ならないものである。)

これらを PQ = PR の二等辺三角形 PQR とすると，$0^\circ < \angle P \leqq 90^\circ$ であるから，頂角∠P が最小である(v)において sin∠P は最小となる。

このとき

$$PQ = PR = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$$

$$QR = \sqrt{2}$$

である。余弦定理より

$$\cos\angle P = \frac{13 + 13 - 2}{2 \cdot \sqrt{13} \cdot \sqrt{13}} = \frac{12}{13}$$

よって

$$\sin\angle P = \sqrt{1 - \left(\frac{12}{13}\right)^2} = \frac{\boxed{5}}{\boxed{13}}$$

である。したがって，△PQR の面積は

$$\frac{1}{2} \cdot \sqrt{13} \cdot \sqrt{13} \cdot \frac{5}{13} = \frac{\boxed{5}}{\boxed{2}}$$

である。また，△PQR の外接円の半径を r とすると，正弦定理より

$$2r = \frac{\sqrt{2}}{\left(\frac{5}{13}\right)}$$

$$r = \frac{\boxed{13}\sqrt{\boxed{2}}}{\boxed{10}}$$

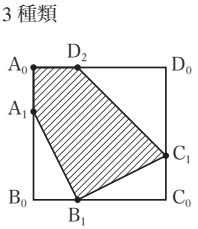
である。

(3) 合同なものを 1 種類とみなすことに注意すると，五角形は次の 17 種類がある。

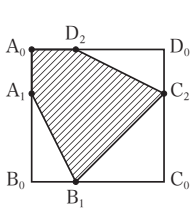
(I) 点 A_0 を含む五角形の 2 辺が正方形の辺上にある場合

まず，A_0, A_1, D_2 の三つの点は五角形の頂点に決まる。残り二つの頂点が正方形の二つの辺上にあるのは(i)〜(iii)の 3 種類

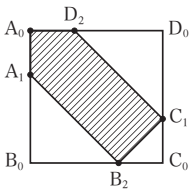
(i)



(ii)

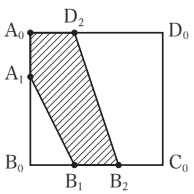


(iii)

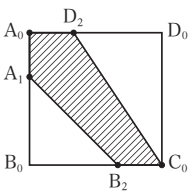


残り二つの頂点が正方形の一つの辺上にあるのは(iv), (v)の 2 種類

(iv)



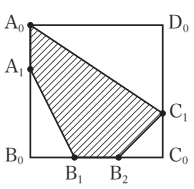
(v)



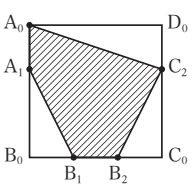
(II) 点 A_0 を含む五角形の 1 辺が正方形の辺上にある場合

この 1 辺が辺 A_0A_1 であるとき，A_0A_1 と垂直な辺をもつものは(vi), (vii)の 2 種類

(vi)

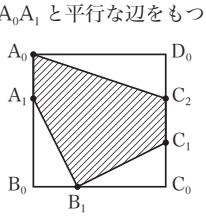


(vii)

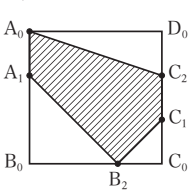


A_0A_1 と平行な辺をもつものは(viii), (ix)の 2 種類

(viii)



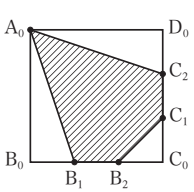
(ix)



(III) 点 A_0 を五角形の頂点にもつが，A_0 を含む辺が正方形の辺上にない場合

(x)の 1 種類

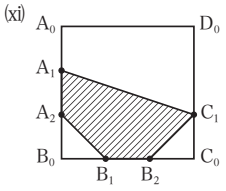
(x)



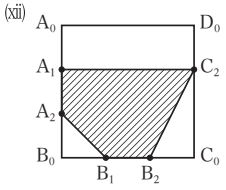
(IV) 点 A_0, B_0, C_0, D_0 を頂点にもたない場合

五角形の二つの辺が正方形の辺上にあるのは(xi)～(xiii)の 3 種類

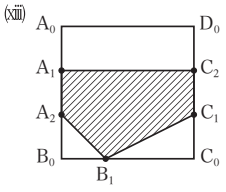
(xi)



(xii)

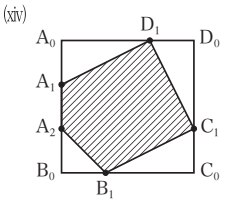


(xiii)

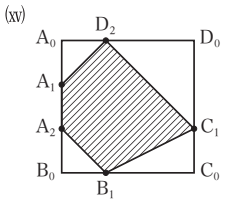


五角形の 1 つの辺のみが正方形の辺上にあるのは(xiv)～(xvii)の 4 種類

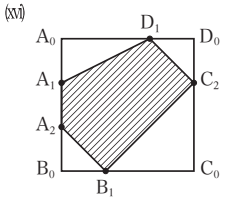
(xiv)



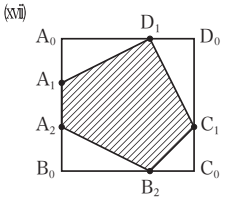
(xv)



(xvi)



(xvii)



よって，5 点を結んでできる五角形のうち，点 A_0, B_0, C_0, D_0 のいずれかを頂点にもち，かつ五角形の辺上に 12 個の点から選んだ 5 点以外の点が存在しないものは $\boxed{10}$ 種類であり，いずれも頂点にもたない五角形は $\boxed{7}$ 種類である。

このうち，面積が最大であるのは，(vii), (viii), (x), (xiv), (xvii)で最大値は

$$9 - \frac{7}{2} = \frac{\boxed{11}}{\boxed{2}}$$

であり，最小であるのは(iv), (xi)で最小値は

$$9 - \frac{11}{2} = \frac{\boxed{7}}{\boxed{2}}$$

である。

第 3 問

〔1〕

①に $y = -2x + 3$ を代入すると

$$z = x^2 + (-2x + 3)^2 = x^2 + 4x^2 - 12x + 9$$

$= \boxed{5}x^2 - \boxed{12}x + \boxed{9}$

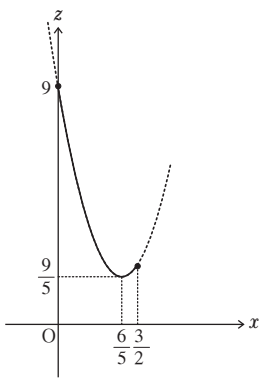
右辺を平方完成して

$$z = 5\left(x - \frac{6}{5}\right)^2 - \frac{36}{5} + 9 = 5\left(x - \frac{\boxed{6}}{\boxed{5}}\right)^2 + \frac{\boxed{9}}{\boxed{5}}$$

$y = -2x + 3 \geqq 0$ より

$$x \leqq \frac{3}{2}$$

$$0 \leqq x \leqq \frac{\boxed{3}}{\boxed{2}}$$



x についての 2 次関数 z のグラフは右のようになる。

z は $x = 0$ で最大値 9 をとり，このとき $y = 3$ である。

サ，**シ**，**ス** に当てはまるものはそれぞれ **⓪**，**①**，**③** である。

また，z は $x = \frac{6}{5}$ で最小値 $\frac{9}{5}$ をとり，このとき $y = \frac{3}{5}$ である。

セ，**ソ**，**タ** に当てはまるものはそれぞれ **⑤**，**④**，**⑥** である。

〔2〕

②より

$$t = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

と変形できるから，t は $x = \frac{1}{2}$ のとき最小値 $\frac{3}{4}$ をとる。

チ，**ツ**，**テ** に当てはまるものはそれぞれ **⓪**，**③**，**⑥** である。

(1) $a = \frac{3}{4}$ のとき

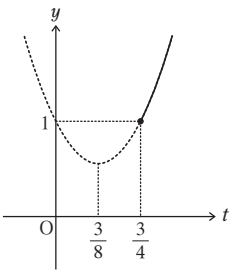
$$y = t^2 - \frac{3}{4}t + 1 = \left(t - \frac{3}{8}\right)^2 - \frac{9}{64} + 1$$

$$= \left(t - \frac{3}{8}\right)^2 + \frac{55}{64}$$

$t \geqq \frac{3}{4}$ より y は $t = \frac{3}{4}$ のとき最小値

$$\left(\frac{3}{4}\right)^2 - \frac{3}{4}\left(\frac{3}{4}\right) + 1 = 1$$

をとる。



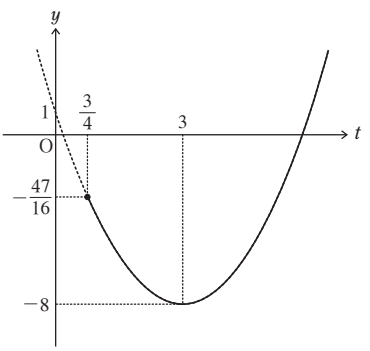
このとき，$x = \frac{1}{2}$

よって $f(x)$ は $x = \frac{\boxed{1}}{\boxed{2}}$ で最小値 **1** をとる。

(2) $a = 6$ のとき

$y = t^2 - 6t + 1 = (t - 3)^2 - 8$

$t \geqq \frac{3}{4}$ より y は $t = 3$ のとき最小値 -8 をとる。



このとき，$x^2 - x + 1 = 3$ より

$x^2 - x - 2 = 0$

$(x - 2)(x + 1) = 0$

$x = -1,\ 2$

よって $f(x)$ は $x = \boxed{-1}$ または **2** で最小値 $\boxed{-8}$ をとる。

第 4 問

$$m_1 = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{\boxed{7}}{\boxed{2}}$$

$$v_1 = \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2$$

$$= \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{\boxed{35}}{\boxed{12}}$$

(1) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$

$= 21$

より

$$x_1 + 5 \cdot \frac{x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6}{5} = 21$$

よって

$$x_1 + \boxed{5} X_1 = 21$$

同様に

$$x_2 + 5X_2 = 21,\ x_3 + 5X_3 = 21,\ \cdots,\ x_6 + 5X_6 = 21$$

これより

$$x_p + 5X_p = 21$$

よって $X_p = \dfrac{21}{5} - \dfrac{1}{5} x_p$ となるから

$$m_5 = \frac{\boxed{21}}{\boxed{5}} - \frac{\boxed{1}}{\boxed{5}} m_1$$

$m_1 = \dfrac{7}{2}$ より

$$m_5 = \frac{21}{5} - \frac{7}{10} = \frac{\boxed{7}}{\boxed{2}}$$

$$v_5 = \left(-\frac{1}{5}\right)^2 v_1 = \frac{\boxed{1}}{\boxed{25}} v_1$$

$v_1 = \dfrac{35}{12}$ より

$$v_5 = \frac{1}{25} \cdot \frac{35}{12} = \frac{\boxed{7}}{\boxed{60}}$$

(2) $x_1 + x_2 + \cdots + x_6 = 21$ より

$$2\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) + 4\left(\frac{x_3 + x_4 + x_5 + x_6}{4}\right) = 21 \quad \cdots\cdots \quad ①$$

$x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_6$ から二つの数を選ぶ選び方は ${}_6\mathrm{C}_2 = 15$ 通りあり，15通りのすべてについて①は成立する。したがって，A_2 の要素 Y_p に対して，$\boxed{2} Y_p + \boxed{4} Z_p = 21$ が成り立つ。

よって $Z_p = \dfrac{21}{4} - \dfrac{Y_p}{2}$ となるから

$$m_4 = \frac{\boxed{21}}{\boxed{4}} - \frac{m_2}{\boxed{2}}$$

$$v_4 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 v_2 = \frac{v_2}{\boxed{4}}$$

である。

［補足］変量の変換

$a,\ b$ を定数とし，変量 x のデータから $y = ax + b$ によって新しい変量 y のデータが得られるとき，$x,\ y$ のデータの平均値をそれぞれ $m_x,\ m_y$，分散をそれぞれ $v_x,\ v_y$ とすると

$$m_y = am_x + b,\ \ v_y = a^2 v_x$$

が成り立つ。

数学Ⅰ・数学A

《解答》（100点満点）

問題番号（配点）	解答記号	正解	配点
第1問（30）	ア＋イ$\sqrt{ウ}$	$9+4\sqrt{2}$	1
	エ$\sqrt{オカ}$	$2\sqrt{14}$	1
	キ$\sqrt{ク}$	$6\sqrt{2}$	1
	ケ$\sqrt{コ}$	$4\sqrt{5}$	1
	サ	4	1
	シ	3	2
	ス	5	1
	セ	5	2
	ソ	8	3
	$\frac{\sqrt{タチ}}{ツ}$	$\frac{\sqrt{10}}{2}$	3
	テ	7	2
	$\frac{\sqrt{ト}}{ナ}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	2
	ニ	7	4
	$\frac{ヌ}{ネノ}$	$\frac{5}{13}$	3
	$\frac{ハヒ\sqrt{フ}}{ヘホ}$	$\frac{13\sqrt{2}}{10}$	3
第2問（30）	アx^2－イウx＋エ	$5x^2-12x+9$	2
	$\frac{オ}{カ}$	$\frac{3}{2}$	3
	キ	③	3
	ク	⑥	3
	$\frac{ケ}{コ}$	$\frac{7}{2}$	2
	$\frac{サシ}{スセ}$	$\frac{35}{12}$	2
	x_p＋ソX_p	x_p+5X_p	3
	$\frac{タチ}{ツ}-\frac{テ}{ト}m_1$	$\frac{21}{5}-\frac{1}{5}m_1$	3
	$\frac{ナ}{ニ}$	$\frac{7}{2}$	3
	$\frac{ヌ}{ネノ}v_1$	$\frac{1}{25}v_1$	3
	$\frac{ハ}{ヒフ}$	$\frac{7}{60}$	3
第3問（20）	ア	6	1
	$\frac{イ}{ウ}$	$\frac{1}{6}$	2
	エ	1	1
（第3問）	$\frac{オ}{カキク}$	$\frac{1}{216}$	2
	$\frac{ケ}{コ}$	$\frac{1}{2}$	2
	$\frac{サ}{シス}$	$\frac{1}{12}$	2
	$\frac{セ}{ソタ}$	$\frac{5}{12}$	2
	$\frac{チツ}{テ}$	$\frac{13}{3}$	2
	$\frac{トナ}{ニヌネ}$	$\frac{19}{216}$	3
	$\frac{ノ}{ハヒ}$	$\frac{1}{24}$	3
第4問（20）	アイ(3)	$10_{(3)}$	2
	ウエ(2)	$11_{(2)}$	2
	オカキク(5)	$1240_{(5)}$	2
	ケコ(5)	$34_{(5)}$	2
	サシス(5)	$144_{(5)}$	2
	セソタチツ(5)	$43302_{(5)}$	2
	テト(5)	$31_{(5)}$	2
	ナニ(5)	$44_{(5)}$	2
	ヌネノ(5)	$112_{(5)}$	2
	ハ	②	2
第5問（20）	アイ°	90°	2
	ウ$\sqrt{エオ}$	$2\sqrt{10}$	2
	カキク°	120°	2
	$\frac{ケ\sqrt{コ}}{サ}$	$\frac{7\sqrt{3}}{3}$	2
	シスセ°	120°	2
	ソ$\sqrt{タ}$	$2\sqrt{3}$	2
	$\sqrt{チツ}-\frac{\sqrt{テ}}{ト}$	$\sqrt{10}-\frac{\sqrt{3}}{2}$	2
	$\frac{ナ}{ニ}$	$\frac{3}{2}$	2
	$\frac{ヌ\sqrt{ネ}}{ノ}$	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	2
	$\frac{ハ\sqrt{ヒ}}{フ}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	2

（注）第1問，第2問は必答，第3問～第5問のうちから2問選択，計4問を解答。

《解説》

第1問

〔1〕

数学Ⅰ第1問〔1〕参照

〔2〕

数学Ⅰ第2問(1)(2)参照

第2問

〔1〕

数学Ⅰ第3問〔1〕参照

〔2〕

数学Ⅰ第4問(1)参照

第3問

(1) $p = x_1$ または $p = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$ または $p = \dfrac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$ である。

$x_1 \leqq 6$，$x_2 \leqq 6$，$x_3 \leqq 6$ より p の最大値は $\boxed{6}$ である。

また，$p = 6 \iff x_1 = 6$ より

$p = 6$ となる確率は $\dfrac{\boxed{1}}{\boxed{6}}$ である。

$x_1 \geqq 1$，$x_2 \geqq 1$，$x_3 \geqq 1$ より p の最小値は $\boxed{1}$ である。

また，$p = 1 \iff x_1 = x_2 = x_3 = 1$ より

$p = 1$ となる確率は $\dfrac{1}{6^3} = \dfrac{\boxed{1}}{\boxed{216}}$ である。

(2) $p = x_1$ であるのは $x_1 = 4$，5，6 のときであり，その確率は $\dfrac{3}{6} = \dfrac{\boxed{1}}{\boxed{2}}$ である。

$p = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$ であるのは $x_1 = 1$，2，3 かつ $x_1 + x_2 \geqq 8$ のときであり，$(x_1, x_2) = (2, 6), (3, 5), (3, 6)$

その確率は $\dfrac{3}{6^2} = \dfrac{\boxed{1}}{\boxed{12}}$ である。

$p = \dfrac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$ である確率は，余事象の確率を考えて

$$1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{12}\right) = \frac{\boxed{5}}{\boxed{12}}$$

である。

$p = \dfrac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$ であるのは $x_1 \leqq 3$，$x_1 + x_2 \leqq 7$ のときであり，$x_1 + x_2 + x_3 \leqq 13$ となる。

$x_1 + x_2 = 7$ となるのは $(x_1, x_2) = (3, 4), (2, 5), (1, 6)$ のときであり，さらに $x_3 = 6$ のとき p は最大値 $\dfrac{\boxed{13}}{\boxed{3}}$ をとる。

(3) $p = x_1$ または $p = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$ のとき $p \geqq 4$

よって $p \leqq 2$ のとき $p = \dfrac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$ でなければならない。

このとき，x_1，x_2，x_3 は

$x_1 = 1$，2，3 かつ $x_1 + x_2 < 8$ かつ $x_1 + x_2 + x_3 \leqq 6$

を満たせばよい。$x_1 + x_2 \leqq 5$ であるから

$x_1 + x_2 = 2$，3，4，5

(i) $x_1 + x_2 = 2$ のとき，$(x_1, x_2) = (1, 1)$

$x_3 = 1$，2，3，4 より 4 通り。

(ii) $x_1 + x_2 = 3$ のとき，$(x_1, x_2) = (1, 2), (2, 1)$

$x_3 = 1$，2，3 より

$2 \times 3 = 6$（通り）

(iii) $x_1 + x_2 = 4$ のとき，$(x_1, x_2) = (1, 3), (2, 2), (3, 1)$

$x_3 = 1$，2 より

$3 \times 2 = 6$（通り）

(iv) $x_1 + x_2 = 5$ のとき，$(x_1, x_2) = (1, 4), (2, 3), (3, 2)$

$x_3 = 1$ より 3 通り。

(i)〜(iv)より $p \leqq 2$ となる目の出方は

$4 + 6 + 6 + 3 = 19$（通り）

確率は $\dfrac{19}{6^3} = \dfrac{\boxed{19}}{\boxed{216}}$ である。

$4 < p < 5$ となるとき，p は整数ではないから

$p = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$ または $p = \dfrac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$

である。

(v) $p = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$ のとき $4 < \dfrac{x_1 + x_2}{2} < 5$ より

$8 < x_1 + x_2 < 10$

$x_1 + x_2 = 9$

$x_1 < 4$ より $(x_1, x_2) = (3, 6)$ で，確率は $\dfrac{1}{6^2}$ である。

(vi) $p = \dfrac{x_1 + x_2 + x_3}{3}$ のとき $4 < \dfrac{x_1 + x_2 + x_3}{3} < 5$ より

$12 < x_1 + x_2 + x_3 < 15$

$x_1 + x_2 + x_3 = 13$，14

である。

$x_1 + x_2 + x_3 = 13$ のとき

$x_1 + x_2 < 8$ より　$x_1 + x_2 = 7$ かつ $x_3 = 6$

このとき　$(x_1, x_2) = (1, 6), (2, 5), (3, 4)$

確率は $\dfrac{3}{6^3}$ である。

また，$x_1 + x_2 < 8$ より，$x_1 + x_2 + x_3 < 14$ であるから，

$x_1 + x_2 + x_3 = 14$ を満たす x_1，x_2，x_3 の組は存在しない。

(v)，(vi)より $4 < p < 5$ である確率は

$$\frac{1}{6^2} + \frac{3}{6^3} = \frac{\boxed{1}}{\boxed{24}}$$

である。

第4問

3 を 3 進法，2 進法で表すとそれぞれ

$3 = 1 \times 3 + 0 = \boxed{10}_{(3)}$

$3 = 1 \times 2 + 1 = \boxed{11}_{(2)}$

である。

5 進法で表された数の和と差を考える。

$323_{(5)} = 3 \times 5^2 + 2 \times 5 + 3 = 88$

$412_{(5)} = 4 \times 5^2 + 1 \times 5 + 2 = 107$

$88 + 107 = 195 = 1 \times 5^3 + 2 \times 5^2 + 4 \times 5 + 0$

よって　$323_{(5)} + 412_{(5)} = \boxed{1240}_{(5)}$

$$\begin{array}{r} 3\ 2\ 3 \\ +\ 4\ 1\ 2 \\ \hline 1\ 2\ 4\ 0 \end{array}$$

$107 - 88 = 19 = 3 \times 5 + 4$

よって　$412_{(5)} - 323_{(5)} = \boxed{34}_{(5)}$

$$\begin{array}{r} 4\ 1\ 2 \\ -\ 3\ 2\ 3 \\ \hline 3\ 4 \end{array}$$

次に積を考える。

$12_{(5)} \times 12_{(5)} = 12_{(5)} \times (10_{(5)} + 2_{(5)})$

$= 12_{(5)} \times 10_{(5)} + 12_{(5)} \times 2_{(5)}$

$= 120_{(5)} + 24_{(5)}$

$= \boxed{144}_{(5)}$

$$\begin{array}{r} 1\ 2 \\ \times\ 1\ 2 \\ \hline 2\ 4 \\ 1\ 2 \\ \hline 1\ 4\ 4 \end{array}$$

$312_{(5)} \times 121_{(5)} = 312_{(5)} \times (100_{(5)} + 20_{(5)} + 1_{(5)})$

$= 312_{(5)} \times 100_{(5)} + 312_{(5)} \times 20_{(5)} + 312_{(5)}$

$= 31200_{(5)} + 11240_{(5)} + 312_{(5)}$

$= \boxed{43302}_{(5)}$

$$\begin{array}{r} 3\ 1\ 2 \\ \times\ 1\ 2\ 1 \\ \hline 3\ 1\ 2 \\ 1\ 1\ 2\ 4 \\ 3\ 1\ 2 \\ \hline 4\ 3\ 3\ 0\ 2 \end{array}$$

最後に商と余りを考える。

$13_{(5)} \times 2_{(5)} = \boxed{31}_{(5)}$

$13_{(5)} \times 3_{(5)} = \boxed{44}_{(5)}$

$13_{(5)} \times 4_{(5)} = (10_{(5)} + 3_{(5)}) \times 4_{(5)} = 40_{(5)} + 22_{(5)}$

$= \boxed{112}_{(5)}$

より，$43321_{(5)} \div 13_{(5)}$ を計算すると

$43_{(5)} \div 13_{(5)}$ では $31_{(5)} < 43_{(5)} < 44_{(5)}$ より

商は $2_{(5)}$，余りは $43_{(5)} - 31_{(5)} = 12_{(5)}$

$123_{(5)} \div 13_{(5)}$ では $112_{(5)} < 123_{(5)} < 130_{(5)}$ より

商は $4_{(5)}$，余りは $123_{(5)} - 112_{(5)} = 11_{(5)}$

$112_{(5)} \div 13_{(5)}$ では

商は $4_{(5)}$，余りは $0_{(5)}$

$1_{(5)} \div 13_{(5)}$ では

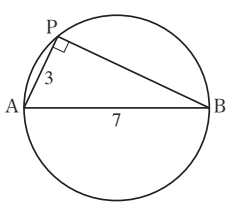
商は $0_{(5)}$，余りは $1_{(5)}$

$$\begin{array}{r} 2\ 4\ 4\ 0 \\ 13\overline{)\ 4\ 3\ 3\ 2\ 1} \\ 3\ 1 \\ \hline 1\ 2\ 3 \\ 1\ 1\ 2 \\ \hline 1\ 1\ 2 \\ 1\ 1\ 2 \\ \hline 1 \end{array}$$

以上より $43321_{(5)} \div 13_{(5)}$ の商は $2440_{(5)}$，余りは $1_{(5)}$ である。

| ハ | に当てはまるものは ② である。

第5問



AB は C_1 の直径で P は C_1 の周上の点より

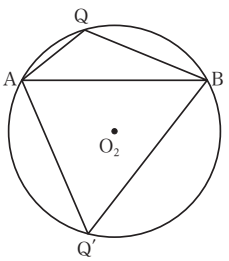
$\angle APB = \boxed{90}^\circ$

△APBにおいて

$BP^2 = AB^2 - AP^2 = 7^2 - 3^2 = 40$

$BP = \sqrt{40} = \boxed{2}\sqrt{\boxed{10}}$

である。



△ABQ において余弦定理より

$$\cos\angle AQB = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \cdot 3 \cdot 5} = -\frac{1}{2}$$

$$\angle AQB = \boxed{120}^\circ$$

△ABQ の外接円 C_2 の半径を r とする。

△ABQ で正弦定理より

$$\frac{7}{\sin 120^\circ} = 2r$$

$$r = \frac{7}{\sqrt{3}} = \frac{\boxed{7}\sqrt{\boxed{3}}}{\boxed{3}}$$

である。

C_2 の周上の，弦 AB について Q と反対側に点 Q′ をとる。

四角形 AQBQ′ は C_2 に内接するから

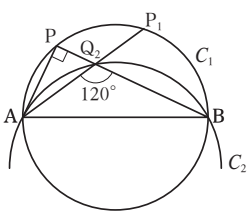
$\angle AQB + \angle AQ'B = 180^\circ$

$\angle AQ'B = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$

$\angle AO_2B$ は短い方の $\overset{\frown}{AB}$ に対する中心角より

$\angle AO_2B = 2 \times \angle AQ'B = \boxed{120}^\circ$

である。



C_2 において

$\angle AQ_2B = \angle AQB = 120^\circ$（長い方の $\overset{\frown}{AB}$ に対する円周角）

△APQ$_2$ において

$AP = 3$，$\angle APQ_2 = 90^\circ$，$\angle AQ_2P = 60^\circ$

よって

$$AQ_2 = \frac{3}{\sin 60^\circ} = \boxed{2}\sqrt{\boxed{3}}$$

$$PQ_2 = \sqrt{3}\ ,\ BQ_2 = 2\sqrt{10} - \sqrt{3}$$

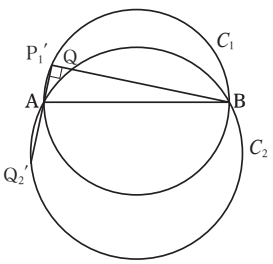
方べきの定理より

$AQ_2 \cdot P_1Q_2 = PQ_2 \cdot BQ_2$

これより

$$P_1Q_2 = \frac{\sqrt{3} \times (2\sqrt{10} - \sqrt{3})}{2\sqrt{3}} = \sqrt{\boxed{10}} - \frac{\sqrt{\boxed{3}}}{\boxed{2}}$$

である。



△AQP$_1$′ において

$AQ = 3$，$\angle AP_1'Q = 90^\circ$，$\angle AQP_1' = 60^\circ$

よって

$$QP_1' = \frac{\boxed{3}}{\boxed{2}}\ ,\ AP_1' = \frac{\boxed{3}\sqrt{\boxed{3}}}{\boxed{2}}$$

△ABP$_1$′ において

$$(BP_1')^2 = AB^2 - (AP_1')^2 = 7^2 - \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{169}{4}$$

$$BP_1' = \frac{13}{2}$$

方べきの定理より

$P_1'Q_2' \cdot P_1'A = P_1'B \cdot P_1'Q$

$$P_1'Q_2' = \frac{\frac{13}{2} \times \frac{3}{2}}{\frac{3\sqrt{3}}{2}} = \frac{13}{2\sqrt{3}} = \frac{13\sqrt{3}}{6}$$ より

$$AQ_2' = \frac{13\sqrt{3}}{6} - \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{\boxed{2}\sqrt{\boxed{3}}}{\boxed{3}}$$

である。

数　学　Ⅱ

《解答》（100 点満点）

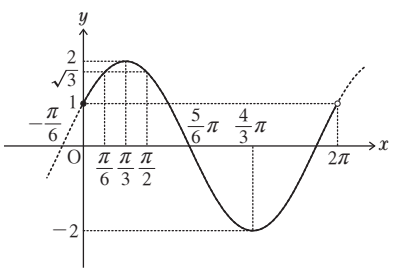
問題番号（配点）	解答記号	正解	配点
第 1 問 (30)	ア	1	2
	$\left(\frac{イ}{ウ}\pi,\ エ\right)$	$\left(\frac{1}{3}\pi,\ 2\right)$	2
	$\frac{オ}{カ}$	$\frac{5}{6}$	2
	$\frac{キ}{ク}\pi \leqq x \leqq \frac{ケ}{コ}\pi$	$\frac{1}{6}\pi \leqq x \leqq \frac{1}{2}\pi$	3
	$サ\sqrt{シ},\ \frac{ス}{セソ}\pi$	$2\sqrt{2},\ \frac{5}{12}\pi$	3
	$\frac{タ}{チ}\pi$	$\frac{1}{3}\pi$	3
	$\frac{ツテ}{ト}\pi$	$\frac{11}{6}\pi$	3
	ナ	②	2
	ニ	①	2
	ヌ	①	2
	ネ	⓪	3
	ノ	③	3
第 2 問 (30)	アx + イ	4x + 2	1
	ウx − エ	6x − 6	2
	オカx − キ	−2x − 6	2
	（ク，ケコ）	（0，−6）	2
	サ	3	3
	シス	−4	1
	セ：ソ	7：2	3
	タチ，ツ	−1，1	2
	テ	2	2
	トナ	−2	2
	ニ	1	1
	ヌ	5	2
	ネ	3	1
	ノ	1	2
	ハ	②	4
第 3 問 (20)	$\left(\frac{ア}{イ},\ \frac{ウ}{エ}\right)$	$\left(\frac{3}{5},\ \frac{6}{5}\right)$	2
	（オカ，キ）	（−9，6）	2
	$\left(\frac{クケ}{コ},\ \frac{サ}{シ}\right)$	$\left(\frac{-1}{3},\ \frac{5}{3}\right)$	2
	$\left(スセ,\ \frac{ソ}{タ}\right)$	$\left(-2,\ \frac{5}{2}\right)$	2
（第 3 問）	1：チ	1：5	2
	ツ	④	1
	テ	⑤	1
	ト	①	2
	ナ	⑥	1
	ニ	⑦	1
	ヌ	④	2
	ネ	③	2
第 4 問 (20)	$Q_1(x) + \frac{ア}{x+2}$	$Q_1(x) + \frac{1}{x+2}$	2
	$Q_2(x) - \frac{イ}{x-1}$	$Q_2(x) - \frac{3}{x-1}$	2
	$\frac{ウエ}{(x+2)(x-1)}A(x)$	$\frac{-3}{(x+2)(x-1)}A(x)$	2
	オ，カ	4，5	2
	$\frac{キ}{ク}$，$\frac{ケ}{コ}$	$\frac{4}{3}$，$\frac{5}{3}$	2
	$Q_3(x) - \frac{サ}{x+1}$	$Q_3(x) - \frac{1}{x+1}$	2
	$Q_4(x) + \frac{シx+ス}{x^2+3x+1}$	$Q_4(x) + \frac{2x+1}{x^2+3x+1}$	2
	セソ，タ，チ	−1，1，2	2
	ツ，テ，トナ，ニ	2，8，10，3	2
	ヌx + ネ	2x + 1	2

《解説》

第 1 問

〔1〕

(1)　$0 \leqq x < 2\pi$ より　$\frac{\pi}{6} \leqq x + \frac{\pi}{6} < 2\pi + \frac{\pi}{6}$　……　①



$f_1(0) = 2\sin\frac{\pi}{6} = 1$ より，A$\left(0,\ \boxed{1}\right)$

$0 \leqq x < 2\pi$ において $-1 \leqq \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \leqq 1$ だから，$f_1(x)$ の最大値は 2 である。このとき

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 1$$

①の範囲でこれを解くと

$x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$，すなわち $x = \frac{\pi}{3}$

よって，$B\left(\frac{\boxed{1}}{\boxed{3}}\pi,\ \boxed{2}\right)$

$f_1(x) = 0$ のとき

$\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 0$

①の範囲でこれを解くと

$x + \frac{\pi}{6} = \pi$ または 2π

すなわち $x = \frac{5}{6}\pi$ または $\frac{11}{6}\pi$

グラフより，C の x 座標は　$x = \frac{5}{6}\pi$

よって，$C\left(\frac{\boxed{5}}{\boxed{6}}\pi,\ 0\right)$

$f_1(2\pi) = 1$ より，$D(2\pi,\ 1)$

$f_1(x) \geqq \sqrt{3}$ のとき

$\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \geqq \frac{\sqrt{3}}{2}$

①の範囲でこれを解くと

$\frac{\pi}{3} \leqq x + \frac{\pi}{6} \leqq \frac{2}{3}\pi$

$\frac{\boxed{1}}{\boxed{6}}\pi \leqq x \leqq \frac{\boxed{1}}{\boxed{2}}\pi$

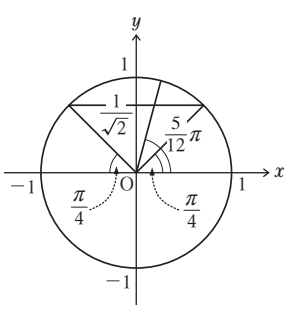
(2)　$f(x) = f_1(x) + f_2(x)$

$= 2\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + 2\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

$= 2\sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right)$

$= \boxed{2}\sqrt{\boxed{2}}\sin\left(x + \frac{\boxed{5}}{\boxed{12}}\pi\right)$

と合成できる。



$f(x) = 2$ のとき

$\sin\left(x + \frac{5}{12}\pi\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{5}{12}\pi \leqq x + \frac{5}{12}\pi < 2\pi + \frac{5}{12}\pi$ においてこれを解くと

$x + \frac{5}{12}\pi = \frac{3}{4}\pi,\ 2\pi + \frac{1}{4}\pi$

$x = \frac{\boxed{1}}{\boxed{3}}\pi$ および $\frac{\boxed{11}}{\boxed{6}}\pi$

〔2〕

$\log_2 8 = \log_2 2^3 = 3\log_2 2 = 3$

ナ に当てはまるものは ② である。

$\log_2 20 = \log_2(2^2 \cdot 5) = 2\log_2 2 + \log_2 5$

$= 2 + b$

ニ に当てはまるものは ① である。

$\log_2 \frac{5}{12} = \log_2 5 - \log_2 12$

$= b - (\log_2 2^2 + \log_2 3)$

$= b - (2\log_2 2 + a)$

$= b - a - 2$

ヌ に当てはまるものは ① である。

$\log_3 35 = \frac{\log_2 35}{\log_2 3} = \frac{\log_2(5 \cdot 7)}{a} = \frac{\log_2 5 + \log_2 7}{a}$

$= \frac{b + c}{a}$

ネ に当てはまるものは ⓪ である。

$\log_{\sqrt{7}} 10 = \frac{\log_2 10}{\log_2 \sqrt{7}}$

$= \frac{\log_2(2 \cdot 5)}{\log_2 7^{\frac{1}{2}}}$

$= \frac{\log_2 2 + \log_2 5}{\frac{1}{2}\log_2 7}$

$= \frac{1 + b}{\frac{1}{2}c}$

$= \frac{2 + 2b}{c}$

ノ に当てはまるものは ③ である。

第 2 問

(1)　$y = 2x^2 + 2x - 4$

$y' = \boxed{4}x + \boxed{2}$

$x = 1$ のとき　$y' = 6$

A における C の接線 ℓ_1 の方程式は

$y = 6(x - 1)$

$\ell_1 : y = \boxed{6}x - \boxed{6}$

$x = -1$ のとき　$y' = -2$

B における C の接線 ℓ_2 の方程式は

$$y - (-4) = -2(x + 1)$$

$$\ell_2 : y = \boxed{-2}x - \boxed{6}$$

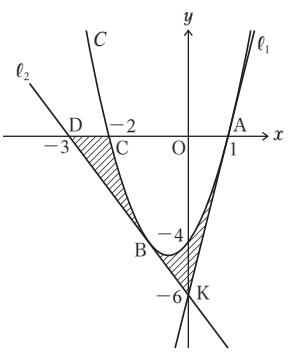
$$\begin{cases} y = 6x - 6 \\ y = -2x - 6 \end{cases}$$

これを解いて $x = 0$，$y = -6$

よって ℓ_1，ℓ_2 の交点 K の座標は　$\mathrm{K}(\boxed{0},\ \boxed{-6})$

ℓ_2 において $y = 0$ とすると，$x = -3$

よって ℓ_2 と x 軸との交点 D の座標は D$(-3,\ 0)$ である。



C の $-2 \leqq x \leqq 1$ の部分と ℓ_1，ℓ_2 と線分 CD によって囲まれる図形 F は図の斜線部で，その面積 S は

$$\begin{aligned} S &= \triangle\mathrm{ADK} - \left\{-\int_{-2}^{1}(2x^2 + 2x - 4)\,dx\right\} \\ &= \frac{1}{2}\{1 - (-3)\} \cdot 6 + 2\int_{-2}^{1}(x + 2)(x - 1)\,dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 6 - \frac{2}{6}\{1 - (-2)\}^3 \\ &= 12 - 9 \\ &= \boxed{3} \end{aligned}$$

である。

C と y 軸との交点 L の座標は $\mathrm{L}(0,\ \boxed{-4})$ で，F が線分 KL により分けられる部分のうちの y 軸の左側の面積を S_0 とすると

$$\begin{aligned} S_0 &= \triangle\mathrm{ODK} - \left\{-\int_{-2}^{0}(2x^2 + 2x - 4)\,dx\right\} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 6 + 2\int_{-2}^{0}(x^2 + x - 2)\,dx \\ &= 9 + 2\left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x\right]_{-2}^{0} \\ &= 9 + 2\left\{0 - \left(-\frac{8}{3} + 2 + 4\right)\right\} \\ &= \frac{7}{3} \end{aligned}$$

$S - S_0 = 3 - \dfrac{7}{3} = \dfrac{2}{3}$ より，$S_1 = S_0$

$$S_1 : S_2 = \frac{7}{3} : \frac{2}{3} = \boxed{7} : \boxed{2}$$

である。

(2)　$f(x) = x^3 - 3x$

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x + 1)(x - 1)$ より，$f'(x) = 0$ の解は

$$x = \boxed{-1},\ \boxed{1}$$

x		-1		1	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	2	↘	-2	↗

$f(x)$ は $x = -1$ で極大値 $\boxed{2}$，$x = 1$ で極小値 $\boxed{-2}$ をとる。

$C_0 : y = x^3 - 3x$

$C_1 : y - 3 = (x - 2)^3 - 3(x - 2)$

より C_1 は C_0 を x 軸方向に 2，y 軸方向に 3 平行移動したものである。

したがって $f_1(x)$ は $x = -1 + 2 = \boxed{1}$ のとき極大値

$$2 + 3 = \boxed{5}$$

をとり，$x = 1 + 2 = \boxed{3}$ のとき極小値

$$-2 + 3 = \boxed{1}$$

をとる。

$C_0 : y = f(x)$，$G : y = g(x)$ より，C_0 と G が共有点をもたないのは，$f(x) - g(x) = 0$ が実数解をもたないときである。

$$x^3 - 3x = (x - p)^3 - 3(x - p) + q$$

$$x^3 - 3x = x^3 - 3px^2 + 3p^2x - p^3 - 3x + 3p + q$$

$$3px^2 - 3p^2x + p^3 - 3p - q = 0 \quad \cdots\cdots \quad ①$$

①を満たす実数 x が存在しない条件を求める。

(i)　$p = 0$ のとき①は $q = 0$ となる。

このときすべての実数 x について①は成立する。

$p = 0$，$q \neq 0$ のとき①は不成立となる。

すなわち，このとき①を満たす実数 x は存在しない。

(ii)　$p \neq 0$ のとき，2 次方程式①が実数解をもたない条件は，①の判別式を D とすると，$D < 0$ となることである。

$$\begin{aligned} D &= 9p^4 - 12p(p^3 - 3p - q) \\ &= 3p(-p^3 + 12p + 4q) < 0 \end{aligned}$$

$p < 0$ のとき

$$-p^3 + 12p + 4q > 0 \iff q > \frac{1}{4}(p^3 - 12p)$$

$p > 0$ のとき

$$-p^3 + 12p + 4q < 0 \iff q < \frac{1}{4}(p^3 - 12p)$$

$q = \dfrac{1}{4}(p^3 - 12p)$ として，q を p の関数とみると，その導関数は

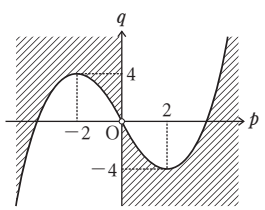
$$q' = \frac{3}{4}(p - 2)(p + 2)$$

$q' = 0$ のとき　$p = \pm 2$

p		-2		2	
q'	$+$	0	$-$	0	$+$
q	↗	4	↘	-4	↗

q は $p = -2$ で極大値 4 をとり，$p = 2$ で極小値 -4 をとる。

求める条件は図の斜線部，ただし曲線上の境界線は含まず，原点を除く q 軸上の境界線は含む。



ハ に当てはまるものは ② である。

第 3 問

A(−1，2)，B(3，0) とする。

線分 AB を 2 : 3 の比に内分する点 C_1 の座標は

$$C_1\left(\frac{-3+6}{2+3},\ \frac{6}{2+3}\right) = \left(\frac{\boxed{3}}{\boxed{5}},\ \frac{\boxed{6}}{\boxed{5}}\right)$$

線分 AB を 2 : 3 の比に外分する点 D_1 の座標は

$$D_1\left(\frac{-3-6}{-2+3},\ \frac{6}{-2+3}\right) = \left(\boxed{-9},\ \boxed{6}\right)$$

$C_2(a,\ b)$，$D_2(c,\ d)$ とする。

線分 C_2D_2 を 2 : 3 の比に内分する点が A(−1，2) より

$$\frac{3a+2c}{2+3} = -1,\quad \frac{3b+2d}{2+3} = 2$$

$$3a + 2c = -5 \quad \cdots\cdots \quad ①$$

$$3b + 2d = 10 \quad \cdots\cdots \quad ②$$

線分 C_2D_2 を 2 : 3 の比に外分する点が B(3，0) より

$$\frac{3a-2c}{-2+3} = 3,\quad \frac{3b-2d}{-2+3} = 0$$

$$3a - 2c = 3 \quad \cdots\cdots \quad ③$$

$$3b - 2d = 0 \quad \cdots\cdots \quad ④$$

①，③より

$$a = -\frac{1}{3},\quad c = -2$$

②，④より

$$b = \frac{5}{3},\quad d = \frac{5}{2}$$

よって，$C_2\left(\frac{\boxed{-1}}{\boxed{3}},\ \frac{\boxed{5}}{\boxed{3}}\right)$，$D_2\left(\boxed{-2},\ \frac{\boxed{5}}{\boxed{2}}\right)$

x 座標に注目して

$$AC_2 : BC_2 = \left(-\frac{1}{3} - (-1)\right) : \left(3 - \left(-\frac{1}{3}\right)\right)$$

$$= \frac{2}{3} : \frac{10}{3} = 1 : 5$$

$$AD_2 : BD_2 = (-1 - (-2)) : (3 - (-2)) = 1 : 5$$

C_2 は線分 AB を 1 : $\boxed{5}$ の比に内分し，D_2 は線分 AB を 1 : 5 の比に外分する。

PX = p，QX = q とする。

(i)　$p > q$ のとき

$$PY - QY = PQ = p + q$$

PY : QY = p : q より

$$PY = \frac{p}{p-q}PQ = \frac{p(p+q)}{p-q}$$

$$= \frac{p^2+pq}{p-q}$$

$$QY = PY - PQ = \frac{p^2+pq}{p-q} - (p+q) = \frac{q^2+pq}{p-q}$$

である。

したがって

$$XP : PY = p : \frac{p^2+pq}{p-q} = (p-q) : (p+q)$$

$$XQ : QY = q : \frac{q^2+pq}{p-q} = (p-q) : (p+q)$$

点 P は線分 XY を $(p-q) : (p+q)$ の比に外分し，点 Q は線分 XY を $(p-q) : (p+q)$ の比に内分する。

ツ，テ，ト に当てはまるものはそれぞれ ④，⑤，① である。

(ii)　$p < q$ のとき

(i)と同様に

$$PY = \frac{p}{q-p}PQ = \frac{p^2+pq}{-p+q}$$

$$QY = \frac{q^2+pq}{-p+q}$$

$$XP : PY = (-p+q) : (p+q)$$

$$XQ : QY = (-p+q) : (p+q)$$

点 P は線分 XY を $(-p+q) : (p+q)$ の比に内分し，点 Q は線分 XY を $(-p+q) : (p+q)$ の比に外分する。

ナ，ニ，ヌ に当てはまるものはそれぞれ ⑥，⑦，④ である。

ネ に当てはまるものは ③ である。

第 4 問

(1) $A(x)$ を $x+2$ で割ったときの商が $Q_1(x)$，余りが 1 より

$$\frac{A(x)}{x+2} = Q_1(x) + \frac{\boxed{1}}{x+2} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

$A(x)$ を $x-1$ で割ったときの商が $Q_2(x)$，余りが -3 より

$$\frac{A(x)}{x-1} = Q_2(x) - \frac{\boxed{3}}{x-1} \quad \cdots\cdots \quad ②$$

である。

①−②より

$$\left(\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x-1}\right)A(x)$$
$$= Q_1(x) - Q_2(x) + \frac{1}{x+2} + \frac{3}{x-1}$$

$$\frac{\boxed{-3}}{(x+2)(x-1)}A(x) = Q_1(x) - Q_2(x) + \frac{\boxed{4}x + \boxed{5}}{(x+2)(x-1)}$$

両辺を -3 で割って

$$\frac{A(x)}{(x+2)(x-1)} = \frac{Q_1(x) - Q_2(x)}{-3} - \frac{\frac{\boxed{4}}{\boxed{3}}x + \frac{\boxed{5}}{\boxed{3}}}{(x+2)(x-1)}$$

である。したがって，$A(x)$ を $(x+2)(x-1)$ で割った商は $\dfrac{Q_1(x) - Q_2(x)}{-3}$ であり，余りは $-\dfrac{4}{3}x - \dfrac{5}{3}$ である。

(2) $A(x)$ を $x+1$ で割ったときの商が $Q_3(x)$，余りが -1 より

$$\frac{A(x)}{x+1} = Q_3(x) - \frac{\boxed{1}}{x+1} \quad \cdots\cdots \quad ③$$

$A(x)$ を x^2+3x+1 で割ったときの商が $Q_4(x)$，余りが $2x+1$ より

$$\frac{A(x)}{x^2+3x+1} = Q_4(x) + \frac{\boxed{2}x + \boxed{1}}{x^2+3x+1} \quad \cdots\cdots \quad ④$$

$$\frac{a}{x+1} + \frac{bx+c}{x^2+3x+1}$$
$$= \frac{(a+b)x^2 + (3a+b+c)x + a + c}{(x+1)(x^2+3x+1)}$$
$$= \frac{1}{(x+1)(x^2+3x+1)}$$

より，係数を比較して

$$\begin{cases} a+b=0 \\ 3a+b+c=0 \\ a+c=1 \end{cases}$$

これより

$a = \boxed{-1}$，$b = \boxed{1}$，$c = \boxed{2}$

または，$(a+b)x^2 + (3a+b+c)x + a + c = 1$ において

$x = -1$ のとき

$a + b - 3a - b - c + a + c = 1$

よって，$a = -1$

$x = 0$ のとき

$a + c = 1$

$a = -1$ より，$c = 2$

$x = 1$ のとき

$a + b + 3a + b + c + a + c = 1$

$a = -1$，$c = 2$ より，$b = 1$

③×(-1) + ④×$(x+2)$ より

$$\frac{A(x)}{(x+1)(x^2+3x+1)}$$
$$= (-1)Q_3(x) + (x+2)Q_4(x) + \frac{1}{x+1} + \frac{(2x+1)(x+2)}{x^2+3x+1}$$
$$= (-1)Q_3(x) + (x+2)Q_4(x) + \frac{\boxed{2}x^3 + \boxed{8}x^2 + \boxed{10}x + \boxed{3}}{(x+1)(x^2+3x+1)}$$

である。

$$\frac{2x^3+8x^2+10x+3}{(x+1)(x^2+3x+1)} = \frac{2x^3+8x^2+10x+3}{x^3+4x^2+4x+1}$$
$$= 2 + \frac{2x+1}{(x+1)(x^2+3x+1)}$$

したがって，$A(x)$ を $(x+1)(x^2+3x+1)$ で割ったときの余りは

$\boxed{2}x + \boxed{1}$

である。

数学Ⅱ・数学B

《解答》（100点満点）

問題番号（配点）	解答記号	正解	配点
第1問（30）	ア	1	2
	$\left(\frac{イ}{ウ}\pi,\ エ\right)$	$\left(\frac{1}{3}\pi,\ 2\right)$	2
	$\frac{オ}{カ}$	$\frac{5}{6}$	2
	$\frac{キ}{ク}\pi \leqq x \leqq \frac{ケ}{コ}\pi$	$\frac{1}{6}\pi \leqq x \leqq \frac{1}{2}\pi$	3
	$サ\sqrt{シ},\ \frac{ス}{セソ}\pi$	$2\sqrt{2},\ \frac{5}{12}\pi$	3
	$\frac{タ}{チ}\pi$	$\frac{1}{3}\pi$	3
	$\frac{ツテ}{ト}\pi$	$\frac{11}{6}\pi$	3
	ナ	②	2
	ニ	①	2
	ヌ	①	2
	ネ	⓪	3
	ノ	③	3
第2問（30）	アx＋イ	4x＋2	1
	ウx－エ	6x－6	2
	オカx－キ	－2x－6	2
	（ク，ケコ）	（0，－6）	2
	サ	3	3
	シス	－4	1
	セ：ソ	7：2	3
	タチ，ツ	－1，1	2
	テ	2	2
	トナ	－2	2
	ニ	1	1
	ヌ	5	2
	ネ	3	1
	ノ	1	2
	ハ	②	4
第3問（20）	$\frac{ア}{イ}$	$\frac{2}{5}$	1
	$\frac{ウ}{エ}$	$\frac{2}{5}$	2
	$\frac{オ}{カ}$	$\frac{2}{5}$	2
（第3問）	$\frac{キ}{ク}$	$\frac{4}{5}$	2
	$\frac{ケ}{コ}$	$\frac{6}{5}$	2
	$\frac{サ}{シ}$	$\frac{8}{5}$	2
	$\frac{スセ}{ソタチ}$	$\frac{36}{125}$	1
	$\left(ツテト,\ \frac{ナ}{ニ}\right)$	$\left(600,\ \frac{2}{5}\right)$	3
	（ヌネノ，ハヒフ）	（240，144）	3
	ヘ	②	2
第4問（20）	アイ	－3	1
	ウエ	－1	1
	オ	4	1
	カキ	－2	1
	ク	②	2
	ケコi	－2i	1
	サシ	－4	1
	スセ	－4	2
	ソタ	12	2
	チツテ	－16	2
	トナ $(a_n + b_n i)$	$-4(a_n + b_n i)$	2
	ニ	①	2
	ヌ	②	2
第5問（20）	ア	1	1
	$\frac{イウ}{エ}$	$\frac{-1}{2}$	2
	オ	0	2
	カキク°	120°	2
	ケコ°	90°	2
	サシス°	150°	1
	セソ	－1	1
	タ	0	1
	チx－ツy＝テ	5x－4y＝3	2
	トナ	－1	2
	$\frac{ニヌ}{ネ}$	$\frac{-1}{9}$	2
	$\frac{ノハ}{ヒ}$	$\frac{-8}{9}$	2

（注）第1問，第2問は必答，第3問～第5問のうちから2問選択，計4問を解答。

《解説》

第 1 問

数学Ⅱ第 1 問参照

第 2 問

数学Ⅱ第 2 問参照

第 3 問

(1) 赤球が出る事象を r，白球が出る事象を w と表すことにする。

T_1 を 2 回行うとき

rr となる確率は $\dfrac{2\cdot1}{5\cdot4}=\dfrac{1}{10}$

wr となる確率は $\dfrac{3\cdot2}{5\cdot4}=\dfrac{3}{10}$

よって，2 回目に赤球が出る確率は

$$\frac{1}{10}+\frac{3}{10}=\boxed{\frac{2}{5}}$$

である。

T_1 を 3 回行うとき

wwr となる確率は $\dfrac{3\cdot2\cdot2}{5\cdot4\cdot3}=\dfrac{1}{5}$

wrr となる確率は $\dfrac{3\cdot2\cdot1}{5\cdot4\cdot3}=\dfrac{1}{10}$

rwr となる確率は $\dfrac{2\cdot3\cdot1}{5\cdot4\cdot3}=\dfrac{1}{10}$

よって，3 回目に赤球が出る確率は

$$\frac{1}{5}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}=\boxed{\frac{2}{5}}$$

である。

T_1 を 4 回行うとき

wwwr となる確率は $\dfrac{3\cdot2\cdot1\cdot2}{5\cdot4\cdot3\cdot2}=\dfrac{1}{10}$

wwrr となる確率は $\dfrac{3\cdot2\cdot2\cdot1}{5\cdot4\cdot3\cdot2}=\dfrac{1}{10}$

wrwr となる確率は $\dfrac{3\cdot2\cdot2\cdot1}{5\cdot4\cdot3\cdot2}=\dfrac{1}{10}$

rwwr となる確率は $\dfrac{2\cdot3\cdot2\cdot1}{5\cdot4\cdot3\cdot2}=\dfrac{1}{10}$

よって，4 回目に赤球が出る確率は

$$\frac{1}{10}\times4=\boxed{\frac{2}{5}}$$

である。

次に X の期待値を考える。T_1 を 2 回行うとき

$X=0$ となるのは ww のときで，確率は

$$\frac{3\cdot2}{5\cdot4}=\frac{3}{10}$$

$X=1$ となるのは wr または rw のときで，確率は

$$\frac{3\cdot2}{5\cdot4}+\frac{2\cdot3}{5\cdot4}=\frac{6}{10}$$

$X=2$ となるのは rr のときで，確率は

$$\frac{2\cdot1}{5\cdot4}=\frac{1}{10}$$

よって X の期待値は

$$0\times\frac{3}{10}+1\times\frac{6}{10}+2\times\frac{1}{10}=\boxed{\frac{4}{5}}$$

である。

T_1 を 3 回行うとき

$X=0$ となるのは www のときで，確率は

$$\frac{3\cdot2\cdot1}{5\cdot4\cdot3}=\frac{1}{10}$$

$X=1$ となるのは wwr，wrw，rww のときで，確率は

$$\frac{3\cdot2\cdot2\times3}{5\cdot4\cdot3}=\frac{6}{10}$$

$X=2$ となる確率は余事象を考えて

$$1-\left(\frac{1}{10}+\frac{6}{10}\right)=\frac{3}{10}$$

$\left(X=0,\ 1\text{ のときと同様に }\dfrac{2\cdot1\cdot3\times3}{5\cdot4\cdot3}=\dfrac{3}{10}\text{ と求めてもよい。}\right)$

よって X の期待値は

$$0\times\frac{1}{10}+1\times\frac{6}{10}+2\times\frac{3}{10}=\boxed{\frac{6}{5}}$$

である。

T_1 を 4 回行うとき

$X=1$ となるのは wwwr, wwrw, wrww, rwww のときで，確率は

$$\frac{3\cdot2\cdot1\cdot2\times4}{5\cdot4\cdot3\cdot2}=\frac{2}{5}$$

$X=2$ となる確率は余事象を考えて

$$1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$$

よって X の期待値は

$$1\times\frac{2}{5}+2\times\frac{3}{5}=\boxed{\frac{8}{5}}$$

(2) T_2 は反復試行である。

T_2 を 3 回行い，2 回赤球が出る確率は

$${}_3\mathrm{C}_2\left(\frac{2}{5}\right)^2\left(\frac{3}{5}\right)=\boxed{\frac{36}{125}}$$

である。

T_2 を 600 回行う。

Y は二項分布 $B\left(\boxed{600},\ \boxed{\dfrac{2}{5}}\right)$ に従う。

Yの平均は

$$600 \times \frac{2}{5} = 240$$

分散は

$$600 \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = 144$$

である。

600 は十分大きな数であるので，Yは近似的に正規分布 $N(\boxed{240}, \boxed{144})$ に従うとみなすことができる。

$\sqrt{144} = 12$ より $Z = \dfrac{Y - 240}{12}$ とすると，Zは近似的に標準正規分布に従うものとみなすことができる。

$234 \leqq Y \leqq 258$ より

$$\frac{234 - 240}{12} \leqq \frac{Y - 240}{12} \leqq \frac{258 - 240}{12}$$

$$-0.5 \leqq Z \leqq 1.5$$

$$P(-0.5 \leqq Z \leqq 1.5)$$
$$= P(0 \leqq Z \leqq 0.5) + P(0 \leqq Z \leqq 1.5)$$
$$= p(0.5) + p(1.5)$$

正規分布表より，$p(0.5) = 0.1915$，$p(1.5) = 0.4332$

よって，求める確率は

$$0.1915 + 0.4332 = 0.6247$$

へ に当てはまるものは ② である。

第 4 問

$$a_{n+1} + b_{n+1}i = (-1 + i)(a_n + b_n i) \quad \cdots\cdots \quad ①$$

①において $n = 1$ として

$$a_2 + b_2 i = (-1 + i)(a_1 + b_1 i)$$
$$= (-1 + i)(1 + 2i) = -3 - i$$

よって，$a_2 = \boxed{-3}$，$b_2 = \boxed{-1}$

①において $n = 2$ として

$$a_3 + b_3 i = (-1 + i)(a_2 + b_2 i)$$
$$= (-1 + i)(-3 - i) = 4 - 2i$$

よって，$a_3 = \boxed{4}$，$b_3 = \boxed{-2}$

①より

$$a_n + b_n i = (-1 + i)(a_{n-1} + b_{n-1}i)$$
$$= (-1 + i)^2(a_{n-2} + b_{n-2}i)$$
$$= \cdots$$
$$= (-1 + i)^{n-1}(a_1 + b_1 i)$$
$$= (-1 + i)^{n-1}(1 + 2i)$$

よって，$p = n - 1$

ク に当てはまるものは ② である。

$$(-1 + i)^2 = 1 - 2i - 1 = \boxed{-2}\, i$$

$$(-1 + i)^4 = \{(-1 + i)^2\}^2 = (-2i)^2 = \boxed{-4}$$

これより

$$a_5 + b_5 i = (-1 + i)^4(1 + 2i) = -4(1 + 2i)$$
$$= -4 - 8i$$

$a_5 = \boxed{-4}$

$$a_6 + b_6 i = (-1 + i)^4(a_2 + b_2 i) = -4(-3 - i)$$
$$= 12 + 4i$$

$a_6 = \boxed{12}$

$$a_7 + b_7 i = (-1 + i)^4(a_3 + b_3 i) = -4(4 - 2i)$$
$$= -16 + 8i$$

$a_7 = \boxed{-16}$

さらに

$$a_{n+4} + b_{n+4}i = (-1 + i)^4(a_n + b_n i) = \boxed{-4}\,(a_n + b_n i)$$

が成り立つから

$$a_{25} + b_{25}i = -4(a_{21} + b_{21}i) = (-4)^2(a_{17} + b_{17}i)$$
$$= \cdots = (-4)^6(a_1 + b_1 i) = (-4)^6(1 + 2i)$$
$$= 4^6 + 2 \cdot 4^6 i$$

よって　$a_{25} = 4^6$

ニ に当てはまるものは ① である。

同様に

$$a_{30} + b_{30}i = (-4)^7(a_2 + b_2 i) = (-4)^7(-3 - i)$$
$$= 3 \cdot 4^7 + 4^7 i$$

よって　$a_{30} = 3 \cdot 4^7$

ヌ に当てはまるものは ② である。

第 5 問

A，B，C は中心 O，半径 1 の円上の点より

$$|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}| = \boxed{1}$$

$$|2\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|^2 = 3|\overrightarrow{OC}|^2$$

$$4|\overrightarrow{OA}|^2 + 4\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} + |\overrightarrow{OB}|^2 = 3|\overrightarrow{OC}|^2$$

$$5 + 4\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$$

よって

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \frac{\boxed{-1}}{\boxed{2}}$$

である。

同様に

$$|\overrightarrow{OB} + \sqrt{3}\,\overrightarrow{OC}|^2 = 4|\overrightarrow{OA}|^2$$

$$|\overrightarrow{OB}|^2 + 2\sqrt{3}\,\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} + 3|\overrightarrow{OC}|^2 = 4|\overrightarrow{OA}|^2$$

$$4 + 2\sqrt{3}\,\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 4$$

$\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=\boxed{0}$

である。

$\cos\angle AOB=\dfrac{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OA}||\overrightarrow{OB}|}=-\dfrac{1}{2}$ より

$\angle AOB=\boxed{120}^\circ$

$\overrightarrow{OB}\cdot\overrightarrow{OC}=0$より

$\angle BOC=\boxed{90}^\circ$

$\angle COA=360^\circ-(120^\circ+90^\circ)=\boxed{150}^\circ$

である。

$\overrightarrow{OP}=2\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OQ}=\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OR}=\sqrt{3}\,\overrightarrow{OC}$

$|\overrightarrow{OP}|=2|\overrightarrow{OA}|=2$, $|\overrightarrow{OQ}|=|\overrightarrow{OB}|=1$,

$|\overrightarrow{OR}|=\sqrt{3}\,|\overrightarrow{OC}|=\sqrt{3}$より

$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=2\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=2\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)=\boxed{-1}$

である。

△PQR の外接円の中心が K である。

$\overrightarrow{OK}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}=\dfrac{x}{2}\overrightarrow{OP}+y\overrightarrow{OQ}$

線分 PQ の中点を M とすると

$\overrightarrow{OM}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{OP}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{OQ}$ より

$\overrightarrow{KM}=\overrightarrow{OM}-\overrightarrow{OK}$

$=\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}x\right)\overrightarrow{OP}+\left(\dfrac{1}{2}-y\right)\overrightarrow{OQ}$

K は△PQR の外心より

KM ⊥ PQ

$\overrightarrow{KM}\cdot\overrightarrow{PQ}=\boxed{0}$

$\left\{\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}x\right)\overrightarrow{OP}+\left(\dfrac{1}{2}-y\right)\overrightarrow{OQ}\right\}\cdot\left(\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OP}\right)=0$

$\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}x\right)\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}+\left(\dfrac{1}{2}-y\right)|\overrightarrow{OQ}|^2$

$-\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}x\right)|\overrightarrow{OP}|^2-\left(\dfrac{1}{2}-y\right)\overrightarrow{OQ}\cdot\overrightarrow{OP}=0$

$-\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}x\right)+\left(\dfrac{1}{2}-y\right)\cdot 1$

$-\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}x\right)\cdot 4+\left(\dfrac{1}{2}-y\right)=0$

$\boxed{5}x-\boxed{4}y=\boxed{3}$ …… ②

線分 QR の中点を N とすると，①より

$\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ}+\overrightarrow{OR}=\vec{0}$

$\overrightarrow{OP}=-\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OR}$

これより

$\overrightarrow{OK}=\dfrac{x}{2}\overrightarrow{OP}+y\overrightarrow{OQ}$

$=\dfrac{x}{2}\left(-\overrightarrow{OQ}-\overrightarrow{OR}\right)+y\overrightarrow{OQ}$

$=\left(-\dfrac{x}{2}+y\right)\overrightarrow{OQ}-\dfrac{x}{2}\overrightarrow{OR}$

$\overrightarrow{ON}=\dfrac{1}{2}\overrightarrow{OQ}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{OR}$

よって

$\overrightarrow{KN}=\overrightarrow{ON}-\overrightarrow{OK}$

$=\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{x}{2}-y\right)\overrightarrow{OQ}+\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{x}{2}\right)\overrightarrow{OR}$

Kは△PQR の外心より

KN ⊥ QR

$\overrightarrow{KN}\cdot\overrightarrow{QR}=0$

$\left\{\left(\dfrac{1+x}{2}-y\right)\overrightarrow{OQ}+\left(\dfrac{1+x}{2}\right)\overrightarrow{OR}\right\}\cdot\left(\overrightarrow{OR}-\overrightarrow{OQ}\right)=0$

$\overrightarrow{OQ}\cdot\overrightarrow{OR}=\overrightarrow{OB}\cdot\sqrt{3}\,\overrightarrow{OC}=0$ に注意して

$\left(\dfrac{1+x}{2}\right)|\overrightarrow{OR}|^2-\left(\dfrac{1+x}{2}-y\right)|\overrightarrow{OQ}|^2=0$

$x+y=\boxed{-1}$ …… ③

②，③より

$x=\dfrac{\boxed{-1}}{\boxed{9}}$, $y=\dfrac{\boxed{-8}}{\boxed{9}}$

である。

③は以下のように求めてもよい。

$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OR}=2\sqrt{3}\cos 150^\circ=-3$

$\overrightarrow{KN}=\overrightarrow{ON}-\overrightarrow{OK}$

$=\dfrac{\overrightarrow{OQ}+\overrightarrow{OR}}{2}-\left(\dfrac{x}{2}\overrightarrow{OP}+y\overrightarrow{OQ}\right)$

$=-\dfrac{x}{2}\overrightarrow{OP}+\left(\dfrac{1}{2}-y\right)\overrightarrow{OQ}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{OR}$

$\overrightarrow{QR}=\overrightarrow{OR}-\overrightarrow{OQ}$より

$\overrightarrow{KN}\cdot\overrightarrow{QR}=-\dfrac{x}{2}\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OR}+\left(\dfrac{1}{2}-y\right)\overrightarrow{OQ}\cdot\overrightarrow{OR}$

$+\dfrac{1}{2}|\overrightarrow{OR}|^2+\dfrac{x}{2}\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$

$-\left(\dfrac{1}{2}-y\right)|\overrightarrow{OQ}|^2-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{OQ}\cdot\overrightarrow{OR}$

$=\dfrac{3}{2}x+\dfrac{3}{2}-\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{2}+y$

$=x+y+1$

$=0$ …… ③

物　理　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（16）	問１		1	③	4
	問２		2	①	4
	問３		3	①	2
			4	③	2＊1
	問４		5	④	4
第２問（18）	A	問１	6	①	3
			7	④	3
		問２	8	③	3
		問３	9	②	3
	B	問４	10	②	3
		問５	11	③	3
第３問（16）	問１		12	①	3＊2
			13	④	
			14	②	
	問２		15	④	3
	問３		16	⑥	4
	問４		17	③	3
	問５		18	②	3＊3
			19	②	

（注）
＊1 は，解答番号 3 で①を解答した場合のみ③を正解とし，点を与える。
＊2 は，全部正解の場合のみ点を与える。
＊3 は，両方正解の場合のみ点を与える。

《解説》

第１問

問１　天井からの力は，作用点がロープと天井との接点にある力である。天井はロープが落下するのを支えており，ロープは，天井から上向きの力を受けている。また，バナナからの力は，作用点がフックとバナナとの接点にある力である。フックはバナナから引っ張られ，下向きの力を受けている。

正解は③。

問２　電池を必要としない自転車のライトは，人が自転車のペダルをこぐ（車輪を回転させる）と，ライトの内部にある発電機で，まわりに取り付けられた磁石の中でコイルが回転することにより，コイルを貫く磁力線の数が変化して，ライトに誘導電流が流れ，ライトが点灯するしくみになっている。すなわち，人が自転車のペダルをこぐことで生じた運動エネルギーが，電磁誘導によって，電気エネルギーに変換されている。

正解は①。

問３　金属棒 X の抵抗値を R とすると，問題の表 1 の測定結果より，

$$R = \frac{3.8\ \mathrm{mV}}{20\ \mathrm{A}} = \frac{3.8 \times 10^{-3}\ \mathrm{V}}{20\ \mathrm{A}} = 1.9 \times 10^{-4}\ \Omega$$

となる。

3 の正解は①。

金属棒 X の抵抗率を ρ とすると，問題の表 1 の測定結果より，

$$R = \rho \frac{\ell}{S}$$

$$\therefore\quad \rho = R\frac{S}{\ell} = (1.9 \times 10^{-4}\ \Omega) \times (5.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{m})$$

$$= 9.5 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \mathrm{m}$$

となり，問題の表 2 の鉄の抵抗率に近いため，金属棒 X の金属は鉄であると考えられる。

4 の正解は③。

問４　熱効率は，熱機関が高温の熱源から吸収した熱量に対する，熱機関が外部にした仕事の割合で定義されるため，④は誤っている。

正解は④。

第２問

A

問１　音速 V は $V = f\lambda$ と表される。

6 の正解は①。

共鳴が起きたときには，ガラス管内には定常波が生じている。2 回目の共鳴が起きたときにガラス管内に生じている定常波の様子は，図 2-1 のようになるので，

$$\frac{\lambda}{2} = L_2 - L_1$$

$$\therefore\quad \lambda = 2(L_2 - L_1)$$

7 の正解は④。

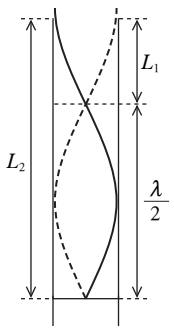


図 2-1

問2　**問1**の結果から，音速 V は，

$$V = f\lambda = 2f(L_2 - L_1)$$

となる。問題の表 1 の値を代入すると，

$$V = 2 \times (400.0\ \text{Hz}) \times (61.66\ \text{cm} - 19.66\ \text{cm})$$
$$= 2 \times (400.0\ \text{Hz}) \times (42.00 \times 10^{-2}\ \text{m})$$
$$= 336.0\ \text{m/s}$$

となる。

正解は③。

問3　測定値の数が少ないと，誤差の影響が大きくなる。したがって，定数 a を求める際に，誤差の影響をより小さくするためには，なるべく多くの測定値の近くを通るように引いた直線の傾きを使う。

正解は②。

B

問4　消費電力 1200 W のヘアドライヤーを電圧 100 V で使うときに流れる電流は，

$$\frac{1200\ \text{W}}{100\ \text{V}} = 12\ \text{A}$$

となる。したがって，契約容量までの残りの電流は，

$$30\ \text{A} - (16\ \text{A} + 12\ \text{A}) = 2\ \text{A}$$

となる。

正解は②。

問5　31 日間で消費された電力量は 239 kWh であるから，この家庭での 1 日あたりの消費電力の平均値は，

$$\frac{239\ \text{kWh}}{31 \times 24\ \text{h}} = \frac{239 \times 10^3}{31 \times 24}\ \text{W} \fallingdotseq 321\ \text{W}$$

となる。

正解は③。

第 3 問

問1　ベビーカーと子どもを一体のものとみなして考えるので，それにはたらく重力の大きさ w は，

$$w = (6.0\ \text{kg} + 8.0\ \text{kg}) \times 9.8\ \text{m/s}^2 \fallingdotseq 1.4 \times 10^2\ \text{N}$$

となる。

正解は 12 は①，13 は④，14 は②。

問2　ベビーカーと子どもを合わせた質量を m，ベビーカーと子どもにはたらく重力の斜面に平行な成分の大きさを $w_{//}$，大人がベビーカーに加える力の大きさを F とすると，ベビーカーと子どもの運動方程式より，

$$ma = w_{//} - F$$

が成り立つ。したがって，a が変化していないとき，F は変化していないことがわかる。

また，加速度は単位時間あたりの速度の変化であるから，$a-t$ グラフの面積は，速度の変化を表す。これは，速度 v を縦軸にした $v-t$ グラフの面積が変位を表すのと同様の考え方で理解できる。

正解は④。

問3　図 3-1 の斜線部(i)の面積が，時刻 $t = 0$ s から時刻 $t = 0.40$ s までの速度の変化を表している。灰色部分(ii)，(iii)の面積は等しく，それぞれの範囲における加速度の正負は逆である。したがって，時刻 $t = 0.40$ s から時刻 $t = 1.2$ s までの速度の変化は，打ち消し合って 0 となる。

以上より，ベビーカーが一定の速さとなる時刻 $t = 1.2$ s 以降の速度は，時刻 $t = 0.40$ s における速度と等しい。時刻 $t = 0$ s での速さ 0.50 m/s から面積(i)の分だけ加速するから，求める速さは，

$$0.50\ \text{m/s} + (0.80\ \text{m/s}^2) \times (0.40\text{s})$$
$$\fallingdotseq 0.82\ \text{m/s}$$

となる。

正解は⑥。

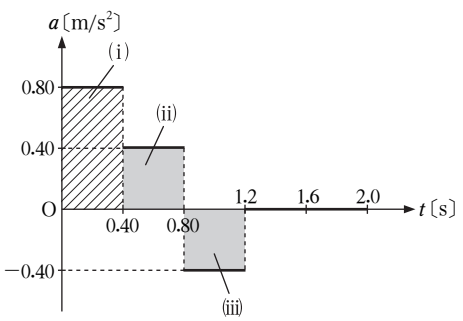


図 3-1

問4　ベビーカーが一定の速さで斜面を下るとき，加速度 a は $a = 0\ \text{m/s}^2$ であるから，**問2**の運動方程式より，

$$0 = w_{//} - F$$
$$\therefore\quad F = w_{//} > 0$$

したがって，大人は 0 N ではない一定の大きさ $F = w_{//}$ の力を斜面に沿って上向きに加えている。力の向きと変位の向きが逆であるから，仕事は負となり $W < 0$ が成り立つ。

正解は③。

問5　ベビーカーと子どもは斜面を下っているから，重力による位置エネルギーは減少する。

18 の正解は②。

速さが一定なので，運動エネルギーは一定である。したがって，運動エネルギーと重力による位置エネルギーの和は減少する。

19 の正解は②。

化　学　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（30）	問１		1	②	2
	問２		2	①	2
	問３		3	⑤	3
	問４		4	④	2
	問５		5	②	3
	問６	a	6	②	2
		b	7	⑤	2
		c	8	⑧	2
		d	9	③	2
	問７	a	10	⑤	5
		b	11	③	5
第２問（20）	問１	a	12	④	4
		b	13	②	4
	問２	a	14	④	4
		b	15	①	4
		c	16	⑥	4

《解説》

第１問

問１　物質には，固体，液体，気体の三つの状態があり，これらを物質の三態という。この三態間の変化を状態変化という。

選択肢を順にみていこう。

①　凝縮は，気体から液体への状態変化である。

②　縮合とは，二つの分子から水などの簡単な分子が失われて，2 分子が結合する反応をいう。

③　凝固は，液体から固体への状態変化である。

④　蒸発は，液体から気体への状態変化である。

⑤　融解は，固体から液体への状態変化である。

よって，正解は②である。

問２　選択肢を順にみていこう。

①　硫化鉄(Ⅱ)の固体は，Fe^{2+} と S^{2-} が構成粒子となって，1：1 の割合で規則正しくイオン結合によって配列したイオン結晶である。

②～④　固体の状態における二酸化炭素，塩化水素，水は，それぞれ CO_2 分子，HCl 分子，H_2O 分子からなる物質であり，イオン結晶からなる物質ではない。

⑤　固体の状態における二酸化ケイ素は，Si 原子と O 原子が構成粒子となって，1：2 の割合で規則正しく共有結合によって配列した共有結合結晶である。

よって，正解は①である。

問３　原子の質量数は，陽子の数(= 原子番号)と中性子の数の和である。

選択肢を順にみていこう。

①　^{1}H の原子番号は 1 であるので，中性子の数は 1 − 1 = 0 である。

②　^{14}N の原子番号は 7 であるので，中性子の数は 14 − 7 = 7 である。

③　^{16}O の原子番号は 8 であるので，中性子の数は 16 − 8 = 8 である。

④　^{39}K の原子番号は 19 であるので，中性子の数は 39 − 19 = 20 である。

⑤　^{40}Ar の原子番号は 18 であるので，中性子の数は 40 − 18 = 22 である。

よって，正解は⑤である。

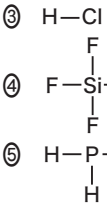
問４　原子価は，原子 1 個から出る価標(構造式中の共有結合を表す線)の数に等しい。

選択肢を順にみていこう。

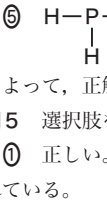
①　N≡N より N の原子価は 3。

②　H—O—H より O の原子価は 2。

③　H—Cl より Cl の原子価は 1。

④　 

より Si の原子価は 4。

⑤　 

より P の原子価は 3。

よって，正解は④である。

問５　選択肢を順にみていこう。

①　正しい。鉄は，自動車や建物などの構造物に利用されている。

②　誤り。洗剤の濃度はある濃度以上になると，濃度が大きくなっても洗浄効果はそれ以上大きくならない。使用量を守って使い，環境に負荷をかけないことが大切である。

③　正しい。ポリエチレンテレフタラート(PET)は，ペットボトルとして飲料水容器に用いられたり，ポリエステル繊維として用いられている。

④　正しい。リチウムイオン電池は軽量で高電圧であるため，スマートフォン，ノート型パソコン，電気自動車の電源などに用いられている。

⑤　正しい。黒鉛は共有結合の結晶ではあるが，層状構

造をもち，層間には弱い分子間力のみがはたらいているので，軟らかい。そのため，鉛筆の芯に利用されている。さらに黒鉛は電池の電極などに利用されている。

よって，正解は②である。

問6　a　陽イオンと陰イオン間の静電気力(クーロン力)による結合をイオン結合という。陽イオンと陰イオンが交互に規則正しく配列して形成された結晶をイオン結晶という。その結晶は硬く，融点が高い。イオン結晶は，固体状態ではイオンが動けないので電気を導かないが，融解液や水溶液にすると，イオンが動けるようになり，電気伝導性を示す。

よって，正解は②である。

b　分子をつくらず，共有結合だけでできた結晶を共有結合の結晶という。共有結合の結合力は強いので，共有結合の結晶の融点は非常に高く，硬い。

よって，正解は⑤である。

c　分子が弱い分子間力で結びついてできた結晶を分子結晶という。分子間力が弱いため，分子結晶は融点が低く，軟らかいものが多い。また，分子は電気的に中性なので，分子結晶は固体，液体，気体のいかなる状態でも電気伝導性を示さない。

よって，正解は⑧である。

d　金属原子から放出された価電子は自由電子となる。一方，規則正しく配列した金属原子の間を自由電子が動き回ることで生じる結合を金属結合，金属結合により生じた結晶を金属結晶という。金属結晶では，自由電子が金属原子の間を動くことで電気や熱をよく伝え，独特な金属光沢をあらわす。その結晶の融点は，タングステンのように3400℃以上もあるものや，水銀のように融点が低く常温で液体のものもある。

よって，正解は③である。

問7　a　濃硫酸の体積を1 Lとして考える。1 Lの濃硫酸の質量は，1.8〔g/cm³〕× 1000 cm³ = 1800 g である。質量パーセント濃度が98%なので，1 Lの濃硫酸に含まれている溶質 H_2SO_4 の質量は，1800 g × 0.98 = 1764 g となり，硫酸 H_2SO_4 のモル質量は98 g/mol であるので，溶質 H_2SO_4 の物質量は $\frac{1764\ \text{g}}{98\ \text{〔g/mol〕}} = 18\ \text{mol}$ となる。つまり，モル濃度は，18 mol/L となる。

よって，正解は⑤である。

b　0.27 mol/L の希硫酸150 mL中に含まれている溶質 H_2SO_4 の物質量は，

$$0.27\ \text{〔mol/L〕} \times \frac{150}{1000}\ \text{L} = 0.0405\ \text{mol} \quad \cdots\cdots \quad ①$$

である。**a**の結果より，濃硫酸のモル濃度は18 mol/L であるので，この濃硫酸を x〔mL〕必要とすると，その中に含まれている溶質 H_2SO_4 の物質量は，

$$18\ \text{mol/L} \times \frac{x}{1000}\ \text{L} = \frac{18x}{1000}\ \text{mol} \quad \cdots\cdots \quad ②$$

①，②より

$$0.0405 = \frac{18x}{1000}$$

$$x = 2.25 \fallingdotseq 2.3\ \text{mL}$$

よって，正解は③である。

第2問

問1　a　ドライアイスは，二酸化炭素 CO_2 の固体(分子結晶)であり，冷却剤などに使用される。

CO_2 の分子量は，12 + 16 × 2 = 44 だから，CO_2 のモル質量は44 g/mol である。

CO_2 3.3 g の物質量は，

$$\frac{3.3\ \text{g}}{44\ \text{〔g/mol〕}} = 0.075\ \text{mol}$$

アボガドロ定数 6.0×10^{23} /mol より，CO_2 の分子の数は，

$$0.075\ \text{mol} \times 6.0 \times 10^{23}\ \text{/mol}$$

$$= 4.5 \times 10^{22}\ \text{個}$$

よって，正解は④である。

b　気体は，その種類によらず標準状態(0 ℃，1.013×10^5 Pa)においてモル体積が22.4 L/mol である。密閉容器内は真空状態なので，密閉容器内には二酸化炭素の気体だけが存在する。二酸化炭素 CO_2 3.3 g の物質量は0.075 molであるので，標準状態0 ℃，1.013×10^5 Pa における二酸化炭素の体積は，

$$0.075\ \text{mol} \times 22.4\ \text{〔L/mol〕} = 1.68\ \text{L}$$

$$\fallingdotseq 1.7\ \text{L}$$

よって，正解は②である。

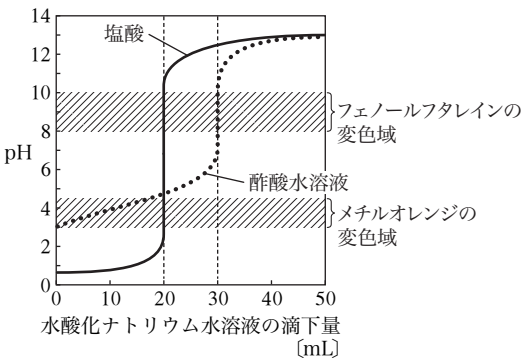
問2　a　中和滴定で，少量ずつ液を滴下して滴下量をはかる器具はビュレットである。

よって，正解は④である。

b　フェノールフタレインの変色域はおよそ pH = 8 ～ 10 である。このため，中和点が pH = 7 付近である塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和反応，および，中和点が塩基性側に偏っている酢酸水溶液と水酸化ナトリウム水溶液の中和反応の指示薬として，フェノールフタレインはどちらにも用いられる。メチルオレンジの変色域はおよそ pH = 3 ～ 4.5 である。このため，中和点が塩基性側に偏っている酢酸水溶液と水酸化ナトリウム水溶液の中和反応の指示薬としてメチルオレンジは用いられない。リトマスは，変色域の範囲が広く，また変色が鋭敏ではなく，一般に中和滴定には用いない。

よって，正解は①である。

c　塩化水素 HCl は 1 価の強酸(電離度 1.0)，酢酸 CH_3COOH は 1 価の弱酸(電離度は 1.0 よりずっと小さい)であるので，水酸化ナトリウム水溶液の滴下量 0 mL のときの pH の大小関係から，二つの滴定曲線がいずれの中和滴定のものであるかが判断できる。実線が塩酸，点線が酢酸水溶液のものである。



問題中の図 2 をみると，1 価の強塩基(電離度 1.0)である水酸化ナトリウム水溶液の滴下量が 0 mL のとき，実線で表されている塩酸の pH は 1 よりも小さい。これより，塩酸のモル濃度が 0.10 mol/L(= 1.0×10^{-1} mol/L)より大きいことがわかる。選択肢から，この塩酸のモル濃度は 0.20 mol/L となる。塩酸は 1 価の酸，酢酸も 1 価の酸，水酸化ナトリウムは 1 価の塩基であるので，水酸化ナトリウム水溶液のモル濃度を x〔mol/L〕とすると，中和点では次の等式が成立する。

$$1 \times 0.20\,〔\text{mol/L}〕 \times \frac{20}{1000}\,\text{L}$$

$$= 1 \times x\,〔\text{mol/L}〕 \times \frac{20}{1000}\,\text{L}$$

$$\therefore\quad x = 0.20\,〔\text{mol/L}〕$$

さらに，酢酸水溶液のモル濃度を y〔mol/L〕とすると，中和点では次の等式が成立する。

$$1 \times 0.20\,〔\text{mol/L}〕 \times \frac{30}{1000}\,\text{L}$$

$$= 1 \times y\,〔\text{mol/L}〕 \times \frac{20}{1000}\,\text{L}$$

$$\therefore\quad y = 0.30\,〔\text{mol/L}〕$$

よって，正解は⑥である。

生　物　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（18）	A	問１	1	③	4
		問２	2	⑥	2
		問３	3	②	3
	B	問４	4	③	2
		問５	5	②	2
			6	⑥	2
		問６	7	⑤	3
第２問（16）	A	問１	8	④	2
		問２	9	⑥	3
		問３	10	①	3
	B	問４	11	①	2
		問５	12	②	3
			13	②	3
第３問（16）	A	問１	14	⑧	4＊
		問２	15	③	2
			16	③	2
	B	問３	17	④	4
		問４	18	①	4

（注）＊は，②，③のいずれかを解答した場合は 2 点を与える。

《解説》

第１問

A

問１　形質とは，生物のもつ形態や性質などの特徴のことである。生物が自分と同じ形質をもつ次世代の個体を生み出すことで，その種に特徴的な形質を子孫に伝えることを遺伝という。遺伝は，親（もととなった個体）から子（新たに生じた個体）へと，DNA によって遺伝情報を伝える。進化とは，集団を形成する同種個体の形質が，世代を経るにしたがって変化することである。

問２　文章中に「すべての生物の細胞は，［ウ］の有無で真核細胞と原核細胞に大きく分けられ，［ウ］が存在するものを真核細胞という」とある。［ウ］の選択肢のうち，原核細胞には存在せず，すべての真核細胞に存在する構造は核である。また，「真核細胞に存在する［エ］は，代謝によって有機物からエネルギーを取り出し」とあることから，［エ］はミトコンドリアとわかる。「植物細胞に存在する［オ］は有機物を合成する」とあることから，［オ］は葉緑体とわかる。

問３　すべての生物に共通する特徴は，「からだが細胞でできている」「ATP に蓄えたエネルギーを様々な生命活動に利用する」「遺伝情報を DNA に保存している」などである。ウイルスの基本構造は細胞ではなく，遺伝情報を保存した核酸をタンパク質でできた殻で包みこんだものである。①ウイルスには，遺伝情報を保存する核酸として RNA をもつものと DNA をもつものの両方が存在する。②ウイルスは自ら代謝を行わないため，ATP を合成することができない。③細胞壁は，植物細胞や原核細胞の外側を包む構造で，ウイルスには存在しない。④ウイルスは自身で分裂して増殖することはできず，宿主（しゅくしゅ）となる細胞に核酸を注入することで感染し，その細胞の物質を利用して増殖する。⑤ウイルス内には細胞小器官のような構造はなく，自身では代謝を行わない。ウイルスは，生物との共通点もあるが生物とはみなされておらず，生物と非生物との中間的な存在といわれている。

B

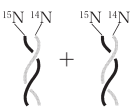
問４　DNA は有機窒素化合物の一種であるため，構成元素として窒素を含んでいる。通常，自然界に多く存在する窒素原子は質量数 14 であり，^{14}N と表される。自然界には，同位体という質量数が異なる原子が複数存在しており，窒素原子では，質量数 15 の ^{15}N が存在している。生物の細胞分裂の際には，分裂に先立って DNA が複製される。大腸菌も細胞分裂に先立って，培地に含まれる窒素化合物を栄養分として吸収し，DNA を複製する。**手順１**で累代培養を行う培地中に含まれる窒素原子は ^{15}N であるので，大腸菌が DNA を複製して分裂するたびに，^{15}N を含む DNA をもった大腸菌が増殖する。細胞分裂を何度も繰り返すと，大腸菌の DNA を構成する窒素原子のほとんどすべてが ^{15}N になる。

問５・問６　DNA の複製方法は半保存的複製とよばれ，2 本鎖 DNA の二重らせん構造がほどかれて，2 本のヌクレオチド鎖となり，それぞれが鋳型となって新しい 2 組の 2 本鎖 DNA が合成される。**手順１**と**結果１**から，窒素原子のすべてが ^{15}N だけの培地で大腸菌を累代培養すると，ほとんどすべての大腸菌の DNA は，次の図のように 2 本鎖ともに ^{15}N の窒素原子で構成される重い DNA にな

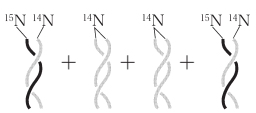
る。



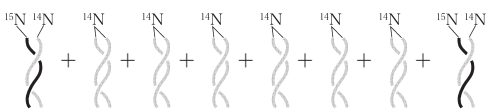
この DNA をもつ大腸菌を，窒素源が ^{14}N のみからなる培地で培養し 1 回分裂させると，DNA の複製において，^{15}N の DNA 鎖を鋳型として新しく ^{14}N の DNA 鎖が合成される。このため，1 回目の分裂で生じる大腸菌 2 個体の 2 本鎖 DNA は，次の図のように中間の重さの DNA となる。



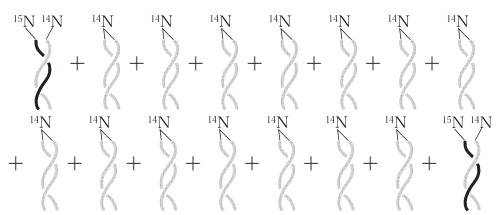
この 2 個体の大腸菌がさらに分裂すると，それぞれ ^{15}N の DNA 鎖と ^{14}N の DNA 鎖を鋳型として新しく ^{14}N 鎖が合成される。このため，2 回目の分裂で生じる大腸菌 4 個体の 2 本鎖 DNA は，次の図のように中間の重さの DNA と軽い DNA になる。



同様に，これらの 4 個体が 3 回目の分裂をすると，生じる大腸菌 8 個体の 2 本鎖 DNA は次の図のようになる。



これらの 8 個体が 4 回目の分裂をすると，生じる大腸菌 16 個体の 2 本鎖 DNA は次の図のようになる。



培地に含まれる窒素原子はすべて ^{14}N のみであるので，DNA の複製において新しく合成される DNA 鎖はすべて ^{14}N の DNA 鎖である。^{15}N の DNA 鎖は最初の大腸菌の DNA のものだけであるため，何代培養しても ^{15}N の DNA 鎖は 2 本から変化しない。増殖した大腸菌の DNA 全体の本数は，分裂のたびに 2 倍になる。このため，n 回目の細胞分裂では，

重い DNA：中間の重さの DNA：軽い DNA

$= 0 : 2 : 2^n - 2$

となる。よって，4 回目の分裂では，

重い DNA：中間の重さの DNA：軽い DNA

$= 0 : 2 : 14 = 0 : 1 : 7$

となる。

第 2 問

A

問 1　ヘモグロビンは赤血球に含まれるタンパク質で，酸素濃度が高く二酸化炭素濃度が低い場所では酸素と結合して酸素ヘモグロビンとなり，酸素濃度が低く二酸化炭素濃度が高い場所では酸素と解離する。このヘモグロビンの性質によって酸素は，酸素濃度の高い肺胞から酸素濃度の低い体内の様々な組織へと運ばれる。脊椎(せきつい)動物では，赤血球が血流によって運搬されることで酸素が全身へと送られるが，ヒトを含む哺乳(ほにゅう)類の赤血球は，成熟過程において核を失い，中央がへこんだ円盤状の形となる。赤血球は毛細血管を通って組織へと送られるが，血管の外に出ることはない。免疫においてリンパ球を活性化させる血球は，白血球の樹状細胞である。血管壁が損傷し出血が起こった場合，血液凝固因子を放出する血球は血小板である。

問 2　図 1 の縦軸「酸素ヘモグロビンの割合」と横軸「酸素濃度(相対値)」は，それぞれ酸素との結合しやすさと酸素濃度を示していると考えることができる。また，二つのグラフの曲線は，二酸化炭素濃度の違いを示していると考えることができ，上の曲線は二酸化炭素濃度が低い場所，下の曲線は二酸化炭素濃度が高い場所とわかる。肺の肺胞では，酸素が取り込まれて二酸化炭素が排出されているので，血液中の酸素濃度が高く二酸化炭素濃度は低い。よって，図 1 中の上の曲線の，酸素濃度が高い点 C が肺胞の値となる。一方，からだの各組織では，呼吸によって酸素を消費し，二酸化炭素が放出されている。よって，図 1 中の下の曲線の，酸素濃度が低い点 B が組織の値となる。

問 3　会話文に「母体はより多くの酸素を渡せるように，胎児はより多くの酸素を受け取れるようになっている」とある。このことから，母体のヘモグロビンは，酸素を解離しやすくするために，より酸素濃度が高い場所でも酸素を離さなければならない。一方，胎児のヘモグロビンは，酸素を多く受け取るために，より酸素濃度が低い場所でも酸素と結合しなければならない。このため，酸素濃度(相対値)が同じ場合，酸素ヘモグロビンの割合の値は，常に胎児の方が母体よりも高くなり，①か③が正解となる。母体から酸素を受け取った胎児の酸素ヘモグロビンは，血流によっ

てからだの各組織に酸素が運搬されると，その場所で酸素を解離する必要がある。このため，酸素濃度の高低にかかわらず酸素ヘモグロビンの割合が同じである③は適当ではない。よって，①が正解となる。

B

問4　ヒトの免疫における抗原とは，体内に侵入してきた病原体などの異物が白血球やリンパ球によって提示・認識され，リンパ球が特異的に攻撃する標的となる物質である。抗原として認識された異物と特異的に結合し，異物を無毒化する物質は抗体とよばれ，免疫グロブリンとよばれるタンパク質で構成されている。ある毒性の高い物質に対する抗体をほかの動物にあらかじめつくらせておき，その動物の血液から精製した血清を注射することで体内の毒物を無毒化する治療法を血清療法という。皮膚の表面や粘膜からの分泌物には，細菌の細胞壁を分解する酵素であるリゾチームが含まれており，化学的防御として異物の体内への侵入を防いでいる。

問5　リード文に「凝集原は赤血球の表面に，凝集素は血液の液体成分である血しょう中に存在する」とある。実験で用いられた血清とは，採血した血液を静置し，血球成分が血餅（けっぺい）となって沈殿した上澄み液である。このため，血清には赤血球の凝集原は含まれておらず，凝集素 α あるいは凝集素 β が含まれている。表 1 より，A 型の血液から作成した血清には凝集素 β が，B 型の血液から作成した血清には凝集素 α が含まれることが読み取れる。表 2 の表記に凝集素を書き加えると，次の表のようになる。

	血　液		
	サンプル X	サンプル Y	サンプル Z
A 型血清 凝集素 β	−	−	+
B 型血清 凝集素 α	+	−	+

リード文に「凝集原 A と凝集素 α，凝集原 B と凝集素 β との間で抗原抗体反応が起こることで血液は凝集する」とあることから，凝集素 α と凝集反応を示す血液には凝集原 A が，凝集素 β と凝集反応を示す血液には凝集原 B が存在することがわかる。上の表の表記に凝集原を書き加えると，次の表のようになる。

	血　液		
	サンプル X 凝集原 A	サンプル Y 凝集原なし	サンプル Z 凝集原 A＋凝集原 B
A 型血清 凝集素 β	−	−	+
B 型血清 凝集素 α	+	−	+

上の表と表 1 の比較から，サンプル X は血液中に凝集原 A が存在するので A 型の血液であり，サンプル Y は血液中に凝集原が存在しないので O 型であるとわかる。サンプル Z は血液に凝集原 A と凝集原 B の両方が存在するので AB 型の血液であるとわかる。また，表 1 より，O 型の血清には凝集素 α と凝集素 β の両方が含まれていることがわかる。O 型の血清をサンプル X ～ Z とそれぞれ混ぜ合わせると，次の表の結果のようになる。

	血　液		
	サンプル X 凝集原 A	サンプル Y 凝集原なし	サンプル Z 凝集原 A＋凝集原 B
O 型の血清 凝集素 α＋凝集素 β	+	−	+

第3問

A

問1　リード文中に「A 地点の地表における昼間の光強度は平均 20000 ルクス，B 地点では平均 1000 ルクス，C 地点は平均 10000 ルクスであった」とある。このため，3 地点を比較すると，A 地点は強光環境で B 地点は弱光環境，C 地点はそれらの中間の光環境といえる。表 1 を置き換えると，

	X　種	Y　種
強光環境	Y 種より成長する	成長する
弱光環境	枯死する	成長する
中間の光環境	Y 種と同程度に成長する	成長する

X 種は，強光環境下では Y 種より大きく成長し，弱光環境下では枯死しているので，X 種の生育には強い光が必要であるとわかる。一方，Y 種は，光の強弱によって成長が促進されることも阻害されることもなく，同じように生育できることがわかる。このため，表 1 の結果のみからは，X 種は強い光環境に適応していることが考察でき，Y 種は光の強弱に対して特別な適応を行っていない。

問2　日本は降水量が十分多いため，暖温帯の平野部には森林が分布する。A 地点，B 地点とも同じ森林に存在するギャップであるため，その後，遷移(せんい)が進行すると陰樹が優占する陰樹林となる。X 種と Y 種を比較すると，弱光環境下でも生育できる Y 種がより陰樹の性質をもつと考えられるので，いずれの地点でも最終的に Y 種が優占種になる。

B

問3　①④生態系に存在する各物質は，様々な化合物として形を変えながら生態系内を循環する。一方，エネルギーは，光エネルギーとして生態系に入ってくると，化学エネルギーとして有機物内に蓄えられ，最終的には生物の呼吸などの代謝によって生じた熱エネルギーとなって生態系の外に出ていき，一方向的に移動する。②⑤外から生態系に入ってくるエネルギーは，太陽光の光エネルギーである。③生物が生命活動に利用するエネルギーは，ATP に蓄えられ，必要に応じて取り出され利用される。ATP は，それぞれの生物の細胞内で，代謝によって合成される物質であり，他の生物から直接取り込んで利用されるものではない。

問4　生体物質である有機窒素化合物の窒素源は，非生物的環境である大気中や水中の窒素分子である。窒素分子が窒素固定細菌や雷による空中放電によって無機窒素化合物となり，それらは植物が取り込んで有機窒素化合物となることで，生態系に存在する様々な生物に利用される。最終的には枯死体・遺体・排出物となり，菌類・細菌類の分解や脱窒(だっちつ)によって非生物的環境へ戻される。しかし，大量の無機窒素化合物が人工的に合成され，化学肥料として農作地に散布されるようになったことで，生態系に存在する無機窒素化合物量が増加した。これらが雨水によって河川，湖沼，海洋へ流入すると，水中に含まれる窒素化合物が多くなる富栄養化が起こり，特定のプランクトンが異常増殖して，沿岸域の赤潮や湖沼のアオコ(水の華(はな))が発生する。

地　学　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（24）	A	問１	1	③	3
		問２	2	③	3
	B	問３	3	④	3
		問４	4	②	4
		問５	5	④	4
	C	問６	6	①	4
		問７	7	②	3
第２問（13）	A	問１	8	②	3
	B	問２	9	④	3
		問３	10	③	3
	C	問４	11	①	4
第３問（13）	A	問１	12	②	3
		問２	13	③	3
	B	問３	14	①	3
		問４	15	④	4

《解説》

第１問

A

問１　地球楕円体は，極半径を短半径，赤道半径を長半径とした楕円を，短軸のまわりに回転させて得られる回転楕円体である。地球楕円体を自転軸を含む平面で切断すると，回転楕円体を得るために回転させたもとの楕円が断面としてあらわれ，自転軸に垂直な平面で切断すると，円が断面としてあらわれる。

正解は③。

問２　選択肢を順に見ていこう。

①　サンフランシスコでは，すれ違い境界を形成するトランスフォーム断層の代表例である，サンアンドレアス断層が見られる。正しい。

②　日本では，北米プレートの下に太平洋プレートが沈み込んで形成されている日本海溝や，ユーラシアプレートの下にフィリピン海プレートが沈み込んで形成されている南海トラフなどの沈み込み境界が見られる。正しい。

③　ハワイ島はプレート境界には位置しておらず，マントル深部から高温の物質が上昇してマグマが発生し，火山活動が起きているホットスポットとして有名な場所である。誤り。

④　ヒマラヤ山脈は，大陸プレートであるインドプレートが，同じく大陸プレートであるユーラシアプレートに衝突した後，自身が沈み込むのではなく，ユーラシアプレートを押し上げ続けた結果形成された衝突境界に位置する造山帯である。正しい。

正解は③。

B

問３　無色鉱物は比較的密度が小さく，有色鉱物は比較的密度が大きい。SiO_2 含有量の高い火成岩は無色鉱物を多く含むため，密度は比較的小さい。

正解は④。

問４　岩床は，層理面（地層面）に対して平行に近い角度で地層に貫入したマグマが冷え固まることで形成される，板状の貫入岩体のことである。岩脈は，層理面に対して垂直に近い角度で地層に貫入したマグマが冷え固まることで形成される，板状の貫入岩体のことである。底盤（バソリス）は，地下深くでできた大規模な貫入岩体のことである。

正解は②。

問５　選択肢を順に見ていこう。

①　斜交葉理（クロスラミナ）は，風や水の流れる速度や向きが変化する環境において，流された粒子が堆積する際に形成される，細かい縞模様が層理面に対して斜交している堆積構造のことである。細かい縞模様を切っている方が，切られている方よりも上位である。正しい。

②　級化層理（級化成層）は，混濁流（乱泥流）により運搬された粒径の異なる粒子が，同時に同じ場所で沈降・堆積する際に形成される堆積構造であり，沈降速度の遅い細粒な粒子が見られる方が上位である。正しい。

③　漣痕（リプルマーク）は，堆積した地層の表面を水が流れることにより，表面に波状の模様ができる堆積構造であり，とがっている方が上位である。正しい。

④　生痕（生痕化石）は，生物が生活した痕跡のことである。巣穴が代表例として挙げられ，巣穴の入口が上位，末端部が下位である。誤り。

正解は④。

C

問６　大気中の二酸化炭素濃度は，植物が行う光合成の影響を受ける。春から夏にかけ，太陽高度が高くなるにつれて日射量が増加すると，植物は活発に光合成を行うようになる。このため，植物による二酸化炭素の吸収量が増加し，その結果，大気中の二酸化炭素濃度は減少する。秋から冬

にかけ，太陽高度が低くなるにつれて日射量が減少すると，植物の光合成の速度も減少する。このため，植物による二酸化炭素の吸収量が減少し，その結果，大気中の二酸化炭素濃度は増加する。

正解は①。

問7　問題の文章は，オゾンホールに関する内容である。オゾンホールは，南極上空のオゾン層がフロンによって破壊されて形成される，オゾン濃度が低い領域のことであり，地球環境問題の一つとなっている。

正解は②。

第2問

A

問1　太陽放射は，太陽高度が高い赤道付近で大きく，太陽高度が低い両極域で小さいので，A が太陽放射，B が地球放射である。赤道付近では太陽放射が地球放射を上回るためエネルギーが過剰となり，両極域では地球放射が太陽放射を上回るためエネルギーが不足となる。大気や海洋は，赤道付近で過剰となったエネルギーを，両極域での不足分を補う形で，高緯度へと輸送している。太陽放射と地球放射のエネルギー収支は，地球全体ではつり合っているため，図 2-1 において，面積の大小関係は X = Y + Z となるが，本問では X と Y の大小を問うているので，X ＞ Y となる。

正解は②。

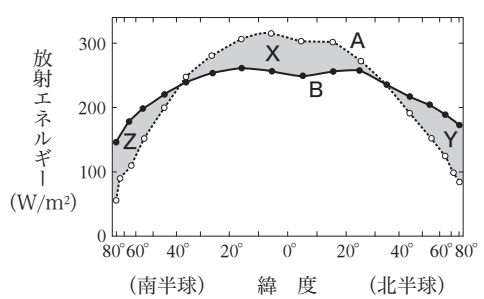


図 2-1

B

問2　水蒸気を除いた大気の主成分比は，地表から高度約 100 km まではほぼ一定であり，最も多い成分は窒素である。

正解は④。

問3　**a**　ハドレー循環は，熱帯で上昇し，亜熱帯で下降する，大規模な大気の循環である。誤り。

b　熱帯収束帯では太陽放射が強く，大気が暖められるため，上昇気流が卓越している。そのため積乱雲が発達しやすく，雨が降ることが多い。正しい。

正解は③。

C

問4　**a**　深層循環における海水の沈み込みは，北大西洋北部や南極付近で起こっている。正しい。

b　深層循環において，沈み込んだ海水が再び表層近くへ上昇するまでには，1000 ～ 2000 年程度を要すると考えられている。正しい。

正解は①。

第3問

A

問1　銀河系は，太陽系が属する銀河のことである。銀河の集団のうち，比較的小規模なものを銀河群，比較的大規模なものを銀河団と呼ぶ。

正解は②。

問2　太陽系は，銀河系の中心から約 2.8 万光年離れた円盤部(ディスク)に位置している。

正解は③。

B

問3　水素の核融合反応は，原始星の中心部の温度が約 1000 万 K に達すると始まる。太陽中心部の温度は，約 1600 万 K である。

正解は①。

問4　選択肢を順に見ていこう。

①　オールトの雲は，太陽系の外側で球殻状に存在すると提唱された理論上の天体群のことであり，長周期彗星(すいせい)は，かつてオールトの雲にあったとされている。誤り。

②　暗黒星雲は，手前に広がる星間物質が，背後の恒星の光を散乱・吸収する場合に観測される。誤り。

③　原始太陽系星雲は，太陽系形成時，原始太陽に取り込まれなかった星間物質が，原始太陽のまわりで円盤状に集まったものである。誤り。

④　惑星状星雲は，赤色巨星の外層から放出されたガスが，高温の中心星から放射される紫外線によって光って見える天体のことである。正しい。

正解は④。

物　　理

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（25）	問１		1	①	5
	問２		2	②	3
			3	②	2
	問３		4	⑤	5
	問４		5	⑥	5
	問５		6	⑧	5
第２問（25）	A	問１	7	⑥	4
		問２	8	④	4
		問３	9	④	4
	B	問４	10	②	5＊1
			11	⑤	
			12	③	
		問５	13	⑥	4
		問６	14	③	4
第３問（30）	A	問１	15	②	4
		問２	16	③	4
		問３	17	①	4
			18	④	4
	B	問４	19	⑤	4
		問５	20	②	3
			21	②	3
		問６	22	④	4
第４問（20）	問１		23	④	5
	問２		24	④	5
	問３		25	①	2
			26	⑥	3＊2
	問４		27	③	5

（注）
＊1 は，全部正解の場合のみ点を与える。
＊2 は，解答番号 25 で①を解答した場合のみ⑥を正解とし，点を与える。

《解説》

第１問

問１　車が水平な円弧状のカーブを曲がることによって，問題の図 1 において，左向きの速度成分が生じる。したがって，車の速度は左向きに変化しているから，車にはカーブが描く円の中心に向かう左向きの加速度が生じている。運動方程式より，加速度の向きと合力の向きは等しいから，$\vec{F}$ の向きは左向きであることがわかる。

また，水面は，車内から観測するときの見かけの重力に対して垂直な向きに傾く。図 1-1 のように，車には左向きの加速度が生じているから，車内から観測するときに水が受ける慣性力は，右向きとなる。したがって，見かけの重力，すなわち重力と慣性力の合力の向きは右下となることから，水面は図 1-1 のように傾くことがわかる。

正解は①。

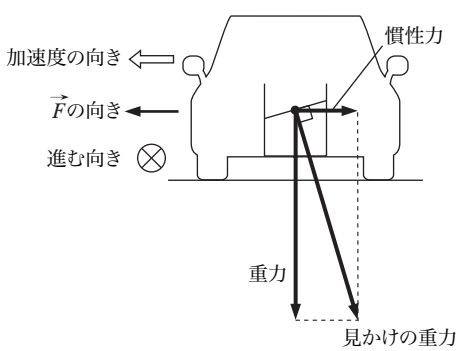


図 1-1

問２　物体の質量を m，重力加速度の大きさを g とし，図 1-2 のように，物体との接触点を通る曲面の接線と水平面とのなす角度を θ とする。

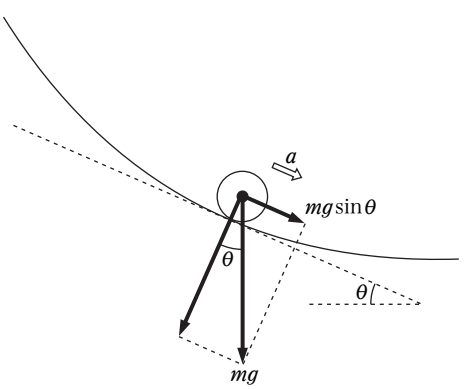


図 1-2

図 1-2 の位置における物体の加速度の，曲面の接線に平行

な成分の大きさを a とすると，運動方程式より，

$ma = mg\sin\theta$

$\therefore\quad a = g\sin\theta$

$\theta = 45^\circ$ とすると，物体にはたらく重力の，曲面の接線に平行な成分の大きさは，

$$mg\sin 45^\circ = (2.0\ \mathrm{kg}) \times (9.8\ \mathrm{m/s^2}) \times \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= 13.8\cdots\ \mathrm{N} \fallingdotseq 1.4 \times 10^1\ \mathrm{N}$$

となる。

[2] の正解は②。

曲面をすべり下りているとき，θ は 45° から減少する。したがって，加速度の大きさ a は減少していく。

[3] の正解は②。

問3　電熱線の抵抗値を R，電源の電圧を V，電熱線に流れる電流の大きさを I とすると，オームの法則より，

$$I = \frac{V}{R}$$

となる。したがって，電圧 V を変えずに抵抗値 R を大きくすると，電流の大きさ I は小さくなる。また，電熱線の消費電力を P とすると，

$$P = VI = \frac{V^2}{R}$$

となる。これより，電圧 V を変えずに抵抗値 R を大きくすると，消費電力 P は小さくなる。したがって，単位時間あたりに電熱線で発生するジュール熱は減少するため，単位時間あたりの水の温度変化は小さくなる。

正解は⑤。

問4　凹面鏡での光線の反射においては，反射の法則より，入射角と反射角が等しい。また，光軸に平行に入射する光線は，反射後に焦点を通り，逆に，焦点を通って入射する光線は，反射後に光軸に平行となる。

正解は⑥。

問5　$\frac{1}{2}m\overline{v^2}$ は，理想気体の分子 1 個あたりがもつ運動エネルギーの平均値を表しており，式(a)より，気体の絶対温度 T は $\frac{1}{2}m\overline{v^2}$ に比例していることがわかる。式(a)を $\overline{v^2}$ について解き，ボルツマン定数が $k = \frac{R}{N_A}$ であることを用いると，

$$\overline{v^2} = \frac{3kT}{m} = \frac{3RT}{N_A m}$$

となる。上式の分母 $N_A m$ は分子 1 mol あたりの質量であり，これを M とおくと，2 乗平均速度は，

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

となる。気体 A，B の温度は等しく，分子 1 mol あたりの質量は分子量に比例するから，上式より，気体 A の 2 乗平均速度は，気体 B の $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 倍であることがわかる。

正解は⑧。

第 2 問

A

問1　帯電した電気量は，移動した自由電子の電気量の和に等しい。したがって，布から棒へ移動した自由電子の個数を n〔個〕とすると，

$$n = \frac{-6.4 \times 10^{-8}\ \mathrm{C}}{-1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}} = 4.0 \times 10^{11}\ \text{個}$$

となる。

正解は⑥。

問2　負に帯電した棒を箔(はく)検電器の金属板に近づけると，金属中の自由電子が棒の負電荷に反発して箔に移動することで，金属板は正に，箔は負に帯電する。その結果，負に帯電した 2 枚の箔の間には静電気力(斥力)がはたらき，箔は開く。

正解は④。

問3　手回し発電機は，ハンドルを回すことによって直流の電圧を発生させる装置であり，電磁誘導が利用されている。手回し発電機の中には小型のモーターが入っており，コイルを回転させることで直流の電圧が発生するため，直流の電流を得ることができる。したがって，④は静電気が関係している現象ではない。

正解は④。

B

問4　気体の物質量を n とすると，状態方程式より，

$P_0V_0 = nRT_0$

$$\therefore\quad P_0 = \frac{nRT_0}{V_0}$$

$$= \frac{(3.0\ \mathrm{mol}) \times \{8.3\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}\} \times (300\ \mathrm{K})}{3.0\ \mathrm{m^3}}$$

$$= 2490\ \mathrm{Pa} \fallingdotseq 2.5 \times 10^3\ \mathrm{Pa}$$

正解は [10] は②，[11] は⑤，[12] は③。

問5　ピストンが距離 x 上昇すると，体積が Sx だけ増加するから，体積 V と距離 x についての関係を表す式は，

$V = V_0 + Sx$

となる。

正解は⑥。

問6　**問5**で与えられたピストンにはたらく力のつり合いを表す式

$PS = \rho S(\ell - x)g$

を圧力 P について解き，**問5**の結果を用いて距離 x を消去

すると，

$$P = \rho\left(\ell - \frac{V - V_0}{S}\right)g$$

となる。上式より，圧力 P は体積 V の一次関数であり，$P-V$ グラフの傾きは，負であることがわかる。

正解は③。

第３問

A

問１　パルス波は壁で自由端反射をするので，入射した山は山のまま反射され，自由端での入射波と反射波の合成波による媒質の変位は，元の波の変位の 2 倍となる。

正解は②。

問２　定常波において，まったく振動しない点を節，最も大きく振動する点を腹という。

正解は③。

問３　時刻 $t = 0$ における合成波の変位は，

$$y(x,\ 0) = a \sin bx$$

となる。a，b ともに正の定数であるから，このときの波形は，①となる。

17 の正解は①。

各媒質の振動の周期を T とすると，合成波の媒質の変位を表す式 $y(x,\ t) = a\sin bx\cos ct$ における位相 ct が時間 T の間に 2π 変化することから，

$$cT = 2\pi$$

$$\therefore\quad T = \frac{2\pi}{c}$$

18 の正解は④。

B

問４　空気中から油膜への屈折について，屈折の法則より，

$$1.0 \sin i = 1.5 \sin r$$

となる。

正解は⑤。

問５　屈折率の小さい物質から屈折率の大きい物質へと光が向かうときの反射では，光の位相が π ずれる。したがって，点 C での反射でのみ，光の位相が π ずれる。

20 の正解は②。

経路 1 と経路 2 を進む光について，反射による位相のずれは合計 π であるから，観測者に届く光が強め合う条件は，

$$\Delta\ell = \left(m - \frac{1}{2}\right)\lambda$$

となる。

21 の正解は②。

問６　屈折の法則より，入射角 i が大きくなると屈折角 r も大きくなることがわかる。また，光路差 $\Delta\ell$ の式より，屈折角 r が大きくなると光路差 $\Delta\ell$ は小さくなることがわかる。したがって，入射角 i がわずかに大きくなったとき，光路差 $\Delta\ell$ はわずかに小さくなるため，強め合う条件を満たす光の波長 λ は，わずかに小さくなる。

正解は④。

第４問

問１　問題の図 2 から，単振動の周期は元の状態に戻るまでの時間なので，2.0 s と読み取れる。

正解は④。

問２　単振動の角振動数 ω は，単位時間あたりの位相の変化を表す。したがって，角振動数 ω の単位には rad/s が用いられる。また，周期 T の間に位相は 2π 変化するから，

$$\omega T = 2\pi$$

が成り立つ。

正解は④。

問３　復元力が 0 になる位置，すなわち合力 F が $F = 0$ となる位置が振動の中心 x_0 となるから，

$$F = -k\left(x_0 - \frac{mg}{k}\right) = 0$$

より，

$$x_0 = \frac{mg}{k}$$

となる。

25 の正解は①。

問題の図 2 から，時刻 $t = 0$ における速度は，負であることがわかる。したがって，$x-t$ グラフの時刻 $t = 0$ における接線の傾きは，負である。また，単振動の中心の位置は $x_0 = \dfrac{mg}{k} > 0$ である。

26 の正解は⑥。

問４　速さの最大値を v_0 とおくと，問題の図 2 から，

$$v_0 = 2.0 \text{ m/s}$$

と読み取れる。単振動における振幅を A とすると，振動の中心では，

$$v_0 = A\omega$$

が成り立つから，

$$A = \frac{v_0}{\omega} = \frac{v_0 T}{2\pi} = \frac{(2.0 \text{ m/s}) \times (2.0 \text{ s})}{2 \times 3.14}$$

$$= 0.636\cdots \text{ m} \fallingdotseq 0.64 \text{ m}$$

となる。

正解は③。

化　学

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第1問（20）	問1	a	1	③	2
		b	2	④	3
		c	3	④	3
		d	4	④	3
	問2	a	5	④	3
		b	6	②	3
		c	7	④	3
第2問（20）	問1		8	④	3
	問2		9	②	3
	問3		10	⑤	3
	問4		11	①	3
	問5		12	⑥	4
	問6		13	⑤	4
第3問（20）	問1		14	⑨	4
	問2		15	⑤	4
	問3		16	③	4
	問4		17	①	4
	問5		18	④	4
第4問（20）	問1		19	②	5
	問2		20	③	5
	問3		21	⑤	5
	問4		22	④	5
第5問（20）	問1		23	③	3
			24	⑤	3
	問2		25	⑥	3
	問3		26	⑥	3
	問4		27	⑤	4
	問5		28	①	4

《解説》

第1問

問1　**a**　選択肢を順にみていこう。

①　正しい。タングステン W は，重くて硬い金属であり，その融点は 3422 ℃と非常に高い。また，沸点も 5555 ℃と非常に高いので，細い線に電流を流して高温になっても融解して切れたりしにくいため，白熱電球のフィラメントに使われている。

②　正しい。金属である水銀 Hg の融点は－38.8 ℃で，常温で液体である。水銀 Hg は多くの金属とペースト状のアマルガムとよばれる合金をつくる。

③　誤り。光の反射は，入射する光と物質に存在する電子との相互作用で起きる。イオン結晶や共有結合の結晶では，電子が自由に動くことができないが，金属では自由に動くことができるため，普通の反射光とは少し異なった金属光沢があらわれる。

④　正しい。アルカリ金属は，空気中で直ちに酸素 O_2 と反応して酸化物でおおわれてしまう。ナトリウム Na と酸素 O_2 の反応は，次のように表される。

$$4Na + O_2 \longrightarrow 2Na_2O$$

さらに，ナトリウム Na は常温の水と激しく反応して水素 H_2 を発生する。ナトリウム Na と水 H_2O との反応は，次のように表される。

$$2Na + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + H_2$$

⑤　正しい。黒鉛は炭素のみからなる単体であり，ダイヤモンドやフラーレンとは互いに同素体の関係にある。黒鉛の各炭素原子は，隣接する 3 個の炭素原子と共有結合して正六角形が次々に連なった平面をつくり，その平面が何層も重なった構造となっている。黒鉛は，炭素原子の 4 個の価電子のうち，共有結合していない 1 個の価電子が自由電子となって平面内を自由に動き，電気伝導性や金属光沢を示す。

よって，正解は③である。

b　金属 A について，金属元素のうち，地殻中の質量パーセントで最も多く存在するのは，アルミニウム Al であり，次に鉄 Fe である。銅 Cu はそれよりさらに少なく，銀 Ag はさらに少ない。カルシウム Ca は金属元素であり，存在量は鉄 Fe の次に多いが，イオン化傾向が大きく，イオン結合をした化合物になりやすい。日常生活において金属材料としては使われない。アルミニウム Al は鉄 Fe に比べてずっと軽く軟らかい性質をもっており，その合金は飲料缶や窓枠のサッシなどに使用されている。金属 A はアルミニウム Al である。

金属 B について，周期表の 8 族に属する遷移元素であり，

濃硝酸と不動態をつくる金属は鉄 Fe である。濃硝酸と不動態をつくる金属は，鉄 Fe 以外にアルミニウム Al，ニッケル Ni などがある。金属 B は鉄 Fe である。

金属 C について，日本の硬貨のうち一円硬貨はアルミニウム Al であるが，それ以外の硬貨には銅が共通した成分として使われている。銅と亜鉛の合金が黄銅，銅とスズの合金が青銅である。金属 C は銅 Cu である。

よって，正解は④である。

c　鉄鉱石にコークスを加えて高温にすると，鉄鉱石中で鉄原子と結合している酸素が，コークスから生じた一酸化炭素によって奪われる還元反応が起きる。しかし，アルミニウムの原料鉱石であるボーキサイトの主成分である酸化アルミニウムは，アルミニウム原子と酸素原子とのイオン結合が非常に強く，一酸化炭素では還元されにくい。そこでイオン結合している塩を高温で溶かし，イオンが動けるようにして陰極側にアルミニウムを析出させる。酸化アルミニウム(アルミナ)の融点は 2054 ℃と非常に高いが，氷晶石 Na_3AlF_6 を加えると融点を下げられる。

よって，正解は④である。

d　Fe_2O_3 を主成分とする赤鉄鉱とコークス，石灰石を溶鉱炉に入れて，熱風を送り込むと，赤鉄鉱はコークスで還元される。その化学反応式は次のように表される。

$$Fe_2O_3 + 3CO \longrightarrow 2Fe + 3CO_2$$

鉄の酸化物 Fe_2O_3 は，3 価の陽イオン Fe^{3+} と 2 価の陰イオン O^{2-} がイオン結合したものである。金属 Fe は鉄原子が金属結合したものであり，生成した炭素の酸化物 CO_2 は炭素原子と酸素原子が共有結合した化合物で，常温では気体分子として存在する。

よって，正解は④である。

問2　**a**　原子の相対質量は，原子 1 個の質量は非常に小さく，そのままの値では扱いにくいので，質量数 12 の炭素原子 ${}^{12}_{6}C$ 1 個の質量を 12 と決め，それを基準に各原子について求めた値である。原子の相対質量は質量数に近い値になるので，原子の質量を大まかに比較するときには，質量数を用いることができる。

自然界の元素の多くには，質量数の異なる同位体が存在する。同位体の相対質量とその同位体の割合(存在比)から，その元素ごとの相対質量の平均値が計算されている。この値を元素の原子量という。

よって，正解は④である。

b　自然界の炭素は，${}^{12}C$(相対質量 12(基準))と ${}^{13}C$(相対質量 13.003)の存在比が 98.9 %：1.10 %であるので，炭素の原子量は次のようにして求められる。

$$\text{炭素の原子量} = 12 \times \frac{98.9}{100} + 13.003 \times \frac{1.10}{100}$$
$$= 11.868 + 0.143033$$
$$= 12.011033$$
$$\fallingdotseq 12.01$$

よって，正解は②である。

c　CO_2 分子の構造式は O═C═O で表され，中央に炭素原子 1 個があり，左右対称に酸素原子が 1 個ずつある。原子の質量数から考えると，中央の炭素原子には ${}^{12}C$ と ${}^{13}C$ の 2 種類がある。そのどちらの 1 種類に対しても左右の二つの酸素原子として ${}^{16}O$ と ${}^{16}O$，${}^{16}O$ と ${}^{17}O$，${}^{16}O$ と ${}^{18}O$，${}^{17}O$ と ${}^{17}O$，${}^{17}O$ と ${}^{18}O$，${}^{18}O$ と ${}^{18}O$ の 6 種類の組合せがあるので，12 種類の CO_2 分子の存在が考えられる。しかし，これらの中に分子を構成する原子の質量数の総和が同じ値のものがある。分子を構成する原子の質量数の総和の違いで分類すると，総和の最小 44(${}^{16}O{=}{}^{12}C{=}{}^{16}O$)から，45，46，47，48，総和の最大 49(${}^{18}O{=}{}^{13}C{=}{}^{18}O$)までの 6 種類がある。たとえば，${}^{16}O{=}{}^{12}C{=}{}^{17}O$ と ${}^{16}O{=}{}^{13}C{=}{}^{16}O$ はどちらも質量数の総和が 45 なので区別できない。

よって，正解は④である。

第2問

問1　二酸化炭素 CO_2 は水に溶けて酸性を示し，塩基と反応して塩を生じ，酸のはたらきをする酸性酸化物である。二酸化炭素 CO_2 と水酸化バリウム $Ba(OH)_2$ 水溶液の化学反応式は次のように表される。

$$CO_2 + Ba(OH)_2 \longrightarrow BaCO_3 + H_2O$$

アルカリ土類金属元素 Ba の炭酸塩 $BaCO_3$ は水に溶けにくく，沈殿物となる。炭酸塩 $BaCO_3$ は白色(硫酸バリウム $BaSO_4$ も白色)である。ろ液中には水酸化バリウム $Ba(OH)_2$ が含まれている。水酸化バリウム $Ba(OH)_2$ は水酸化カルシウム $Ca(OH)_2$ と同様に，2 価の強塩基である(1 価の強塩基は水酸化ナトリウム NaOH と水酸化カリウム KOH)。

よって，正解は④である。

問2　ろ液中には，過剰の塩基である水酸化バリウム $Ba(OH)_2$ がある。これを塩酸中の塩化水素で中和する反応式は次のように表される。

$$Ba(OH)_2 + 2HCl \longrightarrow BaCl_2 + 2H_2O$$

化学反応式の係数の比から，1：2 となる。

よって，正解は②である。

問3　水酸化バリウム $Ba(OH)_2$ は 2 価の強塩基なので，次のように水溶液中でほぼすべてが電離している。

$$Ba(OH)_2 \longrightarrow Ba^{2+} + 2OH^-$$

5.0×10^{-2} mol/L の水酸化バリウム $Ba(OH)_2$ 水溶液中の水酸化物イオン濃度は，

$$[OH^-] = 5.0 \times 10^{-2}\ \text{mol/L} \times 2$$
$$= 1.0 \times 10^{-1}\ \text{mol/L}$$

水のイオン積 $K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}\ \text{mol}^2/\text{L}^2$

より，

$$[H^+] = \frac{K_w}{[OH^-]} = \frac{1.0 \times 10^{-14}\,\mathrm{mol^2/L^2}}{1.0 \times 10^{-1}\,\mathrm{mol/L}} = 1.0 \times 10^{-13}\,\mathrm{mol/L}$$

pH = 13

よって，正解は⑤である。

問4　塩酸中の塩化水素 HCl の電離度は 1 なので，

$$HCl \longrightarrow H^+ + Cl^-$$

1.0×10^{-1} mol/L の塩酸より，

$$[H^+] = 1.0 \times 10^{-1}\,\mathrm{mol/L} \times 1 = 1.0 \times 10^{-1}\,\mathrm{mol/L}$$

pH = 1.0

よって，正解は①である。

問5　二酸化炭素 CO_2 は水に溶け，炭酸 H_2CO_3 になるので，2 価の酸としてはたらく。吸収された二酸化炭素 CO_2 を x〔mol〕とすると，中和点において

(酸の出した H^+ の物質量)

= (塩基の出した OH^- の物質量)

より，

$$2x + 1.0 \times 10^{-1}\,[\mathrm{mol/L}] \times \frac{19.6}{1000}\,\mathrm{L} \times \frac{200\,\mathrm{mL}}{20.0\,\mathrm{mL}}$$

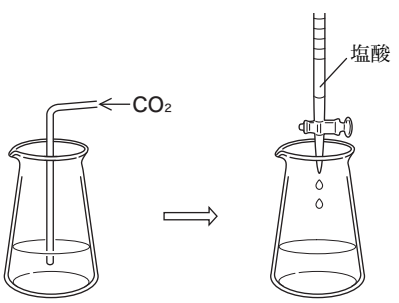
$$= 5.0 \times 10^{-2}\,[\mathrm{mol/L}] \times \frac{200}{1000}\,\mathrm{L} \times 2$$

$$\therefore\quad x = 2.0 \times 10^{-4}\,[\mathrm{mol}]$$

よって，正解は⑥である。

《参考》

過剰の塩基 $Ba(OH)_2$ 水溶液に CO_2 を完全に吸収させ，残った塩基を別の酸でもう一度滴定する逆滴定を行う。



過剰のBa(OH)₂水溶液　　残ったBa(OH)₂水溶液

逆滴定では，1 種類の塩基(酸)に 2 種類の酸(塩基)が中和することになる。

問6　気体の状態方程式 $pV = nRT$ を利用して，

$$1.0 \times 10^5 \times V = 2.0 \times 10^{-4} \times 8.3 \times 10^3 \times (273 + 27)$$

$$V = 4.98 \times 10^{-3}\,\mathrm{L}$$

二酸化炭素 CO_2 の体積百分率

$$= \frac{4.98 \times 10^{-3}\,\mathrm{L}}{1.0\,\mathrm{L}} \times 100 \fallingdotseq 0.50\,[\%]$$

よって，正解は⑤である。

第3問

問1　分解反応開始から 1 分後までの物質 A の濃度の減少は(a)が 0.4 mol/L，(b)が 0.6 mol/L，(c)が 1.0 mol/L である。

物質 A の分解反応速度は，

$$\frac{(\text{反応開始から 1 分後までのモル濃度}) - (\text{反応開始時のモル濃度})}{1 - 0}$$

で表される。

物質 A の濃度の減少量が大きいほど，物質 A の分解反応速度は大きくなる。

よって，正解は⑨である。

問2　問題の図 1 から，曲線(b)，(c)ともに分解反応開始の濃度は，2.0 mol/L である。分解開始時の 40 %の濃度は，0.8 mol/L である。0.8 mol/L になるまでの時間〔分〕を比較すると，曲線(b)は 2.5 分，曲線(c)は 1.5 分である。分解速度は，反応時間に反比例するから，

$$\frac{\text{(c)の反応時間}}{\text{(b)の反応時間}} = \frac{1.5}{2.5} = \frac{3}{5}\ \text{倍}$$

よって，正解は⑤である。

問3　分解反応開始から 1 分後までにおいて，曲線(d)では物質 A のモル濃度が 1.0 mol/L から 0.5 mol/L なっており，モル濃度の減少割合は 50 %である。分解反応開始から 1 分後までにおいて，曲線(a)のモル濃度の減少の割合は 20 %，曲線(b)のモル濃度の減少割合は 30 %，曲線(c)のモル濃度の減少割合は 50%である。

よって，正解は③である。

問4　曲線(a)～(c)の分解開始の濃度は，すべて 2.0 mol/L で同じである。1 分後の濃度をそれぞれ比較すると，曲線 (a) は 1.6 mol/L，曲線 (b) は 1.4 mol/L，曲線 (c) は 1.0 mol/L である。低温ほど分解速度が小さいので，最も温度が低いのは，曲線(a)である。

よって，正解は①である。

問5　高温になるほど，分解反応分子のエネルギー分布曲線が高エネルギー方向にずれる。すなわち，高温になるほど，分解反応分子の運動エネルギーが高くなり，活性化エネルギーを上回るエネルギーをもった分解反応の分子の数の割合が増えるため，分解反応速度が大きくなる。

よって，正解は④である。

第4問

問1　選択肢を順にみていこう。

①　正しい。一酸化炭素は酸素よりも赤血球中のヘモグロビンと結合しやすいため，非常に毒性が強い。また，高温では強い還元作用を示す。

②　誤り。一酸化窒素は空気中の酸素と反応して，直ちに赤褐色の二酸化窒素となる。

$$2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$$

一酸化窒素は空気中では安定していない。

③　正しい。十酸化四リンに水を加えて煮沸すると，3 価の酸であるリン酸が生じる。

$$P_4O_{10} + 6H_2O \longrightarrow 4H_3PO_4$$

④　正しい。二酸化硫黄は無色・刺激臭の有毒な気体で，水に溶けると，次のように電離する。

$$SO_2 + H_2O \rightleftharpoons HSO_3^- + H^+$$

その水溶液は弱酸性を示す。

⑤　正しい。炭酸水素ナトリウムを加熱すると，次の反応により二酸化炭素が発生する。

$$2NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$$

よって，正解は②である。

問2　選択肢を順にみていこう。

①　正しい。濃硝酸は，光や熱によって次のように一部が分解される。

$$4HNO_3 \longrightarrow 4NO_2 + 2H_2O + O_2$$

したがって，濃硝酸は褐色のびんに入れて保存する。

②　正しい。硝酸の工業的製法をオストワルト法といい，アンモニアを原料として，次の 1 ～ 3 段階の反応によって，硝酸が合成される。

1 段階　$4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O$

2 段階　$2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$

3 段階　$3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$

③　誤り。濃硝酸は酸化力が強いため，イオン化傾向が小さい銅や銀を溶かすが，鉄やアルミニウム，ニッケルなどの金属は溶かさない。これは，これらの金属に濃硝酸を加えると，表面にち密な酸化物の被膜が生じ，それ以上反応が進行しないためである。このような状態を不動態という。

④　正しい。濃硝酸と濃塩酸を体積比 1：3 で混合して得られる混合液を王水といい，イオン化傾向が非常に小さい金や白金も溶解する。

⑤　正しい。銅は，希硝酸にも濃硝酸にも気体を発生しながら溶解する。

希硝酸：$3Cu + 8HNO_3 \longrightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 4H_2O + 2NO$

濃硝酸：$Cu + 4HNO_3 \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + 2H_2O + 2NO_2$

よって，正解は③である。

問3　アンモニア水溶液や水酸化ナトリウム水溶液を少量加えると沈殿が生じ，過剰に加えるとその沈殿が溶解する。それらのイオンは次のようになる。

(i)　NH_3 水溶液を過剰に加えると溶解するイオンは，Ag^+，Zn^{2+}，Cu^{2+}

	少量の NH_3 水溶液で生じる沈殿	過剰の NH_3 水溶液で生じるイオン
Ag^+	Ag_2O（褐色）	$[Ag(NH_3)_2]^+$（無色）
Zn^{2+}	$Zn(OH)_2$（白色）	$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$（無色）
Cu^{2+}	$Cu(OH)_2$（青白色）	$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$（深青色）

(ii)　NaOH 水溶液を過剰に加えると溶解するイオンは，Al^{3+}，Zn^{2+}，Sn^{2+}，Pb^{2+}

	少量の NaOH 水溶液で生じる沈殿	過剰の NaOH 水溶液で生じるイオン
Al^{3+}	$Al(OH)_3$（白色）	$[Al(OH)_4]^-$（無色）
Zn^{2+}	$Zn(OH)_2$（白色）	$[Zn(OH)_4]^{2-}$（無色）

アルカリ金属のイオンは沈殿をつくらないので，①～⑥の選択肢に含まれる金属イオンのうち，Na^+および K^+は水酸化ナトリウム水溶液を加えても沈殿しない。残りの Ag^+，Pb^{2+}，Al^{3+}，Zn^{2+} に少量の水酸化ナトリウム水溶液を加えると，次のような沈殿が生じる。

$$2Ag^+ + 2NaOH \longrightarrow Ag_2O\text{（褐色沈殿）} + H_2O + 2Na^+$$

$$Pb^{2+} + 2NaOH \longrightarrow Pb(OH)_2\text{（白色沈殿）} + 2Na^+$$

$$Al^{3+} + 3NaOH \longrightarrow Al(OH)_3\text{（白色沈殿）} + 3Na^+$$

$$Zn^{2+} + 2NaOH \longrightarrow Zn(OH)_2\text{（白色沈殿）} + 2Na^+$$

本問では白色沈殿が生じているので，Ag^+は除かれる。上の 3 種の白色沈殿のうち，過剰のアンモニア水を加えたときに沈殿が溶解するのは $Zn(OH)_2$ だけである。

$$Zn(OH)_2 + 4NH_3 \longrightarrow [Zn(NH_3)_4]^{2+}\text{（無色）} + 2OH^-$$

残りの $Pb(OH)_2$ と $Al(OH)_3$ はアンモニア水を加えても溶解しないで残る。過剰のアンモニア水を加えると沈殿の一部が溶解するということから，水酸化ナトリウム水溶液を加えたときに生じている白色沈殿は，$Zn(OH)_2$ と $Pb(OH)_2$ または $Zn(OH)_2$ と $Al(OH)_3$ の組合せとなる。

よって，正解は⑤である。

問4　$KClO_3$ の式量は，

$$39 + 35.5 + 16 \times 3 = 122.5$$

である。

10 g の $KClO_3$ の物質量は，$\frac{10}{122.5}$ mol である。

$$2KClO_3 \longrightarrow 2KCl + 3O_2$$

の化学反応式の係数比より，2 mol の $KClO_3$ から 3 mol の O_2 が発生するので，$KClO_3$ が 10 g のとき，標準状態

で発生する O_2 の体積は，

$$\frac{10}{122.5} \times \frac{3}{2} \times 22.4 \fallingdotseq 2.7\ \mathrm{L}$$

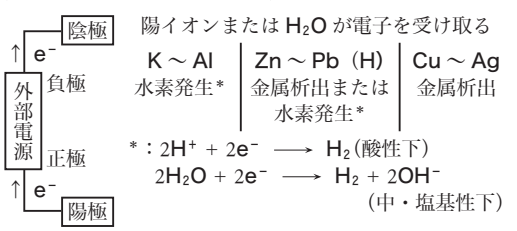
よって，正解は④である。

第5問

問1 ［陰極］ 溶液中の陽イオンまたは水分子が電子を受け取る。イオン化傾向が Cu ～ Ag の陽イオンが存在する場合は，そのイオンが電子を受け取って金属が析出する。イオン化傾向が Zn ～ H の陽イオンが存在する場合は，条件によって金属が析出したり，水素が発生したりする。イオン化傾向が K ～ Al の陽イオンが存在する場合は，金属は析出せず，水素が発生する。

［陽極］ イオン化傾向が Ag 以上に大きい金属が極板として使われている場合は，極板自身が溶解する。極板が Pt，Au，C の場合は極板は溶解せず，溶液中の陰イオンまたは水分子が電子を放出する。ハロゲン化物イオンが存在する場合は，そのイオンが電子を放出する。ハロゲン化物イオンが存在しない場合は，OH^- または水分子が電子を放出する。陰イオンのうち，NO_3^- および SO_4^{2-} はいずれも安定なため，電子を放出しない。

〈電気分解の両極で起こる反応〉



陽極の極板のイオン化傾向が Ag 以上ならば極板が溶解する。極板が Pt，Au，C のとき，ハロゲン化物イオンがあれば，ハロゲン化物イオンが電子を放出し，ハロゲン化物イオンがなければ OH^- または H_2O が電子を放出する。

$4OH^- \longrightarrow 2H_2O + O_2 + 4e^-$（塩基性下）

$2H_2O \longrightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$（中・酸性下）

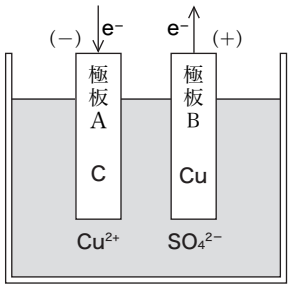
電気分解の開始から，2.00×10^3 秒後までは，直流電源の負極に接続した極板 A（黒鉛）が陰極，正極に接続した極板 B（銅）が陽極になって，硫酸銅（Ⅱ）水溶液の電気分解が進行する。

極板 A（黒鉛・陰極）

$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$ …… ①

極板 B（銅・陽極）

$Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e^-$



よって，正解は極板 A が③，極板 B が⑤である。

問2 電流の単位は A（アンペア）である。1 秒間に 1 C（クーロン）の電気量が流れるとき，1 A の電流が流れる。x〔A〕の電流を 2.00×10^3 秒間流すと，流れた電気量は $x \times 2.00 \times 10^3$ C（クーロン）である。

この電気分解で流れた電子の物質量を x を用いて表すと $\dfrac{x \times 2.00 \times 10^3}{9.65 \times 10^4}$ mol となる。一方，極板 A に析出した銅 1.27 g の物質量は，

$$\frac{1.27\ \mathrm{g}}{63.5\ \mathrm{[g/mol]}} = 0.0200\ \mathrm{mol}$$

である。

①式の係数の比より，銅 1 mol を析出するには，電子が 2 mol 流れる。

この電気分解で流れた電子の物質量は

$0.0200 \times 2 = 0.0400$ mol

これより

$$\frac{x \times 2.00 \times 10^3}{9.65 \times 10^4} = 0.0400$$

が成立する。

$x = 1.93$〔A〕

となる。

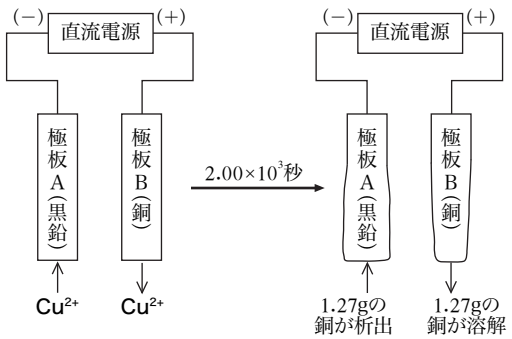
これより，正解は⑥である。

問3・問4 電気分解開始から終了までに，それぞれの極板で起こる変化は，次の(i)～(iv)のようになる。

(i) 電気分解開始から 2.00×10^3 秒まで

極板 A（黒鉛・陰極）：$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$

極板 B（銅・陽極）：$Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e^-$

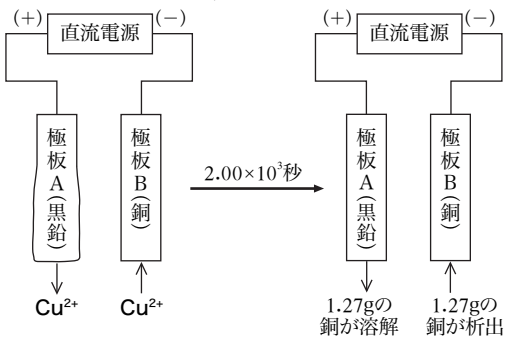


(ii)　極板と直流電源の接続を逆にして，電気分解開始から極板Aに析出した銅がなくなるまで，極板Aから1.27 g(0.0200 mol)の銅が溶解し，極板Bに1.27 g(0.0200 mol)の銅が析出する。

極板A(黒鉛・陽極)：$Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e^-$

極板B(銅・陰極)：$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$

この反応に要する時間は，(i)と同じく 2.00×10^3 秒である。



(iii)　電解液中に Cu^{2+} がなくなるまで

極板A(黒鉛・陽極)：

$$2H_2O \longrightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^- \quad \cdots\cdots \quad ②$$

極板B(銅・陰極)：$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$ …… ③

電解液中に存在する Cu^{2+} の物質量は，電気分解前と同じである。その物質量は，

$$0.100\,〔\text{mol/L}〕 \times \frac{400}{1000}\,\text{L} = 0.0400\ \text{mol}$$

よって，0.0400 mol の銅が析出するまで，③の反応が起こる。

極板Bに溶液中から析出する銅の質量は，

$$0.0400\ \text{mol} \times 63.5\,〔\text{g/mol}〕 = 2.54\ \text{g}$$

この銅は(ii)で極板Bに析出した銅の質量の2倍なので，析出するために要する時間は，

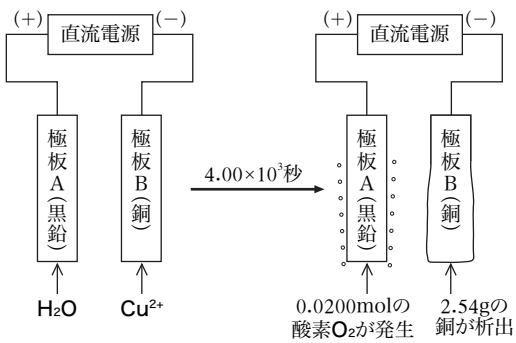
$$2.00 \times 10^3\ \text{秒} \times 2 = 4.00 \times 10^3\ \text{秒}$$

この間に流れた電子の物質量は，

$$0.0400\ \text{mol} \times 2 = 0.0800\ \text{mol}$$

である。

②式で水素イオン H^+ が生じており，溶液中に硫酸イオン SO_4^{2-} が存在するので，この時点で電解液は希硫酸となっている。



(iv)　電解液中に Cu^{2+} がなくなった後，極板Aから酸素が発生し，極板Bから水素が発生する。

極板A(黒鉛・陽極)：

$$2H_2O \longrightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^- \quad \cdots\cdots \quad ④$$

極板B(銅・陰極)：$2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2$ …… ⑤

この電気分解に使った時間は，

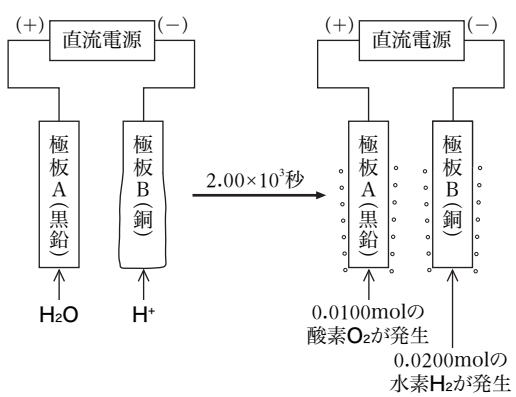
$$8.00 \times 10^3 - (2.00 \times 10^3 + 4.00 \times 10^3)$$
$$= 2.00 \times 10^3\ \text{秒}$$

これより，流れた電子の物質量は(i)と同じく 0.0400 mol である。④式より，発生した酸素 O_2 の物質量は，

$$0.0400\ \text{mol} \times \frac{1}{4} = 0.0100\ \text{mol}$$

⑤式より，発生した水素 H_2 の物質量は，

$$0.0400\ \text{mol} \times \frac{1}{2} = 0.0200\ \text{mol}$$



極板Aから発生した気体Xは酸素 O_2 である。電解液中に Cu^{2+} がなくなるまでに，極板Aから酸素 O_2 は 0.0200 mol 発生しており，さらに電解液中に Cu^{2+} がな

くなった後に酸素 O_2 は 0.0100 mol 発生している。発生した O_2 の合計の物質量は，

$$0.0200\ \text{mol} + 0.0100\ \text{mol} = 3.0 \times 10^{-2}\ \text{mol}$$

よって，**問3**の正解は⑥である。

また，電解液中に Cu^{2+} がなくなった後に極板Bから発生した気体Yは水素 H_2 である。
その物質量は，

$$0.0400\ \text{mol} \times \frac{1}{2} = 0.0200\ \text{mol}$$

$$= 2.0 \times 10^{-2}\ \text{mol}$$

よって，**問4**の正解は⑤である。

問5　電解液中に Cu^{2+} がなくなるまでに，②式より水素イオン H^+ が発生しており，溶液中に硫酸イオン SO_4^{2-} が存在するので，電解液は希硫酸である。電解液は酸性となる。

よって，正解は①である。

生　物

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第１問（22）	A	問１	1	②	2
			2	⑤	2
		問２	3	③	3
		問３	4	①	3
	B	問４	5	③	4
		問５	6	③	5
		問６	7	①	3
第２問（17）	問１		8	⑤	4
	問２		9	①	4
	問３		10	④	5
	問４		11	③	4
第３問（21）	A	問１	12	③	3
		問２	13	③	3
		問３	14	③	4
	B	問４	15	①	3
		問５	16	④	4
			17	②	4
第４問（14）	問１		18	②	3*1
			19	④	3
	問２		20	④	4
	問３		21	⑨	4*2
第５問（12）	問１		22	③	3
	問２		23	⑥	4
			24	①	5
第６問（14）	問１		25	④	3
			26	③	4
	問２		27	②	4
	問３		28	③	3

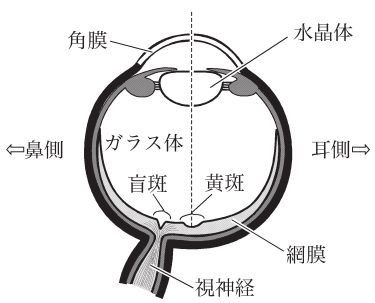
（注）＊1 は，①を解答した場合は 1 点を与える。
＊2 は，⑥と⑧を解答した場合は 2 点を与える。

《解説》

第１問

A

問１　図 2 中の破線が通る網膜の中央部分のくぼみを黄斑（おうはん）といい，その黄斑よりも鼻側（頭部中心より）にあるくぼみを盲斑（もうはん）という。2 種類の視細胞のうち，錐体（すいたい）細胞は網膜の中心である黄斑に集中して分布しており，桿体（かんたい）細胞は黄斑の周辺に分布している。網膜上に存在し，脳に視覚情報を送る神経細胞の軸索（じくさく）は，網膜の盲斑で束となって（視神経）眼から出て，脳へと向かう。このため，盲斑には視細胞が分布していない。よって，網膜における視細胞の分布は，眼の中央の破線部分より鼻側で視細胞の分布がない部分がある②⑤である。そして，破線部分で分布の多い②は錐体細胞であり，破線部分の周辺部分で分布の多い⑤は桿体細胞である。



問２　図 3 より，ヒトは，緑色と赤色の波長の光が混合したものを黄色と認識する。これは，図 1 の緑錐体細胞と赤錐体細胞が同じ程度反応し，脳内にある視覚中枢に感覚情報を送ることで黄色が知覚されるためと考えられる。設問文に「白い紙の中央に赤色の光をあて，3 分間その光を見つめた。その後，光を消すと，青緑の点が見えた」とある。赤色の光が網膜にあたると赤錐体細胞が活動し，その後，赤色の光が眼に入ってこなくなると，赤錐体細胞の活動は急激に低下すると考えられる。その結果，赤錐体細胞の活動が青錐体細胞と緑錐体細胞よりも低下することで相対的に青錐体細胞と緑錐体細胞の活動が高くなり，青緑色が知覚されたと考えられる。図 3 より，青緑色は赤色の対角線上の反対側の色である。このことから，黄色の光を 3 分間見つめたあと光を消した場合，緑錐体細胞と赤錐体細胞の活動が急激に低下し，その結果，図 3 における黄色の対角線上の反対側の色を受容する青錐体細胞の活動が相対的に高くなることで，白い紙の中央に青色の残像が見えると考えられる。

問３　図 4 のグラフの縦軸が示す「感知可能な最小限の光

量」は，視細胞の光に対する感度や閾値を表している。このため，グラフの縦軸の上側(明)ほど感知に必要な光の量が多いことから光に対する感度が低く，閾値が高いといえる。一方，下側(暗)ほど感知に必要な光の量は少ないため，光に対する感度が高く，閾値が低いといえる。図 4 中の錐体細胞に必要な光量は，グラフのより上側にあるので，光に対する感度が低く，閾値が高いことがわかる。一方，桿体細胞に必要な光量は，グラフのより下側にあるので，光に対する感度が高く，閾値が低いことがわかる。視細胞では，視物質(視色素)が合成されており，視細胞に光があたって視物質が分解されることで光が感知される。桿体細胞で合成される視物質はロドプシンといい，眼に光が入らない暗所では，合成されたロドプシンが蓄積されていく。これによって，桿体細胞の感度が上昇し，わずかな光しかないうす暗い場所でも対象物の輪郭を識別することができる。

B

問 4　水は三角フラスコ内の気体を吸収しない。このため，図 5 のビーカーに水を入れた場合，三角フラスコ内の気体の体積変化は，発芽種子が呼吸によって吸収した酸素量と放出した二酸化炭素量の差となる。10 % 水酸化カリウム水溶液は二酸化炭素を吸収する。このため，ビーカーに水酸化カリウム水溶液を入れた場合，三角フラスコ内の気体の体積変化は，発芽種子が呼吸によって吸収した酸素量となる。これらのことから，

酸素吸収量(**実験 2** の減少量)＋二酸化炭素放出量
＝ **実験 1** の変化量

という関係になるので，二酸化炭素放出量を x mL とすると，

$$-6.0\ \text{mL} + x\ \text{mL} = -1.8\ \text{mL}$$

$$x = 4.2$$

となる。呼吸商とは，呼吸で発生する二酸化炭素と消費した酸素の体積比のことで，$\dfrac{\text{CO}_2\text{ 体積}}{\text{O}_2\text{ 体積}}$ で表されるため，発芽種子の呼吸商は，

$$\frac{4.2\ \text{mL}}{6.0\ \text{mL}} = 0.7$$

となる。呼吸商は，呼吸基質によってその値が異なり，炭水化物では 1.0，タンパク質では 0.8，脂肪では 0.7 とある。このため，発芽種子の呼吸基質は脂肪であると考えられる。

問 5　**実験 4** の，ビーカーに 10 % 水酸化カリウム水溶液を入れた場合の三角フラスコ内の気体の体積変化は，呼吸によって吸収された酸素量を示すため，酵母が吸収した酸素量は 2.0 mL である。設問文より，酵母の呼吸商は 2.5 であるので，

$$\frac{\text{CO}_2\text{ 体積}}{\text{O}_2\text{ 体積}} = 2.5$$

となる。酵母が放出した二酸化炭素量を y mL とすると，

$$\frac{y\ \text{mL}}{2.0\ \text{mL}} = 2.5$$

$$y = 5.0$$

となる。［ア］は，酵母が吸収した酸素量と，放出した二酸化炭素量の差であるので，

［ア］$= -2.0\ \text{mL} + 5.0\ \text{mL} = 3.0\ \text{mL}$

となり，**実験 3** では気体の体積は 3.0 mL 増加する。

問 6　酵母は，酸素の存在する環境下では，呼吸によって有機物を分解して ATP を合成している。しかし，酸素の少ない環境下では，酸素を用いずに有機物を分解して ATP を合成する発酵の一種であるアルコール発酵を行う。アルコール発酵にグルコースが基質として利用された場合，呼吸と同じ解糖系でピルビン酸が生じ，その過程で 2 分子の ATP が利用されて 4 分子の ATP が合成される。ピルビン酸は脱炭酸酵素の働きで二酸化炭素とアセトアルデヒドとなり，アセトアルデヒドは NADH によって還元されてエタノールとなる。なお，②は乳酸発酵の，⑤は光合成の化学反応式である。

第 2 問

問 1　遺伝子型 Ab の細胞と遺伝子型 aB の細胞が接合すると，生じる子のうの遺伝子型は AaBb となる。減数分裂の際に組換え価 10 % の頻度で遺伝子の組換えが起こるとあるため，子のう胞子 10 個のうち 1 個に組換えが生じて，その遺伝子型は AB あるいは ab となる。よって，子のう胞子から生じる新しい子実体の遺伝子型の個体数の比は，

AB：Ab：aB：ab ＝ 1：9：9：1

となる。

問 2　図 1 は，遺伝子 A の非鋳型鎖の一部であるため，DNA のチミン(T)をウラシル(U)に置き換えれば，遺伝子 A が転写された mRNA の塩基配列と等しくなる。このため，遺伝子 A の mRNA は，

5'-AUGGAUAUCCGAGCAAAUUGCGCAUUUGAAU···-3'

となる。表 1 の遺伝暗号表を見ると，メチオニンは開始コドンである。上の塩基配列を AUG から順番にトリプレットごとに区切ると，mRNA の読み枠は，

5'-AUG GAU AUC CGA GCA AAU UGC GCA UUU GAA U···-3'

となる。これを表 1 と照合すると，

メチオニン - アスパラギン酸 - イソロイシン - アルギニン - アラニン - アスパラギン - システイン - アラニン - フェニルアラニン

- グルタミン酸 -

となる。

問３　リード文には，遺伝子Ａの塩基配列中の塩基が１個だけ変化したものが遺伝子ａであり，遺伝子ａが発現して合成された酵素は，構成するアミノ酸の数が少なくなり，酵素活性がなくなるとある。つまり，遺伝子Ａが発現したアミノ酸配列より短くなるように変化しているとわかる。設問文には，遺伝子Ａの塩基配列のシトシン(C)がアデニン(A)に置換したとある。図１中のシトシンは，

5'-AUG GAU AUC CGA GCA AAU UGC GCA UUU GAA U-3'

の５カ所である。図１中の５カ所のＣのうち，Ａに置換したときアミノ酸配列の数が少なくなるのは，5' 側から21番目のUGCがUGAになる場合のみであり，システインが終止コドンになり，翻訳が終了する。

問４　設問文に「遺伝子ｂが発現して合成されるポリペプチドが，遺伝子Ｂが発現して合成されるものよりも短くなる」とある。ポリペプチドの長さが変化する変異として考えられるのは，変異によってもとの塩基配列の途中に開始コドンまたは終始コドンが生じる場合である。ⓐでは，終止コドンのUAAが，終止コドンのUGAとなっているため，合成されるポリペプチドの長さに変化は生じないと考えられる。ⓑでは，終止コドンのUAGが，チロシンをコードするUAUとなっているため，合成されるポリペプチドは長くなると考えられる。ⓒでは，トレオニンをコードするACGが，メチオニンをコードし，開始コドンとなるAUGとなっているため，合成されるポリペプチドは短くなると考えられる。

第３問

A

問１　溶質の濃度の高い溶液と濃度の低い溶液を，溶媒や溶質の一部のみを透過する半透性をもった膜(半透膜)で仕切ると，溶媒が濃度の低い方から高い方へと移動する。これを浸透といい，溶媒が浸透するときに膜にかかる圧力を浸透圧という。赤血球を，細胞内部よりも塩類濃度の高い溶液(高張液)に浸すと，水は細胞から出ていくため赤血球はしぼむ。赤血球を，細胞内部よりも塩類濃度の低い溶液(低張液)に浸すと，水は細胞内に流入するため赤血球は膨らみ，破裂する場合もある(溶血)。赤血球を，細胞内部と同じ塩類濃度の溶液(等張液)に浸すと，見かけ上，水の移動はないため，赤血球の大きさに変化は起きない。緩衝液とは，pHをほぼ一定に保つことのできる溶液であり，培養液などに混合される。膨圧とは，植物細胞を低張液に浸したとき，細胞内に水が浸透して細胞質が膨らみ，外側を包む細胞壁を押し広げようとする圧力のことである。

問２　生体膜を介した物質輸送では，脂質二重層を貫通するように存在する膜タンパク質(輸送タンパク質)が働いている。輸送タンパク質が行う物質輸送には，生体膜の内外に存在する物質の濃度勾配にしたがった受動輸送とよばれる物質輸送と，ATPのエネルギーを用いて，生体膜の内外に存在する物質の濃度勾配に関係なく行われる能動輸送とよばれる物質輸送がある。受動輸送を行う輸送タンパク質には，特定のイオンを濃度勾配にしたがって輸送するイオンチャネルや，水を特異的に輸送するアクアポリンなどがある。能動輸送を行う輸送タンパク質には，Na^+やK^+などを濃度勾配に逆らって輸送する，イオンポンプがある。

問３　細胞膜を含む生体膜のリン脂質でできた脂質二重層を透過することができるのは，酸素や二酸化炭素などの低分子の物質や，エタノールなどの脂溶性物質である。タンパク質のような高分子の物質や，電荷のあるイオン，アミノ酸や糖，水分子のような極性のある物質などは透過しにくい。このため，ⓐ～ⓓのうち，リン脂質の脂質二重層を透過できる物質はⓒの酸素のみである。

B

問４　ミトコンドリアや葉緑体などの細胞小器官は，細胞膜と同じ生体膜の膜構造で包まれている。このため，高張液や低張液に浸されると内外に水の出入りが起こり，細胞がしぼんだり，膨らんで破裂したりする場合がある。細胞質基質と等張なスクロース溶液に入れて細胞をすりつぶすことによって，破砕液中の細胞小器官の変形や破裂を防ぐことができる。

問５　遠心分離では，様々な大きさや質量の物質が混在した溶液に遠心力をかけることによって，それらの物質を密度の違いにより分離することができる。このため，細胞破砕液を遠心分離すると，密度の大きい細胞小器官から順番に沈殿する。植物細胞に存在する大きい構造には，直径数～10 μmで内部に染色体が詰まった核，長さ５～10 μm，幅約３μmで内部に袋状構造をもつ葉緑体，長さ１～10 μm，幅約0.5 μmで内部に膜で包まれた構造をもつミトコンドリアなどがある。最初の遠心分離で生じた沈殿Ｐ１には核が，沈殿Ｐ２には葉緑体が，沈殿Ｐ３にはミトコンドリアが含まれ，沈殿Ｐ４や上澄みＳ４にはリボソームなどのより小さい細胞小器官や，破壊された生体膜や細胞壁の断片などが含まれると考えられる。呼吸の反応には解糖系，クエン酸回路，電子伝達系の三つの過程があり，沈殿Ｐ３に含まれると考えられるミトコンドリアでは，クエン酸回路と電子伝達系が行われる。メチレンブルーは青色であるが，水素と結合して還元型メチレンブルーになると無色になる。クエン酸回路では，脱水素酵素の働きに

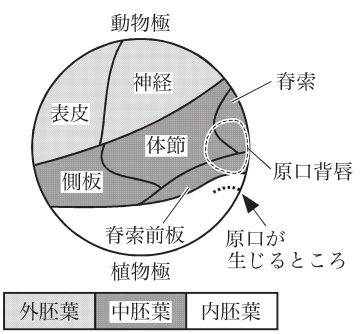
よって様々な化合物が順番に水素を奪われる，酸化反応が起こる。この奪われた水素がメチレンブルーに受け取られることで還元され，実験前には青色だったメチレンブルーが還元型メチレンブルーとなって無色になる。呼吸の各過程は複数の化学反応で進行し，それぞれの反応に特異的な酵素がかかわっている。設問文にある「ある生体物質」とは酵素のことを指していると考えられる。植物細胞の行う代謝で光が関係するものは葉緑体が行う光合成であり，呼吸は夜間でも行われている。酵素の主成分はタンパク質であるため，一度，煮沸してしまうとタンパク質が変性し，酵素としての働きは失活する。呼吸の過程で利用される大気中の成分は，電子伝達系の酸素である。図2の実験装置では,実験前に空気を抜いているため酸素はほとんどなく，あとから窒素を満たしても酸素がない条件は変わらない。酸素の存在下で実験を行うと，メチレンブルーと結合する水素が酸素と結合してしまうため，メチレンブルーの色の変化は見られなくなる。ニワトリのささみ(筋細胞)には多くのミトコンドリアが含まれている。このため，ささみを用いた実験を行っても植物の葉と同じ結果が得られると考えられ，酵素の関与を証明する対照実験とはならない。

第4問

問1　イモリの内胚葉からは，消化器官の内壁，肺，気管，肝臓，膵臓，膀胱，甲状腺などが分化する。心臓は中胚葉由来の側板から，腎臓も中胚葉由来の腎節から分化する。脊髄は外胚葉由来の神経管から分化する。原腸胚期に胚の内部に陥入する原口背唇は，その後，隣接する外胚葉の細胞群における，表皮へと分化する予定運命を神経へと変化させる。このような作用を誘導といい，眼の角膜も，水晶体によって表皮から誘導されて分化する。ヒトの胚における指の間の細胞の消失は，プログラムされた細胞死でアポトーシスという。切断されたイモリの肢に生じる再生芽は，分化していた細胞から未分化の状態の幹細胞になる脱分化とよばれる現象である。受精の際の精子の進入点と，表層回転によって進入点の反対側に生じる灰色三日月環は，将来，それぞれ胚の腹側と背側になる。

問2　イモリの初期原腸胚では，図1に示す予定表皮域と予定神経域が何に分化するかは決定されていない。初期原腸胚のスジイモリの予定神経域であるAをクシイモリの予定表皮域に移植した場合，この移植片が何に分化するかは決定されていないため，周囲の予定表皮域と同様に皮膚に分化する。また，クシイモリの予定表皮域であるBをスジイモリの予定神経域に移植した場合も同様に，周囲の予定神経域とともに脳などの神経へと分化する。一方，初期神経胚になると，各組織が分化する器官は決定されている。初期神経胚のスジイモリの神経板であるCをクシイモリの表皮域に移植した場合，この移植片はすでに神経への分化が決定されているため，脳に分化する。クシイモリの表皮であるDをスジイモリの神経板に移植した場合も同様に表皮への分化が決定されているため，皮膚に分化する。

問3　原口背唇は，原腸胚期に胚の内部に陥入すると，隣接する表皮細胞を神経に分化させるなど，発生の進行に大きな影響を与える形成体(オーガナイザー)として働く。このため，クシイモリの原口背唇をスジイモリの胞胚腔内部に移植すると，移植された原口背唇の誘導作用によって皮膚が神経へと分化し，本来の胚とは別に二次胚が形成される。一方，原口背唇は，将来，脊索に分化し，その後，退化する。このことから，二次胚の脊索は移植元のクシイモリ由来であるが，それ以外の組織はすべて移植を受けたスジイモリ由来となる。ただし，原口背唇には，将来，体節に分化する部分も含まれるため，二次胚の体節には移植された原口背唇由来の細胞を含む場合がある。



第5問

問1　生態系における生産者とは，植物，シアノバクテリア，藻類，光合成細菌，化学合成細菌などのことである。陸上の生産者は，植物(コケ植物，シダ植物，種子植物)で，選択肢ではゼニゴケがコケ植物の一種である。根粒菌は植物ではなく，マメ科植物の根に共生する細菌である。大気中の窒素から窒素化合物を合成する窒素固定を行うが，従属栄養生物である。オオカナダモは淡水域に生育する被子植物である。地衣類は，菌類にシアノバクテリアが共生したもので，一次遷移における先駆種(パイオニア種)になる場合がある。ジャイアントケルプは沿岸の海水域に生育する大型の藻類で生産者である。サンゴはクラゲなどと同じ刺胞動物の仲間である。

問2　表1の値から現存量あたりの純生産量を計算すると，森林は，

$$\frac{1.3}{30} \fallingdotseq 0.04$$

草原は，

$$\frac{0.63}{3.1} \fallingdotseq 0.20$$

農耕地は，

$$\frac{0.65}{1.1} \fallingdotseq 0.59$$

湿原は，

$$\frac{2.5}{15} \fallingdotseq 0.17$$

湖沼・河川は，

$$\frac{0.5}{0.02} = 25$$

外洋域は

$$\frac{0.13}{0.003} \fallingdotseq 43.33$$

となる。よって，この値が最も大きく，最も効率よく炭酸同化を行っている生態系は，外洋域となる。純生産量の値は［kg/(m²・年)］で表されるため，1年間での1 m²あたりの乾燥重量を示しているといえる。純生産量の総量は，純生産量×面積で算出できるため，森林の純生産量は，

$1.3 \times 56.5 \fallingdotseq 73.5$

草原の純生産量は，

$0.63 \times 24.0 \fallingdotseq 15.1$

農耕地の純生産量は，

$0.65 \times 14.0 = 9.1$

湿原の純生産量は，

$2.5 \times 2.0 = 5.0$

湖沼・河川の純生産量は，

$0.5 \times 2.5 \fallingdotseq 1.3$

外洋域の純生産量は，

$0.13 \times 332.4 \fallingdotseq 43.2$

となる。よって，純生産量の総量が最も大きく，二酸化炭素濃度の上昇を最も抑制している生態系は森林となる。

第6問

問1　植物体の重力側にオーキシンが移動する極性移動とよばれる現象には，細胞膜上にある輸送タンパク質で，細胞内へのオーキシンの取り込みを行うAUXタンパク質と，細胞外への排出を行うPINタンパク質がかかわっている。よって，④PINタンパク質が正解となる。①ビコイドタンパク質は，ショウジョウバエなどの卵に母性因子としてあらかじめ蓄えられているmRNAが翻訳されたもので，ナノスタンパク質とともに胚の前後軸の形成に関与する。②コネクソンは，細胞接着の一種であるギャップ結合を形成する管状の膜タンパク質で，隣り合う細胞間の物質のやりとりを行うことができる。③FTタンパク質は，シロイヌナズナの花芽形成を行うホルモンで，葉で合成されたのち茎頂分裂組織に移動し，花芽の分化を促進する。⑤アミロプラストは，植物細胞の細胞小器官である色素体の一種の白色体とよばれるもので，特にデンプンを蓄えるものをいう。茎の内皮細胞や根の根冠のコルメラ細胞内にあるアミロプラストは，重力方向に沈降することでオーキシンの極性移動に間接的に関与する。AUXタンパク質は細胞外のオーキシンを細胞内に取り込み，PINタンパク質は細胞内のオーキシンを細胞外に排出するため，図1の茎の細胞では，細胞の先端側の細胞膜上にAUXタンパク質が，基部側の細胞膜上にPINタンパク質が存在することになる。このため，茎の先端側の断面にオーキシンを含む寒天を密着させると，基部側の断面に向けてオーキシンが移動する。

問2　①③茎が光のあたった側に屈曲して伸長成長する現象を正の光屈性という。正の光屈性は，オーキシンが茎の光のあたる側と反対側に移動し，オーキシンが移動した光のあたらない側で伸長成長が促進されるため起こる。オーキシンが分解されるわけではない。②④根が光のあたる反対側に屈曲して伸長成長する現象を負の光屈性という。根は茎よりもオーキシンの感受性が高いため，オーキシンが低濃度であれば根の伸長成長が促進されるが，高濃度であると伸長成長が抑制される。このため，根は負の光屈性を示す。⑤植物体の伸長成長における光屈性には，フォトトロピンという光受容体がかかわっている。フィトクロムは光発芽種子の発芽にかかわる光受容体である。

問3　多くの植物では，茎頂の頂芽が伸長成長している場合，下部にある側芽の伸長成長が抑制される。この現象を頂芽優勢という。サイトカイニンは側芽の伸長成長を促進する植物ホルモンであるが，頂芽で合成されたオーキシンが側芽の付け根に作用すると，サイトカイニンの合成が抑制される。このため，側芽の伸長成長が起こらず，頂芽のみが伸長成長することになる。エチレンは，細胞の成長や果実の成熟，落葉・落果の促進で働く。アブシシン酸は，種子の休眠の維持や気孔の閉鎖で働く。ジャスモン酸は昆虫などの食害に対する応答で，フロリゲンは花芽形成の促進で働く。

地　学

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第１問（18）	問１		1	⑥	4
	問２		2	①	3
	問３		3	⑥	3
	問４		4	②	4
	問５		5	②	4
第２問（18）	A	問１	6	②	4
		問２	7	③	4
	B	問３	8	①	4
	C	問４	9	③	3
		問５	10	②	3
第３問（21）	A	問１	11	①	4
		問２	12	④	4
	B	問３	13	③	3
		問４	14	②	4
		問５	15	②	3
		問６	16	④	3
第４問（23）	A	問１	17	④	4
		問２	18	④	3
		問３	19	②	3
	B	問４	20	③	3
		問５	21	②	3
		問６	22	③	4
		問７	23	⑦	3
第５問（20）	A	問１	24	④	4
		問２	25	③	3
		問３	26	③	4
		問４	27	①	3
	B	問５	28	①	3
		問６	29	②	3

《解説》

第１問

問１　**a**　火砕流のことである。火砕流は，時速 100 km 以上の高速で山の斜面を下ってくることもあるため，逃げることは難しい。

b　溶岩流のことである。玄武岩質溶岩の溶岩流が最も速いが，それでも時速 5 ～ 10 km 程度なので，逃げ切ることはできる。しかし，進路上にある建物や植物などは，飲み込まれてしまう。

c　火山灰のことである。大規模な噴火になると広範囲に広がり，かつ，角がとがった状態のまま鉱物が飛んでくることもあるため，吸い込んだり，目に入ると，器官が傷つけられる。

d　火山弾のことである。火山弾は，流動性をもっているマグマが火山の爆発的な噴火によって引きちぎられてできた火山噴出物であり，特徴的な形をもっている。

正解は⑥。

問２　津波の速さを v，重力加速度の大きさを g，海の深さを h とすると，$v = \sqrt{gh}$ と表される。水深の大きい方が津波の速さは速くなる特徴がある。公式に入れて計算をすると，水深が 1000 m のときの津波の速さは，水深が 4000 m のときの津波の速さの半分になる。

正解は①。

問３　台風は低気圧なので，通過する際に海水面を押す気圧が小さくなるため，通常より海水面が上がる，吸い上げ効果が発生する。また，台風の進路の右側は，左側に比べて風が強くなる領域になる。そのため，台風の進路の右側では，風により海水が陸地に押し寄せる，吹き寄せ効果が発生する。また，そのときに新月や満月が重なり，かつ満潮の時間と重なると，高潮による被害がより大きくなってしまうことがある。

正解は⑥。

問４　日本海から水蒸気の供給を受けた大陸からの季節風は，日本列島の山脈にぶつかり，日本海側に多量の雪や雨を降らせる。水分を放出して湿度が下がった季節風は，太平洋側でフェーン現象を発生させる。その後，太平洋上に出た季節風が太平洋から水蒸気の供給を受けると，日本海側と同じように，季節風に沿って筋状の雲が形成される。

正解は②。

問５　選択肢を順に見ていこう。

①　崖崩れの説明であり，土石流の説明ではない。誤り。

②　土石流の説明である。正しい。

③　地すべりの説明であり，土石流の説明ではない。誤り。

④　このような現象は，土石流ではない。誤り。

正解は②。

第2問

A

問1　北極星が天頂から 60° の位置にあるということは，地面からは 30°の高度にあることになる。北半球では，地面からの北極星の高度は，そのままその地点の緯度になる。

正解は②。

問2　重力は，万有引力と地球の自転による遠心力との関係で，大きさが変わる。地球の自転による遠心力は，赤道で最大，両極で 0 となるので，遠心力が最大となる赤道で，重力の大きさは最小となる。

正解は③。

B

問3　地下に密度の大きい物体が存在すれば，ブーゲー異常は正の値になる。X は地下の一部分に密度の大きい物体があるので，ブーゲー異常を表す図は，d となる。Y は，密度の小さい部分が，密度の大きい部分に入っているので，ブーゲー異常を表す図は，c となる。Z は，図の右半分の深い位置まで密度の小さい物体が存在するので，ブーゲー異常を表す図は，a となる。

正解は①。

C

問4　海嶺（かいれい）の軸の間をつなぐ部分（地点 X と地点 Y の間）を，トランスフォーム断層という。

正解は③。

問5　プレートは海嶺の軸から離れる方向に進むので，地点 Z を通る断層は，左横ずれ断層のような動きをする。そのため，地点 Z から見たとき，プレート A の左上の領域とプレート B の右下の領域に，押し波が発生することになる。

正解は②。

第3問

A

問1　**ア**　フズリナは石炭紀～二畳紀（ペルム紀）の示準化石であるので，古生代末である二畳紀（ペルム紀）が入る。

イ　年代の決定に使用できる化石を，示準化石という。

ウ　古環境の推定に使用できる化石を，示相化石という。

正解は①。

問2　エディアカラ生物群は，先カンブリア時代末に生息していた生物群である。バージェス動物群は，古生代カンブリア紀に生息していた動物群である。三葉虫は，古生代を通して生息していた生物である。イクチオステガは，デボン紀に出現した両生類で，最初に上陸した脊椎（せきつい）動物といわれている。アンモナイトは，古生代中頃にあらわれ，中生代に繁栄した生物である。モノチスは，中生代に繁栄した二枚貝である。哺乳（ほにゅう）類は，中生代初期にあらわれ，新生代に繁栄した生物群である。ビカリアは，新生代新第三紀に繁栄した，巻貝の仲間である。

正解は④。

B

問3　島弧－海溝系において，海洋プレートが海溝からおよそ 100 km の深さまで沈み込むと，海洋プレートからマントルに水が供給され，マントルを形成するかんらん岩の融点が下がり，マグマが発生する。マグマは周囲の岩石より密度が小さいため上昇し，その直上に火山列が形成されるため，火山前線ができる。火山前線より海溝側に火山が存在しないのは，海洋プレートの沈み込みが浅く，マントルに水が供給されないためである。マントル中を沈み込んでいく海洋プレートの角度によって，海溝から火山前線までの水平距離は変わってくる。日本では海溝から水平距離で 200 ～ 300 km くらいの場所に，火山前線が形成されている。

正解は③。

問4　**a**　糸魚川（いといがわ）－静岡構造線を示している。

b　中央構造線を示している。

c　棚倉（たなくら）構造線を示している。

正解は②。

問5　地質時代は，古い順から，冥（めい）王代→始生代（太古代）→原生代を経て，古生代に至る。そのため，原生代と古生代の境界の絶対年代（数値年代）である約 5 億 4000 万年前を選べばよい。

正解は②。

問6　付加体は，海洋プレートが海溝から沈み込む際に，海洋プレート上の堆積物などが，大陸プレートの端に付加することで形成される。西南日本で，白亜紀～新第三紀に形成された付加体は，四万十（しまんと）帯である。

正解は④。

第4問

A

問1　海面上の気圧約 1013 hPa 分の大気のうち，200 hPa 分の大気が境界面 X の上にあるので，残りの約 800 hPa 分の大気が，A 層に存在することになる。よって，

$$\frac{800}{1013} \times 100 \fallingdotseq 80\%$$

となる。

正解は④。

問２　境界面Ｚは，中間圏と熱圏の境界で，高度は約 80 km である。

正解は④。

問３　成層圏(Ｂ層)内の高度約 15 〜 30 km にかけて，オゾン濃度が高い層があり，これを，オゾン層という。オゾン層は，生物に有害な紫外線の大部分を吸収し，地上に届くのを防いでいる。

正解は②。

B

問４　雲が生じるまでは，空気塊の温度は，乾燥断熱減率に従って低下していく。15 ℃の空気塊が上昇し，10℃になって雲が生じたとき，空気塊は 500 m 上昇したことになる。その後の 1000 m は，空気塊の温度は湿潤断熱減率に従って低下していくので，高度 1500 m における空気塊の温度は 5 ℃となる。

正解は③。

問５　Ｘが 0.8 の大気の場合，空気塊の周囲の大気の気温は，100 m につき 0.8 ℃ずつ低下していく。**問４**より，空気塊の温度は，高度 500 m までは乾燥断熱減率に従って低下していき，その後は，湿潤断熱減率に従って低下していく。ある高度までは，空気塊の温度の方が周囲の大気の気温より低いため，強制的に上昇させなければ，空気塊は上昇していかない。しかし，周囲の大気の気温と空気塊の温度が同じになる，ある高度 x〔m〕を超えると，空気塊の温度の方が周囲の大気の気温より高くなるため，強制的に力を加えなくても，空気塊は自然に上昇するようになる。よって，

$$\frac{0.8}{100}x = \frac{1.0}{100} \times 500 + \frac{0.5}{100} \times (x - 500)$$

$$x = 833.3\cdots \fallingdotseq 830 \text{ m}$$

となる。

正解は②。

問６　Ｘが 0.3 の大気の場合，高度 100 m での気温は 14.7 ℃となる。乾燥断熱減率の割合で空気塊を上昇させたとすると，高度 100 m での空気塊の温度は 14 ℃となり，周囲の大気の気温より低いため，上昇することはできない。また，湿潤断熱減率の割合で空気塊を上昇させたとしても，高度 100 m での空気塊の温度は 14.5 ℃となり，周囲の大気の気温より低いため，これも上昇することができない。このような大気の状態は絶対安定と呼ばれ，空気塊が水蒸気で飽和しているかどうかにかかわらず，空気塊が自然に上昇することはない。

正解は③。

問７　大気の状態が絶対不安定となるのは，図 2 の実線より常に下に分布する，ＣとＤの場合となる。

正解は⑦。

第５問

A

問１　星間塵(じん)を形成しているものに当てはまらないのは，星間ガスの成分であるヘリウムである。

正解は④。

問２　選択肢を順に見ていこう。

①　大マゼラン雲は，われわれの銀河系のすぐそばにある銀河である。誤り。

②　惑星状星雲は，太陽程度の質量の恒星が赤色巨星から白色矮星へ進化していく途中の段階で，外側のガスを放出するときにできる天体である。誤り。

③　散光星雲は，近くにある明るい恒星の光を受けて輝いている星間雲である。正しい。

④　暗黒星雲は，手前に広がる星間物質が，背後の恒星の光を散乱・吸収する場合に観測される星間雲である。誤り。

正解は③。

問３　このタイプの星で最初に発見されたのが，おうし座Ｔ星なので，この段階の恒星は，このような名称になっている。

正解は③。

問４　太陽程度の質量の恒星では，中心部で，最終的に炭素，酸素までつくられることがわかっている。

正解は①。

B

問５　地球型惑星は木星型惑星に比べて，大きさと質量は小さいが，密度は大きく，自転周期は長い。

正解は①。

問６　彗星(すいせい)の尾は，太陽風に彗星本体の氷や塵(ちり)が吹き飛ばされるため，太陽と反対方向にのびる。

正解は②。

世　界　史　B

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（15）	A	問１	1	③	3
		問２	2	③	3
		問３	3	①	3
	B	問４	4	④	3
		問５	5	②	3
第２問（18）	A	問１	6	③	3
		問２	7	④	3
		問３	8	①	3
	B	問４	9	③	3
		問５	10	②	3
		問６	11	③	3
第３問（24）	A	問１	12	⑤	3
		問２	13	⑥	3
		問３	14	①	3
	B	問４	15	③	3
		問５	16	②	3
		問６	17	③	3
	C	問７	18	④	3
		問８	19	⑥	3
第４問（26）	A	問１	20	②	3
		問２	21	②	3
		問３	22	④	3
	B	問４	23	③	3
		問５	24	⑥	2
		問６	25	④	3
	C	問７	26	③	3
		問８	27	④	3
		問９	28	①	3
第５問（17）	A	問１	29	①	3
		問２	30	②	3
		問３	31	③	2
	B	問４	32	①	3
		問５	33	④	3
		問６	34	②	3

《解説》

第１問

政治と社会の関係や政治理論をリード文のテーマとする出題である。

問１　1　正解は③。

うとZの組合せが正しい。

うのヘイロータイ（ヘロット）はスパルタの住民の多くを占める隷属農民のことであり，参政権はなく市民に対する貢納義務を課せられていたが，家族を持ち収穫物の一部や農具などを所有することは許されていた。ヘイロータイは，スパルタ人によって征服された人々およびその子孫で，スパルタ人たちは彼らなどを支配するために，軍国主義的な独特の社会体制である「リュクルゴスの制」を確立した。

あのディアドコイは「後継者」という意味であり，アレクサンドロス大王が築いた広大な遺領の支配権をめぐって争った武将たちである。**い**のバルバロイは，Xの文にあるように，「わけのわからない言葉を話す者たち」という意味であり，「ヘレネス」と自称したギリシア人が異民族を指した呼称である。元来はバルバロイという言葉に軽蔑的要素はなかったが，ペルシア戦争でのギリシアの勝利などによって，軽蔑的な意味が生じた。Yの「不可触民」は，インドのヴァルナ制の枠外に置かれ，最も差別された者たちのことであり，ギリシアの事柄ではない。

問２　2　正解は③。

③イヴァン４世は，1533年～1584年に在位したモスクワ大公国の君主（大公）である。農奴制を強化したほか，貴族を抑圧して専制政治を行い「雷帝」とあだ名されて恐れられた。また，イェルマークによるシビル＝ハン国の都の占領により，シベリアへの進出が本格化したのもイヴァン４世の時代であった。

①村落の行政制度として里甲制を導入したのは，明の建国者の朱元璋（太祖）である。里甲制は110戸を一つの里とし，10戸を単位として10組から成る100戸と，10戸の里長戸から構成される。１人の里長と10人の甲首（各10戸の長）が輪番で徴税などの業務を行い，10年で一巡した。

②ダルマ（法）による統治を目指したのは，マウリヤ朝第３代の王のアショーカである。ダルマは，倫理や道徳など人間の行為の規範になるものである。カニシカ王は，クシャーナ朝の最盛期の王であり，大乗仏教を保護したことで知られる。また，同時期には，ギリシア美術の影響を強く受けた仏教美術であるガンダーラ美術が盛んになった。「ガンダーラ」は，カニシカ王が都としたプルシャプラが所在する地域の名称でもある。

④ユーグ＝カペーは，パリを中心とする地域の支配者（パリ伯）であったが，フランスの王となり，987年にカペー

朝を開いた。カペー朝は，当初は王権が弱かった。フランス絶対王政の最盛期を築いたのは，ブルボン朝のルイ14世であるとされている。

問3 3 正解は①。

①イオニア植民市の反乱を契機として始まったのはペルシア戦争であり，スパルタはアテネなどとともにギリシア連合軍を結成してアケメネス（アカイメネス）朝ペルシアと戦った。その中でも，300人のスパルタ兵が奮戦するも全滅したテルモピレー（テルモピュライ）の戦いは有名である。

②11世紀にモロッコを中心に成立したムラービト朝は，12世紀に成立したムワッヒド朝とともに，北アフリカ北西部のマグリブ地方の先住民であるベルベル人が建てた代表的な王朝である。両王朝は，相次いでイベリア半島に侵入してキリスト教勢力に対抗したほか，ムラービト朝は西アフリカ南方のガーナ王国にも侵入した。時代・地域ともにスパルタとは関係がない。

③ササン朝が滅亡するきっかけになったのは，642年にイラン西部で起こったニハーヴァンドの戦いである。これは，第2代正統カリフのウマルの時代のイスラーム勢力とササン朝の戦いであり，これに敗れたササン朝は651年に滅亡した。

④ヒッタイト王国は，「海の民」の侵入などにより，前12世紀初めに滅亡したので，スパルタとは時代が大きく異なる。アナトリア（小アジア）を本拠地とするヒッタイト王国はシリアにも進出し，新王国時代のエジプトと対立して，前13世紀初めにはシリアでカデシュの戦いが起こった。

問4 4 正解は④。

いとXの組合せが正しい。

い：リード文中に「ポリビオスは前2世紀のギリシア人の歴史家」という説明があり，前149年～前146年の第3回ポエニ戦争はこの年代条件に該当する。この戦争で北アフリカのカルタゴは滅亡した。カルタゴは，前9世紀末にフェニキア人の都市国家ティルスが北アフリカのチュニジアに建設したと伝えられる植民市で，その後西地中海の海上交易で繁栄した。シチリア島でのローマとの武力衝突をきっかけに第1回ポエニ戦争（前264年～前241年）が，イベリア半島東岸中部のサグントゥムをめぐる対立から第2回ポエニ戦争（前218年～前201年）が起こり，いずれもカルタゴが敗北していた。

あ：ヴァンダル王国は，ゲルマン人の一派のヴァンダル人が429年に北アフリカのチュニジアの地に建てた国家であり，カルタゴよりもはるかに後の時代に属する。ヴァンダル王国は，534年にユスティニアヌス1世治世下の東ローマ帝国によって滅ぼされた。

X：政体が循環するのは，それぞれの政治形態での権力の堕落により，次の政体に取って代わられるとリード文から読み取れるので，そのような状況では争いが多く各政治形態は安定を欠き，その結果，外部への発展のエネルギーにも欠けるという推論にはとくに論理的矛盾はなく，可能な推論であるといえる。

Y：ポリビオスは君主政・貴族政・民主政の三要素がバランスを保つところにローマの発展の要因を見ており，君主政が最も理想的な政体であると考えていることは，リード文からは読み取れない。

Z：リード文の記述から，ローマでは君主政・貴族政・民主政の三要素が「互いに牽制して均衡が保たれ政治が安定している」とポリビオスが考えていたことがわかるので，ローマで混合政体がよく機能しているのは，それら三要素の互いの牽制とバランスが要因であると見ることができる。「常に民衆の反乱の危険にさらされていた」ということは，そこからは読み取ることができない。

問5 5 正解は②。

②前述のように，ポリビオスが活動したのは前2世紀で，この年代に該当する選択肢は②のみである。漢（前漢）で呉楚七国の乱が起こったのは前154年であり，第6代皇帝の景帝の治世である。漢では郡県制と封建制を併用する郡国制が行われたが，封建制が行われた地域に置かれた各国（諸侯）の勢力が増大し，皇帝にとって脅威となったので，景帝は各国の領土削減を図り，これに反発して起こったのが呉楚七国の乱である。反乱は3カ月で鎮圧され，その後は中央集権体制が強まり，次の武帝の治世には，郡国制は実質的に郡県制と変わらないものになった。

①グプタ朝は320年頃から550年頃まで存続したインドの王朝である。その時代はインド古典文化の黄金時代といわれ，『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』の二大叙事詩が完成し，また，カーリダーサが戯曲作品の『シャクンタラー』を著すなど，サンスクリット語による文学が栄えた。

③シュリーヴィジャヤ王国はスマトラ島のパレンバンを中心に7世紀に成立した国家であり，同世紀に唐の僧の義浄がインドを訪れた帰途に滞在して，『南海寄帰内法伝』を著した国でもある。義浄はその著書の中で，シュリーヴィジャヤ王国では仏教（大乗仏教）が盛んであることを伝えている。

④セレウコス朝は，前312年に，ディアドコイ（解答番号 1 の**あ**の解説参照）の1人のセレウコス1世が建てた王朝である。西アジア一帯を版図としたが，前3世紀半ばに領土東部でパルティアとバクトリアが独立し，領土が大きく減少した。最後は，前64年にローマによって滅ぼされた。

第２問

世界史上の税制をリード文のテーマとする出題である。

問１ 6 正解は③。

③・④唐も半ばになると，人口の増大に均田制における土地給付が追いつかないことなどによって均田制が崩壊し，これと一体となっていた租調庸（租庸調）制の実施が困難になった。これを背景として，780年に宰相の楊炎の献策で，両税法が導入された。これは租調庸制を廃止し，現実の土地所有を認め，資産に応じて夏と秋に課税する税制である。

①・②占田・課田法は西晋の時代に導入された土地法であり，占田法は大土地所有を制限するものであったが，課田法の内容については諸説あって実態は必ずしも明らかではない。租調庸制と表裏一体となっていたのは均田制であり，北魏の孝文帝が導入し，隋・唐でも実施された。

問２ 7 正解は④。

④『崇禎暦書』は，明の末期の1634年に完成した。西洋暦法にもとづき徐光啓らが編纂（へんさん）し，これにアダム＝シャールらも参画して完成させたものであるが，明代には改暦は実施されず，清代になってこれに修正を加え，「時憲暦」として施行された。

①土木の変は，1449年に明の正統帝がオイラトのエセンに敗れ，捕虜となった出来事である。オイラトはモンゴル族の一派で，当時はエセンの指導の下に勢力を強めていた。この後，モンゴル族の明への侵入（北虜）がさかんになっていった。

②鄭和による南海諸国遠征は，1405年～1433年の間に７回にわたって行われた。このうち，６回目までは永楽帝の治世に当たる。永楽帝は，朝貢貿易の促進などのために，宦官でイスラーム教徒の鄭和に命じて遠征を行わせた。艦隊の一部は，東アフリカのマリンディにまで達した。

③靖難の役は1399年～1402年に起こった内乱である。第２代皇帝の建文帝に対して，その叔父に当たる燕王（後の永楽帝）が反乱を起こし，建文帝に勝利して第３代皇帝に即位した。

問３ 8 正解は①。

①設問文にある「清を建てた民族と同じツングース系民族」というのは女真人である。女真人は，1115年に完顔阿骨打が金を，1616年にヌルハチが後金（後に清に改称）を建てた。金は1126年～1127年の靖康の変で北宋を滅ぼし，その後，南宋との間で1142年に紹興の和議を結び，淮河と秦嶺山脈を結ぶ線を国境とした。

②吐蕃は，７世紀前半にソンツェン＝ガンポが，チベット諸部族を統一して建てた国家である。８世紀後半には軍事大国化し，長安を一時占領するなどして唐を圧迫したが，９世紀前半に唐と講和した。

③中国北方の遊牧民として最初の文字を持ったのは，トルコ系騎馬遊牧民の突厥である。突厥文字は，アラム文字あるいはソグド文字から由来すると考えられている。

④アルタン＝ハンはモンゴル族の一派の韃靼（だったん）（タタール）の族長であり，1550年には軍を率いて北京を包囲するなど明を圧迫した。しかし，1570年には明と講和を結び，明へのモンゴル族の侵入（北虜）は終息した。

問４ 9 正解は③。

③ジズヤは人頭税のことで，その支払いを条件に異教徒に信仰の自由を認めたものである。従って，ムスリムになれば民族を問わずジズヤを支払う必要はないわけであるが，ウマイヤ朝までは，ムスリムとなっても非アラブ人の場合はジズヤが免除されないという問題点があった。

①・②異教徒の中でもユダヤ教徒とキリスト教徒は，ともに「啓典の民」として，アッラーによる啓示の書を信じる人々という位置付けであり（イスラームでは，『旧約聖書』，『新約聖書』もアッラーの啓示を不完全ながら記したものとされている），ジズヤの支払いを条件に信仰を認められた。後には，他の異教徒も同様にジズヤの支払いによって信仰が認められた。

④ムスリムは信仰の度合いによってハラージュが免除されるという規定は，本来のイスラームの教えにもとくにない。非アラブ人のムスリムに対する課税の不平等は，ウマイヤ朝でも是正の試みがなされたが，平等が定着したのはアッバース朝になってからである。アッバース朝では，ムスリムであれば民族を問わずジズヤは免除され，土地耕作者には平等に土地税であるハラージュが課されるようになった。

問５ 10 正解は②。

ウにはアラブ人，**エ**にはマワーリー，**オ**にはウマイヤ朝が入る組合せが正しい。

ウ：ムハンマドはアラブ人であり，初期のイスラーム共同体もアラブ人が中心で，彼らが免税などの特権を持っていた。アラブ人はセム語系の民族で，彼らの話すアラビア語は『コーラン（クルアーン）』の言語でもあり，他言語に翻訳されたものは本来の聖典ではないとされる。

エ：マワーリーは，イスラームに改宗した非アラブ人ムスリムを指す呼称である。アラブ人による征服活動で多くの非アラブ人たちがアラブ人の支配下に入り，非アラブ人でイスラームに改宗する者が増加したが，彼らはアラブ人ムスリムからは差別される存在であった。

オ：アラブ人が特権を持つウマイヤ朝までの体制が，信徒の平等を説く本来のイスラームの教えに反するために，非アラブ人ムスリムの不満が高まった。また，イスラーム

共同体の最高指導者はムハンマドの家系から出るべきであると考える人々も，ウマイヤ家がカリフ位を世襲する体制に反発した。そのような状況の中で，ムハンマドの家系に属するアブー＝アルアッバースが，ウマイヤ朝を倒してアッバース朝を建てることになった。

アラム人は，古代にシリアのダマスクスを中心的拠点として陸上の交易活動で活躍したセム語系民族である。カーリミー（カーリミー商人）はムスリム商人の集団であり，11世紀以降，エジプトなどを拠点に香辛料を中心とする交易で繁栄した。ブワイフ朝（932年～1062年）は，946年にバグダードに入城してアッバース朝のカリフから大アミールの地位を認められ，政治的実権を握ったシーア派のイスラーム王朝である。

問6 11 正解は③。

③空欄 **カ** に該当するのはアッバース朝であり，イベリア半島に侵入して西ゴート王国を滅ぼしたのはウマイヤ朝であるので，誤肢（正解）となる。711年に北アフリカからジブラルタル海峡を渡ってイベリア半島に侵入したウマイヤ朝軍は，ゲルマン人のキリスト教国である西ゴート王国を滅ぼし，数年で半島の大半を征服した。これに対し，半島北部のキリスト教勢力がまもなく（8世紀前半），国土回復運動（レコンキスタ）を開始した。

①ハールーン＝アッラシードはアッバース朝第5代カリフであり，その治世（786年～809年）はアッバース朝の最盛期となった。ビザンツ帝国へ親征してカリフの威信を高め，フランク王国のカール大帝などとも使節派遣による交流を行った。しかし一方で，王朝の衰退の兆しも現れ始めており，彼の死後には各地で有力者が自立する傾向が強まっていった。

②タラス河畔の戦いは，アッバース朝が751年に中央アジアのタラス河畔で唐の軍を破った戦いである。捕虜となった唐の兵士の中に紙漉き工がおり，製紙法がイスラーム世界に伝わる契機となった戦いとしても知られる。

④アッバース朝は，1258年にフラグが率いるモンゴル軍に都のバグダードを占領され，カリフが殺害されて滅亡した。フラグはイランを中心にイル＝ハン国を建てたが，第7代君主のガザン＝ハンはイスラームに改宗し，これを国教とした。

第3問

宗教に関わる文書や作品，また宗教思想をリード文のテーマとする出題である。

問1 12 正解は⑤。

うとSの組合せが正しい。

う：パウロが記した手紙は，『新約聖書』の中に収められている。『新約聖書』は，四つの福音書のほかに，ペテロ，パウロなどの使徒の言行録その他から成り，4世紀末に現行の形のものが公認された。『旧約聖書』とともにキリスト教の聖典とされている。

あ：『神の国』（『神国論』）は，キリスト教の教父のアウグスティヌスが，キリスト教護教論として著したものである。すなわち，410年に西ゴート人はローマを襲って荒廃させたが，これをローマの伝統的な神々を棄てキリスト教を信じたことへの罰であるとの主張がなされたことに対して，キリスト教を擁護して書かれたものである。

い：『旧約聖書』は，ユダヤ教の神ヤハウェ（ヤーヴェ）とヘブライ人（ユダヤ人）の契約の書として，前10世紀から前1世紀の間に記された文書がまとめられたもので，原典は主にヘブライ語で書かれている。

S：『新約聖書』が書かれた言語は，ヘレニズム時代に共通ギリシア語として普及したコイネーである。しかし，ローマ＝カトリック教会では，ラテン語訳の聖書が標準聖書とされた。後のルネサンス期にネーデルラント出身の人文主義者のエラスムスは，『新約聖書』のギリシア語原典の研究を行って，ルターにも影響を与えた。

T：ユダヤ教では，『新約聖書』を聖典としていない。また聖典とする『旧約聖書』も，ユダヤ教ではタナハと呼び，『旧約聖書』という名称では呼んでいない。

問2 13 正解は⑥。

お（16世紀）とZの組合せが正しい。

Z：インドでムガル帝国が建てられたのは，16世紀前半の1526年。ティムールの直系子孫のバーブルが，デリー＝スルタン朝最後のロディー朝をパーニーパットの戦いで破り，建国した。しかし，支配の基礎が固められるのは，第3代皇帝のアクバルによってであった。

X：ビザンツ帝国がオスマン帝国に滅ぼされたのは，15世紀半ばの1453年。スルタンのメフメト2世の率いるオスマン帝国軍が，ビザンツ帝国の都であるコンスタンティノープルを占領し，ビザンツ帝国を滅ぼした。

Y：マンサ＝ムーサは14世紀（**え**）の前半に在位したマリ王国の王であり，この王の時に王国は最盛期を迎えた。この王は多くの従者を連れてメッカに巡礼し，その途次に立ち寄ったカイロで大量の黄金を振る舞い，「黄金のマリ」の話が広まることになった。

問3 14 正解は①。

①1516年にカルロス1世としてスペイン王に即位したハプスブルク家の人物は，1519年に神聖ローマ皇帝の選挙で対抗馬のフランス王フランソワ1世を破って当選し，皇帝に即位した。この人物は，神聖ローマ皇帝としてはカール5世と呼ばれる。

②国土回復運動（レコンキスタ）は，ウマイヤ朝によるイベリア半島征服に対抗して開始されたものである（解答番号 11 の③の解説参照）。その後長らく続けられ，1492年にスペイン王国がナスル朝の都グラナダを陥落させて終結した。

③ ワット＝タイラーは1381年にイングランドで起こった農民反乱の指導者であり，ドイツとは関係がない。ドイツ農民戦争は，ルターの宗教改革が行われていた最中の1524年～1525年にドイツ西南部や中部で起こったもので，ルターは初め農民たちに同情的であったが，ミュンツァーの指導する農民の一派が社会体制の変革などを掲げて急進化すると，ルターははっきり領主の側に立って農民の弾圧を唱えるようになった。

④シュマルカルデン同盟は，カール5世が一度容認したルター派を再び禁止したことに対抗して，1530年にルター派の諸侯や都市が結成したものである。しかしその後，1546年～1547年のシュマルカルデン戦争でカール5世に敗れ，シュマルカルデン同盟は崩壊した。

問4 15 正解は③。

③鉄騎隊はピューリタン革命の議会派の指導者クロムウェルが指揮した騎兵隊であり，厳格な規律によりよく統制が取れ，1644年のマーストン＝ムーアの戦いで王党派の軍を破った。議会派は，この鉄騎隊を核として新型軍（ニューモデル＝アーミー）と呼ばれる軍を編制し，1645年のネーズビーの戦いで王党派に勝利して，内乱の大勢を決した。

①国王至上法（首長法）はヘンリ8世が1534年に発布した法令であり，イギリス国王はイギリス国教会の唯一最高の首長であることを規定したものである。これにより，イギリス国教会が成立した。

②三部会は，フランスの身分制議会である。イギリスでは1295年にエドワード1世が召集した議会が，当時の社会の身分構成をよく反映していたので，後世に模範議会と呼ばれるようになった。その後，14世紀には，貴族院（上院）と庶民院（下院）から成る二院制議会が成立した。

④権利の請願は，1628年に議会が国王チャールズ1世に対して提出した文書であり，議会の同意のない課税や違法な逮捕などをしないように国王に請願するという形を取ったものである。チャールズ1世は一度はこれを認めたが，すぐにこれを無視し，1629年に議会を解散すると，以後，1640年まで11年間にわたって議会を召集しなかった。

問5 16 正解は②。

イにはピューリタン，**ウ**にはカトリック，**法の名**には審査法が入る組合せが正しい。

『天路歴程』はバンヤンの代表作であり，ピューリタン文学の傑作とされるが，それがわからない場合でも，**ウ**の復興が王政復古後に国王によって図られたことは説明文に出ており，このことから**ウ**がカトリックであることがわかるため，消去法により**イ**にはピューリタンを入れることができる。審査法については，説明文に「1673年に議会が制定した法」であること，また「国教徒以外は公職に就けないことが規定され」とあるため，名誉革命によって1689年に議会主権を明確に規定した権利の章典との区別は容易である。

問6 17 正解は③。

い（チャールズ2世）とXの組合せが正しい。

い・X チャールズ2世はチャールズ1世の子で，革命中はフランスなどに逃れていたが，1660年に長老派などの招きで帰国し，王に即位した（王政復古）。フランス王のルイ14世のいとこに当たるチャールズ2世は，ルイ14世とのドーヴァーの密約により，フランスの支援を受けてイギリスにカトリックを復興させようとしたが，これが露見し，議会はこれに対抗して審査法を制定した。

チャールズ2世の後継者選びに関して，弟でカトリック教徒であったヨーク公（後の国王ジェームズ2世）を後継者として認めるか否かで，議会の中にこれを認めるトーリ党と認めないホイッグ党が形成された。これがイギリスにおける政党の起源となり，19世紀にトーリ党は保守党，ホイッグ党は自由党と呼ばれるようになった。

あ・Y ジェームズ1世は，ステュアート朝の初代の王である。1603年にエリザベス1世の死去によってテューダー朝が断絶すると，親族に当たるスコットランド王ジェームズ6世がジェームズ1世としてイングランド王に即位し，ステュアート朝が成立した。ジェームズ1世は，王権神授説を信奉して議会を軽視し，また，国教会を推進してピューリタンを弾圧した。

問7 18 正解は④。

④後漢では，2世紀に入ると幼少で即位する皇帝が多くなり，外戚，官僚，宦官の間での権力をめぐる争いが激しくなって中央の政治が乱れた。そのような中で，166年と169年に，宦官が官僚を弾圧する党錮の禁が起こった。中央の政治の乱れは地方にも影響し，農業生産環境を整えるための国の仕事がおろそかになって農業に悪影響を与え，農民の困窮の一因となった。

①王莽は新を建てた人物であり，周の時代の政治を理想と考え，現実に合わない復古的政策を行ったため，社会はかえって混乱した。そのような状況を背景に，赤眉の乱などの農民反乱や豪族の反乱が起こり，その中で新は滅亡した。

②節度使は唐の時代に置かれた募兵集団の長官であり，

後漢の時代にはまだ存在していない。唐では最初辺境の守りとして節度使を置いたが，安史の乱に際してこれが全国的に置かれ，有力な節度使は藩鎮と呼ばれて自立を強めていった。五代十国の分裂時代は，各地で自立した藩鎮勢力が群立した時代であったといえる。五代最後の王朝である後周の武将であった趙匡胤（太祖）は宋を建て，文官による統治を基盤とする文治主義を採り，節度使の実権を奪い文官を優遇した。またそれに関連して，文官の忠誠心を高めるために，科挙に最終試験としての殿試を付け加えた。

③封建は周が始めた統治体制であり，血縁関係を基本として一族や功臣，地方の有力者に封土を与えて諸侯とし，世襲で統治させた。しかし，世代を経るに従って周王との関係が薄れ，春秋・戦国時代には各地で有力諸侯が自立を強めた。封建は，漢でも郡県制と併用する郡国制という形で行われたが，やがて各地の有力諸侯が勢力を強めて皇帝に脅威を与えるようになると諸侯抑圧策が採られるようになり，それに抵抗する呉楚七国の乱が起こった。

問8 19 正解は⑥。

紅巾の乱に参加して台頭し，やがて新しい王朝を開いた人物は，朱元璋（太祖）であり，朱元璋が明の官学としたのは朱子学である。朱子学は南宋の朱熹が大成した宋の儒学（宋学）であり，政治面では，身分による秩序を重視する大義名分論や，漢民族と異民族の区別を重視する華夷思想が重要である。とくに身分的な上下関係の秩序の厳守は，統治に好都合であったと推測できる。朱子学は，朝鮮王朝（李朝）や日本の江戸幕府でも官学とされた。

陽明学は，明代に王守仁（王陽明）が唱えた儒学の一学説である。朱子学が知識偏重になっていると考えた王守仁は，心に人間の行為の基準がある（心即理）として主観を重視し，加えて知識は実践を伴うものでなければならない（知行合一）とした。

考証学は，宋学が儒学の経典に関して個々の自由な見解を重視していたのに対して，信頼できる文献を典拠として儒学の経典の本来の意味を明らかにしようとするものであり，明末清初の黄宗羲や顧炎武がその先駆者となった。

なお，②と④にある宇宙の原理の追究は宋学に共通する特徴の一つで，周敦頤の『太極図説』はこの特徴をよく表すものである。

第4問

河川や運河をリード文のテーマとする出題である。

問1 20 正解は②。

ドニエプル川とウラディミル1世の組合せが正しい。

ドニエプル川は問題の説明文にあるように，バルト海方面と黒海を結ぶ重要な交通路であり交易路であった。ノルマン人のリューリクがロシアに入ってノヴゴロド国を建てた後，リューリクの親族のオレーグはリューリクの子のイーゴリを奉じてドニエプル川水系を南下し，キエフ公国を建てた。ドニエプル川を通じたバルト海と黒海を結ぶ交易路は「ヴァリャーグの道」と呼ばれるが，「ヴァリャーグ」とはロシアに入ってノヴゴロド国を建てたノルマン人に対するロシアにおける呼び名である。

ウラディミル1世は10世紀末から11世紀初めにかけて在位したキエフ大公であり，ビザンツ帝国の皇帝の妹と結婚し，ギリシア正教に改宗するとともに，これをキエフ公国の国教とした。

ヴォルガ川はドニエプル川と同様にロシア北西部の高地に源を発するが，ドニエプル川からははるか東方を流れてカスピ海に注ぐ。ピョートル1世は17世紀後半から18世紀前半にかけて在位したロマノフ朝の君主であり，キエフ公国とは時代が大きく異なる。

問2 21 正解は②。

bが正しい。911年にノルマン人のロロが，西フランク王からセーヌ川下流のこの地域に封土を与えられて，ノルマンディー公国を建てた。その子孫が，1066年にノルマン＝コンクェストによりイングランドにノルマン朝を建てた，ノルマンディー公ウィリアムである。

①**a**の地域は，三十年戦争の講和条約であるウェストファリア条約でスウェーデンが獲得した領土の一部である西ポンメルンである。

③**c**の地域は，百年戦争勃発の時点でイギリスのプランタジネット朝がフランス国内に領有していたギエンヌ（ギュイエンヌ）である。ブドウ酒の生産地として経済的な重要性が高く，ボルドーはその積出港として繁栄した。ネーデルラント南部のフランドル地方とともに英仏の対立する地域であり，その対立は百年戦争の経済的要因ともなった。

④**d**の地域は，イベリア半島における後ウマイヤ朝の領土である。後ウマイヤ朝は，756年にウマイヤ朝の一族のアブド＝アッラフマーン1世がコルドバを都として建国した。10世紀前半のアブド＝アッラフマーン3世のときに最盛期となり，カリフを名乗った北アフリカのファーティマ朝に対抗して，アブド＝アッラフマーン3世もカリフを名乗った。

問3 22 正解は④。

あ：誤文。ゴール朝はアフガニスタンのイスラーム王朝であり，12世紀中頃に成立し（成立年代については諸説ある），イラン東部に支配を拡大するとともに，北インドにしばしば侵入して支配した。アナトリア（小アジア）地域に支配を拡大したイスラーム王朝は，セルジューク朝など

である。

い：誤文。コンスタンティノープルを占領してラテン帝国を建てたのは，第４回十字軍である。輸送を担当したヴェネツィア商人の思惑に沿って，商敵であったコンスタンティノープルを占領し，この地にカトリックを奉じるラテン帝国を建てた。第１回十字軍は，イェルサレムを占領してイェルサレム王国を建てたほか，地中海東端沿岸に複数の十字軍国家を建てた。

問４ 23 正解は③。

ライン川とフランスの組合せが正しい。

川沿いにケルンが位置すること（会話文と**説明文Z**）や，最後はオランダを流れて北海に注ぐということ（**説明文Y**）から，空欄 イ に入る川はライン川であることがわかる。また，空欄 ウ に入る国名は，この国の王家がブルボン家であること（**説明文X**）や，上流部が現在のドイツとの国境になっていること（会話文），また空欄 イ （ライン川）を自然国境説にもとづいて本来の国境として主張したこと（**説明文X**）などから，フランスであることがわかる。

エルベ川は，チェコとポーランドの国境のズデーテン山脈に源を発し，チェコ，次いでドイツを西北方へ流れ北海に注ぐ河川である。下流のハンブルクまでは外洋航海用の船も遡航が可能である。中世における東方植民はエルベ川以東への植民であり，16世紀以降の農場領主制（グーツヘルシャフト）が広がったのもエルベ川以東の地域であった。この地域はオストエルベと呼ばれ，土地の経営形態などにおいてエルベ川以西のヨーロッパとは異なる地域となった。

デンマークは南部でドイツと国境を接するが，現在の国境はライン川やエルベ川とは関係がない。また，三十年戦争では国王のクリスチャン４世が軍を率いてドイツに侵入し，プロテスタント側として皇帝側の軍と戦ったが，王家はブルボン家ではない。

問５ 24 正解は⑥。

Z → Y → Xの順が正しい。

Z：金印勅書が発布されたのは，1356年である。金印勅書は神聖ローマ皇帝カール４世が発布したものであり，皇帝選挙権を３人の大司教（マインツ，ケルン，トリーアの各大司教）と４人の諸侯（ファルツ伯，ザクセン公，ベーメン（ボヘミア）王，ブランデンブルク辺境伯）から成る７人に認めて選帝侯とした。

Y：オランダ独立戦争における休戦条約は，1609年に結ばれた。スペインのフェリペ２世はネーデルラントにカトリックを強制し，また各州の自治権を奪おうとするなどの圧政を行ったため，ネーデルラントでは1568年に独立戦争が始まった。途中でカトリックが多い南部10州は脱落したが，カルヴァン派が多い北部７州は1579年にユトレヒト同盟を結成して抗戦を続け，1581年にネーデルラント連邦共和国として独立を宣言した。戦争は以後も続いたが，1609年にスペインとの間に休戦条約が結ばれ，ネーデルラント連邦共和国（オランダ）は事実上の独立を実現させた。

X：三十年戦争の講和条約はウェストファリア条約であり，これが結ばれたのは1648年である。ウェストファリア条約によって，カトリック，ルター派，カルヴァン派の信仰が認められ，その選択権は諸侯が持つことが確認された。また，各領邦にほぼ完全な主権が認められたため，神聖ローマ帝国は有名無実のものとなり，この講和条約は「神聖ローマ帝国の死亡診断書」と呼ばれた。このほか，各地域をどの国が領有するかについても決定され，その中で，すでに事実上の独立を達成していたオランダとスイスの正式な独立が，国際的に承認された。

問６ 25 正解は④。

④「教皇のバビロン捕囚」は1377年に教皇庁がローマに戻って終わったが，翌年にアヴィニョンにも教皇が立って教会大分裂（大シスマ）が始まった。さらに1409年にはピサにも教皇が立って，分裂がより深刻化した。この問題を解決するために開かれたのが，コンスタンツ公会議（1414年～1418年）である。これにより，ローマに新たな統一教皇を立てて教会大分裂を解消したほか，公会議にベーメン（ボヘミア）のフスを召喚し，異端として火刑に処した。

①ヘンリ２世の即位によりイングランドに成立したのは，プランタジネット朝である。ヘンリ２世はフランスの大貴族であるアンジュー伯であるが，ノルマン朝との親族関係により，1154年にイングランド王に即位した。これにより，アンジュー伯が領地としたフランス西部が事実上イングランドの領土となった。テューダー朝は，1485年にバラ戦争の終結を受けてヘンリ７世が即位して成立した王朝である（解答番号 33 の②の解説参照）。

②サンバルテルミの虐殺は，ユグノー戦争中の1572年に，ユグノーの指導者であるブルボン家のアンリ（後のアンリ４世）とヴァロワ王家の王女（王妹）との結婚を祝ってパリに集まっていた多くのユグノーをカトリック側が虐殺した事件であり，百年戦争が終結した1453年より百年以上も後の出来事である。

③ドイツ王のオットー１世が撃退したのは，マジャール人やスラヴ人である。マジャール人については，オットー１世が教皇によって皇帝に戴冠される以前の955年に，レヒフェルトの戦いに勝利して撃退した。フン人はアジアからヨーロッパへ西進した騎馬遊牧民で，アッティラ王は彼

らを率いて，451年にカタラウヌムの戦いで西ローマとゲルマン人の連合軍と戦ったが，敗れた。

問7 26 正解は③。

いと**W**の組合せが正しい。

い：鎮は，北魏の時代には軍隊の駐屯地を意味したが，宋代になると各地に形成された小都市を指す呼称となった。そのような鎮の出現は，定期市の草市の形成とともに宋代の経済活動の活発化を表す出来事であった。**あ**の行は，宋代の商人の同業組合を指した呼称である。

W：大運河は隋の時代に完成されており，隋や唐の都の長安(隋の時代には大興城と呼ばれた)にも大運河(広通渠)が通じており，長安も交通や輸送の便はよかったはずである。それが五代になって都が開封に置かれるようになったのであるから，何らかの理由で長安が衰退した可能性を推測することは論理的に可能である。実際には唐末の戦乱で長安は荒廃し，五代の後唐は復古的傾向を持ったものの，都を長安に置かずに洛陽に置いたのは，すでに長安が荒廃していたためであった。

X：トウモロコシやサツマイモはアメリカ大陸原産であり，大航海時代以前の中国にはまだ存在しない。宋代に米の生産が増大した一因には，占城（チャンパー，現在のベトナム）原産の占城稲の栽培が，長江下流域で普及したことが挙げられる。占城稲は，日照りに強い早生種であった。

問8 27 正解は④。

④設問文の「長安に匹敵するような大都市として繁栄した都市」とは，アッバース朝の都のバグダードである。第２代カリフのマンスールが８世紀後半にティグリス河畔に建設した。三重の城壁を持つ円城を中心に，城壁外には商業地区が発達し，９世紀～10世紀には人口100万人を擁する大都市となった。

①ファーティマ朝がエジプトのナイル川下流域に建設したのは，カイロである。ファーティマ朝は，909年に北アフリカのチュニジアに成立した後，10世紀後半にはエジプトを征服し，カイロを建設して都とした。アッバース朝の衰退を背景にバグダードも衰退すると，これに代わってカイロがイスラーム世界の経済や文化の中心的都市として繁栄した。

②ティムール朝が建国に当たって都としたのは，サマルカンドである。サマルカンドはソグディアナの重要都市であり，すでに前４世紀には交通の要衝となっていた。1370年以降はティムール朝の都として繁栄し，第３代君主のシャー＝ルフがヘラートへ遷都して以降も，ヘラートと並ぶ重要都市であった。

③奴隷王朝が建国に当たって都としたのは，北インドのデリーである。ゴール朝の奴隷軍人であったアイバクが1206年にデリーを都に，インドを本拠とする最初のイスラーム王朝である奴隷王朝を建て，以後，ハルジー，トゥグルク，サイイド，ロディーの諸王朝もデリーを都としたので，これらの五つの王朝は総称してデリー＝スルタン朝と呼ばれる。

問9 28 正解は①。

①河姆渡(かぼと)遺跡は長江下流域にあり，黄河流域で仰韶文化が栄えたのと同時期の前5000年～前3000年頃に現れた文化を示す遺跡である。稲作が行われていたことが確認されており，黄河文明のほかに長江流域でも文明が存在していたことがわかる。

②三国時代の呉は，長江下流域の建業（現在の南京）を都とした。東晋では建業から建康と改称され，南朝の宋，斉，梁，陳はいずれもこの建康を都とした。広州は現在の広東省に位置する都市で，古来，南海貿易の港市として繁栄した。

③東晋時代にインドに赴いて『仏国記』を著した僧は，法顕である。法顕は仏教の戒律を記した経典を求めてグプタ朝の時代のインドに赴き，旅行記として『仏国記』を著した。玄奘は唐の太宗の時代にインドに赴いた仏僧であり，ヴァルダナ朝のハルシャ王から厚遇され，旅行記として『大唐西域記』を残した。

④科挙は，南北朝時代を終わらせて中国を統一した隋の楊堅（文帝）が導入した官吏任用制度である。それ以前は，三国時代の魏が始めた九品中正が魏晋南北朝時代を通じて行われた。しかし，家柄により左右される九品中正の弊害を除くために，楊堅はこれを廃止し，新たに学科試験である科挙を導入した。

第５問

外国における日本観や日本が外国に与えた影響をリード文とする出題である。

問1 29 正解は①。

①中国最初の紙幣として交子が発行されたのは，北宋である。元朝で発行された紙幣は交鈔と呼ばれる。元朝では銀が基本通貨とされたので，交鈔はそれを補助する役割を果たした。

②元朝は通商路の確保を目指して各地に遠征したが，日本や東南アジアでは征服自体はほとんど失敗した。しかし，ビルマのパガン朝に対しては打撃を与え，その滅亡の一因をつくった。一方で，通商活動は広範囲にわたって活発化し，日本とは民間レベルでの日元貿易が盛んで，北九州の博多商人が活躍した。

③元朝の帝室はチベット仏教を篤く信仰し，フビライはチベット仏教の高僧のパスパを重用した。また，フビライ

はパスパに命じてチベット文字をもとに，公用文字としてパスパ文字を作成させた。

④モンテ＝コルヴィノはイタリア出身のフランチェスコ会修道士であり，1294年に元の大都を訪れ，中国で初めてカトリックを布教した。1307年には，大都の初代大司教に任じられた。

問2 30 正解は②。

あと**Y**の組合せが正しい。

あ：トスカネリはイタリアのフィレンツェ出身の天文・地理学者であり，地球球体説にもとづいてインドへは西回り航路の方が距離的に近いと考えた。コロンブスはトスカネリのこの考えに影響を受けたが，彼自身はトスカネリよりもインドへの距離はさらに短いと考えた。

い：ガリレイは，16世紀後半から17世紀前半に活躍したイタリアの科学者であり，振り子の等時性を発見したほか，物体落下に関するアリストテレスの説の誤りを実験によって証明したと伝えられる。また，望遠鏡を使った天体観測にもとづき地動説を擁護したため，ローマ教会により宗教裁判にかけられ，自説の撤回を強要された。

Y：ラス＝カサスはスペインの聖職者であり，宣教師としてラテンアメリカに渡ったが，現地で先住民が酷使されているのを見て，そのような酷使の原因となっていたエンコミエンダ制を批判し，先住民の保護を本国に強く訴えた。

X：ブラジルに漂着し，現地をポルトガル領として宣言したのは，ポルトガルの航海者のカブラルである。ヴァスコ＝ダ＝ガマに続く2回目のインドへの航海艦隊の指揮官であったカブラルは，1500年の航海途中，暴風で南米のブラジルに漂着し，現地をポルトガル領として宣言した。

問3 31 正解は③。

え → **う** → **お**の順が正しい。

え：真臘(しんろう)が扶南を滅ぼしたのは7世紀。真臘はメコン川流域に6世紀に建てられたクメール人の国家であり，アンコール朝（9世紀～15世紀）の下で12世紀～13世紀に最盛期を迎えた。12世紀の王のスールヤヴァルマン2世が建立したアンコール＝ワット（最初はヒンドゥー教寺院で，後に上座部仏教寺院となる）は，真臘の代表的な文化遺産である。

う：北部ベトナムの李朝が大越国を国号としたのは1054年。李朝は1009年に建てられた北部ベトナムとしては最初の長期王朝であり，11世紀後半には宋（北宋）の侵入を撃退したが，その後，1174年には南宋から冊封を受けた。

お：タイでアユタヤ朝が成立したのは，1351年。都のアユタヤはチャオプラヤー川下流の交通の要衝であり，アユタヤ朝は，この川の水運やタイランド湾，南シナ海，ベンガル湾に通じる海運を利用した交易で栄えた商業国家である。15世紀には真臘のアンコール朝を滅ぼし，また，タイ北部のスコータイ朝を征服し，その領土を併合した。

問4 32 正解は①。

あと**X**の組合せが正しい。

あ：李舜臣は朝鮮王朝（李朝）の武将であり，水軍担当の要職に就き，亀甲船を建造するなど水軍の強化に努めた。壬辰(じんしん)・丁酉(ていゆう)倭乱で朝鮮の陸軍は苦戦を強いられたが，朝鮮水軍は，日本水軍をたびたび破り，朝鮮の防衛に大きく貢献した。李舜臣は日本との最後の海戦の際に銃弾を受けて戦死したが，以来，彼は民族的英雄として称賛されてきた。

い：王建は918年に高麗を建国した人物であり，935年に新羅を併合し，翌年には後百済(こうひゃくさい)（900年～936年）を滅ぼして朝鮮半島を統一した。

X：壬辰・丁酉倭乱が起こったのは朝鮮王朝（李朝）の時代であり，都は漢城であった。これは現在のソウルであり，漢城は漢陽などとも呼ばれたが，1910年の日本による韓国併合により，京城(けいじょう)と改称された。

Y：高麗の都であった開城は，現在の北朝鮮南西部のケソン。朝鮮王朝（李朝）が漢城を都としてからも開城は商業都市として繁栄し，開城商人は朝鮮全域の商業活動に関わって活躍した。

問5 33 正解は④。

④壬辰・丁酉倭乱が終わったのは1598年であり，同年にはフランスで，アンリ4世によってナントの王令（勅令）が発布されており，これによってユグノー戦争（1562年～1598年）が終結した。ナントの王令は，一定の制約はあるものの，ユグノーにも信仰の自由を認めるものであった。

①コルテスがアステカ王国との戦いに最終的に勝利したのは1521年。コルテスはラテンアメリカを征服したコンキスタドールの代表的な人物の1人で，1519年にアステカ王国の都のテノチティトランを占領したが，その後反撃を受けて一時撤退し，1521年に再度占領してアステカ王国を滅ぼした。

②イギリスでバラ戦争が終結したのは1485年。バラ戦争は1453年にフランスとの百年戦争が終結してまもなくの1455年に始まった内乱で，ランカスター派とヨーク派の間で戦われた。ランカスター派のヘンリが1485年に内乱を終息させ，ヘンリ7世として王に即位しテューダー朝を開いた。

③ステンカ＝ラージンが指導する農民反乱は，ロシアで1670年～1671年（1667年～1671年と見る説もある）に起こった。コサックのステンカ＝ラージンが指導し，多く

の農民も参加した大規模な反乱となり，ヴォルガ川流域などを支配下に置いたが，結局は鎮圧され，1671年にステンカ＝ラージンは処刑された。

問6 34 正解は②。

②白村江の戦いは，663年に日本水軍と百済復興水軍が唐と新羅の連合水軍と戦ったものなので，新羅に該当する正文の選択肢を選べばよいことになる。新羅の都は朝鮮半島南東部の金城（高麗以降は慶州と呼ばれる）で，新羅では仏教文化が栄えた。金城の近郊に8世紀半ばに建立された仏国寺は，新羅の仏教文化を示す代表的なものであるが，壬辰・丁酉倭乱の際には，多宝塔などの石造建築を除き，多くが焼失した。

①両班（ヤンバン）は高麗から存在し，高麗では武班（武官）と文班（文官）から成る官僚を指したので，両班と呼ばれる。朝鮮王朝の後期になると，科挙の受験を独占するとともに，高級官僚を独占した。また，官僚を出しうる家柄や身分として社会の支配層を占め，地方でも地元地域に強い影響力を持った。

③大祚栄が建国し，後に唐の冊封を受けたのは渤海である。大祚栄は，698年に高句麗の遺民や靺鞨（まつかつ）人を糾合して中国東北地方に震国を建て，その後，唐に朝貢して713年に渤海郡王に冊封されたことで，国号を渤海とすることになった。

④広開土王（好太王）は4世紀末から5世紀初めにかけて在位した高句麗の王であり，百済を攻撃して領土を拡大するなど高句麗の最盛期を築いた。没後まもなく建てられた王の事績を称える石碑も知られ，19世紀後半にその拓本が日本にもたらされた。なお，石碑の記載内容の解釈に関しては，諸説が存在する。

●写真提供

「清明上河図」

提供：アフロ

「朝鮮の亀甲船」

写真：アフロ

日　本　史　B

《解答》（100点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第1問（18）	A	問1	1	②	3
		問2	2	④	3
		問3	3	①	3
	B	問4	4	②	3
		問5	5	③	3
		問6	6	②	3
第2問（16）	問1		7	④	4
	問2		8	③	3
	問3		9	③	3
	問4		10	①	3
	問5		11	②	3
第3問（16）	問1		12	⑥	3
	問2		13	②	3
	問3		14	④	3
	問4(1)		15	②	3
	問4(2)		16	①	4
第4問（16）	問1		17	③	3
	問2		18	②	3
	問3		19	⑤	3
	問4(1)		20	②	3
	問4(2)		21	①	4
第5問（12）	問1		22	②	3
	問2		23	③	3
	問3		24	①	3
	問4		25	①	3
第6問（22）	問1		26	③	3
	問2		27	③	3
	問3		28	①	4
	問4		29	②	3
	問5		30	④	3
	問6		31	④	3
	問7		32	③	3

《解説》

第1問

問1 1　正解は②。

甲の地図は，3世紀の東アジアに関するものである。「魏志」倭人伝によると，倭国では2世紀の終わり頃に大きな争乱が起きたが，諸国が共同して邪馬台国の女王卑弥呼を擁立すると争乱は収拾し，3世紀には邪馬台国を中心とする約30国の小国連合が成立した。甲の地図の時代の3世紀の日本の国内情勢の記述としてXが正しい。

bと**c**の記述は，いずれも「魏志」倭人伝に述べられている邪馬台国に関するものである。**b**の史料にあるように，邪馬台国では租税や刑罰などの制度もある程度整備され，交易を監督する大倭と呼ばれる役人の存在についても触れられているなど，国家としての体裁が少しずつ整えられていたことが分かる。**c**の史料は，卑弥呼が239年に大夫の難升米らを帯方郡を通じて魏に遣使し，魏の皇帝から「親魏倭王」の称号と金印をおくられたとする内容である。Xとの組合せは**b**に限られているので②が正しい。

Yの記述は5世紀後半の日本の国内情勢に関するものである。『宋書』倭国伝によると，478年に倭王武は使者を派遣して上表文を奉り，「東は毛人（蝦夷のことか）の五十五国，西は衆夷（熊襲のことか）の六十六国，さらに海を渡って北方（朝鮮半島のことか）の九十五国を平定した」と述べられている。脚色が含まれているものの，雄略天皇の時代にかなり広い範囲で国土統一が進展したことが読み取れる。埼玉県稲荷山古墳出土鉄剣銘と熊本県江田船山古墳出土鉄刀銘も，雄略天皇の時代に国土統一が進展していたことを考古学的に実証する銘文であるので，その内容も確認しておきたい。**a**の史料は，『後漢書』東夷伝に見られる奴国の遣使に関する記述で1世紀のこと，**d**は『宋書』にある倭王武の国土統一に関する記述であるから，いずれもXの国内情勢に関する史料として該当しない。

問2 2　正解は④。

乙の地図は，6～7世紀の東アジアに関するものである。推古天皇は，中国を統一した隋に対して，607年に小野妹子を遣隋使として派遣した。この際，日本は倭の五王の時代とは異なり，中国の冊封は受けないという外交の姿勢を示した。乙の地図の時代の文化は飛鳥文化であるから，④の鳥毛立女屏風は該当しない。正倉院の鳥毛立女屏風は，薬師寺吉祥天像と並ぶ天平文化の代表的絵画である。唐風の美女を描いた仏画で，当初は髪や衣類に鳥毛が貼ってあったことからこの名称がある。

①の礎石や瓦の技法を用いた伽藍建築，②の鞍作鳥の作と言われる法隆寺金堂釈迦三尊像，③の聖徳太子の死を悲しんだ妃が太子の往生した天寿国を見たいと願って采女た

ちに刺繍をさせた中宮寺天寿国繍帳は，いずれも飛鳥時代の文化財である。

問3 3 正解は①。

丙の地図は，10世紀の東アジアに関するものである。10世紀に入ると東アジア情勢に大きな変化が生じ，朝鮮半島では，935年に新羅が滅び，新たに高麗が半島を統一した。中国でも907年に唐が滅亡し，五代十国の時代を経て，宋が中国を統一している。また，中国東北地方にあって日本と深い関係を保っていた渤海も，926年に遼(契丹)に滅ぼされるなど，東アジア情勢は激動期を迎えた。

X　正文。渤海は，7世紀末，中国東北部に成立したツングース系民族の国家である。日本との交渉は727年に開始され，以後約190年間に34回来朝し，高級毛皮や人参などをもたらした。渤海使を接待するための施設としては，越前に松原客院，能登には能登客院が設けられている。

Y　正文。新羅は，4世紀中頃に成立し，660年代には唐と結んで百済と高句麗を滅ぼし，半島を統一した。日本とは663年の白村江の戦いを交えたのち，しばらくして国交を回復し，奈良時代には唐の仏教文化の移入に大きな役割を果たした。

問4 4 正解は②。

X　正文。明が成立した14世紀後半以降，1429年に成立した琉球王国は，幕末まで中国の冊封体制下にあり，琉球王国が品物や商品を他国から調達していた。明は，交易を朝貢貿易のみに限定し，海禁政策を展開して中国人の自由な海外渡航や外国との交易は禁止していた。琉球では，中山王の尚巴志が三山を統一して琉球王国を形成し，明と国交を開き，明との朝貢貿易を行うことが可能な環境にあった。そのため，外国と交易ができない明に代わって東アジア諸国と交易し，日本や朝鮮半島の産物を明に送り，明からの朝貢品を東アジア諸国に輸出する中継貿易による交易を盛んに行うようになった。

Y　誤文。会話文から，「度佳喇(とから)島」と呼ばれる薩摩藩に日本の産物を持って来て，琉球の黒砂糖，酒，バナナ，明の省から運んで来た種々の商品と交換することが許されていたということが分かる。琉球王国は明に臣属する形をとっていたが，貿易の利を目指した薩摩藩の島津家久は，1609年に琉球に派兵して首里城を陥落させた。琉球征服の結果，島津氏は琉球の検地を実施して，与論島以北の奄美諸島を薩摩藩の直轄地とした。薩摩藩は，琉球産の黒砂糖を上納させたほか，琉球が継続して明に臣属することも認めており，これは薩摩藩が中国貿易の産物を琉球を通じて獲得するための方策であった。つまり島津氏は，琉球王国が独立国であるかのような体裁を整えながら，実質的には独立権を剥奪してみずからの支配権を強化したのである。中国と琉球との朝貢貿易が断絶したとする記述は誤り。

問5 5 正解は③。

Ⅱ→Ⅰ→Ⅲの順である。

Ⅱ　倭寇の禁圧に積極的であった対馬の宗貞茂が死去すると，倭寇の再発を警戒した朝鮮は，1419年に倭寇の本拠地としてとらえていた対馬を襲撃した。この応永の外寇によって，日朝貿易は一時中断した。

Ⅰ　朝鮮は対馬の宗氏を仲介に交易の統制をはかり，貿易船の派遣隻数を制限したほか，貿易港も富山浦・乃而浦・塩浦の三浦に限定した。三浦には日本人使節の接待と貿易のための倭館が置かれ，三浦に定住する日本人の数も増加していった。しかし，三浦に居留する日本人は，特権が次第に縮小されていくことに不満を募らせ，1510年に三浦の乱と呼ばれる暴動を起こし，これ以降，日朝貿易は衰退することとなる。

Ⅲ　豊臣秀吉の朝鮮侵略により途絶えていた朝鮮との国交は，対馬の宗氏の仲介によって回復し，1609年には己酉約条(慶長条約)が調印されて貿易も再開された。これによって，対馬の宗氏に朝鮮外交上の特権的地位が与えられ，歳遣船の派遣を年20隻とすることや釜山に倭館を設けて交易を行うことなどが定められた。

問6 6 正解は②。

太閤検地は，土地の面積表示を統一的に定め，丈量の単位を6尺3寸四方＝1歩(ぶ)，30歩＝1畝(せ)，10畝＝1段(たん)，10段＝1町とした。また，穀物量をはかる枡も京枡に統一し，田畑の等級に応じて石盛を定めた。石盛とは，米で表示した1段当たりの標準収穫高をさしており，田畑は上・中・下・下々などの等級に分けられ，その等級に応じて公定の段当たり収穫量を算出したのである(上田1段は1石5斗，中田は1石3斗，下田は1石1斗など)。したがって，②の記述は正しい。

こうして決定した石盛に土地の面積を乗じて得られたものを石高としたことが図から読み取れる。また，石高の算出には，田畑だけではなく屋敷地も対象になっていたことも分かる。田畑や屋敷地の石高を把握したのち，村内の田の石高の総計(村高)を算出し，通常は村高に二公一民の税率の年貢を賦課して，村が一括して年貢を納入する形態がとられた。①の戦国大名は石高制ではなく，年貢などを銭で換算して示す貫高制を使用していたので誤り。③の土地耕作者が個別に年貢を納めたとする記述，④の屋敷地が検地の対象に含まれていなかったとする記述は，いずれも誤りである。

太閤検地によって，検地帳に1筆ごとに耕地と直接耕作者を登録し，その耕作権を保証するかわりに，かれらに年貢負担の義務を負わせる方法が確立した。その結果，荘園

制のもとで一つの土地に何人もの権利が重なり合う状態がなくなり，一地一作人の原則が確立することとなった。

第2問

問1 7 正解は④。

10世紀の初めは，浮浪・逃亡・偽籍の横行によって戸籍と計帳が機能しなくなり，律令的な人民支配は限界に達していた。こうした事態を解決するために政府は，国司に地方政治を一任し，その代わりに国司に一定額の税の納入を請け負わせることとした。国司は，公田を名に再編し，有力農民である田堵に一定の期間ごとに田地の耕作を請け負わせ，官物(律令制下の租・調・庸など)と臨時雑役(律令制下の雑徭など)の負担を課したため，徴税方式は人頭税から土地税へと変化した。中央に一定額の税を納めれば残りは国司の収入として私財となったため，国司の地位は利権化し，売位売官の風潮が強まった。

影響1－b 国司の中には任国に赴任せずに在京し，代わりに目代と呼ばれる代理人を派遣して収入のみを得る遙任を行う者も多くなった。この場合，任国の国衙は留守所と呼ばれ，実際の国衙の行政事務は在庁官人と呼ばれる地方豪族が担当した。遙任に対して実際に任国に下向して政務に当たった国司の最上席者を受領と呼び，中央政府の統制を受けずに任国で勢力を強めるようになった。もと伊予の国司であった藤原純友は，939年に瀬戸内海の海賊を率いて反乱を起こし，伊予の国府や大宰府を攻め落としたが，源経基らによって討たれた。**a**の刀伊（女真族）の来襲を大宰権帥の藤原隆家が在地の武士を集めて撃退したのは1019年のことであり，国司の動きとも無関係であるから誤り。

影響2－d 現地に赴任した受領の中には，巨利を得るためにあらゆる手段をつくした者も多く，国司の権限の強大化は，これまで地方支配を直接担ってきた郡司の役割を衰退させることにもなった。国司の暴政はたびたび郡司や有力農民から訴えられ，988年の「尾張国郡司百姓等解」によって訴えられた尾張の国司藤原元命はその典型であった。**c**の知行国制度は，上級貴族らを知行国主として国司の任命権を与え，その国からの収益を取得させる制度で，院が知行国の分配権を握って経済的基盤としたものである。10世紀の国衙の重要性とは無関係であるから誤り。

問2 8 正解は③。

11世紀以降，各地の有力農民などが土地を開発して開発領主となると，かれらは自らの権益を国司の圧力や他の領主の侵害から守るために，荘園の所有権を中央の貴族や寺社に名目上寄進し，自らは預所や下司などと呼ばれる現地の荘官となって土地の管理権を確保した。こうして成立した荘園を寄進地系荘園という。寄進地系荘園の構造については，鹿子木荘などの史料を利用して構造に対する理解を深めておきたい。鹿子木荘は肥後国飽田郡(現在の熊本県)にあった荘園で，荘園が開発されてから，のちに上級領主に寄進されていく過程が記されているため，開発領主・預所→領家→本家という荘園領有の重層的関係を知ることができる。開発領主から最初の寄進を受けた側を領家といい，領家がさらに自分よりも力のある者に土地を寄進した場合，最終的に寄進を受けた側を本家という。

荘園の中には，中央権勢の力を背景にして，政府から官物などの租税を納めることを免除してもらう不輸の権が認められるものもあり，さらに国司が派遣する耕作状況を調査する検田使の立ち入りを拒否する不入の権も得られるようになると，荘園の独立性が高まっていった。不輸の権には，政府が出した太政官符や民部省符によって認められた官省符荘と呼ばれる荘園や，国司によって免除を認められた国免荘があったが，国免荘は国司の在任中に限られていたため不安定であった。③の国司に免租を認める権限はなかったとする記述は誤り。

問3 9 正解は③。

藤原氏と外戚関係を持たなかった後三条天皇は，摂関家にはばかることなく国政の改革に着手し，大江匡房らの学識にすぐれた人材を登用した。荘園の増加に対しては，1069年に延久の荘園整理令を発し，寛徳2(1045)年以降の新立荘園を停止することや，それ以前のものでも券契(証拠書類)不分明のものや国務に妨げのあるものについては停止することを示した。後三条天皇が相当の決意をもって荘園整理に着手したことは，摂関家の荘園を例外とせず，朝廷とつながりの強かった石清水八幡宮領についても，34ヵ所の荘園のうち13ヵ所を停止したことからもうかがえる。

X－b 整理された荘園は公領に組み込まれて租税の対象になったため，全国の土地は，貴族や寺社の支配下にある荘園と国司の支配する公領との区分が明確になった。国司は，公領からの徴税体制を確立するために，国内を郡・郷・保などの単位に再編成し，豪族や開発領主らを郡司・郷司・保司に任命して徴税を請け負わせた。**a**の国司が名を課税対象としたのは10世紀のことであるから誤り。**問1**の解説参照。

Y－c 醍醐天皇が902年に発した延喜の荘園整理令では，荘園整理の実施を国司にゆだねたこともあって，効果はあまりあがらなかった。それに対して延久の荘園整理令では，荘園整理を国司に任せず，太政官に設置された記録荘園券契所が整理を実施したため，一定の効果をあげることとなったのである。**d**の国司が荘園審査をしたのは延喜

の荘園整理令の際のことであるから誤り。

問4 10 正解は①。

X 正文。鎌倉幕府は，承久の乱後，後鳥羽上皇側についた公家・武家の所領約3000カ所を没収し，戦功のあった御家人を新たに地頭に任命した。このとき設置された地頭は，**史料**にあげた新補率法の適用を受けて，新補地頭と呼ばれ，この率法の適用を受けない本補地頭と区別された。新補率法は地頭に適用された給与基準で，**史料**からは地頭が11町につき1町の免田(給田)と段別5升の加徴米の徴収権を獲得したことなどが読み取れる。

Y 正文。**史料**の後半では，新補地頭のうちで，すでに定められている収益が適当である場合はそれを適用し，改めて新補率法での処置はしないと述べられている。しかし，これまで地頭としての収益がなかった所領については調査をし，新補率法を適用するとある。こうして幕府の勢力は西国にまで及び，幕府の権威を背景とした地頭の荘園・公領の侵略が進むこととなった。

問5 11 正解は②。

承久の乱以降の幕府勢力の拡大にともなって，地頭の中には荘園経営に干渉し，荘園領主と対立して年貢を横領する者も現れるようになった。こうした地頭の荘園侵略に対して，荘園領主は地頭に一定額の年貢納入を請け負わせ，かわりに荘園の経営を委ねる地頭請の方法で収入の確保をはかろうとした。しかし，地頭請は結果的に地頭による荘園支配権を認めることとなり，地頭の荘園侵略はその後も止むことはなかった。そのため荘園領主は，地頭と荘園を折半して，土地と人民をそれぞれ独立して支配する下地中分の方式を取らざるをえなくなったが，それでもなお地頭の荘園侵略は止むことがなく，荘園領主の土地支配権は次第に衰退し，地頭の在地領主化をさらに促進させる結果を生むこととなった。

図は，13世紀中頃の松尾神社領伯耆国(現在の鳥取県)東郷荘の下地中分図である。右下の川沿いにある隣接する北条郷との境界である小山には「地頭分」の文字が確認できる。また，その横には牓示と呼ばれた境界を明示する標識の絵も見られる。中央にある池から川を通じて海につながっており，海には帆船が描かれていることから村落の物資の輸送に海上交通が利用されていたことが分かる。したがって，**a**と**d**はいずれも正しい。

bについては山林や牧野にも地頭分と領家分の境界線が見られるから誤り。**c**についても，境界を示す線の両脇には北条氏（執権と連署）の花押が見られ，幕府の認定で中分が成立したことが分かる。幕府の認定に頼らずに分割していたとする記述は誤り。

第3問

問1 12 正解は⑥。

Ⅲ→Ⅱ→Ⅰの順である。

Ⅲ 推古天皇は，摂政の厩戸王，大臣の蘇我馬子との共治による政治を進め，官僚制的な中央集権体制の樹立を目指した。603年には冠位十二階の制を定め，従来の姓の世襲制を打破し，個人の才能や功績に応じて冠位を授けることとした。その結果，氏姓制度による門閥主義の弊害が打破され，豪族は官僚制的な政治集団に組みこまれることとなった。

Ⅱ 中国では7世紀初めに隋が滅んで唐が成立し，太宗の治世中には貞観の治と呼ばれる国運興隆期に入っていた。貞観の治では，均田法にもとづく土地制度の整備や租庸調を中心とする税制の確立など，律令制による中央集権的な国家体制が整備され，その影響は周辺諸国にも及んだ。日本でも唐から帰国した留学生などの知識を吸収して，律令国家を構築しようとする気運が急速に高まったのである。608年に留学生として派遣された南淵請安は，唐の律令国家の知識を持って640年に帰国し，中大兄皇子や中臣鎌足に唐の新知識や儒教を教授した。645年の大化改新におけるクーデターは，蘇我氏を倒すことによって氏族中心の支配体制を打破し，天皇を中心とする官僚制による中央集権国家体制構築に着手しようとする意図のもとで起こされたのである。

Ⅰ 持統天皇は，694年，中国の都城制にならって条坊制を持つ藤原京を造営した。藤原京の造営にあたっては，中国の儒学の書物に記載された理想的な都城がモデルにされたと考えられている。藤原京は，平城京遷都まで3代の天皇の帝都として繁栄した。

問2 13 正解は②。

X－a 木簡は木片に墨書したもので，貢進物の荷札や官庁の帳簿などとして用いられた。7～8世紀を中心に紙とともに利用され，藤原京跡や平城京跡など各地から大量に発見されている。若佐国の木簡は，大宝律令施行前の700年に記されたもので，地方行政単位が「国・評」であったことが分かる。それに対して，上総国の木簡は，大宝律令施行後の745年に記されたもので，715年に里が郷に改称されたために「郷」と表記されているが，「国」の下に「郡」の単位を見ることができる。このことから，大宝律令施行以前の地方行政単位は「評」であり，施行後に「郡」を使用するようになったことが分かる。

Y－d 646年正月に発せられた改新の詔の第二条には，地方の行政区画を定めて人民を地域ごとに編成することが述べられている。地方行政単位としては，初めて都を造り，「畿内・国司・郡司」を設置するとあるから，この時

点での行政単位を「郡」としていることは，木簡の記載と矛盾が生じることになる。

各地で出土した木簡によって，大宝律令が施行されるまでの地方行政単位は「評」が用いられていることから，改新の詔の時点では「評」であったと言える。それにも関わらず，改新の詔に「郡」とあるのは，『日本書紀』の記述が大宝律令の知識をもとに修飾された内容が含まれているということである。

問３ 14 正解は④。

X－b 大学は官僚を養成する教育機関として設置され，儒教を学ぶ明経道や中国の歴史・文学を学ぶ紀伝道などの学問を学ぶことが重んじられた。

Y－d 大学別曹は，平安時代に貴族が一族の子弟のために設けた寄宿施設で，子弟の寄宿・学費の支給にとどまらず，勉学・立身にも援助を施した。藤原氏の勧学院，橘氏の学館院，在原氏や皇族の奨学院，和気氏の弘文院などが有名である。

問４

(1) 15 正解は②。

藤原北家では藤原師輔の系統が娘の安子を村上天皇に入内させるなどして皇室との関係を深め，兄の実頼の系統を圧した。しかし，師輔の系統はその後，「氏長者」をめぐって争い，兼家・兼通や道隆・道兼が兄弟で対立を続けた。藤原道長は，兄である道隆の子の伊周・隆家の兄弟を失脚させると，朝廷内の実権を掌握し，「氏長者」をめぐる争いを終焉させた。道長は摂関家の安定をはかるために４人の娘を次々に入内させ，一条・三条・後一条３代の天皇の外戚として権力を掌握した。安和の変は，969年に醍醐天皇の子である源高明が左遷されて藤原北家の勢力が不動になった事件であるので誤り。また，道長は関白には就任していないので，その部分も誤り。

①③④はいずれも正しい。

(2) 16 正解は①。

X－a **資料３**は，勅使に強訴する興福寺の僧兵を描いたものである。この絵は「天狗草紙」といい，僧侶たちを天狗にたとえてその驕慢ぶりを非難している。大寺院は多くの荘園を所有していたため，しばしば国司や他の寺社と対立した。そのため，下級僧侶を僧兵に組織してたびたび朝廷に神威を利用して強訴した。興福寺の僧兵は奈良法師と呼ばれ，春日神社の神木をかついで強訴している。

Y－c **資料４**は，白河上皇の三大不如意と呼ばれるもので，自分の意にならないものの一つに，延暦寺の僧兵が強訴を繰り返す社会状況を挙げている。延暦寺の僧兵は山法師と呼ばれ，日吉神社の神輿をかついで強訴した。一方，六勝寺は，白河天皇が造立した法勝寺や堀河天皇の尊勝寺など，院政期に天皇家によってつくられた「勝」の文字がつく六つの寺の総称である。

第４問

問１ 17 正解は③。

史料で紹介されている『太平記』は14世紀後半に成立し，南朝の立場から南北朝の動乱を描いた軍記物語である。南北朝の動乱は約60年に及び，動乱が長期化した背景には，観応の擾乱などで幕府にも動揺が見られたこと，また，単独相続の一般化によって惣領制が崩壊したため，地縁的結合を強めた武士が地域の主導権を得ようと動乱を利用したことなどがある。

X 誤文。**Y** 正文。南北朝の動乱は村落の形成にも大きな影響を与え，この時期に惣村と呼ばれる自立的な自治村落が成立した。惣村は寄合と呼ばれる村民会議で運営され，入会地や灌漑用水の管理など，自治運営に関する多くの事柄について話し合いがもたれた。惣村の指導者は地侍と呼ばれる武士的性格を持った有力名主たちで，彼らの中から，おとな・沙汰人などと呼ばれる指導者が選出された。また，村内の秩序を維持するために，独自の掟(惣掟・村掟・地下掟)が定められ，惣村自らが警察権や裁判権を行使(地下検断・自検断)して守護の介入を拒否することもあった。農民による地域的結合が強まると，年貢の減免などを領主に要求する動きが拡大し，要求が認められない時は強訴や逃散などをしばしば行うようになり，時には武力蜂起によって要求を貫徹しようとする動きにまで発展することもあった。**X**の農民が村落を防衛するために血縁的結合を強めたとする記述は誤り。

問２ 18 正解は②。

図は，『月次風俗図屏風』に描かれている田楽と田植えの様子である。田楽は平安時代に起こった日本の芸能の一つで，田植えの際に豊作を祈り，田の神を祭って歌い舞ったのが原形である。**図**をみると，田植えが女性の仕事であり，男性が苗を運んでいること，農民でも自衛のために脇に刀をさしている様子や，水田を耕すのに犂をつけた牛が利用されていることなどが読み取れる。②の狂言は，能の合間に演じられた軽妙な滑稽劇のことであるから誤り。

問３ 19 正解は⑤。

Ⅲ→Ⅰ→Ⅱの順である。

Ⅲ 『梁塵秘抄』は12世紀後半に後白河法皇が編纂(へんさん)した歌謡集で，当時流行していた今様などを集めている。

Ⅰ 『平家物語』は鎌倉時代前期に成立した平家の盛衰を描いた軍記物語で，琵琶法師によって平曲として語られたため，民衆にまで広く親しまれた。

Ⅱ 『閑吟集』は室町時代末期に編纂された歌謡集で，

当時庶民のあいだで流行していた小歌など約300首の歌謡を収めている。

問4

(1) 20 正解は②。

問丸は，商品の中継や委託販売を主とした総合的な運送業者のことであり，高利貸業者は借上のことをさすので，誤り。鎌倉時代には，交通の要地や荘園，寺社の門前などで市が月に3度開かれるようになった（三斎市）。当時の様子については，『一遍上人絵伝』に描かれている備前国福岡市などから知ることができる。こうした商業活動の活発化は，貨幣経済や商取引の進展をもたらし，宋銭の流通にともなって鎌倉後期には荘園の年貢を銭でおさめる銭納がはじまった。これにともない，交通の要所で年貢の保管・輸送・委託販売などを業務とした問丸が発達した。

①③④の記述はすべて正しい。**史料**には，「京の町人」「鎌倉の誂（あつら）へ物」などの記述があり，京都や鎌倉などの中央の人や商品が地方に往来していたことがうかがえる。また「宰府の交易」とあるので九州の大宰府で外国との貿易が行われていたことが分かる。さらに，**史料**にある「替銭」は為替のことであり，「割符」とは金銭を輸送する際に用いた為替手形のことであるから，遠隔地との取引には為替が用いられていたことが分かる。

(2) 21 正解は①。

表を読み取ると，生糸は但馬・丹波・丹後などの山陰道を中心とした特産物であり，京都を市場として西陣織の原料となったことがわかる。西陣は，平安時代以来の高級絹織物の機業地であり，江戸時代にも高い技術を用いた手工業生産地として発展した。したがって，**a**の記述は正しい。また，灯油の原料となった荏胡麻は，河内・播磨・大和などの畿内でも特産物となり，大山崎離宮八幡宮を本所とする大山崎油座が荏胡麻の原料を仕入れと販売の独占権を得て，畿内を中心に活躍した。**c**の記述も正しい。

bの木綿は鎌倉時代や室町時代前期までは朝鮮からの輸入に頼っていたが，室町時代末期あたりから三河や駿河などの東海道沿いに位置した国を中心に国産化されるようになった。東山道に位置したとする**b**の記述は誤り。**d**の塩は瀬戸内海沿岸の特産物であるが，中世では自然浜を利用して塩を作る揚浜式塩田が主流であり，潮の干満を利用して塩を採取する入浜塩田が主流になるのは江戸時代のことであるから，**d**の記述は誤り。

第5問

問1 22 正解は②。

ア 徳川綱吉の時代に歌学方となった北村季吟は，『源氏物語湖月抄』などの古典注釈書を著して国学発展の基礎を築いた。選択肢にある契沖は，徳川光圀の命を受けて『万葉集』の注釈書として『万葉代匠記』をまとめた国学者である。

イ 井原西鶴は，上方町人の現世肯定の生き方をありのままに描いた浮世草子と呼ばれる小説にすぐれた作品を残した。仮名草子は，江戸初期に平易な仮名文で書かれた啓蒙的な絵入り物語で，やがて西鶴が確立した浮世草子に発展した。井原西鶴と近松門左衛門については，ジャンル別に作品を整理して，混同しないようにしておきたい。西鶴の作品には，男女の恋愛の描写を特色とした好色物（『好色一代男』『好色五人女』），町人の経済活動を写実的に描いた町人物（『日本永代蔵』『世間胸算用』），武家の生活を描いた武家物（『武道伝来記』）などがある。

問2 23 正解は③。

X－b 近松門左衛門は，人形浄瑠璃の脚本にすぐれた作品を数多く残し，世間の義理人情や男女の愛の葛藤などを描いた。作品のジャンルは，『曽根崎心中』などの世相を題材とした世話物と，歴史に題材を求めた『国性爺合戦』などに代表される時代物とに分類される。また，近松の作品は，竹本義太夫の語りと辰松八郎兵衛らのすぐれた人形遣いによって上演され，民衆に深い感動を与えた。

Y－c 歌舞伎は，17世紀初めの出雲阿国以来，女性の舞踊を主とする女歌舞伎が流行したが，風紀を乱すとの理由でこれが禁じられると，以後は少年の若衆歌舞伎へと移行した。さらに，若衆歌舞伎が禁止されると，役者は若衆の象徴である前髪を切った野郎頭で演じるようになった（野郎歌舞伎）。これ以後，歌舞伎は容色本位から演技を重視した演劇としての性格を強め，個性豊かな役者の登場によって民衆演劇として発展した。江戸では立廻りを主とする荒事を得意とした市川団十郎，上方では，恋愛を主とする和事の坂田藤十郎，女形を得意とした芳沢あやめが活躍した。

問3 24 正解は①。

a **史料**では，現在の山形県に位置する酒田を出発し，北陸道を通って金沢に向かうとある。金沢は加賀藩の城下町であった。

c **史料**では，芭蕉は佐渡島を眺めながら順徳院の名をあげている。承久の乱後，鎌倉幕府は皇位継承に介入し，仲恭天皇を廃して後堀河天皇を擁立した。また，乱に関与した後鳥羽上皇を隠岐に，順徳上皇を佐渡，土御門上皇を土佐（のち阿波）に配流した。

b **史料**では，「越後の地へと改まり，やがて越中」に着くとあり，現在の新潟県から富山県に向けて旅を続けていることが分かるので，日本海は右手に位置している。進路方向の左側に日本海を見ているとする記述は誤り。

d　史料では，芭蕉は日蓮の名をあげている。日蓮宗を開いた日蓮は，法華経のみが正しい釈迦の教えであるとして他宗を攻撃し，「南無妙法蓮華経」と題目を唱えることによってのみ救われると説いた。また，『立正安国論』を鎌倉幕府に献上して国難を予言したため，伊豆と佐渡に流されている。一方，『教行信証』は浄土真宗を開いた親鸞の著書である。

問4　25　正解は①。

「旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」の句が詠まれたのは17世紀末とあるので，元禄時代の政治と社会に関する理解があれば良い。

X　正文。5代将軍徳川綱吉は，儒教を重視し，湯島聖堂という孔子廟を建てるとともに，林家の家塾も湯島に移し，聖堂学問所として整備した。このとき，林羅山の孫である林鳳岡（信篤）は大学頭に任じられている。

Y　正文。農書は栽培技術や農業経営法などを説いた農事に関する書物で，近世における農業技術の向上と生産力の上昇に大きな影響を与えた。17世紀前半に著された『清良記』が最古のものとされ，元禄期には宮崎安貞が最初の体系的農書として『農業全書』を著した。

第6問

問1　26　正解は③。

1615年，徳川秀忠は，金地院崇伝が起草した武家諸法度（元和令）を発布した。その内容は，文武の奨励などを示した政治・道徳上の訓戒，居城の修補や新造の禁止・大名間の婚姻の許可制などを示した治安維持規定，それに儀礼上の規定を加えたものになっている。武家諸法度は，以後将軍の代替りごとに必要に応じて多少の修正が行われたが，3代将軍徳川家光の代には参勤交代の制度化と大船建造の禁止が追加された。

X　誤文。文治政治を展開した徳川綱吉は，武家諸法度の第一条を「文武弓馬の道，専ら相嗜むべき事」から「文武忠孝を励し，礼儀を正すべき事」に改め，文治主義にもとづく忠孝と礼儀による秩序を武士に示した。

Y　正文。参勤交代は，将軍と大名の主従関係を明確にするために制度化され，大名は国元と江戸とを1年交代で往復するとともに大名の妻子は江戸に留め置かれた。往復の経費は大名負担であったため，大名は多額の出費を強いられることとなった。

問2　27　正解は③。

Ⅱ→Ⅰ→Ⅲの順である。

Ⅱ　鎖国の目的はキリスト教の禁圧と貿易統制にあり，鎖国令が発令される以前の段階では，幕府は西国大名が外国との貿易を通じて軍事的・経済的に強大化することに対する警戒心を強めていたため，それにもとづく施策を行った。1616年には，中国船以外の外国船の寄港地を平戸・長崎に限定して西国大名の貿易統制をはかり，1624年にはイスパニア船の来航を禁じた。

Ⅰ　鎖国令は，寛永十年・十一年（十年と同一内容）・十二年・十三年・十六年と5次にわたって発令されているので，それぞれの内容を史料で確認しておく必要があろう。寛永十年令（1633）は奉書船以外の海外渡航と海外在住5年以上の日本人の帰国を禁じ，寛永十二年令（1635）では日本人の海外渡航と帰国が全面的に禁じられたため，豊臣秀吉のときに開始された朱印船貿易は途絶した。

Ⅲ　寛永十三年令（1636）では貿易に関係ないポルトガル人の子孫が追放され，寛永十六年令（1639）でポルトガル船の来航が全面的に禁止された。

問3　28　正解は①。

X－a　江戸幕府の職制の特色として，要職には譜代大名や旗本などの信任の厚い者を任じたが，その一方で複数制・月番交代制・合議制をとって権力の集中を避ける措置を講じた。したがって，簡略な訴訟などはそれぞれの担当で専決したが，役職を横断する重要事項などは評定所で老中や寺社奉行・町奉行・勘定奉行の三奉行が合議して裁決した。

問4　29　正解は②。

X　正文。寺請制度は，一般民衆を檀徒（檀家）として特定の寺（檀那寺）に所属させてキリシタンでないことを証明する制度で，家族ごとに宗門改帳に登録させた。寺請証文は，檀徒がキリシタンでないことを檀那寺が証明するために発行した身分証明書で，婚姻や旅行などの際に発行された。

Y　誤文。本山・末寺制度は，江戸幕府が仏教寺院を統制するために設けた制度で，宗派ごとに寺院を本山と末寺との関係に置くことで，その宗派全体に対する統制をはかったものである。宗門改めは寺請制度の一環として実施された信仰調査であるから，本山・末寺制度の政策として適当でない。

問5　30　正解は④。

結果の記述としては，**Y**が正文で，**X**は誤文。江戸幕府は，1627年に後水尾天皇が紫衣の使用を勅許したことを問題視し，これを無効と決定した。1629年には，これに抗議した大徳寺僧侶の沢庵らを出羽に配流するなどして処罰した。この紫衣事件を契機に，後水尾天皇は幕府の承認を得ないまま譲位をしたが，幕府は次の天皇が徳川秀忠の娘と後水尾天皇の子である明正天皇であったことから，この譲位を追認した。

影響の記述としては，**b**が正文で，**a**は誤文。紫衣事件は，

幕府による朝廷統制の強化と，幕府の法令が天皇の勅令を上回ることを誇示するものとなった。一方で，将軍は天皇から征夷大将軍に任じられているという，幕府の権力強化のための裏づけとしての天皇の権威は必要であった。そのため，官位制度・改元・改暦などの朝廷権能は継続させて，それらを行うのには幕府の承諾を必要とすることで，幕府の全国支配に役立てた。

問6 31 正解は④。

徳川吉宗は，評定所に目安箱を設置して庶民の投書を求めて政治改革の参考意見とした。その結果，貧民を対象とする療養施設として小石川養生所などが設けられた。全国に目安箱を設けて庶民から有能な人材を募り採用したとする記述は誤り。

①徳川家綱の時代である1651年に，牢人の由井正雪が反乱未遂事件(慶安の変)を起こすと，幕府は牢人の取締りに乗り出し，末期養子の禁を緩和して牢人の発生を抑え，殉死を禁ずるなど戦国以来の遺風を解消する方策を講じた。こうした文治政治への転換は，家綱を補佐した保科正之や酒井忠清によって具体化し，それは次の綱吉の時代にさらに強力に推進されることとなった。②元禄期に入ると幕府財政は転換期をむかえ，金銀産出量の減少によって収入は大幅に減じ，そのうえ寺社造営費用や明暦の大火後の復興費用などで支出が増えたため，財政の悪化が顕著となった。綱吉は，勘定吟味役荻原重秀の意見を採用して貨幣改鋳にふみきり，質の劣った元禄小判を発行した。元禄小判は，江戸初期に発行された慶長小判の金分84％と比較して，57％の金分しか含まれておらず，幕府はその差益金(出目)で利益をあげて財政を回復させた。しかし，貨幣価値の下落は物価の高騰をひき起こし，民衆の生活を圧迫することとなった。③新井白石は，1711年，朝鮮通信使の待遇を簡素化し，将軍の呼称を「大君」から「日本国王」に改めさせて，国の代表者としての将軍の位置づけを明確にさせた。

問7 32 正解は③。

百姓一揆は，17世紀中頃までは佐倉惣五郎の直訴のように，のちに義民とされた村役人らが直接領主に越訴する代表越訴型一揆の形態をとることが多かった。しかし，18世紀に入ると，一揆の主体は村役人層から領内の多数の農民層へと変化し，農民たちが村々の枠をこえて広範に結合する惣百姓一揆を起こした。従来の惣百姓一揆から代表越訴型一揆へと変化したとする記述は誤りである。

①享保の改革を実施した徳川吉宗は，税制改革に着手し，従来の検見法を改めて定免法を採用した。検見法が毎年の収穫を検査して税率を決定していたのに対して，定免法は豊凶にかかわらず一定額の年貢を徴収する方法で，税率もこれまでの四公六民から五公五民に引き上げた。その結果，幕領の年貢収納高も幕領の石高も増加した。②吉宗は他にも，年貢収入の増加をはかる政策として，商人資本の力を借りて積極的な新田開発を行ったり，畑地からの年貢増収のために朝鮮人参などの商品作物の栽培を奨励したりした。④この時期の物価は「米価安諸色高」と言われ，米価に比べて他の諸物価が著しく高騰していたため，俸禄米を売却して生計を立てていた武士の生活苦をまねいた。貨幣経済の進展の中で消費支出が増大する一方，俸禄や知行の削減が行われて収入は減っていたため，武士の生活は窮乏した。

●写真提供など
「伯耆国東郷荘下地中分絵図」
(伯耆国河村郡東郷庄之図)東京大学史料編纂所所蔵 模写
「月次風俗図屏風(田楽と田植え)」
東京国立博物館所蔵 Image: TNM Image Archives
「藤原・平城京跡出土の木簡(若狭国)」
画像提供 奈良文化財研究所
「藤原・平城京跡出土の木簡(上総国)」
画像提供 奈良文化財研究所
「天狗草紙(興福寺僧兵)」
東京国立博物館所蔵 Image: TNM Image Archives

地　理　B

《解答》(100点満点)

問題番号(配点)	設問		解答番号	正解	配点
第1問 (20)	A	問1	1	③	3
		問2	2	①	3
		問3	3	⑤	3
	B	問4	4	①	3
			5	②	2
		問5	6	①	3
		問6	7	⑥	3
第2問 (20)	問1		8	④	3
	問2		9	⑤	3
	問3		10	④	3
	問4		11	②	4
	問5		12	①	3
	問6		13	④	4
第3問 (20)	問1		14	⑥	3
	問2		15	③	3
	問3		16	④	4
	問4		17	②	4
	問5		18	②	3
	問6		19	③	3
第4問 (20)	A	問1	20	③	2
			21	③	3
		問2	22	⑥	3
		問3	23	③	3
	B	問4	24	②	3
		問5	25	④	3
		問6	26	④	3
第5問 (20)	問1		27	④	3
	問2		28	③	3
	問3		29	②	3
	問4		30	①	4
	問5		31	②	4
	問6		32	③	3

《解説》

第1問

世界の自然環境に関する出題である。世界でみられる多様な地形・気候に関して，諸事象の規則性や地域的な特色を見いだすことができるか，また自然災害と人間生活との関わりなどについて考察することができるかなどを問うてみた。

問1 1　正解は③。

資料1に示した仮想的な大陸は，地球上の大陸が平坦であると仮定した場合に出現すると考えられる五つの気候帯を示したもので，Ⅰが熱帯，Ⅱが乾燥帯，Ⅲが温帯，Ⅳが亜寒帯（冷帯），Ⅴが寒帯である。Ⅲの温帯は，北半球において，大陸東岸と比べ，大陸西岸の方が高緯度地方まで分布がみられる。このことに最も関係の深い気候因子は，海流である。

一般に，北半球の大陸西岸では，暖流が北上する海洋が偏西風の風上となり，冬でも気温はそれほど下がらず，気温の年較差も大陸東岸に比べて小さい。一方，大陸東岸では，冬季の気温が極端に低くなる大陸の内陸部が偏西風の風上となるため，冬季の気温はかなり低くなる。このため，気温の年較差は大陸西岸に比べて大きい。

問2 2　正解は①。

資料2中の地点Dの雨温図から，地点Dはサバナ気候区（Aw）に属していることが読み取れる。サバナ気候は，熱帯雨林気候（Af）の周辺に出現する雨季と乾季の差が明瞭な熱帯気候で，高日季には熱帯収束帯（赤道低圧帯）の影響を受けて雨季となり，低日季には「亜熱帯高圧帯（中緯度高圧帯）」の影響を受けて乾季となる。地点Dは，12月～3月頃が高日季で雨季，6月～9月頃が低日季で乾季となっている。このことから，地点Dは南半球に位置していることもわかる。また，気温の年較差が極めて小さいことから，赤道近くに位置していると考えられる。なお，地点Dはオーストラリアのダーウィン（南緯13度付近に位置）である。

さて，会話文中に「地点Eは地点Dからほぼ真南に約600km離れている」とあるので，地点Eは地点Dよりもさらに亜熱帯高圧帯の影響を受けやすい地点であると考えられる。また，「地点Eは内陸にあり」とあるので，沿岸に位置する地点Dよりも降水量は少ないと考えられる。よって，「月降水量が30mm未満の月が続く期間」は，地点Eの方が地点Dよりも「長い」と判定できる。なお，地点Eはオーストラリアのウェーヴヒル（南緯18度付近に位置）である。

以上のことから，正解は①である。

問3 [3] 正解は⑤。

リオデジャネイロで雨季に起こった地すべりは，カードaが“災害のきっかけ”，カードbが“災害に対する弱さ”と考えられる。また，メキシコシティで起こった家屋の倒壊は，カードcが“災害に対する弱さ”，カードdが“災害のきっかけ”と考えられる。

メキシコシティで起こった家屋の倒壊について，“災害に対する弱さ”が，災害の被害にどの程度関与しているか知るためには，地盤の弱い「メキシコシティの被害状況」と，「メキシコシティにできるだけ近く，地盤の固い地域」の被害状況を比較するのは有効である。カードdに示されているように，“災害のきっかけ”となったマグニチュード8.0の地震の震源は，メキシコシティから300km以上離れているので，この地域の被害状況とメキシコシティの被害状況を比較してもほとんど意味がない。

以上のことから，正解は⑤である。

問4

サ [4] 正解は①。

J（アイスランド島），K（マダガスカル島），L（セイロン島），M（ニュージーランド南島）の四つの島の中で，プレートの広がる境界付近に位置しているのはアイスランド島だけである。アイスランド島は，大西洋中央海嶺の一部が海上に現れて島になったもので，北アメリカプレートとユーラシアプレートの広がる境界付近に位置している。一方，マダガスカル島はアフリカプレート，セイロン島はインド・オーストラリアプレートにそれぞれ含まれており，いずれも安定陸塊に分類される。また，ニュージーランド南島は，太平洋プレートがインド・オーストラリアプレートの下に沈み込む，狭まる境界付近に位置している。

以上のことから，正解は①である。

シ [5] 正解は②。

氷河は，万年雪が厚く積み重なって圧縮され地表をすべり下るものである。分布する地域と規模から，大陸氷河と山岳氷河に分けられる。大陸氷河は高緯度地方に分布し，現在大陸氷河が存在するのは，南極大陸とグリーンランドだけである。一方，山岳氷河は，ヒマラヤ山脈のような低緯度の高山地域にも発達しうる。しかし，K（マダガスカル島）やL（セイロン島）は，緯度が低いこと，山岳氷河が存在するような高山がないことなどから，氷河は存在しない。一方，これらに比べて緯度が高く，気温も低いアイスランドやニュージーランド南島では，高山を中心に氷河がみられる。

以上のことから，正解は②である。

問5 [6] 正解は①。

タについて，貿易風は，亜熱帯高圧帯（中緯度高圧帯）から熱帯収束帯（赤道低圧帯）に向かって吹く恒常風で，地球の自転にともなう転向力（コリオリの力）を受けて，北半球では北東風，南半球では南東風となる。よって，北半球に位置するハワイについて，「ハワイ島で年降水量が多い地域は，南東の貿易風の影響を強く受けている」とするタの発言は，明らかに誤りである。

チについて，コーヒーは，生育期に高温多雨，結実期に乾燥する気候に適する嗜好作物で，熱帯では昼夜の気温差が大きく，排水が良好な高原斜面を栽培適地とする。Pのような年中高温多雨な地域には適さない。実際，ハワイ島のコーヒー栽培は，降水量が比較的少ない島の西部，北西部の標高250～800mほどの地域が中心となっている。よって，チの発言は誤りである。なお，Pはさとうきびの栽培地域である。

以上のことから，正解は①である。

問6 [7] 正解は⑥。

ハワイ島は，ハワイ諸島最大の島で，ホットスポット上に位置することから活発な火山活動が続いている。島は五つの楯状火山で構成されていて，互いに噴火期間が重なりながら，順番に噴火した。五つの火山は，活動順に，コハラ，マウナケア，フアラーライ，マウナロア，キラウエアで，マウナロア，キラウエアといった山では，現在も活発な火山活動がみられる。図4は，過去千年間に発生した溶岩流の分布を示したものであり，島の南部，特に南東部が溶岩流（最も活動的なキラウエアによる溶岩流）の被害を受けやすく，島の北部は比較的被害が少ないことが読み取れる。これと，図5のハザードマップおよび図2の火山の位置を合わせて見ると，最も危険度が高いのがZ，最も危険度が低いのがXで，Yは中程度の危険度であることがわかる。

以上のことから，正解は⑥である。

第2問

産業について，図や表など多様な資料から読み取った指標を基に，各国，各地域の状況を比較し，世界的な視野から産業についての状況を考察することができるかを問うた。また，産業の立地に影響を与える諸要素について考える機会を設けた。

問1 [8] 正解は④。

一般に，総就業人口に占める農林水産業就業人口の割合は，産業，特に工業が高度に発達した先進国で低く，工業の発達がまだ十分でない発展途上国で高い。よって，この数値が高いA，Bが発展途上国のインド，タイのいずれか，低いCがアメリカ合衆国である。A，Bは米の生産量に注目し，これがA～Cの中で突出して多いAがインドと判定

できる。インドは，中国に次ぐ世界第２位の米の生産国で，世界の米の22.1％を生産している（2018年）。残ったBがタイである。

アは，「適地適作」，「生産された米の約４割（2017年）が輸出に向けられている」などから，アメリカ合衆国である。適地適作は，その土地の自然条件や社会条件に最も適した作物を選び，栽培する生産方式で，アメリカ合衆国で米はカリフォルニア州やミシシッピ川下流域などごく限られた地域で集中的に栽培されている。また，国内での消費量はそれほど多くなく，生産された米の40.4％（2017年）が輸出に向けられている。このため，アメリカ合衆国は，米の生産量では12位（2018年）であるが，輸出量では４位（2017年）と順位を大きく上げている。

イは，「長年にわたって米の輸入国であった」，「1960年代後半に始まった緑の革命以降，生産量が飛躍的に増加」，「1970年代には米の自給を達成」から，インドである。緑の革命は，品種改良や栽培技術の改善を行って高収量の農産物を生産し，発展途上地域の食料問題の解決を図ろうとする技術革新のことで，インドではこれによって米の自給を達成し，余剰分については輸出を行うことが可能となった。2017年現在，世界最大の米の輸出国で，世界の米の貿易に大きな影響を与える存在となっている。

ウは，「国土面積の約20％にあたる地域で栽培，生産」，「天然ゴム，パーム油などと並ぶ主要な農産物輸出品」から，タイである。タイは，チャオプラヤ川下流に広がるデルタを中心に米の生産が盛んで，長年にわたって世界最大の米の輸出国であった（2017年現在，インドに次ぐ世界第２位の輸出国）。タイは世界有数の農産物輸出国であるが，農産物で，米は天然ゴムに次ぐ輸出額を誇っている（2013年）。

以上のことから，正解は④である。

問２ 9 正解は⑤。

まず，**カ**は，どの年も，**カ**～**ク**の中で最も漁獲量が多いことから，Gである。Gの海域（北西太平洋漁場）は，世界最大の漁場で，北部は寒流魚であるサケ，マス，ニシン，タラなど，南部は暖流魚のサバ，イワシ，カツオ，マグロなどの漁獲が多い。大消費地に近く，古くから食用向けの割合が高いことが特色である。

キは，年による漁獲量の変動が極めて大きいことから，Eである。Eの海域（南東太平洋漁場）では，飼料，肥料となるアンチョビーが漁獲の中心である。ペルー沿岸は顕著な湧昇流海域で，下層から栄養塩類が供給され，プランクトンが繁殖して好漁場を形成している。ただし，海水温の異変（エルニーニョ現象）などにより，漁獲量が激減することがある。

クは，**カ**～**ク**の中で漁獲量は最も少ないが，確実に漁獲量が増加してきていることから，Fである。Fの海域（東部インド洋漁場）は，マグロやイカを中心とした漁場で，これまでそれほど漁獲量は多くなかったが，近年，沿岸国であるインド，インドネシア，ミャンマーなどが漁業に力を入れるようになり，漁獲量を確実に増やしている。

以上のことから，正解は⑤である。

問３ 10 正解は④。

④について，製粉業は小麦粉を製造する工業で，日本では従来，内陸に立地し，国内産小麦を使う「山工場」と，輸入港近くに立地し，海外の小麦を使う「海工場」に分かれていた。関東地方でも，群馬県などの小麦の産地に早くから製粉工場が立地していた。しかし，近年の小麦粉消費，小麦輸入の増大から東京湾に面する臨海部に近代的な大工場が建設され，現在では「海工場」の比重が圧倒的に高くなった。よって，④は適当である。

①について，ビールの重量の大部分は水が占める。水はどこでも得られる普遍原料であるため，ビール工場は，製品の輸送費が少なくて済む大市場の周辺（図２ではLに当たる）に立地するのが有利になる。

②について，セメント工業では，重量減損原料である石灰石を使用するため，原料産地で製品化すれば輸送費が最小となる。関東地方では，石灰石の産地である埼玉県秩父市やその周辺にセメント工場が立地している（図２ではMやNに当たる）。

③について，関東地方で絹織物工業が農家の副業として発展してきたことは事実である。群馬県の桐生市，伊勢崎市，栃木県の足利市などには古くから絹織物工業が立地した（図２ではNに当たる）。しかし，絹織物工業がL（大都市圏）に移動するような動きはみられない。

よって，①～③はいずれも適当でない。

問４ 11 正解は②。

消去法で考える。まず，③，④は，水源別内訳において，上水道，井戸水の割合が高いこと，用途別内訳において，原料用水の割合が①，②に比べると比較的高いことから，食料品製造業，飲料・たばこ・飼料製造業のいずれかと判定できる。いずれも清浄な水が原料として必要なので，このような特徴がみられるのである。なお，原料用水の割合がより高い④が飲料・たばこ・飼料製造業，これに比べ原料用水の割合がやや低い③が食料品製造業である。

次に，①を検討する。①は用途別内訳において，冷却用水・温調用水の割合が９割近くに達している。このことから，鉄鋼業と判定できる。鉄鋼業は，鉄鋼を生産する工程で，製品や機械などが高温となる。このため，大量の冷却水が必要である。また，冷却水が中心であるため，何回も繰り返し水を利用することが可能で，水源別内訳では，回

収水の割合が90％程度と極めて高くなっている。

残った②が，パルプ・紙・紙加工品製造業である。製紙・パルプ工業では，紙を漉く工程で大量の水を必要とする。このため，用途別内訳において，製品処理用水・洗じょう用水の割合が高いことが特徴である。また，食料品製造業，飲料・たばこ・飼料製造業ほどではないが，ある程度清浄な水が求められるため，鉄鋼業と比べると，工業用水道，井戸水の割合が高くなっている。

問5 12 正解は①。

サ，**シ**を比べると，**サ**は年度による変動の幅が小さく，**シ**は年度による変動の幅が大きい。このことから，**サ**が発電設備容量（最大出力），**シ**が発電電力量と考えられる。発電設備容量は各発電所の最大出力を足し合わせたものであり，年度によって大きな変化は起こりにくい。これに対し，発電電力量は，年度ごとの電力需要に対応し変動する。

次に**シ**（発電電力量）のグラフ中のPに注目する。Pは2010年頃まで，基本的には増加傾向にあった。ところが，その後，急激に数値を落とし，一時は0まで落ち込んだ。このことから，Pは原子力発電と判定できる。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とこれに伴う津波により，福島第一原子力発電所において壊滅的な重大事故が発生し，国内の原子力発電所は保守，点検などを目的に一時，完全に稼働を停止した（よって，Pは原子力発電）。事故後，国内で不足した電力を補うため，火力による発電を強化したので，火力発電による電力量が増加している（よって，Qは火力発電）。残ったRが水力発電で，発電設備容量，発電電力量とも，変化は最も小さくなっている。

以上のことから，正解は①である。

問6 13 正解は④。

まず，**タ**は，東京都に全国の主業年間売上高の半分以上が集中していることから，情報処理・提供サービス業である。東京は，日本の政治・経済・文化の中心で，あらゆる情報が国の内外から集まる。また，大企業の本社，金融機関，官庁などが集中し，大学，研究機関も多い。このため，情報処理にかかわる需要が膨大で，これに対応できる人材も豊富である。

残った**チ**，**ツ**は，1事業所当たりの主業年間売上高を比較する。「主業年間販売高÷事業所数」で，これを求めると，**チ**は0.2億円程度，**ツ**は3.6億円程度となる。このことから，**チ**は学習塾と判定できる。学習塾の多くは小規模経営なので，1事業所当たりの主業年間売上高は，情報処理・提供サービス業や自動車賃貸業に比べるとかなり小さくなるのである。残った**ツ**が自動車賃貸業で，東京都，大阪府，愛知県のような人口規模の大きな都府県に混じって，観光客の多い静岡県，北海道が上位に入っているのが特徴的である。

以上のことから，正解は④である。

第3問

都市と人口をテーマとして，地域を世界レベル，国家的レベルといった様々なスケールでとらえ，都市と人口に関する諸事象を比較し，各地域の特色を考察する力を問うた。

問1 14 正解は⑥。

Aは，人口100万人以上の都市が南部に集中し，北部には少ないことから，**ウ**と判定できる。この地域は，気候が寒冷なため，北部に比べ生活しやすい南部に人口が集中している。Aで唯一みられる人口1,000万人以上の都市はモスクワで，その北西に位置する人口500～1,000万人の都市はサンクトペテルブルクである（いずれもロシア）。

Bは，北部に人口100万人以上の都市が多いこと，唯一の人口1,000万人以上の都市が図の北東端に位置していることから，**イ**と判定できる。この地域は，乾燥気候が卓越しているため，人口100万人以上の都市は，やや湿潤な地中海沿岸あるいはナイル川の河川水が利用できる流域に限られている。先の人口1,000万人以上の都市はカイロ，その近くに位置する人口500～1,000万人の都市はアレクサンドリアである（いずれもエジプト）。

Cは，西部に人口100万人以上の都市が多いことから**ア**である。東部はアマゾン盆地に当たり，大都市はごく少ない。図の東部に唯一存在する人口100～500万人の都市は，アマゾン川中流域最大の都市であるマナオス（ブラジル）である。また，図の南西端に位置する人口1,000万人以上の都市はリマ（ペルー）である。

以上のことから，正解は⑥である。

問2 15 正解は③。

消去法で考える。まず，②は，年平均人口増加率は，2000～2010年では2.7％とかなり高いが，2010～2020年では－2.0％となっている。このことから，シリアと判定できる。シリアは，2011年以降，内戦状態が続き，2017年現在で内戦を原因とする死者は約47万人，また約500万人以上の難民が周辺諸国に流出した。このため，2010～2020年の人口増加率がマイナスとなっているのである。

次に①は，①～④の中で最も年平均人口増加率が高く，また年齢別人口構成で0～14歳の年少人口が占める割合が突出して高い。これらのことから①はタンザニアと判定できる。一般に，発展途上国は，人口増加率が高く，特にタンザニアを含むアフリカ諸国は「人口爆発」とよばれるほど人口増加率が高くなっている。また，この結果，年少

人口の占める割合が高く，逆に65歳以上の老年人口の占める割合はかなり低くなっている。

残った③，④が，アメリカ合衆国，韓国のいずれかである。アメリカ合衆国は，世界中から移民を受け入れてきた移民大国である。一般に，移民は若年者が多く，出生率が高くなる傾向がみられる。このため，アメリカ合衆国は，先進国中，例外的に人口増加率，年少人口が占める割合がともに高い。よって，③がアメリカ合衆国である。残った④が韓国で，アメリカ合衆国に比べると，人口増加率，年少人口が占める割合はともに低くなっている。

問3 16 正解は④。

④について，2011年の海外在住の中国系住民の人口は，日本が10～100万人，フィリピンが100～200万人で，フィリピンの方が多い。また，2001～2011年の中国系住民の人口増加率は，日本が3%以上増加，フィリピンが0～3%増加で，日本の方が高い。よって，2001年の海外在住の中国系住民の人口は，フィリピンの方が日本より多かったといえる。よって，④の記述は適当でない。

①について，問題文にあるように，2011年現在，海外在住の中国系住民の人口は約4,030万人。図**3**から，タイ，マレーシア，インドネシアはいずれも中国系住民の人口が600万人を超えていることが読み取れる。これにシンガポールの200～300万，ミャンマー，フィリピンの100～200万などを加えていくと，海外在住の中国系住民の人口の半数を超えることは明らかである。

②について，図**3**から，2011年の中国系住民の人口は，日本よりもカナダの方が多いことがわかる。人口は，日本がカナダよりも圧倒的に多いので（2018年現在，日本の人口は約1億2,600万人，カナダは約3,800万人），人口に占める中国系住民の割合は，日本よりもカナダの方が高い。

③について，2011年現在，中国系住民の人口が400万人を超える国は，インドネシア，タイ，マレーシア，アメリカ合衆国の4か国。そして，この4か国は，いずれも2001～2011年で，中国系住民の人口は増加している。

よって，①～③はいずれも適当である。

問4 17 正解は②。

都市群**E**の熱海（あたみ）市，別府（べっぷ）市は，国内有数の温泉地で，観光業が盛んである。那覇（なは）市は，内外から多くの観光客を受け入れる観光都市である。また，県庁所在地であることから，官公庁が多い。さらに大企業の支店，金融機関などが集中し，教育機関も多い。このため，都市群**E**の3都市は，いずれも産業別人口において第三次産業の占める割合が高くなっている。よって，都市群**E**は**カ**である。

都市群**F**の豊田（とよた）市，太田（おおた）市は，自動車工業が発達する工業都市として知られる。燕（つばめ）市は，金属製品および関連の鉄鋼，一般機械の製造が主要産業で，特に洋食器製造では日本一とされる。このため，都市群**F**の3都市は，いずれも産業別人口において第二次産業の占める割合が高くなっている。よって，都市群**F**は**ク**である。

都市群**G**の甲州（こうしゅう）市は，国内屈指のぶどうの産地で，ももの栽培も盛んである。根室（ねむろ）市，室戸（むろと）市は国内屈指の水産都市で，根室はサケ，マス，イカ，タラ，カニなどの水揚げが多い。室戸市はカツオ，マグロの漁業基地として知られる。このため，都市群**G**の3都市は，いずれも産業別人口において第一次産業の占める割合が高くなっている。よって，都市群**G**は**キ**である。

なお，三角図（三角グラフ）の読み方は，一次の値は三次の辺に平行，二次の値は一次の辺に平行，三次の値は二次の辺に平行に読むことを覚えておこう。

以上のことから，正解は②である。

問5 18 正解は②。

まず，③，④は過疎地域の人口に占める割合が低いことから東京都，大阪府のいずれかである。東京都，大阪府は，いずれも人口集中地区（DID）に属する人口が膨大なため，過疎地域に属する人口の占める割合は極端に低くなる。なお，過疎地域の面積に占める割合が高い③が東京都，これが低い④が大阪府である。東京都は，奥多摩（おくたま）や島嶼（とうしょ）部の比較的広い地域に過疎地域があるため，この数値が高くなっている。

残った①，②が愛媛県，宮城県のいずれかである。①，②とも，③，④に比べると過疎地域の面積に占める割合，過疎地域の人口に占める割合はいずれもかなり高い。しかし，①，②を比較すると，これらの割合は①に比べて②が低くなっている。このことから，②が宮城県と判定できる。宮城県は，面積，人口とも，県庁所在地で，なおかつ政令指定都市である仙台市の占める割合がかなり高い。このため，愛媛県に比べ，過疎地域の面積に占める割合，過疎地域の人口に占める割合はいずれも低くなる。残った①が，愛媛県である。

問6 19 正解は③。

日本では，大規模小売店舗法による法的な規制などがあり，1980年代の半ばまでは郊外での大型店の出店は少なく，その多くは駅周辺などの中心市街地に立地していた（よって，1980年以前に開店した大型店を示しているのは**シ**）。しかし，1980年代後半以降，規制緩和が進められ，大型店の郊外への出店が進んだ。1980年代はまだ出店数はそれほど多くなかったが，1990年以降は一挙に大型店の郊外への出店が加速した（よって，**ス**が1980年代，**サ**が1990年以降）。モータリゼーションの進展もこのような動きに拍車をかけた。この結果，年間商品販売額は郊外

(中心市街地以外)が中心市街地を大きく上回るようになった(よって，中心市街地の年間商品販売額を示しているのはX)。

以上のことから，正解は③である。なお，図5・図6はともに，松本市を事例として取り上げた。

第4問

オセアニアを対象として，主題図などの資料から取り出した情報を基に，オセアニアという州規模の特色を多様な事象から考察し，産業，生活および社会状況について，地域の特色を見いだすことができるかを問うた。

問1

(1) 20 正解は③。

オーストラリアの人口分布の重心は，1911年から1996年にかけて大きく移動することはなく，南東部，ニューサウスウェールズ州の南部，グリフィス付近に位置している。これは，イギリスによる入植活動が南東部の沿岸地域から始まり，2大都市であるシドニー，メルボルンが南東部の沿岸に位置していることが最も大きな理由であり，またこれ以外の大都市も，降水量が比較的多く温暖な南東部～南部～南西部に集中していることなどによる。

よって，③(C)が正解である。

(2) 21 正解は③。

③について，Cの矢印の方向に人口分布の重心が移動するような新たな工業地域の立地はみられない。オーストラリアで，工業が盛んなのは，東部～南東部の沿岸部にほぼ限られる。よって，③は適当でない。

①について，A付近のピルバラ地区では，1960年代以降，大規模な鉄山の開発が進められ，ニューマン，トムプライスなどの鉱山都市が立地するとともに，沿岸部にはダンピア，ポートヘッドランドなどの鉄鉱石の積出港が建設され，人口は増加傾向にある。

②について，オーストラリアの北東部では，ケアンズ，タウンズヴィル，ロックハンプトンなどで，グレートバリアリーフ観光の基地としてリゾート開発が進められた。また，温暖な気候を求め，国の内外からの退職者の移住もみられ，人口は増加傾向にある。

④について，オーストラリアでは，先住民であるアボリジニーの居住地域で，アボリジニーの歴史や文化を学ぶことができる観光が盛んになり，従来のウルル(エアーズロック)以外にも多くの観光スポットが開発されている。この結果，内陸部や北部でも人口の増加がみられる。

よって，①，②，④はいずれも適当である。

問2 22 正解は⑥。

オーストラリアの主要な炭田は，東部を南北に縦断するグレートディヴァイディング山脈周辺に分布している。グレートディヴァイディング山脈は古期造山帯に属する山脈で，石炭資源に恵まれている。よって，▲は石炭である。オーストラリアの主要なボーキサイト鉱山は，ケープヨーク半島北部に位置するウェイパ，アーネムランド半島北東部に位置するゴヴで，いずれも世界的な大鉱山である。よって，ボーキサイトは×である。

残った■が金鉱で，ウェスタンオーストラリア州南西部に位置するカルグーリーとクルガーディが主な金山である。

以上のことから，正解は⑥である。

問3 23 正解は③。

図2について，オーストラリアの輸出品には大きな変化がみられる。1960年には輸出品の約4割が羊毛であったが，現在では，石炭，鉄鉱石などの鉱産資源の占める割合が高くなっている。よって，Fが1960年，Eが2016年である。

図3について，オーストラリアの貿易相手国には大きな変化がみられる。オーストラリアは，歴史的な経緯から，旧宗主国であるイギリスとの結びつきが強かった。このため，1960年は貿易額に占めるイギリスの割合が3割ほどを占め，最大の貿易相手国であった。しかし，イギリスが，1973年，現在のEU(ヨーロッパ連合)の前身であるEC(ヨーロッパ共同体)に加盟してからは，イギリスはヨーロッパ諸国との関係を強め，オーストラリアとの関係は薄くなった。イギリスに代わって，日本やアメリカ合衆国との関係が強まり，近年では中国との貿易が盛んで，同国が最大の貿易相手国となっている。よって，アが1960年，イが2016年である。

以上のことから，正解は③である。

問4 24 正解は②。

小麦は，オーストラリアでは，南東部と南西部を中心に栽培されている。特に，マリーダーリング盆地では，マリー川，ダーリング川の河川水を利用した灌漑によって大規模な小麦栽培が行われている。一方，ニュージーランドで小麦の栽培が最も盛んなのは，平野が広がり，偏西風の風下に位置するため気候がやや乾燥している南島の南東部である。よって，小麦の主な栽培地域はJである。

さとうきびは，生育期は高温多雨，収穫期は高温乾燥な気候を栽培適地とする作物で，オーストラリアでは北東部の沿岸地域で主に栽培される。ニュージーランドではほとんど栽培されていない。よって，さとうきびの主な栽培地域はLである。

乳牛の飼育は，一般に，気候がやや冷涼で，消費地に近い地域で盛んである。オーストラリアでは，南東部のメル

ボルンやシドニーの周辺地域，ニュージーランドでは，降水がやや多い北島の北部，西部，南島の西部などで飼育が盛んである。よって，乳牛の主な飼育地域はKである。

以上のことから，正解は②である。

問5 25 正解は④。

Pは，いも類，ココナッツの供給熱量が突出して多く，牛乳の供給熱量が極端に少ないことからフィジーと判定できる。フィジーを含むオセアニアの島嶼国では，いも類（キャッサバなど）が主食のようになっている。一方，気温が高いことなどから，牛乳の消費はそれほど多くない。

残ったQ，Rは，輸出額に占める食料品の割合に注目する。ニュージーランドは世界最大級の農産物輸出国で，その輸出額では世界トップクラスである。最大の輸出品は酪製品で，輸出額の26.5％（2019年，以下同様）を占め，肉類（13.9％）がこれに次いでいる。このため，輸出額の63.1％が食料品によって占められている。以上のことから，ニュージーランドはRで，残ったQがオーストラリアである。

以上のことから，正解は④である。

問6 26 正解は④。

都市の機能に注目して考える。まず，Zは政府関係者の割合が突出して高いことから，キャンベラと判定できる。キャンベラは，オーストラリアの首都なので，大使館関係者をはじめ，多くの政府関係者が居住している。一方，経済的な機能はそれほど大きくないので，民間企業関係者の割合は極端に低い。

残ったX，Yは，オークランド，シドニーのいずれかである。前者はニュージーランド，後者はオーストラリアのそれぞれ経済の中心地で，民間企業関係者の割合は同じくらい高い。これ以外の長期滞在者の内訳もそれほど大きな差がないので，永住者数，長期滞在者数に注目する。オークランドの人口は161万人（2016年），シドニーの人口は453万人（2015年）で，都市の規模は圧倒的にシドニーが大きい。このことから，永住者数，長期滞在者数が多いXがシドニー，これに比べてかなり少ないYがオークランドと判定できる。

以上のことから，正解は④である。

第5問

生活圏の地域調査に関して，滋賀県彦根市を題材に，多様な資料から取り出した情報を統合し，地域の特色や課題を考察したり，統計資料を判別する力を問うた。

問1 27 正解は④。

④について，他の府県に通勤・通学する者の人口に占める割合が3％未満の市町は県の東部に多いが，この中で彦根市や，彦根市の南端に接する市町（愛荘町）では人口が増加している。よって，④の記述は適当である。

①について，彦根市と隣接する市町のほとんどは人口が減少しているが，上記④の解説で述べたとおり，彦根市の南端に接する市町（愛荘町）では人口が増加している。

②について，他の府県に通勤・通学する者の人口に占める割合が5％以上の市町の多くは県の南西部に位置し，そのほとんどは人口が増加している。ただし，この中で，彦根市寄りに位置する市町（野洲市）で人口が減少している。また，県の北東部に位置する市町（米原市）は，他の府県に通勤・通学する者の人口に占める割合が5％以上であるが，人口は減少している。

③について，他の府県に通勤・通学する者の人口に占める割合が3～5％の市町は，すべて人口が減少している。人口が増加した市町は皆無である。

よって，①～③はいずれも適当でない。

問2 28 正解は③。

図3，図4を見比べながら判定する。まず，イは，図4中の荒神山（標高284ｍ），佐和山（標高233ｍ）付近に分布しているので森林と判定できる。また，東海道本線の近くに位置する標高137ｍの小高い場所に注目しても，このことは確認できる。

次に，ウは彦根駅周辺の中心市街地に広がっていることから，建物用地と判定できる。

残ったアが田で，図3の南西部の河川周辺の地域を中心に広がっている。水田耕作は，大量の灌漑用水を必要とするため，河川流域の平坦地で盛んである。

以上のことから，正解は③である。

問3 29 正解は②。

aについて，図5の北部に位置する総合運動場は，図6では，琵琶湖とつながる「内湖」の一部であった。「内湖」は，近世以降，主に干拓によって陸地化が進められ，多くは水田となったが，その一部に総合運動場が建設されたと考えられる。よって，aは正しい。

bについて，図5中の彦根駅前から城跡に向かう幅の広い道路は，図6では建物密集地を通過する細い路地などにすぎなかった。よって，bは誤りである。

以上のことから，正解は②である。

問4 30 正解は①。

Aは，写真の左側に高等学校（⊗）の建物の一部，右側に農地が写っている。このことから，図5中の地点Pで撮影したものと判定できる。図5より，右側に写っている農地は田（||）と確認できる。

Bは，写真の右側に堀らしきものが写っていることから地点Qで撮影したものと判定できる。図5より，左側の門

の内側の建物は裁判所（⚖）である。

Cは，写真の左側には体育館と思われる建物の一部，写真の右手奥には寺（卍）と思われる建物が写っていることから，地点**R**で撮影したものと判定できる。なお，左側の建物は，図**5**より，小学校あるいは中学校（文）の体育館であると推定できる。

以上のことから，正解は①である（なお，写真**1**中の3点の写真は，いずれもgoogle（ストリートビュー）により作成した）。

問5 31 正解は②。

カについて，日本の伝統工業は，原料の多くを輸入に依存している。漆（うるし）もその例外ではなく，需要のほとんどを「中国」から輸入している。本文で取り上げた彦根仏壇でも9割以上は中国からの輸入である。よって，**カ**は中国が該当する。なお，資料**1**にもあるように，漆はウルシ科ウルシ属の「落葉広葉樹」から採取した樹液である。フィンランドのように緯度が高く，寒冷な気候のもとでは，広葉樹は生育することが困難で，森林の多くは針葉樹林の純林（タイガ）となっている。

キについて，「近年の住宅事情の変化」に注目して，「小型」を選択する。近年，都市部だけでなく，地方でも仏間のない住宅が多くなっており，彦根仏壇でも，このような住宅にもマッチするような小型のユニット式仏間，仏壇の生産を増やすなど，新たな試みにも取り組んでいる。

以上のことから，正解は②である。

問6 32 正解は③。

サについて，訪日外国人の平均泊数は，奈良県の方が沖縄県に比べて短くなると考えられる。実際に，沖縄県が約4泊であるのに対し，奈良県は1泊を割っている。これは，沖縄県は他の都道府県から遠く離れており，ほとんどの訪日外国人は，航空機を利用して沖縄県を訪れる。このため，必然的に訪日外国人の平均泊数は長くなる。一方，奈良県は，通過型の観光で訪れる訪日外国人が多く，隣接する京都府での宿泊を選択する訪日外国人も多い。このため，訪日外国人の平均泊数は，沖縄県に比べてかなり小さくなる。よって，**サ**は奈良県が当てはまる。

シについて，長野県を訪れる訪日外国人の多くは，長野県の豊かな自然を体感することを目的としている。特に，冬季は，スキーやスノーボードを目的とする訪日外国人が目立つ。長野県にもアウトレットモールは存在するが，これを目的とする訪日外国人は比較的少ないと考えられる。よって，**シ**は**X**が当てはまる。

以上のことから，正解は③である。

現　代　社　会

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問	解答番号	正　解	配　点
第 1 問（26）	問 1	1	②	3
	問 2	2	③	3
	問 3	3	④	3
	問 4	4	①	4
	問 5	5	①	3
	問 6	6	④	3
	問 7	7	⑤	4
	問 8	8	①	3
第 2 問（16）	問 1	9	③	3
	問 2	10	⑤	3
	問 3	11	⑦	3
	問 4	12	①	3
	問 5	13	③	4
第 3 問（27）	問 1	14	③	4
	問 2	15	③	3
	問 3	16	④	4
	問 4	17	②	3
	問 5	18	①	3
	問 6	19	⑧	4
	問 7	20	⑥	3
	問 8	21	④	3
第 4 問（19）	問 1	22	⑤	4
	問 2	23	①	3
	問 3	24	①	3
	問 4	25	⑥	3
	問 5	26	①	3
	問 6	27	③	3
第 5 問（12）	問 1	28	①	4
	問 2	29	②	4
	問 3	30	⑤	4

《解説》

第 1 問

問 1 1　正解は②。

1948年12月10日，第３回国連総会において，加盟国が達成すべき共通の人権基準である世界人権宣言が採択された。この日を記念して毎年12月10日は「(世界) 人権デー」とされている。

①国際人権規約（1966年に国連総会で採択）は，世界人権宣言の内容を具体的に実現するために，法的拘束力をもたせた条約。「経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約」（A規約）・「市民的及び政治的権利に関する国際規約」（B規約）・B規約の選択議定書から構成されている。③人種差別撤廃条約（1965年に国連総会で採択）は，締約国に人種差別の撤廃を義務付け，特にアパルトヘイト（人種隔離政策）を禁止する条約。④国連先住民族権利宣言（2007年に国連総会で採択）は，世界の先住民族に対する人権侵害や差別をなくすために，先住民の待遇を整備することを目的に宣言された。

問 2 2　正解は③。

フランス人権宣言は，正式名称を「人及び市民の権利宣言」といい，フランス革命初期の1789年に国民議会で採択された。Aの自由権やCの平等権のほかに，財産権や権力の分立などを宣言している。Bの社会権は，人間らしい生活を保障する権利で，1919年にドイツのワイマール憲法で初めて盛り込まれた。20世紀的人権とも呼ばれる。

問 3 3　正解は④。

日本国憲法第13条は，「すべて国民は，個人として尊重される。生命，自由及び幸福追求に対する国民の権利については，公共の福祉に反しない限り，立法その他の国政の上で，最大の尊重を必要とする」と規定し，同第14条１項は，「すべて国民は，法の下に平等であつて，人種，信条，性別，社会的身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，差別されない」と規定している。これらの条文は丸暗記をする必要はないが，意味を吟味しながら読んでおくとよい。

問 4 4　正解は①。

アの令状主義とは，捜査機関が逮捕・拘留・捜索・押収などを行う場合は，裁判官や裁判所の発した令状（逮捕状）が必要であるとする原則のこと。ただし，現行犯逮捕などは例外とされる。(1)の場面は，令状がないのに室内に無断で侵入し証拠品を押収しているので，違法である。

イの罪刑法定主義はその一内容として，実行時にある行為が適法であった場合，事後に制定した法律でその行為を罰することを禁止する不遡及処罰の原則を含んでいる。(2)

の場面は，この原則に反している。

ウの黙秘権は，憲法第38条に規定される，自己に不利益な供述を強要されない権利。権利として認められているため，黙秘権を行使したことを理由に裁判で不利になることはないので，⑶の場面は，この原則に反している。

問5 5 正解は①。

アメリカのキング牧師は，1963年にワシントンへの大行進を行い，そこで有名な「I have a dream」の言葉を伝える演説を行った。翌年にノーベル平和賞を受賞したが，1968年に暗殺された。

②ソヴィエト連邦では，社会主義の再生を目指して，ソ連共産党書記長であったゴルバチョフがペレストロイカ（刷新）をスローガンに改革を進めた。自由選挙の実施やグラスノスチ（情報公開）によって報道の自由が認められた。③南アフリカ共和国で実施されていたアパルトヘイトは人種隔離政策のことで，居住地や公共施設などが白人とそれ以外の人種などで区分されていた。のちに初の黒人大統領になるネルソン＝マンデラらの撤廃運動により廃止された。④第二次世界大戦中，ナチスの党首であったヒトラーのもとで実行されたホロコーストの説明である。アウシュヴィッツ強制収容所は，オーストリアではなく，ポーランド南部にある。

問6 6 正解は④。

日本では，1997年の男女雇用機会均等法の改正によって，女性労働者に対するセクシュアル＝ハラスメントの防止のための配慮が義務化されている。なお，2006年の改正により，女性だけではなく，男女労働者を対象としたものに変化し，現在では男性へのハラスメントも含んでいる。また，就業規則などで罰則が設けられるものではあるが，刑事罰の対象ではない。また，労働関係調整法は労使関係について定めた法律である。

①②③はいずれも正しい。

問7 7 正解は⑤。

ア　誤文。日本各地の民間伝承を採集して民俗学を創始したのは柳田国男。著書に『遠野物語』などがある。一方，西田幾多郎は日本を代表する哲学者で，純粋経験の思想などを『善の研究』にまとめた。

イ　正文。和辻哲郎は『風土』において，風土を「モンスーン型」・「砂漠型」・「牧場型」の三つに類型化し，各地域に生活する人々の精神や文化の特性を示した。

ウ　正文。内村鑑三は明治～昭和期の思想家で，キリスト教の精神に基づき，社会的不正義を批判した。また，「二つのJ」（日本とイエス）に殉ずることを誓った。

問8 8 正解は①。

エリクソンは20世紀にアメリカで活躍した心理学者で，人間を発達段階に応じて，乳児期・幼児期・児童期・学童期・青年期・初期成人期・成人期・老年期の八つの段階に区分し，これをライフサイクル（人生の周期）と呼んだ。

②青年期に起きる身体的な変化は，第二次性徴と呼ばれる。第一次性徴は，生まれた時に見られる男女の性差のこと。③青年期に親から精神的に独立しようとする気持ちは心理的離乳と呼ばれる。モラトリアムは「猶予期間」という意味で，エリクソンが青年期を，おとなとしての責任や義務を社会から猶予されている期間であるとしてそう表した。④ルソーは著書『エミール』において，「われわれは，いわば2度この世に生まれる。1度目は存在するために，2度目は生きるために……」と述べ，青年期を「第二の誕生」と位置づけている。青年を「境界人・周辺人（マージナル・マン）」と表現したのはレヴィンである。

第2問

問1 9 正解は③。

A　誤文。著書『国家論』において，主権国家の概念を定義づけたのは，フランスの政治思想家のボーダンである。

B　正文。国連海洋法条約（1982年採択）では領海の基線から200海里沖合い（領海の外側188海里）までの水域を排他的経済水域（EEZ）とし，同水域内における沿岸国の漁業資源や地下資源の主権的権利を認めている。

問2 10 正解は⑤。

グロティウスは，主著『戦争と平和の法』において，戦争の悲惨さを訴え，国家間を規律する条約などの国際法の必要性を説いている。カントは『永遠平和のために』を著し，「常備軍は時とともに全廃されなければならない」ことや，「いかなる国家も，ほかの国家の体制や統治に力を用いて干渉してはならない」ことなどを説いている。

問3 11 正解は⑦。

A　国家の安全を維持する方法についての考え方として，勢力均衡と集団安全保障体制がある。勢力均衡とは，国家間の軍事力のバランスによって戦争を防止する方式。20世紀初め頃までの国際社会では，三国同盟と三国協商の対立の図式に見られるように勢力均衡が採られたが，戦争を有効に防止できず，第一次世界大戦へと突入した。その反省のもとに，国際連盟や国際連合で採られたのが集団安全保障体制である。集団安全保障体制は，すべての加盟国による平和維持組織の設立によって戦争を違法化し，違反国に対しては共同制裁を加える。

B　国際連合は，総会・安全保障理事会・経済社会理事会・信託統治理事会・国際司法裁判所・事務局から成る。安全保障理事会は，常任理事国5か国と非常任理事国10か国で構成され，国際の平和と安全の維持などの決定を行う。

C　安全保障理事会の常任理事国は，アメリカ・イギリス・ソ連（現在はロシア）・中国・フランスであり，常任理事国は拒否権を有する。1950年の朝鮮戦争時には，常任理事国の拒否権の濫用により安全保障理事会の機能が麻痺したため，国連総会で「平和のための結集決議」が採択され，緊急特別総会による平和維持の勧告などが決議された。

問4　12　正解は①。

アムネスティ・インターナショナルは，「良心の囚人」の救援活動に取り組んでいるNGOである。

②国境なき医師団（MSF）は，戦乱や災害などに際し，医療活動を行っているNGO。1971年にフランスで発足。③ヒューマン・ライツ・ウォッチは，世界各地の人権団体と協力しながら人権擁護活動を行っているNGO。1978年に設立され，ニューヨークに本部がある。④赤十字国際委員会（ICRC）は，敵味方の区別なく戦場での負傷者などの救護を行うことを主任務とする国際人道支援組織。1863年にスイスのアンリ・デュナンの提唱により創設された。

問5　13　正解は③。

ソマリア内戦の記述である。ソマリアは，独立当初から政情不安であり，国連による平和支援活動も行われたが，無政府状態が続き，ソマリア沖公海での海賊行為が取り締まれず，安全上の問題となった。

①カシミール紛争は，互いに宗教の異なるインドとパキスタンの国境紛争である。両国がイギリスから独立した際，カシミール地方の帰属をめぐり対立し紛争となった。兵器の開発競争などにより，両国ともに核兵器を保有している。②アフガニスタンではなく，シリアの記述である。2010年末の「アラブの春」の流れの中で，アサド政権と反政府勢力の間で内戦が始まり，紛争が長期化する中で，ISIL（ISIS，イスラーム国）などの勢力も登場し，政情不安が続いている。④カザフスタンではなく，アフガニスタンの記述である。1979年のソ連によるアフガニスタン侵攻後，混乱の中で，タリバンが勢力を拡大し政権を築いた。2001年以降にアメリカが軍事介入し，タリバン政権と武力衝突に発展した。タリバン政権の崩壊後も，政情不安が続いている。

第3問

問1　14　正解は③。

ア　ケインズの「有効需要の原理」。有効需要とは，購買力をともなった需要のこと。ケインズは，不況に際しては政府が積極的に公共投資などを行い，有効需要を創出すべきであると説いた。

イ　アダム＝スミスの説いた自由放任主義（レッセ＝フェール）。アダム＝スミスは，民間の自由な経済活動に政府が干渉せず，ゆだねておけば「見えざる手」に導かれて，調和のある経済社会が実現できると説いた。

ウ　リカードの比較生産費説（国際分業に関する基礎理論）。リカードは，主著『経済学及び課税の原理』（1817年）で，各国は，自国にとって相対的に低いコストで生産できる商品に特化して生産し，それを輸出し，コストの高い商品は輸入した方が，双方の国にとって利益があると主張した。

問2　15　正解は③。

ア　「日本列島改造論」は，1972年に田中首相が発表した国土開発に関する構想。新幹線と高速道路のネットワークを整備することで都市部と地方をつなげ，地方の工業化などを図ることを提案した。

イ　1960年に発足した池田内閣の掲げた国民所得倍増計画。その後，1961年からの10年間で所得は4倍近くまで成長した。

ウ　1985年～1987年にかけて中曽根内閣が行った行政改革。1985年に専売公社は日本たばこ産業株式会社（JT）に，電電公社は日本電信電話株式会社（NTT）に移行。1987年には国鉄が，北海道・東日本・東海・西日本・四国・九州の6つの旅客鉄道会社（JR）などに分割された。

よって，**イ→ア→ウ**の順である。

問3　16　正解は④。

図のような需要供給曲線は，価格と数量の二つを使って表すが，この二つ以外の要素や環境が変わる場合には曲線自体が動く。この問題では「他の条件に変化がなく……供給量が増えた場合」とあるから，具体的に考えるならば，原材料価格の下落や技術革新などによって生産に要する費用が減ったことが想像できる。例えば，小麦の価格が下落するとパンを販売した時の儲けは増える。したがって，どの価格においても，売り手は以前よりも多くのパンを生産しようとする。これを図にあてはめて考えると，供給曲線は右に移動して，買い手側の需要曲線は動かない状況である。そうすると，その交点（均衡価格と均衡数量）は右斜め下に移動する。ゆえに，価格は「下落し」，販売数は「増加する」が正解となる。

問4　17　正解は②。

日本銀行は，「発券銀行」として日本銀行券を発行し，「銀行の銀行」として，市中銀行などに貸し付け・国債や手形の売買などを行い，「政府の銀行」として国庫金の出納などを行う。民間の企業や個人に対する貸し付け業務は行っていない。

①日本国憲法第84条では，このように「租税法律主義」を規定している。③政府は，好況（景気過熱）時には増税

や公共投資の削減をして景気の過熱を抑える。④日銀は不況時には「買いオペレーション」により金融緩和を図ることがある。

問5 18 正解は①。

円高とは円の価値が高くなること。たとえば，1ドル＝100円から1ドル＝125円になることを円安ドル高といい，1ドル＝125円から1ドル＝100円になることを円高ドル安という。円高が進むと日本製品は割高となり，輸出は停滞する。

②リストは，各国の経済発展段階には違いがあり，途上国が工業化を図るためには，自国産業を保護するために関税を設ける必要があるとして，保護貿易を主張した。③国際収支の統計は，主に経常収支（貿易・サービス収支，第一次所得収支，第二次所得収支），金融収支（直接投資，証券投資，金融派生商品など），資本移転等収支で構成される。④WTO（世界貿易機関）のこのような基本原則を「最恵国待遇」の原則という。

問6 19 正解は⑧。

TPPへの参加をめぐる議論では，反対する立場から，「TPPに参加した場合，関税の撤廃により肉・野菜・果物・乳製品などの輸入食品が安くなり，日本の農産物が打撃を受ける」という意見や，「外国人労働者の受け入れにより，日本人労働者の労働市場や雇用環境が悪化する」などの主張が見られた。よって，**ア**と**エ**が正解である。

問7 20 正解は⑥。

労働組合法第1条は，「労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し，団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする」と規定する。初めて目にする資料でも，意味を考えながら空欄の前後の文脈に注意して考えるようにしたい。

問8 21 正解は④。

典型7公害にその他の公害も加えた受付件数を100とした場合，2017年は大気汚染が21.2，騒音が23.1，悪臭が13.3で，その合計は57.6となり，5割以上となっている。

①2016年は「騒音→大気汚染→悪臭」の順に多くなっている。②2017年は2013年に比べて全体の受付件数では9000件近く減少しているが，地盤沈下は増えている。③典型7公害の受付件数で，個別の公害項目において5年間常に増加しているものはない。

第4問

問1 22 正解は⑤。

ア 誤文。国連資源特別総会では，資源はその産出国が永久に主権を持つことの議決が行われた。

イ 正文。一次エネルギーとは，石油・石炭などの化石燃料や水力，風力，太陽熱など自然界から供給されるエネルギーの総称。二次エネルギーとは電力，都市ガス，コークスなど一次エネルギーを変形・加工したエネルギーの総称。

ウ 誤文。「3R」とは，抑制（reduce），再使用（reuse），再利用（recycle）のこと。

エ 正文。国際原子力機関（IAEA）は，1957年に原子力の平和利用のために設立された国連の関連機関。

問2 23 正解は①。

気候変動枠組み条約（地球温暖化防止条約）が採択されたのは，1992年にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議（地球サミット）である。この会議では，「持続可能な開発」を基本理念に，生物多様性条約・アジェンダ21なども採択された。

②IPCC（気候変動に関する政府間パネル）は，国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）によって1988年に設立された機関。③京都議定書では，2008年～2012年の間に温室効果ガスの排出量を先進国全体で少なくとも1990年比で5％削減することなどの目標が掲げられた。④パリ協定は，途上国を含むすべての参加国に，温室効果ガスの排出削減の努力を求めている。

問3 24 正解は①。

シュンペーターは，主著『経済発展の理論』（1912）において，新しい品質の商品の生産，新しい生産方法，新しい販路の開拓などのイノベーション（革新・改革・新結合）が資本主義経済の発展の推進力となると述べた。

他もすべてアメリカの経済学者で，②ガルブレイスは貧困や恐慌のない「豊かな社会」のあり方を模索した。③フリードマンはマネタリズムの考え方を提唱した。④アカロフは情報の非対称性について論じた。

問4 25 正解は⑥。

a デジタル・デバイド（情報格差）の事例である。デジタル機器の所有の有無や，利用能力の有無などによって，必要な情報などにアクセスできない状態が増え，不平等・不均衡が起きることをいう。

b 情報リテラシーの事例である。メディア上の情報を正しく読み取り，情報の価値を判断したり，取捨選択する能力のことをいう。真偽のあやふやな情報が蔓延（まんえん）する情報化社会において求められる力とされる。

ビッグデータは，ICT（情報通信技術）を利用して大量の

情報を集積し，市場の動向・人や車の動きなどの大きな流れをつかむことである。様々な分野での利用が期待される一方，情報集積の段階で，個人のプライバシーを守ることが課題とされている。

問5 26 正解は①。

表中の「年齢（3区分）別割合」の数値に注意する。A～Cの中で，最も少子高齢化が進んでいるのはAで，15歳未満（0～14歳）の年少人口の割合が多いのはCである。年少人口は，少ない方から**A**・**B**・**C**の順に，65歳以上の老年人口は多い方から，**A**・**B**・**C**の順になる。Aは世界でも少子高齢化が急速に進行している日本であり，Cは多産多死型のインドである。

問6 27 正解は③。

15～39歳人口に占める若年無業者男性の割合は，令和元年の時点で2.7％，同様に女性の割合は1.6％。男性の割合は，女性の割合の約1.7倍に達している。

①平成14年の15～39歳人口に占める若年無業者の割合(男女計)は2.5%に達していない。また,「そこから2.0%を下回ることなく推移している」も誤り。②平成28年，令和元年は前年度より増えており，減少していない。④令和元年の若年無業者の年齢層別の割合は，15～19歳が9万，20～24歳が15万，25～29歳が14万，30～34歳が18万，35～39歳が18万となっており，合計74万である。30～39歳の合計である36万は，5割以上にはなっていない。

第5問

問1 28 正解は①。

情報収集や調査を行うに際しては，何を調べるのか，何のために調べるのか，その目的を明確にして行うことが不可欠である。

②訪問調査やアンケート調査を行う場合には，事前の承諾や調査趣旨の説明が必要である。それらを行わない場合，誤解やプライバシーの侵害などのトラブルが想定される。③インターネット上の情報が「客観的で信頼できる情報が多い」とは言い切れない。④調査報告書は誰かに提出するものなので，出典は必ず明記する必要がある。また，明記しなければ，著作権法に反する場合もある。

問2 29 正解は②。

「ナショナル・ミニマム」とは，政府により保障されるべき最低限の公共サービスの水準のこと。「ナショナル・トラスト」が正しい。

①アンテナショップとは，地方自治体や企業などが，地元や自社の特産物や商品の紹介を兼ねて開設する店舗。③衰退する農業の活性化を図るために，営農技術の研修費や住居の提供などを行っている自治体もある。④エコツーリズムとは，その地域の自然環境や歴史・文化などの魅力を生かした観光（ツアー）のことである。

問3 30 正解は⑤。

ア「駅からハイキング」の企画は，地元を知る人間が季節に応じたコースを設定することで，手軽にその地域の魅力を味わえるが，他方でコースの地形・距離によっては一定の体力を必要とすること，また指定されたコース以外の魅力が伝わりにくいことなどがデメリットとしてあげられる。

イ「たずねてゲット」の企画は，有名アニメとのコラボレーション企画であるため若者への訴求力は高いが，地域とのつながりなどのコンセプトが明確でないと，地域の本質的な魅力を伝えることができず，一過性のにぎわいで終わってしまう可能性がある。

ウ「オンライン観光」の企画は，パソコンなどの環境が整えばいつでも，どこでも，参加できるというメリットがあるが，パソコン操作に不慣れな高齢者層には利用しづらいという点や，地元への経済効果の面で課題が残る。

倫　　理

《解答》（100 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（24）	I	問 1	1	③	3
		問 2	2	③	3
		問 3	3	④	3
		問 4	4	②	3
	II	問 5	5	①	3
		問 6	6	①	3
		問 7	7	②	3
		問 8	8	①	3
第 2 問（24）	I	問 1	9	②	3
		問 2	10	③	3
	II	問 3	11	①	3
		問 4	12	④	3
	III	問 5	13	②	3
		問 6	14	⑤	3
		問 7	15	④	3
		問 8	16	⑤	3
第 3 問（24）	I	問 1	17	①	3
		問 2	18	⑤	3
	II	問 3	19	①	3
		問 4	20	④	3
	III	問 5	21	②	3
		問 6	22	②	3
		問 7	23	③	3
		問 8	24	③	3
第 4 問（28）	問 1		25	③	3
	問 2		26	④	4
	問 3		27	①	2
	問 4		28	⑥	3
	問 5		29	②	3
	問 6		30	④	3
	問 7		31	④	3
	問 8		32	②	3
	問 9		33	③	4

《解説》

第 1 問

I

問 1　1

①エピクロスは，ヘレニズム時代の哲学者で快楽主義を説き，苦悩のない魂の平静な状態である「アタラクシア」を理想の境地とした。永遠不変の実在への理性的愛を「エロース」と呼んだのは，プラトンである。②老子は荘子とならぶ道家の思想家で，「無為自然」や「小国寡民」など自由で自然な生き方を説いた。生きとし生けるものへの慈愛を説いたのは，仏教の祖ブッダである。④儒教では親や祖先への親愛の情である孝や，兄や年長者への親愛の情である悌が説かれた。自他を区別しない無差別で平等な愛である兼愛を説いたのは，墨子を祖とする墨家である。よって，正解は③。

問 2　2

①ストア派は，ゼノンを祖とするヘレニズム時代の学派である。禁欲主義を説き，情念に心を乱されることのない「アパテイア（不動心）」を理想の境地とした。「アタラクシア」はエピクロス派が説いた理想の境地である。②ヤハウェを絶対的な神として信仰する民族宗教は，イスラームではなくユダヤ教である。④ラマダーン月に断食をする宗教は，ユダヤ教ではなくイスラームである。よって，正解は③。

問 3　3

資料 1・2 は，金谷治訳注『論語』（岩波文庫）より引用。孝は親や祖先への，悌は兄や年長者への親愛の情である。孔子は，このような内面的な情愛を全ての人に押し広げたものを仁と考える。一方，礼とは，仁が他者を敬う態度や言動として外にあらわれたものである。**資料 1** では，孝を礼として示さねばならないと説かれている。一方，**資料 2** では，形式的にではなく，心から親を敬うことが大切であると説かれている。これらに合う記述は④。①，③礼を否定するのは孔子の思想と矛盾する。②人間の本性を悪とみなす性悪説は孔子ではなく，同じ儒家の荀子の思想である。よって，正解は④。

問 4　4

a　「アリストテレス」が入る。彼は「友愛（フィリア）」を快楽によるもの，利益によるもの，人柄の善さによるものの 3 種類に分類し，人柄の善さによるものを最上位においた。

b　Bは，欠点が多い人とは，人柄による友になれないのかとAに尋ねている。Aは，Bが他の人が知らず，明確に役に立つわけではない長所を知っているから友になっているので，Bは「利益や快楽のためではなく，その人柄ゆえに」その人と友になったと答えている。よって，正解は②。

II

問5 5

①が正しい説明。アウグスティヌスは，正統派キリスト教のアタナシウス派の三位一体説を明確に定義した。②アリウス派は，325年のニケーア公会議において異端とされたキリスト教の宗派である。③，④トマス・アクィナスは，13世紀の神学者で，理性に対する信仰の優位に基づいて哲学を神学の下位に位置づけ，スコラ哲学を大成した。③は，「信仰に対する理性の優位に基づいて」という箇所が誤っている。④は，「哲学を神学の上位に位置づけ」という箇所が誤っている。よって，正解は①。

問6 6

a　ソフィストは，前5世紀頃ギリシアの諸ポリスで教養や弁論術を教えた職業教師で，普遍的真理の存在を否定し，真理は人間の主観に左右される相対的なものにすぎないと主張した。「人間は万物の尺度である」という言葉で有名なプロタゴラスは代表的なソフィストである。

b　それに対して，ソクラテスは，普遍的真理の存在を主張する一方，そのような真理を探究しながら魂がよいものになるように「魂への配慮（魂の世話）」をすべきであると説いた。よって，正解は①。

問7 7

①ムスリムの義務（五行）は，信仰告白，礼拝，断食，喜捨，巡礼であり，聖像崇拝，苦行は含まれない。聖像崇拝はイスラームでは偶像崇拝とされ，禁じられている。③イスラームにおいては，ユダヤ教とキリスト教の教典である『旧約聖書』や『新約聖書』も聖典（啓典）とみなされ，ユダヤ教徒とキリスト教徒は「啓典の民」と呼ばれる。④シーア派はイスラームの少数派で，スンナ派は多数派である。よって，正解は②。

問8 8

この**レポート**で，筆者は，空欄**a**の後に，逆接の接続詞「けれども」に続けて「自他の区別のない世界で，我を忘れて天地自然の働きとの一体感を感じるよりも」と述べた上で，自分の考えを主張しているので，空欄**a**にはこのような一体感を説いた人物についての記述が入る。自他の区別のない世界で，我を忘れて天地自然の働きと一体となることは，荘子の説いた「心斎坐忘」に当たる。また，①の「何の区別もない」が「自他の区別のない世界」に対応している。よって，正解は①。

第2問

I

問1 9

柳田国男は，日本民俗学の創始者。民俗学を日本人の自己認識の学と規定した彼は，民間伝承を保持している無名の人々を「常民」と呼び，彼らの生活文化をその研究対象とした。「鎮守の森が破壊されることを危惧して，政府の神社合祀令に反対」したのは，明治から昭和にかけての生物学者・民俗学者の南方熊楠。したがって**ア**は正文，**イ**は誤文。よって，正解は②。

なお，柳田国男『遠野物語』110話にあるゴンゲサマについての記述は，次のとおり。

「ゴンゲサマというは，神楽舞の組ごとに一つずつ備われる木彫の像にして，獅子頭とよく似て少しく異なれり。甚だ御利生のあるものなり。新張の八幡社の神楽組のゴンゲサマと，土淵村字五日市の神楽組のゴンゲサマと，かつて途中にて争いをなせしことあり。新張のゴンゲサマ負けて片耳を失いたりとて今もなし。毎年村々を舞いてあるく故，これを見知らぬ者なし。ゴンゲサマの霊験はことに火伏にあり。右の八幡の神楽組かつて附馬牛村に行きて日暮れ宿を取り兼ねしに，ある貧しき者の家にて快くこれを泊めて，五升桝を伏せてその上にゴンゲサマを座え置き，人々は臥したりしに，夜中にがつがつと物を噛む音のするに驚きて起きてみれば，軒端に火の燃えつきてありしを，桝の上なるゴンゲサマ飛び上り飛び上りして火を喰い消してありしなりと。子どもの頭を病む者など，よくゴンゲサマを頼み，その病を噛みてもらうことあり。」

問2 10

a　西田幾多郎の友人で国際的な仏教学者は，鈴木大拙である。彼は『禅と日本文化』などの英文著書を海外で出版し，欧米の大学で講義をするなど，日本文化と禅思想の海外紹介につとめた。陸羯南は，欧化政策に反対し，国民主義を唱えた明治時代の評論家である。

b　西田幾多郎は，近代日本を代表する哲学者である。主観と客観の分裂を前提にした西洋哲学を乗り越え，主観と客観が未分化（主客未分）の経験を「純粋経験」と呼び，これを真の実在とみなした。「独我論」は，純粋経験に到達する前に陥っていたと西田自身が述べている，自我のみが存在すると考える自己中心の見方である。したがって**a**は鈴木大拙，**b**は純粋経験。よって，正解は③。

II

問3 11

②八百万の神とは，古代より日本人が祀ってきた多種多様の神のことであり，その中の最高神のことではない。神道における最高神はアマテラス（天照大神）である。③高天原と黄泉国についての説明が逆になっている。高天原は神々の住む世界，黄泉国は死後霊魂が行く世界のことである。④清明心（清き明き心）は，古代の日本人が理想とした精神である。よって，正解は①。

問4 12

a には明治以降，キリスト教を広めるために努力したキリスト者が入る。④がキリスト教と日本文化の融合を目指した明治末期から昭和初期にかけての教育者，新渡戸稲造についての正しい記述である。①「二つのJ」を唱えたのは，日本の代表的キリスト者で思想家の内村鑑三。②同志社を設立したのは，明治期の宗教家・教育者の新島襄。③東京神学社を設立したのは，明治・大正期のプロテスタント派の宗教者，植村正久。よって，正解は④。

Ⅲ

問5 13

鎌倉時代の僧，道元は，中国に渡って禅宗の一派である曹洞宗を学び，帰国後は日本における曹洞宗の開祖となった。彼は，ひたすら坐禅に打ち込むこと（只管打坐）によって悟りを開くことを説いた。一方，同じく鎌倉時代の僧，栄西は，中国で臨済禅を学び，帰国後は日本臨済宗の祖となった。公案は，臨済宗において，悟りを得るための手段の一つで，坐禅とともに修行の一部である。よって，正解は②。

問6 14

ア 江戸時代初期に儒官として幕府に仕え，上下定分の理を説いたのは，藤原惺窩ではなく，その弟子の林羅山である。誤文。

イ 山鹿素行に関する正しい説明。

ウ 古文辞学の祖とされるのは伊藤仁斎ではなく，荻生徂徠。伊藤仁斎は古義学の祖。誤文。したがって，**ア**－誤，**イ**－正，**ウ**－誤。よって，正解は⑤。

問7 15

①，②，③は正しい説明。④『万葉集』に表された古代日本人のおおらかな精神を「ますらをぶり」と呼んだのは，江戸中期の国学者，本居宣長ではなく，彼の師であった賀茂真淵。本居宣長が日本人の理想の心情としてかかげたのは，「もののあはれ」であり，偽りのない真実の心である「真心」である。よって，正解は④。

問8 16

資料は，夏目漱石が1911年に行った講演『現代日本の開化』より引用。ここで漱石は，日本の文明開化が単に西洋の模倣にすぎないことを批判している。彼は，外からの圧力に屈して外国の礼式を覚える外発的な開化は本当の開化ではない，本当の開化は内発的でなければならないと主張する。ここでいう内発的とは，自分の内から自然に発現することを意味する。したがって，**a** には「内発的」，**b** には「外発的」，**c** には「自らの力で自然に発展すること」が入る。なお，別の箇所では「ここに内発的と云うのは内から自然に出て発展するという意味でちょうど花が開くようにおのずから蕾が破れて花弁が外に向うのを云い，また外発的とは外からおっかぶさった他の力でやむをえず一種の形式を取るのを指したつもりなのです」と述べられている。よって，正解は⑤。

第3問

Ⅰ

問1 17

ダンテはイタリアの詩人で初期ルネサンスの代表的文学者。イタリアのトスカーナ語で，長編叙事詩である『神曲』を描いた。②権謀術数の政治論『君主論』を書いたのは，イタリアの政治家・政治学者・歴史家マキャヴェリ。ボッカチオは，『デカメロン』を著したイタリアの詩人・小説家。③「モナリザ」「最後の晩餐」を描くとともに，医学，自然科学，建築など様々な分野に精通して「万能人」と呼ばれたルネサンス期の芸術家は，レオナルド・ダ・ヴィンチ。ミケランジェロは，「ダヴィデ像」「最後の審判」で有名なイタリアの彫刻家・画家・建築家。④「春」「ヴィーナスの誕生」などを描いたのは，イタリアの画家ボッティチェリ。ラファエロは「アテネの学堂」などを描いたイタリアの画家。よって，正解は①。

問2 18

a ルターは，完全な善を行い得ない人間は，ただ神への信仰によってのみ義（正しい人）とされると説いた（信仰義認説）。したがって **a** には**イ**が入る。**ア**の「（人間は）生まれる前から神によって救われるか否かが定められている」は，ジュネーヴで宗教改革を行ったカルヴァンの教えで，これを「予定説」という。

b 『愚神礼讃（痴愚神礼賛）』を著し，人間の自由意志を肯定する立場からルターと論争を行ったのは，ネーデルラントの人文主義者エラスムス。したがって **b** には**ウ**が入る。**エ**のトマス・モアは，『ユートピア』を書いたイギリスの人文主義者。

c ルターは，『聖書』をキリスト教の真理の唯一の源泉，信仰の拠り所とみなす「聖書中心主義」を唱えた。したがって，**c** には**カ**が入る。**オ**の「禁欲的に労働をし，蓄財に励むよう促し」たのは，カルヴァンである。よって，正解は⑤。

Ⅱ

問3 19

ア イギリスの哲学者・政治学者ホッブズの社会契約説に関する正しい説明。このような「誰にとっても不幸な無秩序状態」を，ホッブズは「万人の万人に対する戦い」と呼び，このような状態を避けるために人々は国家に権力を譲渡したと考えた。

イ イギリスの哲学者・政治学者ロックの社会契約説に

ついての正しい説明。政府が人民から付託された権力を不当に行使した場合に政府に抵抗できる権利は,「抵抗権（革命権）」と呼ばれる。よって，正解は①。

問 4　20

ドイツの哲学者でドイツ観念論の創始者カントは,『純粋理性批判』において，理性が対象を認識できる正統な根拠と権限を示した。彼によれば，人間が知ることができるのは，感性に与えられた現象のみであり，その現象の背後にある「物自体」は，理性によっても感性によっても認識できない。しかし，それが実在することは，理性の要請として必然に導かれるという。この考えに一致する説明は④。①私たちが,「物をありのままの姿で感覚する」という説明が誤り。②「物自体」を認識できるという説明が誤り。③現象の背後には何ら実在するものはないという説明が誤り。よって，正解は④。

Ⅲ

問 5　21

ヘーゲルは,法と道徳とを弁証法的に統一する場であり，個人の自由と，社会の秩序とが結びついた共同体を人倫と呼んだ。人倫は，家族・市民社会・国家という三つの段階で発展していく。家族は自然な共同体であり，愛情によって結ばれている。しかし，市民社会は，経済活動を通じて市民が競い合う場であり，争いや不平等が起こり（欲望の体系），人々の結びつきが弱まっている（人倫の喪失態）。そこで,国家が人倫の最高形態として登場することになる。国家は家族と市民社会を統合した場であり，争いや不平等が克服され，個人の利益と全体の利益に調和がもたらされる。したがって，**a** には家族，**b** には市民社会，**c** には国家が入る。よって，正解は②。

問 6　22

功利主義とは，19世紀のイギリスでおこった道徳論で，行為の善悪をその行為がもたらす快楽と苦痛の総和から判断しようとする立場である。これによれば，行為のもたらす快楽が多く，苦痛が少ないほど，その行為は善であるということになる。ベンサムは，これを「最大多数の最大幸福」という言葉で定式化した。それに対して，ミルは,「満足した豚であるよりは，不満足な人間である方がよく，満足した愚か者であるよりは，不満足なソクラテスである方がよい」と述べ，快楽には量だけでなく，質も考慮しなければならないと主張した。したがって，②がミルの思想についての正しい記述であり，これが正解。また①はベンサムの思想についての記述。③，④は動機を善悪の基準とする点で，功利主義の考え方ではない。動機主義の代表はカント。よって，正解は②。

問 7　23

実存主義とは，客観化，一般化されない個としての人間の立場を強調する思想的立場である。**資料**文には，個としての自己に主体的に関わろうとする人間が，実存主義の出発点であると述べられている。キルケゴールの「自己とは，自己自身に関わる一つの関係である」も，人間が自分の存在に主体的に関わるという意味にとることができる。この意味に最も近いのが③である。①実存主義は,「個としての人間の具体的存在」を「出発点とする」と述べているが,「今ここにいるあるがままの自分」は「個としての人間の具体的存在」と言える。よって,不適当。②「実存主義は，人間の本質ではなく」と述べているので,「人間としての本質」は不適当。④「実存主義は，人間の本質ではなく」と述べているので,「本質としての人間」は不適当。以上より，正解は③。

問 8　24

Pは，自由には，外面の自由と，内面の自由の２種類あると述べている。Qは内面の自由とは良心の声に従うことだと聞かされて,自由とは束縛を受けないことであるのに，なぜ内面の自由とは良心の束縛を受けることであるのか反論する。Pは，良心の声に背くことは逃げることであり，自由ではないと述べ，Qはそれに納得をする。これに最も適合する説明は③である。①Pは当初から内面的自由とは道徳的義務に従うことだと考えていた。よって，不適当。②Pは当初から道徳的義務という観点をもっていた。また，内面的自由について，自分の好きなように生きることである，と考えるようになってはいない。よって，不適当。④Qが人間は自由にはなりえないのだ，と考えるようになってはいない。よって，不適当。以上より，正解は③。

第 4 問

問 1　25

ア　マスメディアとは，大量のメッセージを不特定多数の人々に伝達する高度に情報化されたメディア（媒体）のことで，一般にテレビ，ラジオ，新聞，雑誌がこれに相当し，パソコンやスマートフォンは含まれない。誤文。

イ　知的財産権（知的所有権）とは,知的創作活動によって製作された創作物を保護する権利のことをいう。特許権や著作権がその例である。デジタル化された情報を無断で複製することは，情報の製作者の知的財産権を侵害する恐れがある。正文。よって，正解は③。

問 2　26

a　65歳以上の高齢者の人口が全人口に占める割合を高齢化率という。高齢化率が７％を超えた社会を高齢化社会という。また,高齢化率が14％を超えた社会を高齢社会,

21％を超えた社会を超高齢社会という。日本は2007年に超高齢社会となった。

b　「年号が平成に変わった1989年以後には悩みや不安を感じている人の割合が減り，1991年には悩みや不安を感じていない人の割合の方が高くなっている」は**図1**から読み取ることができる。「勤務先での仕事や人間関係，家族・親族間の人間関係，近隣・地域との関係についての悩みや不安をかかえる人の割合は，下位にある」は**図2**から読み取ることができる。**b**の直後で「社会の中で人と人とのつながりが良好になっていることの表れだろうか。それとも逆にそういうつながりが希薄になっていることの表れなのかな」とWが人間関係について触れていることから，「勤務先での仕事や人間関係，家族・親族間の人間関係，近隣・地域との関係についての悩みや不安をかかえる人の割合は，下位にある」が最も適当である。よって，正解は④。

問3　27

①アメリカの精神分析学者エリクソンに関する正しい説明。彼は青年期を「モラトリアム」と呼んだ。②青年を「マージナルマン（境界人）」と呼んだのは，アメリカの心理学者レヴィン。マーガレット・ミードは，文明社会の青年期に見られる葛藤が未開社会にはないことを発見したアメリカの文化人類学者。③青年期を心理的離乳の時期とみなしたのは，アメリカの心理学者ホリングワース。④青年期を「第二の誕生」と呼んだのは，フランスの思想家ルソー。よって，正解は①。

問4　28

ア　精神科医の神谷美恵子についての説明である。彼女は，ハンセン病患者の療養所における医師としての体験から『生きがいについて』を執筆した。

イ　オーストリアの精神医学者フランクルについての説明である。彼は，第二次世界大戦中アウシュビッツ収容所に入れられた経験から執筆した『夜と霧』の中で，人間には「生きる意味」を求める精神的欲求があると説いている。小此木啓吾は『モラトリアム人間の時代』などを書いた精神分析学者。シェーラーは，価値倫理学を説いたドイツの哲学者。シュプランガーは，価値に基づく性格分類を行ったドイツの哲学者・心理学者。よって，正解は⑥。

問5　29

①，③，④は正しい説明。②2009年の臓器移植法の改正により，本人の意思が不明な場合でも，家族の同意があれば，臓器移植を行うことが可能となった。よって，正解は②。

問6　30

サイードは，パレスチナ系アメリカ人の文学研究者・文明評論家。彼は，西洋文化から見た一面的な東洋の理解を「オリエンタリズム」と呼び，それが西洋文化の優位の思想と植民地主義の正当化を生んだと批判的に論じた。本文においても，そのようなオリエンタリズムへの批判が述べられている。それと一致する説明は④である。①オリエンタリズムではなく，それを批判する立場についての説明。②「西洋からの視点を欠いた」という部分が誤り。③オリエンタリズムは西洋中心の思想なので，西洋文明に属さないという部分が誤り。よって，正解は④。

問7　31

ア　1960年代のアメリカにおける黒人差別撤廃運動を指導し，1964年にノーベル平和賞を受賞した，マーティン・ルーサー・キングについての説明。

イ　インドのカルカッタ（現コルカタ）のスラム街で貧しい人々のために奉仕活動を行い，1979年にノーベル平和賞を受賞した，カトリックの修道女マザー・テレサについての説明。ガンディーは，「非暴力・不服従運動」を通じてインド独立を指導した「インド独立の父」と呼ばれる政治的指導者。よって，正解は④。

問8　32

ハーバーマスは，フランクフルト学派に属する，ドイツの哲学者で，対等な立場で自由に話し合いながら，共通理解のもとで合意を作り出す理性的能力を「対話的理性」と呼び，自然を支配する技術的な理性である「道具的理性」と対比させた。これについて述べられている②が正解。①ハーバーマスの考える対話的理性において，議論の目的は社会全体の利益ではなく対話者全員の合意である。③ハーバーマスによると，理想的なコミュニケーションは，道具的理性ではなく対話的理性によって可能となる。④成員全員が平等で自由な発言を行うコミュニケーションを支える合理性は対話的理性である。「システム合理性」とは，権力や貨幣などによって制御された社会システムを統合する合理性で，対話的理性と対立する概念である。よって，正解は②。

問9　33

a　直後にある「外から入ってきた」知識とは，書物や人から教わり，自分の中で記憶する知識とみることができる。**イ**が入る。

b　これは直後にある「自分の内から引き出された知識」と数学の問題を解くときの「頭の中で曇っていたものが晴れたような感じ」が一致する。**ア**が入る。

c　ソクラテスの「産婆術」は，議論を通じて相手が気づかずに有している知識を引き出す問答法。**ウ**が入る。

d　先生の最後の発言にある「道徳的知識」と**エ**の「心を育てる教育」が一致する。**エ**が入る。よって，正解は③。

●写真提供など
「早池峰神社権現舞」
　写真：アフロ

「ボローニャ大学の講義風景」
　写真：アフロ

政　治・経　済

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（24）	A	問 1	1	⑤	3
		問 2	2	①	4
		問 3	3	④	4
		問 4	4	②	3
	B	問 5	5	③	2
			6	②	2
		問 6	7	①又は②	なし
			8	解答番号 7 が①の場合は②，解答番号 7 が②の場合は⑤	3*
		問 7	9	①	3
第 2 問（26）	A	問 1	10	④	3
		問 2	11	①	3
		問 3	12	③	3
		問 4	13	②	3
	B	問 5	14	④	3
		問 6	15	⑥	3
		問 7	16	①	4
		問 8	17	④	4
第 3 問（26）	A	問 1	18	①	3
		問 2	19	⑧	3
	B	問 3	20	①	3
		問 4	21	⑥	3
		問 5	22	④	4
	C	問 6	23	②	3
		問 7	24	③	3
		問 8	25	②	4
第 4 問（24）	問 1		26	②	4
	問 2		27	①	3
	問 3		28	③	3
	問 4		29	③	4
	問 5		30	④	3
	問 6		31	④	3
	問 7		32	②	4

（注）＊は，解答番号 7 で①を解答した場合は②を，②を解答した場合は⑤を正解とし，点を与える。

《解説》

第 1 問

A

問 1 1

アには **b** が当てはまる。自然状態とは，国家や社会が成立する以前の状態である。ロックは，自然状態において，人間は，生まれながらに生命・自由・財産の自然権をもち，自然法の下で平和に共存すると考えた。**a** はホッブズに当てはまる記述である。**イ**には **c** が当てはまる。ロックは，人々が国家に生命・自由・財産の自然権を維持することを信託すると考えた。**d** はホッブズに当てはまる記述である。**ウ**には **e** が当てはまる。ロックは間接民主制（代表民主制）を志向した。**f** はルソーに当てはまる記述である。よって，正解は⑤。

問 2 2

アには「刑法」が当てはまる。商法は，私人間の商取引について定めているため，私法に分類される。**イ**には「民事訴訟法」が当てはまる。民法は，私人の権利義務の内容を定めているため，実体法に分類される。よって，正解は①。

問 3 3

①は誤り。「法の支配」はイギリスで発達した思想で，コモン・ローと呼ばれる判例法・慣習法を重視する。②は誤り。「法の支配」は人権を保障するために，国王や君主などの権力者に法に基づいた政治を求めるものである。③は誤り。法の形式を重視し，必ずしもその内容を問わないのは，ドイツで発達した「法治主義」の考え方である。④は正しい。権力者の考えによって統治がなされる「人の支配」が国民の自由を抑圧したことの反省から，「法の支配」では権力者を法で拘束し，恣意的な権力の行使を排除している。よって，正解は④。

問 4 4

アには **a** が当てはまる。衆議院は内閣に対して不信任決議権をもつ。解散権は，内閣が衆議院に対してもつ権限である。**イ**には **d** が当てはまる。「国会による行政のコントロール」という箇所から，立法権優位を説くロックについての記述であると判断できる。これに対して，モンテスキューは，厳格な三権分立を説いた。よって，正解は②。

B

問 5 5 ・ 6

下線部ⓐに適合する人権は③の「思想・良心の自由」である。「国家からの自由」は自由権的基本権に対して用いられる表現であり，市民革命によって獲得した「精神の自由」「人身の自由」「経済の自由」に大別される。下線部ⓒには②の「生存権」が当てはまる。「国家による自由」は社会権的基本権に対して用いられ，国家が積極的に人々の生活を保

障することを指す。①の「選挙権」は参政権に分類され,「国家への自由」「19世紀的権利」と言われることがある。④は義務規定であって権利ではない。よって, 5 の正解は③, 6 の正解は②。

問6 7 ・ 8

(1)で①の「**考え方a**」を選んだ場合,(2)は②の「**アとウ**」が当てはまる。権利の制限を認めないということは**ア**の「財産権の不可侵」と整合的である。**ウ**の薬事法距離制限訴訟における違憲判決とは,薬事法による薬局開設の距離制限規定が違憲と判断された判例であり,権利の制限を認めていない事例である。

(1)で②の「**考え方b**」を選んだ場合,(2)は⑤の「**イとエ**」が当てはまる。権利の制限を認めるということは**イ**の「公共の福祉」と整合的である。**エ**の土地収用は,公共の福祉のために財産権が制限される具体例である。

よって,正解は①-②または②-⑤。

問7 9

①は正しい。衆議院の優越による法律案の再可決には,「出席議員の3分の2以上の賛成」が必要である。問題文で全議員が出席することがわかっているので,再議決に必要な数は310以上となる。与党はA党とB党で320票を獲得しているので,再可決が可能である。②は誤り。法律案βの議決に際してA党は240票しかないため,再可決できない。③は誤り。法律案γの議決に際して与党は290票しかないため,再可決できない。④は誤り。法律案γの議決に際して与党(A党・B党)とE党を合わせても300票しかないため,再可決できない。よって,正解は①。

第2問

A

問1 10

①は誤り。機関委任事務は廃止され,自治事務や法定受託事務などに再編された。②は誤り。地方公共団体の議会の議員と首長はいずれも住民の直接選挙により選ばれるが,任期はそれぞれ4年である。③は誤り。旅券(パスポート)の交付や戸籍事務など,国が本来果たすべき役割にかかるものは,法定受託事務に分類される。一方,法律の範囲内で自治体がそれぞれ独自に判断できる自治事務には,都市計画や就学校の決定,病院・薬局の開設許可などが具体例として挙げられる。④は正しい。近年の例では,国と大阪府泉佐野市による「ふるさと納税」をめぐる審査などが挙げられる。よって,正解は④。

問2 11

①は誤り。行政の適正な運営を監視するオンブズマン制度は,地方自治体においては制度化されている事例もあるが,国政において整備されているわけではない。②は正しい。成立数でみれば,内閣提出法案の方が多い。③は正しい。具体例としては,国会が生活保護法でその理念を明示し,内閣や厚生労働省がその具体的な仕組みを政令や省令などで定めることなどが挙げられる。朝日訴訟では,厚生大臣の定めた保護基準が生活保護法の理念に合致しているか否かが争点となった。④は正しい。具体例として,公正取引委員会や国家公安委員会などが挙げられる。よって,正解は①。

問3 12

参議院議員通常選挙のうち,原則として都道府県ごとに議員が選出される(**ア**)選挙は選挙区選挙,ドント式で議席が配分される(**イ**)選挙は比例代表選挙である。

aは正しい。参議院議員通常選挙においては,選挙区選挙と比例代表選挙のいずれも3年ごとに半数が改選される。**b**は誤り。参議院の比例代表選挙においては,名簿順位を付けずに候補者の得票と政党の得票を合算し,得票数の多い候補者から当選が決まる非拘束名簿式が採用されている。なお,2018年の公職選挙法改正により,非拘束名簿式を維持しつつ,特定枠制度(特定枠に記載された候補者を,あらかじめ政党の決めた名簿順位にしたがって優先的に当選させる制度)が導入された。特定枠制度を利用するか否かは各政党が自由に決めることができる。**c**は正しい。選挙区選挙は候補者名でしか投票できず,参議院の比例代表選挙は非拘束名簿式なので政党・候補者のどちらにも投票できる。よって,正解は③。

問4 13

aは誤り。刑事裁判の第一審のうち,殺人などの重大事件に対して実施される。**b**は正しい。日本の裁判員制度の任期は1事件である。なお,アメリカの陪審制も同様に1事件で,ドイツの参審制は5年の任期がある。**c**は誤り。日本の裁判員制度は事実認定・量刑判断を裁判官と合議で行う。なお,アメリカの陪審制は原則として裁判官から独立して事実認定のみ行い,ドイツの参審制は日本と同じである。よって,正解は②。

B

問5 14

三位一体の改革では,地方分権のために,地方の自主財源を増やし,国からの依存財源を減らす政策がとられた。税源の移譲においては国税である所得税を減らし,地方税である住民税を増やす政策が実施された。他にも,依存財源である補助金の削減,地方交付税の削減が実施された。よって,①・②・③は誤りであり,それぞれ減っている。④は正しく,地方税を増やす政策が実施された。ただし,

補助金と地方交付税の大幅削減で，かえって地方財政が圧迫されたという批判もある。よって，正解は④。

問6 15

aは誤り。議会の解散に必要な署名数は，有権者数の3分の1以上である。他に3分の1以上の署名が必要なものとしては，議員の解職，首長の解職，副知事・副市町村長など主要公務員の解職請求が挙げられる。**b**・**c**は正しい。条例の制定・改廃，事務監査請求には，有権者数の50分の1以上の署名が必要である。なお，有権者が40万人を超える自治体では必要署名数が異なる。よって，正解は⑥。

問7 16

アには**a**が当てはまる。1票の格差とは，選挙区から議員1人を選出する際に，有権者の少ない選挙区では少ない得票数で議員を選出できるため，1票の価値が高くなることである。一方，有権者の多い選挙区では，相対的に1票の価値が低くなる。

イには**c**が当てはまる。2016年，参議院選挙における選挙区で，初めて県を越えた合区が実施され，鳥取と島根，徳島と高知が合区とされた。有権者の少ない選挙区を合わせることで，有権者の多い選挙区との差が縮まり，結果的に1票の格差の是正につながる。

よって，正解は①。

問8 17

①は正しい。民間資金を活用した公的施設の建設や維持管理であるPFI（Private Finance Initiative）は，1999年に法制化され，現在病院や刑務所などで幅広く活用されている。②は正しい。地方自治体の公共施設を，指定を受けた民間企業やNPOなどが管理・運営する指定管理者制度は，2003年から導入されている。③は正しい。自分の好きな自治体に寄付できる「ふるさと納税」制度は，2008年から導入されている。④は誤り。現在の都道府県を廃止し，より大きなブロックに自治体を再編する道州制は，議論や提言はあるものの，道州内における地域格差拡大の懸念などから実現されていない。よって，正解は④。

第3問

A

問1 18

アには「国家間の紛争」が当てはまる。「戦争犯罪などに対する個人の責任」を問うのはICCであり，大量虐殺・人道に対する罪・侵略などの重大犯罪も対象としている。

イには「当事国間の同意」が当てはまる。なお，ICCでは加盟国または国連安全保障理事会の要請，検察官の独自捜査による個人に対する起訴によって訴訟が開始される。また，日本は1958年に強制管轄権の受諾宣言をしているが，日本と領有権を争うロシア・中国・韓国は受諾宣言をしていない。竹島問題で日本は過去3回，ICJに提訴しているが，韓国は応じていない。よって，正解は①。

問2 19

アには「需要」が当てはまる。人気が出るということは，買い手の購買意欲を刺激するということであり，需要曲線がシフトする。**イ**には「右」が当てはまる。購買意欲を刺激するということは，買い手（需要側）が購入する数量を増やすということであり，需要曲線は右側へシフトする。**ウ**には「高く」が当てはまる。供給曲線が動かず需要曲線が右にシフトした場合，両者の交点の価格は以前より高くなっている。よって，正解は⑧。

B

問3 20

aは正しい。ドイツ・アメリカ・フランスはいずれも国家元首に大統領が存在する国である。**b**は誤り。カナダ・イギリス・アメリカのうち，カナダは安保理常任理事国ではない。**c**は誤り。日本など，ジェノサイド条約（集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約）を批准していない国もある。未批准の理由として日本は国内法の未整備などを挙げている。よって，正解は①。

問4 21

アには**c**の「日ソ共同宣言」（1956年）が当てはまる。これにより両国の国交が回復し，ソ連は日本の国連加盟を支持することとなり，同年の日本の国連加盟につながった。**イ**には**b**の「イラクによるクウェート侵攻」（1990年）が当てはまる。こうしたイラクの動向は，1991年の湾岸戦争につながった。**ウ**には**a**の「日朝首脳会談・平壌宣言」（2002年）が当てはまる。小泉純一郎首相により，日朝国交正常化交渉が始まり，拉致被害者の一部帰国などが実現した。よって，正解は⑥。

問5 22

アには「ASEAN」が当てはまる。東南アジア諸国連合（ASEAN）は，東南アジアにおける経済・社会・文化の域内協力を進めるための国際組織である。NAFTA（北米自由貿易協定）はアメリカ・カナダ・メキシコの3か国の経済連携協定である。2020年7月にはNAFTAに代わり，USMCA（アメリカ・メキシコ・カナダ協定）が発効した。**イ**には「EU」が当てはまる。政治・経済・社会全般にわたる欧州の統合を目指す。イギリスは2020年にEUから離脱した。OECD（経済協力開発機構）は，先進国を中心として発展途上国の支援などを行う組織である。よって，正解は④。

C

問6 23

①は誤り。マキャベリの思想は目的のためには手段を選ばずという権謀術数であるとされ，マキャベリズムとも呼ばれる。②は正しい。グロティウスは『戦争と平和の法』を著し，国家間の権力闘争を規制する国際法の必要性を説いた人物であり，「国際法の父」と呼ばれる。③は誤り。カントは哲学者で，ドイツ観念論哲学の代表的存在である。国際関係に関する著書として『永久平和のために』を著し，国際的な組織や国際法の重要性を訴えた。④は誤り。ウィルソンはアメリカ大統領で，平和原則14か条などで知られる。よって，正解は②。

問7 24

アは「有限会社」，**イ**は「合同会社」が当てはまる。なお，有限会社は新設はできないものの，2006年以前に設立されたものはそのまま存続できる。有限責任社員からなる合同会社は，定款で経営ルールを自由に定めることができる。**ウ**は「電子化された株券」が当てはまる。株券のペーパーレス化である。**エ**には「配当」，**オ**には「優待」が当てはまる。よって，正解は③。

問8 25

①は誤り。マルクスの主著は『共産党宣言』や『資本論』である。古典派経済学を批判的に継承し，社会主義を主張した人物である。②は正しい。個々人が利己的に利益を追求する結果，神の見えざる手によって国家の富が増進するとし，自由放任主義を唱えた。③は誤り。ハイエクは社会主義を批判し，市場参加者たちが長年をかけて積み重ねてきた「自生的秩序」が存在する社会では市場が自由化されるべきだと主張した。④は誤り。センは，貧困や不平等の起源を，所得ではなく潜在能力（ケイパビリティ，選択できる状態や活動の可能性）がどのぐらいあるかという点に求めた人物である。よって，正解は②。

第4問

問1 26

①は正しい。日本も1981年に批准している。②は誤り。宇宙条約では，宇宙空間の領有が禁止されている。宇宙条約には，他にも平和利用の原則や，宇宙活動による損害の賠償を義務付けた国家への責任集中原則などが盛り込まれている。③は正しい。日本は1995年に批准しており（1997年発効），日本が戦時中，中国に遺棄した化学兵器の廃棄が義務付けられた。④は正しい。国連海洋法条約は日本も批准しており，沿岸国が資源活用の権利を主張できる排他的経済水域（EEZ）の設定により公海の概念が大きく変容した。よって，正解は②。

問2 27

aは正しい。「生産手段の私的所有を認め」という部分から，生産手段の私有を認めていることがわかる。**b**は誤り。「国家の一部有力者に特権が与えられるなど弊害もみられた」とあるように，社会主義のデメリットにも言及されている。**c**は誤り。「商品の生産量や価格を自由に決定できる」などの部分から，社会主義経済を導入する国家でも市場原理が一部導入されていることがわかる。よって，正解は①。

問3 28

aは正しい。SALT Ⅰは発効しているが，SALT Ⅱは未発効である。**b**は正しい。なお，アメリカのトランプ政権により，2019年にINF全廃条約は失効した。**c**は誤り。START Ⅰは発効しているが，START Ⅱは未発効である。**d**は正しい。START Ⅰの後継条約として，新STARTが発効した。よって，正解は③。

問4 29

①は誤り。**A**の最も短い懲役は2年であるが，これは**A**が「自白」を選ばなくてはならない。②は誤り。**A**の最も長い懲役は10年であるが，これは**A**が「黙秘」を選ばなくてはならない。③は正しい。**B**が「黙秘」を選択する場合，**A**は「自白」だと懲役2年，「黙秘」だと懲役3年となる。④は誤り。**B**が「自白」を選択する場合，**A**は「自白」だと懲役5年，「黙秘」だと懲役10年となる。**A**・**B**ともに黙秘すると刑は各々3年だが，双方とも自分の刑を3年より短い2年にしようとすることで，逆に刑が各々5年と重くなってしまう。ゲーム理論における「囚人のジレンマ」の具体例である。よって，正解は③。

問5 30

アには**b**が当てはまる。中国の自治区であったチベットの独立運動であるが，ダライ・ラマ14世の亡命先であるインドと中国の対立要因にもなっている。**イ**には**c**が当てはまる。ヒンドゥー教徒の多いインドと，イスラーム教徒の多いパキスタンが，「イスラーム教徒が多数であるが支配層はヒンドゥー教徒」であるカシミール地方の領有権をめぐって争っている。**ウ**には**a**が当てはまる。「アラブの春」の過程で起きた内戦だが，結果的にテロ組織であるISILの台頭などを許してしまった。よって，正解は④。

問6 31

アには「2」が当てはまる。商品Aを一つ購入する費用は200円であり，商品Aを一つ買うと，その200円分だけ商品Bを買えなくなる。商品Bは一つ100円なので，結果的に2個分の機会費用となる。

イには「物価の持続的な上昇」が当てはまる。なお，特に不況下における持続的な物価の上昇はスタグフレーションと呼ばれることもある。よって，正解は④。なお，文章

中のフィリップス曲線とは，物価上昇率と失業率には負の相関関係があることを示したものである。

問7 32

①は誤り。複数の産業部門にわたって異業種の企業を吸収合併した企業をコングロマリット（複合企業）というが，これ自体が独占禁止法で禁止されているわけではない。②は正しい。同種商品を供給する企業同士が価格などの協定を結ぶことをカルテルというが，競争をなくし不当な価格支配につながるとして独占禁止法で禁止されている。③は誤り。持株会社などが複数の会社の株式を一定以上保有して支配する形態であるが，1997年に持株会社が解禁されるなど，一律禁止されているわけではない。④は誤り。競争関係にあった企業同士が合併することをトラストというが，独占禁止法で制限はされているものの一律禁止されているわけではない。よって，正解は②。

倫理，政治・経済

《解答》（100 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（12）	問 1		1	③	3
	問 2		2	③	3
	問 3		3	④	3
	問 4		4	②	3
第 2 問（12）	I	問 1	5	②	3
	II	問 2	6	②	3
		問 3	7	⑤	3
		問 4	8	⑤	3
第 3 問（12）	I	問 1	9	⑤	3
	II	問 2	10	④	3
	III	問 3	11	③	3
		問 4	12	③	3
第 4 問（14）	問 1		13	④	4
	問 2		14	⑥	3
	問 3		15	④	3
	問 4		16	③	4
第 5 問（19）	A	問 1	17	④	3
		問 2	18	②	3
	B	問 3	19	④	3
		問 4	20	⑥	3
		問 5	21	①	3
		問 6	22	④	4
第 6 問（19）	A	問 1	23	①	3
		問 2	24	⑧	3
	B	問 3	25	①	3
		問 4	26	⑥	3
		問 5	27	④	4
	C	問 6	28	③	3
第 7 問（12）	問 1		29	①	3
	問 2		30	③	3
	問 3		31	④	3
	問 4		32	④	3

《解説》

第 1 問

問 1　1

①エピクロスは，ヘレニズム時代の哲学者で快楽主義を説き，苦悩のない魂の平静な状態である「アタラクシア」を理想の境地とした。永遠不変の実在への理性的愛を「エロース」と呼んだのは，プラトンである。②老子は荘子とならぶ道家の思想家で，「無為自然」や「小国寡民」など自由で自然な生き方を説いた。生きとし生けるものへの慈愛を説いたのは，仏教の祖ブッダである。④儒教では親や祖先への親愛の情である孝や，兄や年長者への親愛の情である悌が説かれた。自他を区別しない無差別で平等な愛である兼愛を説いたのは，墨子を祖とする墨家である。よって，正解は③。

問 2　2

①ストア派は，ゼノンを祖とするヘレニズム時代の学派である。禁欲主義を説き，情念に心を乱されることのない「アパテイア（不動心）」を理想の境地とした。「アタラクシア」はエピクロス派が説いた理想の境地である。②ヤハウェを絶対的な神として信仰する民族宗教は，イスラームではなくユダヤ教である。④ラマダーン月に断食をする宗教は，ユダヤ教ではなくイスラームである。よって，正解は③。

問 3　3

資料 1・2 は，金谷治訳注『論語』（岩波文庫）より引用。孝は親や祖先への，悌は兄や年長者への親愛の情である。孔子は，このような内面的な情愛を全ての人に押し広げたものを仁と考える。一方，礼とは，仁が他者を敬う態度や言動として外にあらわれたものである。**資料 1** では，孝を礼として示さねばならないと説かれている。一方，**資料 2** では，形式的にではなく，心から親を敬うことが大切であると説かれている。これらに合う記述は④。①，③礼を否定するのは孔子の思想と矛盾する。②人間の本性を悪とみなす性悪説は孔子ではなく，同じ儒家の荀子の思想である。よって，正解は④。

問 4　4

a　「アリストテレス」が入る。彼は「友愛（フィリア）」を快楽によるもの，利益によるもの，人柄の善さによるものの 3 種類に分類し，人柄の善さによるものを最上位においた。

b　B は，欠点が多い人とは，人柄による友になれないのかと A に尋ねている。A は，B が他の人が知らず，明確に役に立つわけではない長所を知っているから友になっているので，B は「利益や快楽のためではなく，その人柄ゆえに」その人と友になったと答えている。よって，正解は②。

第 2 問

I

問 1　5

柳田国男は，日本民俗学の創始者。民俗学を日本人の自己認識の学と規定した彼は，民間伝承を保持している無名の人々を「常民」と呼び，彼らの生活文化をその研究対象とした。「鎮守の森が破壊されることを危惧して，政府の神社合祀令に反対」したのは，明治から昭和にかけての生物学者・民俗学者の南方熊楠。したがって**ア**は正文，**イ**は誤文。よって，正解は②。

なお，柳田国男『遠野物語』110 話にあるゴンゲサマについての記述は，次のとおり。

「ゴンゲサマというは，神楽舞の組ごとに一つずつ備われる木彫の像にして，獅子頭とよく似て少しく異なれり。甚だ御利生のあるものなり。新張の八幡社の神楽組のゴンゲサマと，土淵村字五日市の神楽組のゴンゲサマと，かつて途中にて争いをなせしことあり。新張のゴンゲサマ負けて片耳を失いたりとて今もなし。毎年村々を舞いてあるく故，これを見知らぬ者なし。ゴンゲサマの霊験はことに火伏にあり。右の八幡の神楽組かつて附馬牛村に行きて日暮れ宿を取り兼ねしに，ある貧しき者の家にて快くこれを泊めて，五升桝を伏せてその上にゴンゲサマを座え置き，人々は臥したりしに，夜中にがつがつと物を噛む音のするに驚きて起きてみれば，軒端に火の燃えつきてありしを，桝の上なるゴンゲサマ飛び上り飛び上りして火を喰い消してありしなりと。子どもの頭を病む者など，よくゴンゲサマを頼み，その病を噛みてもらうことあり。」

II

問 2　6

鎌倉時代の僧，道元は，中国に渡って禅宗の一派である曹洞宗を学び，帰国後は日本における曹洞宗の開祖となった。彼は，ひたすら坐禅に打ち込むこと（只管打坐）によって悟りを開くことを説いた。一方，同じく鎌倉時代の僧，栄西は，中国で臨済禅を学び，帰国後は日本臨済宗の祖となった。公案は，臨済宗において，悟りを得るための手段の一つで，坐禅とともに修行の一部である。よって，正解は②。

問 3　7

ア　江戸時代初期に儒官として幕府に仕え，上下定分の理を説いたのは，藤原惺窩ではなく，その弟子の林羅山である。誤文。

イ　山鹿素行に関する正しい説明。

ウ　古文辞学の祖とされるのは伊藤仁斎ではなく，荻生徂徠。伊藤仁斎は古義学の祖。誤文。したがって，**ア**－誤，**イ**－正，**ウ**－誤。よって，正解は⑤。

問 4　8

資料は，夏目漱石が 1911 年に行った講演『現代日本の開化』より引用。ここで漱石は，日本の文明開化が単に西洋の模倣にすぎないことを批判している。彼は，外からの圧力に屈して外国の礼式を覚える外発的な開化は本当の開化ではない，本当の開化は内発的でなければならないと主張する。ここでいう内発的とは，自分の内から自然に発現することを意味する。したがって，**a** には「内発的」，**b** には「外発的」，**c** には「自らの力で自然に発展すること」が入る。なお，別の箇所では「ここに内発的と云うのは内から自然に出て発展するという意味でちょうど花が開くようにおのずから蕾が破れて花弁が外に向うのを云い，また外発的とは外からおっかぶさった他の力でやむをえず一種の形式を取るのを指したつもりなのです」と述べられている。よって，正解は⑤。

第 3 問

I

問 1　9

a　ルターは，完全な善を行い得ない人間は，ただ神への信仰によってのみ義（正しい人）とされると説いた（信仰義認説）。したがって **a** には**イ**が入る。**ア**の「（人間は）生まれる前から神によって救われるか否かが定められている」は，ジュネーヴで宗教改革を行ったカルヴァンの教えで，これを「予定説」という。

b　『愚神礼讃（痴愚神礼賛）』を著し，人間の自由意志を肯定する立場からルターと論争を行ったのは，ネーデルラントの人文主義者エラスムス。したがって **b** には**ウ**が入る。**エ**のトマス・モアは，『ユートピア』を書いたイギリスの人文主義者。

c　ルターは，『聖書』をキリスト教の真理の唯一の源泉，信仰の拠り所とみなす「聖書中心主義」を唱えた。したがって，**c** には**カ**が入る。**オ**の「禁欲的に労働をし，蓄財に励むよう促し」たのは，カルヴァンである。よって，正解は⑤。

II

問 2　10

ドイツの哲学者でドイツ観念論の創始者カントは，『純粋理性批判』において，理性が対象を認識できる正統な根拠と権限を示した。彼によれば，人間が知ることができるのは，感性に与えられた現象のみであり，その現象の背後にある「物自体」は，理性によっても感性によっても認識できない。しかし，それが実在することは，理性の要請として必然に導かれるという。この考えに一致する説明は④。①私たちが，「物をありのままの姿で感覚する」という説明が誤り。②「物自体」を認識できるという説明が誤り。

③現象の背後には何ら実在するものはないという説明が誤り。よって，正解は④。

Ⅲ

問3 11

実存主義とは，客観化，一般化されない個としての人間の立場を強調する思想的立場である。**資料**文には，個としての自己に主体的に関わろうとする人間が，実存主義の出発点であると述べられている。キルケゴールの「自己とは，自己自身に関わる一つの関係である」も，人間が自分の存在に主体的に関わるという意味にとることができる。この意味に最も近いのが③である。①実存主義は，「個としての人間の具体的存在」を「出発点とする」と述べているが，「今ここにいるあるがままの自分」は「個としての人間の具体的存在」と言える。よって，不適当。②「実存主義は，人間の本質ではなく」と述べているので，「人間としての本質」は不適当。④「実存主義は，人間の本質ではなく」と述べているので，「本質としての人間」は不適当。以上より，正解は③。

問4 12

Pは，自由には，外面の自由と，内面の自由の２種類あると述べている。Qは内面の自由とは良心の声に従うことだと聞かされて，自由とは束縛を受けないことであるのに，なぜ内面の自由とは良心の束縛を受けることであるのか反論する。Pは，良心の声に背くことは逃げることであり，自由ではないと述べ，Qはそれに納得をする。これに最も適合する説明は③である。①Pは当初から内面的自由とは道徳的義務に従うことだと考えていた。よって，不適当。②Pは当初から道徳的義務という観点をもっていた。また，内面的自由について，自分の好きなように生きることである，と考えるようになってはいない。よって，不適当。④Qが人間は自由にはなりえないのだ，と考えるようになってはいない。よって，不適当。以上より，正解は③。

第４問

問1 13

a 65歳以上の高齢者の人口が全人口に占める割合を高齢化率という。高齢化率が７％を超えた社会を高齢化社会という。また，高齢化率が14％を超えた社会を高齢社会，21％を超えた社会を超高齢社会という。日本は2007年に超高齢社会となった。

b 「年号が平成に変わった1989年以後には悩みや不安を感じている人の割合が減り，1991年には悩みや不安を感じていない人の割合の方が高くなっている」は**図１**から読み取ることができる。「勤務先での仕事や人間関係，家族・親族間の人間関係，近隣・地域との関係についての悩みや不安をかかえる人の割合は，下位にある」は**図２**から読み取ることができる。**b**の直後で「社会の中で人と人とのつながりが良好になっていることの表れだろうか。それとも逆にそういうつながりが希薄になっていることの表れなのかな」とWが人間関係について触れていることから，「勤務先での仕事や人間関係，家族・親族間の人間関係，近隣・地域との関係についての悩みや不安をかかえる人の割合は，下位にある」が最も適当である。よって，正解は④。

問2 14

ア 精神科医の神谷美恵子についての説明である。彼女は，ハンセン病患者の療養所における医師としての体験から『生きがいについて』を執筆した。

イ オーストリアの精神医学者フランクルについての説明である。彼は，第二次世界大戦中アウシュビッツ収容所に入れられた経験から執筆した『夜と霧』の中で，人間には「生きる意味」を求める精神的欲求があると説いている。小此木啓吾は『モラトリアム人間の時代』などを書いた精神分析学者。シェーラーは，価値倫理学を説いたドイツの哲学者。シュプランガーは，価値に基づく性格分類を行ったドイツの哲学者・心理学者。よって，正解は⑥。

問3 15

サイードは，パレスチナ系アメリカ人の文学研究者・文明評論家。彼は，西洋文化から見た一面的な東洋の理解を「オリエンタリズム」と呼び，それが西洋文化の優位の思想と植民地主義の正当化を生んだと批判的に論じた。本文においても，そのようなオリエンタリズムへの批判が述べられている。それと一致する説明は④である。①オリエンタリズムではなく，それを批判する立場についての説明。②「西洋からの視点を欠いた」という部分が誤り。③オリエンタリズムは西洋中心の思想なので，西洋文明に属さないという部分が誤り。よって，正解は④。

問4 16

a 直後にある「外から入ってきた」知識とは，書物や人から教わり，自分の中で記憶する知識とみることができる。**イ**が入る。

b これは直後にある「自分の内から引き出された知識」と数学の問題を解くときの「頭の中で曇っていたものが晴れたような感じ」が一致する。**ア**が入る。

c ソクラテスの「産婆術」は，議論を通じて相手が気づかずに有している知識を引き出す問答法。**ウ**が入る。

d 先生の最後の発言にある「道徳的知識」と**エ**の「心を育てる教育」が一致する。**エ**が入る。よって，正解は③。

第5問

A

問1 17

①は誤り。機関委任事務は廃止され，自治事務や法定受託事務などに再編された。②は誤り。地方公共団体の議会の議員と首長はいずれも住民の直接選挙により選ばれるが，任期はそれぞれ4年である。③は誤り。旅券（パスポート）の交付や戸籍事務など，国が本来果たすべき役割にかかるものは，法定受託事務に分類される。一方，法律の範囲内で自治体がそれぞれ独自に判断できる自治事務には，都市計画や就学校の決定，病院・薬局の開設許可などが具体例として挙げられる。④は正しい。近年の例では，国と大阪府泉佐野市による「ふるさと納税」をめぐる審査などが挙げられる。よって，正解は④。

問2 18

a は誤り。刑事裁判の第一審のうち，殺人などの重大事件に対して実施される。**b** は正しい。日本の裁判員制度の任期は1事件である。なお，アメリカの陪審制も同様に1事件で，ドイツの参審制は5年の任期がある。**c** は誤り。日本の裁判員制度は事実認定・量刑判断を裁判官と合議で行う。なお，アメリカの陪審制は原則として裁判官から独立して事実認定のみ行い，ドイツの参審制は日本と同じである。よって，正解は②。

B

問3 19

三位一体の改革では，地方分権のために，地方の自主財源を増やし，国からの依存財源を減らす政策がとられた。税源の移譲においては国税である所得税を減らし，地方税である住民税を増やす政策が実施された。他にも，依存財源である補助金の削減，地方交付税の削減が実施された。よって，①・②・③は誤りであり，それぞれ減っている。④は正しく，地方税を増やす政策が実施された。ただし，補助金と地方交付税の大幅削減で，かえって地方財政が圧迫されたという批判もある。よって，正解は④。

問4 20

a は誤り。議会の解散に必要な署名数は，有権者数の3分の1以上である。他に3分の1以上の署名が必要なものとしては，議員の解職，首長の解職，副知事・副市町村長など主要公務員の解職請求が挙げられる。**b**・**c** は正しい。条例の制定・改廃，事務監査請求には，有権者数の50分の1以上の署名が必要である。なお，有権者が40万人を超える自治体では必要署名数が異なる。よって，正解は⑥。

問5 21

アには **a** が当てはまる。1票の格差とは，選挙区から議員1人を選出する際に，有権者の少ない選挙区では少ない得票数で議員を選出できるため，1票の価値が高くなることである。一方，有権者の多い選挙区では，相対的に1票の価値が低くなる。

イには **c** が当てはまる。2016年，参議院選挙における選挙区で，初めて県を越えた合区が実施され，鳥取と島根，徳島と高知が合区とされた。有権者の少ない選挙区を合わせることで，有権者の多い選挙区との差が縮まり，結果的に1票の格差の是正につながる。

よって，正解は①。

問6 22

①は正しい。民間資金を活用した公的施設の建設や維持管理であるPFI（Private Finance Initiative）は，1999年に法制化され，現在病院や刑務所などで幅広く活用されている。②は正しい。地方自治体の公共施設を，指定を受けた民間企業やNPOなどが管理・運営する指定管理者制度は，2003年から導入されている。③は正しい。自分の好きな自治体に寄付できる「ふるさと納税」制度は，2008年から導入されている。④は誤り。現在の都道府県を廃止し，より大きなブロックに自治体を再編する道州制は，議論や提言はあるものの，道州内における地域格差拡大の懸念などから実現されていない。よって，正解は④。

第6問

A

問1 23

アには「国家間の紛争」が当てはまる。「戦争犯罪などに対する個人の責任」を問うのはICCであり，大量虐殺・人道に対する罪・侵略などの重大犯罪も対象としている。

イには「当事国間の同意」が当てはまる。なお，ICCでは加盟国または国連安全保障理事会の要請，検察官の独自捜査による個人に対する起訴によって訴訟が開始される。また，日本は1958年に強制管轄権の受諾宣言をしているが，日本と領有権を争うロシア・中国・韓国は受諾宣言をしていない。竹島問題で日本は過去3回，ICJに提訴しているが，韓国は応じていない。よって，正解は①。

問2 24

アには「需要」が当てはまる。人気が出るということは，買い手の購買意欲を刺激するということであり，需要曲線がシフトする。**イ**には「右」が当てはまる。購買意欲を刺激するということは，買い手（需要側）が購入する数量を増やすということであり，需要曲線は右側へシフトする。**ウ**には「高く」が当てはまる。供給曲線が動かず需要曲線が右にシフトした場合，両者の交点の価格は以前より高くなっている。よって，正解は⑧。

B

問3 25

aは正しい。ドイツ・アメリカ・フランスはいずれも国家元首に大統領が存在する国である。**b**は誤り。カナダ・イギリス・アメリカのうち，カナダは安保理常任理事国ではない。**c**は誤り。日本など，ジェノサイド条約（集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約）を批准していない国もある。未批准の理由として日本は国内法の未整備などを挙げている。よって，正解は①。

問4 26

アには**c**の「日ソ共同宣言」（1956年）が当てはまる。これにより両国の国交が回復し，ソ連は日本の国連加盟を支持することとなり，同年の日本の国連加盟につながった。**イ**には**b**の「イラクによるクウェート侵攻」（1990年）が当てはまる。こうしたイラクの動向は，1991年の湾岸戦争につながった。**ウ**には**a**の「日朝首脳会談・平壌宣言」（2002年）が当てはまる。小泉純一郎首相により，日朝国交正常化交渉が始まり，拉致被害者の一部帰国などが実現した。よって，正解は⑥。

問5 27

アには「ASEAN」が当てはまる。東南アジア諸国連合（ASEAN）は，東南アジアにおける経済・社会・文化の域内協力を進めるための国際組織である。NAFTA（北米自由貿易協定）はアメリカ・カナダ・メキシコの3か国の経済連携協定である。2020年7月にはNAFTAに代わり，USMCA（アメリカ・メキシコ・カナダ協定）が発効した。**イ**には「EU」が当てはまる。政治・経済・社会全般にわたる欧州の統合を目指す。イギリスは2020年にEUから離脱した。OECD（経済協力開発機構）は，先進国を中心として発展途上国の支援などを行う組織である。よって，正解は④。

C

問6 28

アは「有限会社」，**イ**は「合同会社」が当てはまる。なお，有限会社は新設はできないものの，2006年以前に設立されたものはそのまま存続できる。有限責任社員からなる合同会社は，定款で経営ルールを自由に定めることができる。**ウ**は「電子化された株券」が当てはまる。株券のペーパーレス化である。**エ**には「配当」，**オ**には「優待」が当てはまる。よって，正解は③。

第7問

問1 29

aは正しい。「生産手段の私的所有を認め」という部分から，生産手段の私有を認めていることがわかる。**b**は誤り。「国家の一部有力者に特権が与えられるなど弊害もみられた」とあるように，社会主義のデメリットにも言及されている。**c**は誤り。「商品の生産量や価格を自由に決定できる」などの部分から，社会主義経済を導入する国家でも市場原理が一部導入されていることがわかる。よって，正解は①。

問2 30

①は誤り。**A**の最も短い懲役は2年であるが，これは**A**が「自白」を選ばなくてはならない。②は誤り。**A**の最も長い懲役は10年であるが，これは**A**が「黙秘」を選ばなくてはならない。③は正しい。**B**が「黙秘」を選択する場合，**A**は「自白」だと懲役2年，「黙秘」だと懲役3年となる。④は誤り。**B**が「自白」を選択する場合，**A**は「自白」だと懲役5年，「黙秘」だと懲役10年となる。**A**・**B**ともに黙秘すると刑は各々3年だが，双方とも自分の刑を3年より短い2年にしようとすることで，逆に刑が各々5年と重くなってしまう。ゲーム理論における「囚人のジレンマ」の具体例である。よって，正解は③。

問3 31

アには**b**が当てはまる。中国の自治区であったチベットの独立運動であるが，ダライ・ラマ14世の亡命先であるインドと中国の対立要因にもなっている。**イ**には**c**が当てはまる。ヒンドゥー教徒の多いインドと，イスラーム教徒の多いパキスタンが，「イスラーム教徒が多数であるが支配層はヒンドゥー教徒」であるカシミール地方の領有権をめぐって争っている。**ウ**には**a**が当てはまる。「アラブの春」の過程で起きた内戦だが，結果的にテロ組織であるISILの台頭などを許してしまった。よって，正解は④。

問4 32

アには「2」が当てはまる。商品Aを一つ購入する費用は200円であり，商品Aを一つ買うと，その200円分だけ商品Bを買えなくなる。商品Bは一つ100円なので，結果的に2個分の機会費用となる。

イには「物価の持続的な上昇」が当てはまる。なお，特に不況下における持続的な物価の上昇はスタグフレーションと呼ばれることもある。よって，正解は④。なお，文章中のフィリップス曲線とは，物価上昇率と失業率には負の相関関係があることを示したものである。

●写真提供など

「早池峰神社権現舞」

写真：アフロ

「ボローニャ大学の講義風景」

提供：アフロ

備が自ら諸葛亮のもとへ出向き、三回繰り返し赴いて、そこでやっと会うことができたという内容を表しているから、「劉備と諸葛亮が実際に会ったことまでが示されて」いるという説明も正しい。そして、これが**【問題文Ⅰ】**の第5句に示されている「三 顧 頻 繁 天 下 計」と対応する内容であること、続く第6句に諸葛亮が劉備親子に二代にわたり仕えたと記されていることからすれば、「諸葛亮は蜀の建国前から劉備に長く仕えたことが読み取れる」とする説明も正しい。したがって、これが正解となる。

⑤ **【問題文Ⅱ】**の2行目で、劉備は徐庶の問いかけを受け、「君 与 倶 来」と問いかけている。これは「君」すなわち徐庶に対して「与に倶に来らしむるか」と、諸葛亮を連れて自分のところに来てくれるよう命じたものであり、「諸葛亮に会うに当たり、劉備は徐庶に同行するよう求め」た発言ではない。また、この命令に対して徐庶は「此 人〜宜二枉レ駕 顧レ之」と言い、諸葛亮はこちらから出向いていって会うことが必要で、こちらへ連れてくることはできないこと、劉備が会いたいと思うのであれば自分で出向いたほうがよいということを忠告している。よって、これは「諸葛亮に対して誠実さを示すには劉備が一人で行くべきだ」という内容の忠告ではなく、またこれが**【問題文Ⅰ】**の「両 朝 開 済」に直接つながったとする内容もないので誤り。

会話文中にあるから、「将軍」とは話し相手である、皇帝に即位する以前の劉備を指すことになる。「豈」は、文末に「乎」などの助字を伴った形で反語の意味で用いられることが多いが、他に疑問、推測、詠嘆を表す用法もある。ここでは、諸葛亮を「臥龍」、すなわち今は世に出ておらず埋もれているが非常に優れた人物であると劉備に説明した徐庶が、続けて劉備に対し、諸葛亮に興味があるのなら、「願レ見レ之」、すなわち彼と会うことを願いますかと尋ねているのである。さらに踏み込んで解釈すれば、徐庶は劉備がきっと諸葛亮に興味を持つに違いないという考えのもとで、「会いたいとお思いですね」といったように、推測の意味合いを込めて問いかけているものとも言える。劉備が諸葛亮の話を聞いて会ってみたいと考えたことは、続く劉備の返答が「君与倶来」と諸葛亮を連れて来られるかと問いかけるものであることや、**【問題文Ⅱ】**の終わりで「乃見」と実際に諸葛亮と会見したと示されていることなどからも読み取れる。したがって、劉備が諸葛亮という優れた人材に興味を持つであろうという前提で「ぜひ会ってみたいとお望みではないでしょうか」と尋ねていると解釈している①が正解となる。

②は、「豈」を反語として解釈しているが、これでは傍線部B以下の内容と文脈がつながらないので誤り。③は、「臥龍」に相当する諸葛亮の特徴を「気難しく意に沿わない」としてしまっている点が不適切である。また、これでは劉備の理解しがたい考えに対する単純な疑問ということになってしまい、劉備が諸葛亮に興味を持つであろうという徐庶の発言の前提を踏まえた解釈にならないという点でも誤りと言える。④は、「将軍」を劉備以外の「配下の将軍」としている点が誤り。また、劉備が彼らと諸葛亮を会わせたいと考えているという解釈も、推測の内容としてずれたものになっている。⑤は、「将軍」を「諸葛亮」としている点、および「見」を「それに見合う待遇で迎え」ることと解釈している点が誤り。

問6　①　【問題文Ⅰ】は、第1句に「丞相」の「祠堂」すなわち諸葛亮をまつるお堂とあり、第7句に「死」とあることから、その死後に詠まれた詩であることがわかる。一方、**【問題文Ⅱ】**では徐庶は劉備に向かって諸葛亮に会うかどうかを聞いているのであるから、こちらは諸葛亮が存命中ということになり、「時系列的に見」た点での説明は正しい。しかし、**【問題文Ⅰ】**の第6句にある「老臣」とは、その直前にある「両朝開済」、すなわち蜀の劉備・劉禅の親子二代に仕え、それぞれの王朝が開かれた時からそれを支え、民を救済して世の中を安定させたのは、長く仕えて老臣となった諸葛亮である、ということを意味しているのである。「老臣」とあるからといって「比較的高齢となってから蜀に仕えるようになった」とは言えないので誤り。

②　「丞相」は、蜀をはじめ中国の多くの王朝で最高位とされた官職である。**【問題文Ⅰ】**の注1にも示すように、ここでは諸葛亮を指すとされているから、**【問題文Ⅱ】**以降の諸葛亮が「大きく出世した」とする説明は正しい。しかし、**問1**(イ)でも見たように、**【問題文Ⅰ】**の第7句にある「出師」とは「軍を出す、兵を動かす」ことであり、続く「未レ捷身先死」は「まだ勝利しないうちに先に没してしまった」、すなわち戦いに勝利する前に死んでしまったということを表している。つまり、ここで兵を動かし指揮したのが諸葛亮だったということであり、戦いが終わる前に没したということなのである。よって、「先死」は「諸葛亮は劉備よりも先に亡くなった」ことを表すものではないので誤り。

③　「森森」とは、「木がこんもりと茂るさま」を表す語である。**【問題文Ⅰ】**の第2句にある「柏森森」とは、「柏」すなわちコノテガシワの木々が森のようにこんもりと茂っている様子を表したものである。そしてこれは、第3句で示される「碧草」が春らしい色彩を帯びる様子や、第4句で示された「黄鸝」が誰に聞かれるでもなく鳴いている様子とともに、「祠堂」のある場所が自然に囲まれた環境であることを表現するものであるが、「緊張感のある」様子を表すものではない。また、「先主遂詣亮」が「一見すると平穏そうに見えながら実は差し迫った雰囲気のものであった」とする内容も**【問題文Ⅱ】**から読み取ることはできず、それを「受けた表現」と言うこともできないので誤り。

④　**【問題文Ⅰ】**の後半部は、第5句と第6句が諸葛亮の事績に関する内容、第7句がその生涯の最期に関する内容、第8句が**問4**でも見たように諸葛亮の最期が後の多くの英雄に涙を流させるものであったことを示す内容となっており、「諸葛亮の事績と生涯についての内容」とする説明は正しい。また、**【問題文Ⅱ】**の最後の一文は「由レ是先主〜乃見」となっており、徐庶の助言を聞き入れた劉

を表している。そして「天下計」で、「天下を治めるためのはかりごと、策略」という意味を表しているのである。したがって、④「策略」が正解となる。

これ以外の選択肢は、いずれも「計」の字義に含まれるものではあるが、ここでは文脈に合わず誤り。

問2 (ア)「空」を含む第4句が、第3句と対句になっていることに注目する。「空」に対応する第3句の字は「自」であり、これは**問1**(2)で見たように「自然と」という意味を表している。すると、お堂の階段の草が自然と春らしい色彩を帯びる中、周囲の葉陰ではコウライウグイスが誰に聞かせるでもなく良い声で鳴いている様子を、「空 好 音」と表現していると考えられる。つまり、ここでの「空」は「むなシク」と読み、「いたずらに、むなしく」という意味を表す副詞であることがわかる。したがって、これに最も近い意味となる字は、「むなしく」という意味を持つ③「虚」となる。

「虚」については、現代語に「何もないこと」「むなしくわびしいこと」を意味する「空虚」という熟語があることも手がかりとなる。

(イ) 直前に「出」とあることに注目する。「出師」は、「出」に「レ」点をつけて「シヲいだス」、もしくは熟語として「すいし」と読み、「軍を出す、出兵する」という意味を表す。直後の「未レ捷」が「まだ勝利しないうちに」という意味であることも手がかりとなる。したがって、ここでの「師」は「軍隊、兵隊」という意味になるから、これに最も近い意味となる字は①「軍」である。

問3 空欄Xを含む**【問題文Ⅰ】**の第5句は「X 顧 頻 繁 天 下 計」となっている。空欄Xの直後に「顧」とあるが、この字には「来て目をかけてくださる」ということから「客として訪ねる、来訪する」という意味を丁寧な表現として表す用法があり、現代語の「顧客」という熟語でもこの意味で「顧」が用いられている。また、「頻 繁」は現代語の「頻繁」という熟語と同様に、「たびたび、しばしば、何度も」といった意味を表す。

これを踏まえて**【問題文Ⅱ】**を見ると、3行目に「顧 之」という一節がある。ここは、「先 主」すなわち劉備が諸葛亮に会うためにはどうすればいいかについて、徐庶が劉備に告げている場面であるから、「之」が指すものは諸葛亮となり、「顧 之」は劉備が諸葛亮のもとを来訪するという意味になる。そこで、これに沿った内容を示した部分を**【問題文Ⅱ】**から探すと、3・4行目に「先 主 遂 詣レ亮。凡 三 往」とあり、劉備が諸葛亮と「見」すなわち会見を果たすまでに、三度諸葛亮のもとを来訪したことが記されている。この「三」が表す三度という行動の繰り返しが、**【問題文Ⅰ】**にある「頻 繁」と対応しているから、空欄Xにもこの繰り返しの回数が入ることになる。したがって、⑤「三」が正解となる。

問4 選択肢を見ると、「長」はいずれも「ながシ」という読みに沿った読み方となっている。「ながシ」と読む「長」は、「長さが長い」「時間の隔たりが大きい、時間が長い」「いつまでもその状態である」「すぐれている」「年長である」といった意味を表す形容詞であるが、ここでは諸葛亮が亡くなってからも「長い間、いつまでも」の意である。また、「使」は「つかフ」と読めば「使用する」という意味の動詞、「しム」と読めば使役を表す助動詞となるが、後者の場合には「使」＋〔人〕＋〔動詞〕二」という形で「〔人〕をして〔動詞〕(せ)しむ」と読む重要な句法がある。ここでは、「使」の直後に「英 雄」という人を表す表現があり、続く「涙 満 襟」は「満」を動詞として「涙を襟に満たす」と読むことができる。ここは、前の句に示されている「魏との戦いに出てまだ勝利しないうちに先に没してしまった」という諸葛亮の最期について、以後も長い間にわたり、その逸話を聞けば衣服の襟がしとどにぬれるほど、英雄に多くの涙を流させ、悲しませたということを表しているのである。したがって、傍線部Aは「長↓英↓雄↓涙↓襟↓満↓使」の順で読むことになり、返り点は「長 使レ英 雄 涙 満レ襟」、書き下し文は「長く英雄をして涙を襟に満たしむ」となるから、最も適当な組合せは②となる。

①は、「使」を「つかヒ」と読んで、使役の助動詞として捉えていない点で誤り。③は、「使」を使役としている点は正しいが、「涙」から「使」に返るとしている点、および「〔人〕をして〔動詞〕(せ)しむ」という読み方に沿った書き下し文になっていない点で誤り。④は、「長」を読む順序、および「使」を使役の助動詞として捉えていない点で誤り。⑤は、「長」を読む順序、「涙」から「使」に返るとしている点、および「〔人〕をして〔動詞〕(せ)しむ」という読み方に沿った書き下し文になっていない点で誤り。

問5 まず傍線部Bは、徐庶が主君の「先 主」すなわち劉備に話しかけている

【問題文Ⅱ】 蜀を建国する前の劉備が、劉表の客将となっていた頃の逸話を記している。劉備は徐庶という人物を幕下に招くが、徐庶は諸葛亮の存在を劉備に教える。徐庶は、諸葛亮が臥竜（＝優れた才能を持ちながらも、まだ世に出ていない人物）と評されるほどの人材であり、劉備自身が出向いて招かなくてはならないと進言する。劉備は進言を聞き入れ、諸葛亮のもとを三度訪ねた末、ようやく会うことができ、臣下に加えることに成功する。これが世にいう「三顧の礼」であり、「礼を尽くして賢人を招くこと」を意味する故事成語ともなっている。

《書き下し文》【問題文Ⅰ】 丞相の祠堂何れの処にか尋ねん
錦官城外柏森森たり
堦に映ずる碧草自ら春色
葉を隔つる黄鸝空しく好音
三顧頻繁なり天下の計
両朝開済す老臣の心
出師未だ捷たざるに身先んじて死し
長く英雄をして涙を襟に満たしむ

【問題文Ⅱ】 時に先主新野に屯す。徐庶先主に見え、先主之を器とす。先主に謂ひて曰はく「諸葛孔明なる者は、臥龍なり。将軍豈に之を見るを願ふか」と。先主曰はく「君与に倶に来らしむるか」と。庶曰はく「此の人就きて見るべきも、屈致すべからざるなり。将軍宜しく駕を枉げて之を顧みるべし」と。是に由りて先主遂に亮に詣る。凡そ三たび往き、乃ち見る。

《現代語訳》【問題文Ⅰ】 蜀の丞相であった諸葛亮をまつったお堂はどこを訪ねたらよいのか。
成都の外の、コノテガシワの木々が森のように茂っているところがそこである。
お堂の階段に緑色に映えて見える草は、自然と春の色彩を帯びている。
葉の向こう側にいるコウライウグイスは、むなしく美しい声で鳴いている。
その昔、劉備は三度にわたりたびたび諸葛亮のもとを訪ねて、面会がかなうと天下を治める計略について問うた。
劉備と劉禅の二代に仕えて王朝を開き世の人々を救済したのは、この老齢の臣下（＝諸葛亮）の真心だ。

（隣国の魏との戦いに）軍を出してまだ勝利しないうちに先に没してしまったが、その事績はいつまでも後世の英雄たちの襟を涙でぬれさせるのだった。

【問題文Ⅱ】 その当時、先主（＝劉備）は新野に駐屯していた。徐庶が先主にお目にかかった際、先主は徐庶のことを高く評価した。徐庶が先主に語って言うことには、「諸葛孔明（＝諸葛亮）という者は、地に伏せた龍というべき（＝優れているが、今はまだ世に出てきていない）人物です。劉備将軍は（そのような優れた人物である）諸葛亮にぜひ会ってみたいとお望みではないでしょうか」と。先主が言うことには、「君は（諸葛亮を）伴って（私のところに）連れて来られるだろうか」と。徐庶が言うことには、「この人物は直接出向いてお会いになるべきであり、強いてこちらに来させることはできません。将軍がご自身でわざわざ出向いてお会いになるのがよろしいでしょう」と。このことによって、先主は諸葛亮のもとを訪れた。（先主が）行くこと三度目にして、ようやく（諸葛亮と）会見を果たすことができたのだった。

《設問解説》 問1 (1) 「何処」は「いづレノところ」もしくは「いづこ」と読んで、「どこ、どのあたり」と場所を問う語である。ここでは「尋ねん」という動詞が続いていることから、「いづレノところニカ」と読み、「どこに、どこを（訪ねたらよいのか）」という意味を表している。したがって、③「どこに」が正解となる。
これ以外の選択肢は、いずれも「何」の字義に含まれるものではあるが、「何処」という表現を踏まえた解釈ではないので誤り。
(2) ここでは、「碧草」が「春色」となる、すなわちお堂の階段に生えている緑色の草が、季節に合わせて春らしい色彩を帯びるようになっていることを表しているから、「自」は「おのづからニ」と読んで、「自然と、ひとりでに」という意味を表していることになる。したがって、③「自然と」が正解となる。
①・②・⑤は「自」を「より」と読んだ時の意味、④は「みづからニ」と読んだ時の意味に相当するが、ここではいずれも文脈に合わず誤り。
(3) 「計」は、名詞として「はかりごと、策」「計算結果、勘定、帳簿」「帳簿をつける役人」といった意味を表す。ここでは、直前に「天下」とあることが手がかりとなる。「天下」は「天の下、世界」「国、国全体」「人民、民衆」といった意味の語であるが、ここでは蜀を含めた当時の中国世界としての「天の下、天下」

せてやろう）」と考える。ここから、傍線部Aにある「参らずなりにし」と、和歌にある「月にだに寄らずなりにし」は、ともに仲忠の母の行動を表すものとなっていると考えられる。古文でも、語句の構成の相似や対比は重要なヒントとなる。よって、「白雲」は仲忠の母の比喩ということになる。ただし、ここで帝が和歌に込めた皮肉は決して深刻なものではなく、いたずらめいていたものであり、このことは和歌を記した手紙を受け取った仲忠の母が「御文を見たまひて笑ひたまふ」という反応を示したことからも読み取れる。

また、帝は太陽神である天照大神の子孫とされ、一般に「日」にたとえられるが、本文は1行目「夕暮れのほど」が表すように夕暮れ時の場面であり、歌に詠み込まれた「年」との対比も意図して「月」としたものである。あわせて、仲忠の母を表す「白雲」には、地上からは手が届かない、憧憬の的となる美しいものとしてのイメージが重ねられており、かつて彼女を自分の妻としようとして入内要請を蹴られたという帝の過去とも重なっている。そして「谷」とは、「白雲」すなわち仲忠の母が安住して年月を過ごす場所ということになるから、右大将をたとえたものとなる。したがって、「月」「白雲」「谷」をそれぞれ「帝」「仲忠の母」「右大将」の比喩と正しく捉え、歌の内容を帝から仲忠の母への皮肉として説明している②が正解となる。

①は、「白雲」を右大将、「谷」を右大将の別荘のたとえとしている点が誤り。また、帝が和歌に込めたものをからかいとしている点、およびその具体的内容の説明も不適当である。③は、「白雲の谷」をひとまとめとして「多くの妻たち」をたとえたものと説明している点で誤り。また、和歌は右大将の過去ではなく、仲忠の母の過去に関するものである。④は、「月」「白雲」「谷」いずれの比喩の対象の説明も誤り。また、帝の和歌は仲忠の母に対して「嫌味半分に当てこすりをしている」ものと言えなくはないが、その内容を「まだ右大将との仲は続いているか」と説明している点も誤り。⑤は、「月」「白雲」「谷」いずれの比喩の対象の説明も誤り。また、帝の和歌を「右大将」を「非難している」内容としている点も誤り。

第4問

《出典解説》【問題文Ⅰ】 杜甫の漢詩「蜀相」より。

杜甫（七一二～七七〇）は、中国盛唐期の詩人。字は子美。李白とともに唐を代表する詩人であり、李白の「詩仙」、王維の「詩仏」に対しては「詩聖」、李白と並んでは「李杜」、中唐の杜牧（「小杜」）に対しては「大杜」「老杜」と称される。

「蜀相」は、杜甫が友人を頼って蜀（現在の四川省付近）の地に赴き、成都の郊外に草堂を建てて住むようになったある日、諸葛亮がまつられている祠堂を訪ねた際に詠んだ詩である。

本文は、『新釈漢文大系　詩人編6　杜甫上』（明治書院、二〇一九）所収のものにより、出題の都合上一部表記を改めている。

【問題文Ⅱ】 『三国志』蜀書諸葛亮伝より。

『三国志』は西晋の陳寿（二三三～二九七頃？）による歴史書。魏書（三十巻）・呉書（十五巻）・蜀書（十五巻）で構成される。三国時代の各国の正史であるが、確実性の高い史料のみを厳選して参照したことが災いし、内容が簡略にまとまりすぎてわかりにくい点がやがて問題となった。その後、南北朝時代の南宋（十二世紀に北宋が再興して成立した「南宋」とは異なる）の人物である裴松之（三七二～四五一）が、陳寿の採用しなかった様々な史料を用いて大幅な補注を行い、以後は補注が入った形でも読まれるようになった。

なお、現代日本でも小説・演劇・漫画・アニメーション・ゲームなどで幅広く親しまれている長編小説『三国演義（三国志演義）』は、裴松之が補注を行った『三国志』を題材として、元の時代に成立したものである。両者を区別するために、歴史書としての『三国志』は『正史三国志』などとも呼ばれる。

本文は、中央研究院・漢籍電子文献資料庫「『三国志』巻35　諸葛亮伝」を参考とし、出題の都合上一部表記を改めている。

《本文解説》【問題文Ⅰ】 諸葛亮の祠堂を訪ねた杜甫は、周囲の自然に目を配りながら、諸葛亮が後に蜀の初代皇帝となった劉備の三顧の礼により招かれて臣従したこと、劉備の没後は子である劉禅に忠節をもって仕えたこと、魏の討伐に出征したものの勝利を得ぬまま没したことなど、諸葛亮の半生に思いをはせる。そして、忠義を貫いた諸葛亮の事績が後世の英雄たちに涙を流させたと詠じている。

しく」の「まほしく」は助動詞「まほし」の連用形で、希望を表すものであるから、ここから「手紙の内容が気になって見たいと思った」という心情が読み取れる。また、「え入りたまはず」とあり、右大将は手紙を受け取った仲忠の母がいる御簾の中には入れなかったのであるから、当然その手紙を見ることもできなかったのである。よって、この説明は本文の内容と合致する。

④ 14行目「かくて、簀子に居ぬ。御供の人は花の陰に据ゑたり」に対応する。ここからまず、仲頼が「簀子」に着席したこと、お供の人々は「庭の花の陰に席を設けられ」たことが読み取れる。また、17行目「御かはらけ」は、注11も踏まえれば、酒宴や酒杯のやりとりを意味することがわかり、仲頼一行はみな右大将の別荘で「歓待を受けた」ことが読み取れる。よって、この説明は本文の内容と合致する。

⑤ 17・18行目「御かはらけ度々になりて、御使の少将いそぎたまふに、『など、かくはいそぎたまふ。花を見てこそ帰りたまはめ』に対応する。「御かはらけ度々になりて（＝お酒の杯を重ねて）」から酒宴が続いたこと、「いそぎたまふ」様子を見せた仲頼に対して右大将が「など、かくはいそぎたまふ（＝どうして、そのようにお急ぎになるのですか）」と呼びかけていることから仲頼は「帰りを急ぎだした」様子であったことが読み取れる。また、右大将の発言中にある「こそ〜め」は、係助詞「こそ」との係り結びによって推量の助動詞「む」が已然形「め」となったものであり、ここでは適当・勧誘の意味ととるのが妥当である。つまり、右大将は花を見てから帰るとよいと言って仲頼を引き止め、「かはらけ賜ふ」とさらに酒を勧めているのである。よって、この説明は本文の内容と合致する。

問5　I　【資料】の文中にあるように、空欄Ⅰについては、二重傍線部の和歌を単独で解釈することが求められる。そこで、まずこの和歌を句ごとに切ると、「月にだに／寄らずなりにし／白雲の／谷に年経と／聞くはまことか」となる。

「月にだに」の「だに」は副助詞で「〜さえ」「せめて〜だけでも」といった意味を持つ。「せめて〜だけでも」という意味になる場合は、基本的に命令・願望・仮定・意志といった表現を伴うが、この和歌にはそれらに相当する表現がないため、この句は「月にさえ」と解釈すればよいことがわかる。

「寄らずなりにし」を品詞分解すると、次のようになる。

「寄ら」…ラ行四段活用動詞「寄る」の未然形
「ず」……打消の助動詞「ず」の連用形
「なり」…ラ行四段活用動詞「なる」の連用形
「に」……完了の助動詞「ぬ」の連用形
「し」……過去の助動詞「き」の連体形

これを踏まえれば、この句は「近寄らないままとなった」という解釈になる。

「白雲の」の「の」は格助詞で、ここは主格「〜が」を表すので、この句は「白雲が」の意である。

「谷に年経と」の「経」はハ行下二段活用動詞「経（ふ）」の終止形であり、「年経」で「年月がたつ」ことを表し、この句は「谷で年月を過ごすと」と解釈する。

「聞くはまことか」は「（そのように）聞くが、それは本当か」の意である。

したがって、二重傍線部の和歌を単独で解釈すれば、「月にさえ近寄らなくなってしまった白雲が、今は谷で年月を過ごすと聞くが、それは本当か」となり、②が正解となる。

①・④は、第一句の「だに」の解釈、および第三句の「の」を主格として捉えず「白雲の谷」を一続きの語句として捉えている点がともに誤り。また、第四・五句の解釈についてもいずれも不適当である。③は、「だに」を「せめて〜だけでも」と解釈している点、および「白雲」が再び「月へ行く」と解釈している点が誤り。⑤は、「だに」の意味を踏まえた解釈になっておらず、「谷にも訪れないまま」という点も第四句の解釈として誤り。

II　物語中の和歌は、通常、和歌が登場するまでの場面の流れの上で成立する。また、**【資料】**の文中に「帝が和歌の中に、比喩を用いて関係する人物や事象を詠み込んでいる」とあるため、ここでは比喩の対象の判断、および比喩の解釈がポイントとなる。二重傍線部の和歌を詠んだ時の帝の関心は、右大将と三の宮との関係の回想から、右大将が仲忠の母一人に思いを寄せる現状へと移っている。また、**問2**でも見たように、帝自身もかつては仲忠の母に思いを寄せたことがあった。そして帝は、入内の要請を蹴ったほど気が強かったにもかかわらず、今は右大将の思いを受け入れている仲忠の母へのやっかみや心残りといった感情からか、7行目にあるように「なほこの人悩ましにやらむ（＝やはりこの人を困ら

る点が誤り。⑤は、前半部の主語を「誰もが」としている点、および「参ら」を「彼女の家」に「参上」することとしている点が誤り。

問3 傍線部Bの語句や表現について、選択肢ごとに対応する部分を確認する。

① 「侍従」は、注6に示すように、右大将の息子である仲忠のことを指しているが、傍線部B全体が右大将の発言であることに注意が必要である。ここまでの本文の内容から、帝は仲忠の母に対していたずらを仕掛けようという気まぐれを起こし、右大将と仲忠の母がいる桂の別荘へ使者を派遣していることがわかるが、右大将自身はそうした動きを知らず、予想もしていない。そのために、夕暮れ時に「遊びて来る音」を聞いた右大将は、仲頼たち一行の来訪を内裏の勤めから戻ってくる息子仲忠の帰宅だと勘違いして、「侍従の」と発したのである。したがって、これが正解となる。

② 「まかづる」は、「貴人の前から引き下がる」という意味の謙譲語「まかづ」(ダ行下二段活用動詞)の連体形である。「まうづ(詣づ)」の対義語に当たり、宮中(内裏)から退出する場合にも用いられる。よって、敬意の対象は帝となるから、それを「仲忠」としている点、および「まかづる」を「いらっしゃった」という尊敬語として解釈している点が誤り。

③ 「あなる」は、「あるなる」が撥音便化した「あんなる」の「ん」が無表記となったものである。「なる」は、ここでは笛の音という音声から推定しているから、伝聞推定の助動詞「なり」の連体形(係助詞「ぞ」と係り結びによって連体形となる)で、「ようだ」と訳す。よって、「なる」を「断定の意味を表し」としている点、および「仲忠の帰宅を確信したこと」としている点が誤り。

④ 「湯づけ」とは、乾し飯(蒸して乾燥させ、保存がきくようにしたご飯)に湯をかけて食べるもので、旅行用の携帯食や、簡単な食事として供されるものである。傍線部Bの前半部に「侍従のまかづるにぞあなる」とあることを踏まえれば、これは仲忠の帰宅が近づいていることを前提として、その仲忠のために右大将が用意させようとしたと考えるのが妥当である。よって、「ごちそう」および「右大将自身の食事」としている点が誤り。

⑤ 「まうけ」は「用意、準備」という意味であり、「させよ」は使役の助動詞「さす」の命令形である。よって、「まうけせさせよ」は右大将が仲忠のための簡単な食事を用意するよう命令したものである。「まうけ」を「祝い」の意味として、「仲忠の無事を祝う儀式をしようとしている」と解釈している点が誤り。

問4 本文全体の文脈を把握するとともに、それぞれの選択肢に対応する箇所の丁寧な解釈が必要である。

① 16・17行目の「さて、内よりいととくものまゐる〜よきうなゐども、限りなく装束かせて参らす」と照合する。まず「内」が多義語であることに注意が必要である。すなわち、本文1行目の「内」だけは「内裏」を指すが、9行目の「内の方」は「北の方」と同じ「貴人の妻」の意味で、13行目「御達、みな内に入りぬ」、14行目「仲頼、御文を内に入るれば」、16行目「さて、内より」の「内」はいずれも「御簾の内」という意味を表している。高貴な女性やそれに仕える女房たちは、普通、人目をはばかって御簾の内におり、来訪者に食事を供する際も御簾の内から手早く差し上げるという動作になる。「内よりいととくものまゐる」とは、このような動作のことを表しており、この場面には、仲忠の母の主婦としての鮮やかな手腕が示されているのである。また、もし16行目の「内」が「内裏」の意味であったとするならば、食事を供するのが帝の指図によることになり、「差し上げる」という意味の謙譲語である「参る」「参らす」ではなく、「くださる」という意の尊敬語(「賜はす」など)が用いられるはずである。したがって、ここでの「ごちそう」は右大将および仲忠の母の側が用意したものであり、「うなゐ」すなわち「接待役の着飾った少年少女」も右大将の別荘にいた者たちであるから、これが「合致しないもの」となる。

② 仲頼一行が右大将の別荘に参上した後の、13・14行目「上げたる御簾うち下ろして、外に出でたまふ。御達、みな内に入りぬ。かくて、簀子に居ぬ」に対応する。ここから、まず御簾が「上げたる」状態であったことが読み取れる。また、「くつろいだ様子」であることは直接書かれていないものの、御簾を上げたままであったということから、仲頼一行の来訪前は女房たちも人目をはばかることなく御簾の外にいたことがわかり、くつろいでいたのであろうと解釈できる。よって、この説明は本文の内容と合致する。

③ 14・15行目「仲頼、御文を内に入るれば、おとどいと見まほしく思さるれど、え入りたまはず」に対応する。「気になって」を直接表す表現はないが、「見まほ

しょう。この美しく咲いている花を見ながら、あなたが帰ることがおできになるかどうか、私は見守っていましょう。

仲頼は、「さあそれは（困った）」などと言って（詠んだことには）、

花の香を……せっかく花の香を訪ねて来たのに、そのかいもなく、花の美しさを十分に満喫しないで私は帰るのでしょうか。

《設問解説》 問1 (ア)「日ごろ」は「この数日来」「何日もの間」という意味。したがって、③が正解となる。

「日ごろ」は、「長年」を意味する「年ごろ」、「何か月も」を意味する「月ごろ」とともに覚えておきたい語である。また、「日ごろ」には現代語と同じ「普段」という意味もあるが、本文では右大将が宮仕えする身とされており、今は花見に桂に滞在していることを踏まえれば、①「毎日」や②「普段」は不適当となる。

(イ)「遊ぶ」は、「好きなことをして心を慰める」ということを表し、意味に幅がある語であるが、古文ではまず「音楽を演奏する」ことを指す場合が多い。ここでは、桂の別荘内にいる右大将が、仲頼たち使者が乗る牛車から響く音に気がつくという場面であることからも、「笛などを吹きながらやってくる音」と取るのが妥当である。したがって、⑤が正解となる。

(ウ)「匂ひ」は、本来「色が美しく照り映えるさま」という視覚的な美しさを表し、後に嗅覚的な美しさとして現代語と同じ「よい香り」という意味も生じたが、古文では前者の意味で問われることの方が多い。また、「飽く」は「十分満足する」という意味であるが、「飽かず」などのように打消を伴った形で「満足しない、心残りだ」といった意味の表現として用いられることが多い。この「飽かで」も打消の接続助詞「で」を伴っており、「満足しないで」という意味を表す。したがって、全体では「花の美しさを十分満喫しないで」という意味になるから、④が正解となる。

問2 傍線部Aは、読点を境に二つに分けて解釈するとわかりやすい。

前半部の主語は、「思ひし」という形で直接経験の過去を表す助動詞「き」の連体形「し」があること、これに続くのが帝から仲忠の母への個人的な手紙であり、二人の間に過去何の関係もないとすればあまりに唐突な内容になってしまうことなどから、帝と判断することができる。

副詞「いかで」には、疑問「どうして～か」・反語「どうして～か（いや～ない）」・願望「何とかして」という三つの用法がある。「見む」は、マ行上一段活用動詞「見る」の未然形「見」に意志の助動詞「む」の終止形が接続したものであるが、「見る」が男女間に使われる場合は、多く結婚を意味する。これは、当時女性が男性に姿を見せるのは、夫や恋人など特別な相手に限られていたためである。帝が話題にする仲忠の母は、若い頃「飽かぬことなく聞こえし人（＝誰もが心を寄せた有名な人）」だったと帝自身が語っていることを踏まえれば、この「見む」は、「（妻として）手に入れたい、結婚したい」という願望の意を込めての「仲忠の母に会いたい」ということを表しているとわかる。また、「いかで」もこれによって、「何とかして」という願望の用法であることがわかる。

後半部の「参らずなりにし」は、次のように品詞分解することができる。

「参ら」…ラ行四段活用動詞「参る」未然形
「ず」……打消の助動詞「ず」連用形
「なり」…ラ行四段活用動詞「なる」連用形
「に」……完了の助動詞「ぬ」連用形
「し」……過去の助動詞「き」連体形

これを直訳すれば、「参らなくなってしまった」となる。「参る」には、謙譲語として「参上する」「奉公に出る」「入内する」「参詣する」「差し上げる」などの意味があり、尊敬語として「召し上がる」などの意味がある。このうち、「入内する」とは、皇后・中宮・女御になる人が正式に内裏に入ることを指す。帝がある女性に会いたい、我がものとしたいと望むのであれば、当然入内を要請することになる。よって、この「参らず」は「入内しない」という意味で取るのが妥当であり、仲忠の母が、帝が望んだにもかかわらず入内しないで終わった「人」であるということを表していることになる。

したがって、これらを踏まえれば、傍線部Aの解釈としては②が正解となる。

①は、「参ら」を帝が右大将の家に「参る」ことであるとしている点が誤り。

③は、「参ら」を「降参する」という意味で解釈している点が誤り。なお、このように「参る」から敬語性が消失して「降参する」などの意味が生じたのは、後世になってからである。

④は、前半部の主語を帝ではなく「誰もが」としてい

と呼ばれる、独立性の高い段である。

仲忠の母と桂の別荘に滞在している右大将の兼雅について、帝は、右大将が三の宮を愛していた頃も他の妻を忘れなかったのに、とその行動を不思議がる。話題は仲忠の母に移るが、帝もかつて、彼女に心を寄せた時期があった。そこで帝は、いたずらの和歌を贈ろうと考える。すなわち、仲忠の母は帝にさえ近づかなかったのに、右大将とは長い年月を過ごすことを皮肉った内容の和歌を詠んだのである。

帝は、右近少将仲頼を使いとして、その和歌を記した手紙を右大将の桂の別荘に持って行かせた。道々笛などを吹きながら来る音を、右大将は仲忠の帰宅だと勘違いするが、帝の使いとしての仲頼一行の来訪と知って、彼らをもてなす。仲忠の母は帝からの手紙を受け取ると、内容がいたずらであると知って笑った。

花見の宴では、仲忠の母の段取りのよさもあり、酒杯が度重なる。仲頼一行が帰る準備をすると、右大将が仲頼を引き止め、花を見てからお帰りになるとよいと言って酒杯を勧めながら、和歌を詠む。その歌に対して、仲頼も引き止めに応じる和歌を詠んだのであった。

出題に続く部分では、仲頼に続いて、祐澄、仲澄、行政が和歌を詠む。仲忠の母は帝への返歌を詠み、仲頼一行はそれを持ち帰った。

《現代語訳》 夕暮れの頃、宮中に右大将殿がしばらく参内なさらないことについて、帝が、右大臣に仰せになる。「右大将がしばらく参内しないな」と仰せになると、右大臣は、「(右大将は) 桂川のあたりに、趣のある別荘を持っておりまして、そこで、花を見ましょうといって、この数日滞在しているのです」(と申し上げた)。帝は、「妻などは、誰を連れて行っているのだろうか」(と仰せになる)。右大臣は、「仲忠の母を連れて行きました」(と申し上げる)。帝は、「その人 (＝仲忠の母) を深く思っているようだね」(と仰せになる)。右大臣が、「ただ今は、彼女一人を (妻として) 心に思っているようです。もとからいた妻たちのこともみな忘れておりまして」と申し上げなさると、(帝は)「じつに面白いことだな。まだあの右大将が妻を一人だけ思って (それで満足して) いるとは耳にしたことがない。三の宮を愛していた頃も、(他に) 十七、八人ほどの女性を妻として思っていたのに、どういうわけでただ一人になったのだろう。その皇女 (＝三の宮) を忘れるほどの奥ゆかしさよ。仲忠の母は、昔から誰もが飽きずに思いを寄せた有名な人だよ。(私もかつて) 何とかして后にしたいと思ったが、とうとう入内せずじまいになった人よ」と仰せになって、帝は、「やはりこの人を困らせてやろう」と、(和歌を詠んでそれを) お書きになる。

「月にだに……月 (＝帝) にさえ近寄らずじまいになった白雲 (＝仲忠の母)
が、谷 (＝右大将との生活) で年月を過ごすと聞くが、本当か。
(昔は入内しないほど) たいそう気の強い様子の人だったのに、どうしてこのように (今は右大将の妻におさまっているのか」などとお書きになって、右近少将仲頼に、「これを、あの (右大将の桂の) 別荘に持って行って、北の方 (＝仲忠の母) に渡しなさい」と仰せになる。

仲頼が急いで出発する同じ車に、行政、祐澄の中将、仲澄の侍従などが乗り込んで、桂へ参上なさる。

道中で、笛などを吹きながらやってくる音を (右大将が) お聞きになって、「仲忠が宮中から退出してきたようだ。(簡単な食事として) 湯をかけた飯の用意をさせなさい」とおっしゃるうちに、美しい花の枝に (帝からの) お手紙をつけたものを持って、使者の少将が参上なさったので、巻き上げていた御簾を下ろして、(右大将は出迎えに) 御簾の外へお出になる。女房たちは、みな御簾の中へ入った。

こうして、(仲頼は他の使者や右大将らとともに) 簀子に着席した。お供の人々は、庭の花の陰に席を設けた。仲頼が (帝の) お手紙を御簾の中に入れるので、右大将はそれをたいそう見たいとお思いになるが、中に入ることはおできにならない。北の方は、お手紙をご覧になってお笑いになる。

そして、(御簾の) 内からたいそう手早く御食膳を差し上げる。紫檀でできた折敷を、沈でできた台に置いて八つ、食卓も、それほど格式ばったものではないものに、(魚肉や野菜などの) 干したものや、生のものなどを盛り、器量の良い少年少女たちを、立派に着飾らせて接待させる。お酒の杯を重ねて、使者の少将が帰る準備を急ぎなさると、(右大将が)「どうして、このようにお急ぎになるのですか。花を見てからお帰りになるとよい」と言って、酒杯をお勧めになって (詠んだことには)、

いそぐとも…あなたが急いで帰ろうとしても、引き止めるのは花に任せま

のめかす」ことは「読後の余韻のなかでテーマを感得させる、印象的な語り納め」の説明に相当するから、適当である。

④　解説の筆者によれば、「昭和に入って」からの短篇小説には、「日常の出来事を意外な角度から分析」する作品や、「現実と非現実とのはざまに陥ったような奇妙な経験を語って、その主人公の運命や深層心理を暗示する」作品が登場した。「日常の何気ない出来事に潜む意外性や奇妙さをあぶり出す」はこのことの説明に相当するから、適当である。

(ii)　本文と【資料】を読み合わせた上で、提示されたものとは別の見解について考える問題である。「ナイーヴ」は「素朴で飾り気がないさま」という意味の語である。本文を「ごくナイーヴな構造の物語」と捉えることについては、波線部を踏まえれば、本文は「歌人の人となりを、息子の立場から、その死に焦点を合わせて綴った回想記」でしかなく、「それ以上のものとは思われない」としたことによると考えることができる。そこで、これを念頭に置いて、それぞれの選択肢を判断する。

①　父が「昆虫採集を禁じた」ことと「昆虫図鑑」を買い与えたことは、確かに「相反する行動」であると言える。しかし、この部分での「私」に、父の行動の「矛盾を指摘する」意図があるとは読み取れず、「私」の視線も「冷笑的」なものではない。

②　本文では、「戦局もおし迫っている」「兵隊にとられる」（27行目）と、時代が戦時下であることが示されている。そして40行目以降では、「終戦の年」（38行目）が「いま思いだしてみてもそれは慌しい年であった」として、旧制高校合格と動員、父の疎開、動員先と自宅の焼失、松本への転居という「環境の変動」について触れられてはいるが、本文の趣旨からすれば、そのことをもって「語り手の波乱万丈の人生が巧みに挿入されている」と説明するのは言い過ぎとなる。また、この「環境の変動」は作品に「『ごくナイーヴな構造の物語』という以上の複雑で幻惑的な構造」をもたらすものになっているとも言えない。

③　53・54行目に、親類から貰った父の歌集『寒雲』を読んだ「私」が「生れてはじめての打震えるような読書体験」をし、「それまで文学書をほとんど読まなかったし、まったく父の歌など読んだことがなかった」（45行目）という「私」の父親像が「唐突に大きく変貌した」（54行目）ことが記されている。これは「『私』の鮮烈な驚き」であると言え、その驚きの新鮮さと大きさは、「私」が続けて55行目で「『朝の蛍』という自選歌集をも手に入れてむさぼり読んでみた」という行動を取ったことからも読み取れる。そしてこれ以降の本文では、生前の父の回想とあわせて、ひそかに歌集を自分の手帳に筆写したり、父の手帳に書き記された歌を盗み見たりするなど、語り手である「私」の内面の変化の描写が進められていく。語り手である「私」の内面の変化の描写が進められていく。これらを踏まえれば、本文は「父の死を機に『歌人の人となり』を記しただけ」のものではなく、同時に「若かりし語り手自身の内面についても描写したもの」と言うことができる。したがって、これは「本文を『ごくナイーヴな構造の物語』として捉えた場合」における「これとは異なる見解」となるから、これが正解となる。

④　確かに61行目には「茂吉という人間は書物で見ているのが一番いい」とあるが、ここで「茂吉という人間」を「書物で」見るのはあくまで「私」であり、「第三者」ではない。よって、この部分は「第三者的な立場から書かれている部分」とは言えず、また本文全体を見ても「『息子の立場から』綴った作品とは言い切れない要素を多く含んでいる」と説明することはできない。

第3問

《出典解説》『うつほ物語』より。

『うつほ物語』は『宇津保物語』とも表記され、『源氏物語』に先立って現れた、伝奇的要素を持った全二十巻の長編物語である。成立は平安時代中期の十世紀後半とされ、作者は源順（みなもとのしたごう）などの説があるものの、未詳である。音楽の天才一族の話に恋愛や権力争いが絡んだストーリーで、「物語」が首尾一貫した筋として完成する前の、合成の過程が読み取れる興味深い作品である。題名の「うつほ」とは「ほら穴」を意味し、本文にも登場する仲忠の母と仲忠が零落していた当時、杉の木の「うつほ」に住んでいたことに由来している。

本文は、『新編日本古典文学全集14　うつほ物語』（小学館、一九九九）により、設問の都合上一部表記を改めている。

《本文解説》　本文は、「春日詣（かすがもうで）」（別名・梅の花笠）」の巻の一節だが、特に「桂」

①は、「崇拝する歌人の面前で歌集を筆写する」ことを「私」が「恥ずべきことだと考えていた」とする内容はない。また、「小言を言ったり～いらだったりばかりしていた」父の姿を踏まえた説明にもなっていない。②は、「父が醸し出す奇妙な雰囲気」が誤り。父が小言を言ったりいらだったりすることを「奇妙」と言い表すのは、文脈から見て不適当である。③は、「家族の誰にも見られず」が言い過ぎである。父には見られたくないかもしれないが、それ以外の家族にまで見られたくないかどうかは本文中で明示されていない。④は、確かに本文では「歌人としての父の姿と専横な父の姿」は描かれているが、「私」がその二つの姿を「自分の心中でだけでも統合したかった」とする内容はなく、説明として不適当である。

問5　傍線部**D**が表す「私」の心情を説明する問題である。64行目からの「私」の心情を整理すると次のようになる。

「私の父へのひそかな崇拝はその後もずっと長く続いた。地方の学校にいて離れていればいるほど、その念は強まった」（64行目）

←

「父ももう歳老いているのだから今のうちに孝行しようと考えて、休暇に戻ってゆくのだった」（65・66行目）

←

しかし、いざ父のもとで過ごしてみると、「その我の強すぎる体臭に圧迫されて、早く地方都市へ帰りたいという気が起ってくる」（66・67行目）・「息がつまる」（84行目）という心境になってしまう

←

それなのに、実際に地方の都市へ戻り、父と「遠く離れてみる」（84行目）と、今度は「ふたたび父に係恋に似た情をすら覚えるのだった」（84・85行目）

つまり、遠く離れている時に父に対して抱く孝行したいという気持ちと、実際に父のそばにいる時に感じる圧迫との間で「私」の心情が揺れ動き、それを繰り返していたために、「私」は「まだ一度も、自分の心を満足させるだけ老いた父に尽したことはない」、つまり十分に父に孝行していないと思ってしまうのである。したがって、こうした心情を的確に説明している④が正解となる。

①は、「歳老いた父のいじらしさ」が、ここでの父親像の説明として不適当である。②は、「これまでの恩に報いるためにも」が誤り。本文からは、「私」が父から恩を受けたとする内容は読み取れず、ここでの「私」の心情にも反映されているとは言えない。③は、「自分の不安定さ～が不満で」あるとする説明が誤り。「自分の心を満足させるだけ老いた父に尽したことはない」とは、十分に親孝行ができていないという意味であり、この部分を自分への不満と解釈することはできない。⑤は、「歌人としての父を崇拝する気持ちまで衰えてしまう」が誤り。「父を崇拝する気持ち」があるからこそ、父に尽くしたいと思うのである。また、「自分が嫌になってしまった」も「私」の心情の説明として不適当である。

問6　(i)　**【資料】**から読み取れる「短篇小説」の特徴を答える問題である。「適当でないもの」を答えることに注意しよう。

①　「人生の節目」とは、「人生において区切りとなるある時点」という意味である。解説の筆者によれば、短篇小説の「古典的な様式」として「ある人生の、特にその急所とも言うべき事件を切り取ってきて、常識を超えた人間性に照明を当てる」ことは示されているが、これは「主人公」の人生において「節目となる出来事を取り出して写実的に描く」ということではない。また、「昭和に入って」からは「現実と非現実とのはざまに陥ったような奇妙な経験を語」る短篇小説が出現したことが記されているが、これも「主人公の人生の節目となる出来事を取り出して写実的に描く」ことではなく、この解説に示された他の特徴にも当てはまらない。したがって、これが「適当でないもの」となる。

②　解説の筆者によれば、「昭和に入って」からの短篇小説の様相として、「現実と非現実とのはざまに陥ったような奇妙な経験を語って、その主人公の運命や深層心理を暗示する」作品が登場し、戦後には「時代批評も含む象徴性の深い名作」も生まれた。こうした歴史的経緯から、短篇小説には「簡潔な語り口と緊密な構成、そして読後の余韻のなかでテーマを感得させる、印象的な語り納め」という共通の約束ができていたとされており、「飾り気のない文を重ね」ることは「簡潔な語り口」に、「構成はよく練られている」は「緊密な構成」の説明に相当するから、適当である。

③　②で見たことを踏まえれば、「印象的な作品の結び」によって「主題をほ

には戦局の悪化の中でも学問を身につけさせたいと「心配してくれる父の気持はわかる」一方で、自分の進路を軽率に決めたりそれを変えたりしてしまう父を「横暴で身勝手な父親だ」とも感じ、すっきりしない気持ちを抱いているのである。したがって、「私」が感じる二つの心情を的確にまとめた説明となっている②が正解となる。

①は、「憤激している」とする説明が誤り。「私」がここで父に対して「憤激している」とは読み取れない。③は、「中学に戻るように」という父の翻意が「非常にうれしく感じられ」たという説明が誤り。「それにしても横暴で身勝手な父親だと思わないわけにいかなかった」という表現からは、うれしさを読み取ることはできない。④は、「普段の専横ぶりはいったん脇において～穏やかに決意している」が誤り。「それにしても横暴で身勝手な父親だと思わないわけにいかなかった」と矛盾し、この部分から「私」の「穏やか」な気持ちを読み取ることはできない。⑤は、「自らの前途をはかなんでいる」という「私」の心情の説明が誤り。

問3 傍線部Bの前後での、父に対する「私」の心境の変化を答える問題である。それ以前の「私」は、「あれこれと心配してくれる」一方で「横暴で身勝手な」振る舞いをする父について、「おっかなく、煙ったく、多少恨みがましくも」(38行目)思っていた。しかし終戦の年に、「私」の松本への転居とそれに付随して起こった出来事から、この心境が変化する。「私はそれまで文学書をほとんど読まなかったし、まったく父の歌など読んだことがなかった」(45行目)のだが、「家が焼けてから世話になった親類の家にたまたま父の歌集があった」(43行目)ことから、それをもらって松本へ向かった。戦局が不利になる中、青春期の感傷に浸っていた「私」は、父の歌を読んで「生れてはじめての打震えるような読書体験」(53行目)をした。この体験を通して、「私」の父親像は、54・55行目に示されるように「おっかないやりきれない父ではなく、茂吉という歌人に変貌した」のであり、具体的には「私は一人の茂吉愛好者、あるいは崇拝者」(57行目)になったのである。このように、「私」は「終戦の年」にそれまで読んだことのなかった父の歌集を読んだことから、身勝手で横暴な父親像が、尊敬、崇拝すべき歌人へと変化したのである。したがって、これらの点を的確に説明している①が正解となる。

②は、「父にかわいがってもらえた幼いころの記憶が思い出され」が誤り。本文には将棋や昆虫採集についてのエピソードが示されてはいるが、これらは「父にかわいがってもらえた」記憶であるとは言えない。③は、父が「繊細な歌人」であるかどうかは本文からは読み取れない。また、「親しみを感じるようになった」も、私が歌人としての父の「茂吉愛好者、あるいは崇拝者」になったという気持ちの説明としては不適当である。④は、45行目に「私はそれまで文学書をほとんど読まなかった」とはあるが、45～47行目に示された「斎藤茂吉著『長塚節』という書物」に関するエピソードを踏まえれば、これは「私」が文学に対して興味がなかったための行動と考えるのが妥当であり、文学そのものを「蔑んで軽視していた」ためではないので誤り。⑤は、「青春の甘い感傷にふける父の姿」が誤り。ここで「感傷」にふけっているのは「私」であり、父ではない。

問4 「私」が、父の歌集を筆写するのに「父が散歩に出た留守」を見計らった理由を答える問題である。59～61行目に示されるように、父は疎開先の山形でも「相変らずやりきれない口調で母に小言を言ったり～つまらないことにあれこれと気をまわしていらだったりばかりしていた」。歌人としての父の姿に触れた「私」は「父へのひそかな崇拝」(64行目)を抱いていたが、そうした疎開先での父の姿を見て、もしも自分が歌集を手に取っているところを父に見られたら、そうした好ましくない反応にさらされるのではないかという考えが生じた。傍線部Cより後の出来事を記した78～82行目でも、父は「年と共に衰えてきて～歌作もずっと減ってきていた」一方で、相変わらずささいなことを「気に病んだ」り、ちょっとしたことで私に「舌打をして立腹した」りしているが、「私は父の部屋を掃除しながら、～父の手帳を盗み見るのが愉しみであった」(78行目)の「盗み見る」という行動からも、「私」は以降も父に見つからない形で父の歌に触れ続けていたことが読み取れる。つまり、「私」は父の好ましくない反応を危惧しつつ、崇拝する歌人茂吉の歌集を読みたいという気持ちを抑えることはできなかったために、歌集を手に取らずとも読めるようにしようと、父のいない隙に歌集を手帳に筆写していたのである。したがって、この点を理由として説明している⑤が正解となる。

第2問

《出典解説》 北杜夫の短編小説「死」の一節より。

北杜夫（一九二七〜二〇一一）は、東京都出身の小説家・精神科医。大学院卒業後、大学病院で精神科医として勤務するかたわら、『文藝首都』の同人として活動し、一九六〇年に「夜と霧の隅で」で芥川賞を受賞した。代表作に小説「楡家の人びと」「輝ける碧き空の下で」、随筆「どくとるマンボウ航海記」（および一連の『どくとるマンボウ』シリーズ）など。本文は『戦後短篇小説選　4』（岩波書店編集部編、岩波書店、二〇〇〇）所収のものにより、設問の都合上一部を省略した。

また、**問6**で**【資料】**として提示した文章は、同書の「解説」として亀井秀雄が記した文章であり、設問の都合上一部を省略した。

亀井秀雄（一九三七〜二〇一六）は、群馬県出身の日本文学研究者・評論家。主な著書に『伊藤整の世界』『身体・この不思議なるものの文学』『日本人の「翻訳」言語資本の形成をめぐって』など。

《本文解説》 本文は「私」（北杜夫）が父（斎藤茂吉）の人となりを回想している内容である。

父は子供たちに対して我の強い愛情と専横な姿を見せていた。将棋や昆虫採集を禁じ、勉強だけをやるよう強く命じたり、試験の成績が悪いと憤激したりした。「私」が高校入学試験に落第したときも、「私」が兵隊にとられないようにするため、父は「私」に東大医専への進学を命じたが、年齢の勘違いに気づくとまた高校受験を勧めた。「私」はこのような父をおっかなく、煙ったく、多少恨みがましくも思っていた。

しかし、終戦の年、「私」は父の歌集を読み、文学者としての一面に触れて、「私」にとっての父の姿が大きく変貌した。すなわち、歌人としての斎藤茂吉の愛好者、崇拝者となったのである。疎開先で会った父は相変わらず専横に振る舞ったが、それでも歌人としての父へのひそかな崇拝は長く続いた。

地方の学校にいて父と離れていると、父への思いは強まったが、父のそばにいると父の専横ぶりに触れて地方の都市へ戻りたくなってしまう。そんなことを繰り返すばかりで、「私」はまだ一度も父への孝行を十分に果たしたことがないのであった。

《設問解説》 **問1**　(ア)「歯がゆくて」は「思うようにならないこと」に対して「もどかしさやじれったさを感じて、いらだって」という意味の表現である。したがって、**③**「思うようにならずもどかしくて」が正解となる。

①の「手に負えなくて」、**②**の「悔しくて」、**④**の「落胆して」、**⑤**の「とまどって」といった意味合いは、いずれも「歯がゆくて」にはないので誤り。

(イ)「幾何」は「幾許」とも書き、単独では「どれほど、どんなに多く」、また「余命は幾何もない」のように「も」および否定表現を伴った形で「なにほども（〜ない）、ほとんど（〜ない）」という意味を表す。そして、「幾何もなく」は定型の表現として、「まもなく、ほどなく、じきに」のように、あまり時間が経過しなかったさまを意味する。したがって、**②**「わずかの間に」が正解となる。

(ウ)「なかんずく」は「就中」とも書き、「とりわけ、特に」という意味である。ここでは、父が疎開先で小言を言ったりいらだったりしている「つまらないこと」の中でも、とりわけ「蚤」に対する「憤激」が強かったことを表す文脈になっている。したがって、**④**「とりわけ」が正解となる。

問2　傍線部**A**の父の言葉を「私」がどのような気持ちで受け止めているかを答える問題である。直後の36・37行目では、「このとき（＝父の言葉を聞いたとき）」の「私」の心情について、「私のことをあれこれと心配してくれる父の気持はわかる」とする一方、「それにしても横暴で身勝手な父親だと思わないわけにいかなかった」と述べられている。

父は、「戦局もおし迫っていることだし、学問もせぬうちに兵隊にとられる怖れがあるから、医専にはいった方がよいと考え」（27・28行目）ていた。戦争の状況が悪くなり、出征する兵士が増えてきている中、「私」を「医専」に入学させ、たとえ徴兵されてもせめてそれまでの間に学問は身につけさせておきたいと考えたのである。「私」はこのように気遣う「父の気持はわかる」ものの、父の考えに従うしかなく、旧制高校への憧れを捨てねばならない悲しみに浸っていた。しかし、33〜35行目の会話からわかるように、そもそも父は「私」の年齢を勘違いしていた。「まだ兵隊にとられることもあるまい」と気づいた父は、「私」に「どうだ、もう一度高校をやるか？」と言った。「私」は結局父の命に再び従う形で「中学五年に復帰」（36行目）することができたのであるが、こうした経緯から、「私」

Ⅳ　これは、歴史記述の「命題表示部分」について述べた部分である。第3段落によると、命題表示部分は「発語内的力表示部分」と区別される言語行為の一側面であり、「事実確認的な命題内容」に関わる。「命題」とは、真か偽かを判断することができる文のことだから、「事実確認的な命題内容」とは、事実であるということを確認する文の、その内容を指すと考えられる。たとえば、「本能寺の変は一五八二年に起こった。」という文を例に考えれば、「本能寺の変」の発生年が「一五八二年」という事実を確認する命題であり、それが表す「本能寺の変は一五八二年に起こった」という内容が「事実確認的な命題内容」にあたる。これらを念頭に置いて、それぞれの選択肢を検討する。

①　「『記憶の定言命法』を遂行する」は、歴史記述という言語行為の「命題表示部分」ではなく、「発語内的力表示部分」に関わる事柄である。よって、不適当。

②　事実確認的な命題内容に関わる歴史記述の「命題表示部分」の説明になっている。したがって、これが正解となる。

③　これは格差の存在の「告発」であり、事実の確認ではないので不適当。

④　「ありのままの事実」とある点が不適当。第6段落にあるように、歴史記述はありのままの事実を映すのではない。

(iii)　「格差原理」について調べた**【ノート3】**と本文の内容を踏まえて、「**考察**」中の空欄に当てはまる選択肢を選ぶ。

【ノート3】では、「格差原理」という概念が登場するロールズの著作『正義論』について解説した文章が引用されている。引用文によると、ロールズは「社会の根本的仕組み」を討議する場である「原初状態」において、「正義の二原理」が合意されると考えていた。第一の原理は基本的な自由の平等という原理であるが、基本的な自由が平等であっても、「所得や社会的地位の格差」が生じることは避けられない。この不平等を是正するために承認されるのが第二の原理である。格差原理はこの第二の原理を構成する二命題の一つであり、格差の是正が「社会の中でもっとも不遇な生活を強いられている人びとの境遇を改善するものであること」を定める。**【ノート3】**の「**考察**」では、本文の筆者がこの格差原理に「なぞらえて」、すなわち同類のものと見立てて、「歴史記述における『格差原理』」を提唱していると述べられており、歴史記述における格差原理について説明する部分が空欄Vとなっている。

本文では、忘却された無名の個人の経験という「真実の内容」を描き出そうと努力してきた社会史やジェンダー史の分野で働いている原理が、「歴史記述における『格差原理』とでも言うべきもの」であるとされている。そのうえで、「歴史の構築は無名の人々の記憶に捧げられる」というベンヤミンの言葉を借りて、「歴史記述における『格差原理』」の内容が説明されている。これらをまとめると、社会の不平等を是正する格差原理が、もっとも不遇な生活を強いられている人々の境遇を改善するものであるように、「歴史記述における『格差原理』」は、権力者を軸として記述される歴史において、記憶される人々とそうでない人々との間にある不平等を是正する原理であり、もっとも忘れ去られている人々を記憶しようとするものであると考えられる。これらを念頭に置いて、それぞれの選択肢を検討する。

①　前半部分の内容は妥当であるが、「従来の歴史記述の偏向を批判すること」の部分が不適当。批判するのではなく、忘れ去られてきた人々を記憶することでなければならない。

②　「社会史やジェンダー史」についての説明としては正しいが、格差原理が権力者を軸に歴史が記述されるという不平等を是正するものであるということが説明されておらず不適当。

③　「自らの手で記録を残すことができない人々」と「権力者の側」とで「記述される歴史の内容」に不平等が存在するということが述べられている。また、それを是正する方法として、「既知の有名な人々の歴史を描くこと」へ労力を費やしたのと同じように「すでに亡くなった無名の人々の経験を描くこと」へも労力を費やすという、格差原理の内容に沿った説明が行われている。したがって、これが正解となる。

④　歴史記述における不平等の是正ではなく、社会の中での「不当な扱い」という不平等とその是正策についての説明になってしまっているので不適当。

⑤　「記録をまったく残さずに亡くなってしまった人々の歴史は描くことができない」の部分が、根拠となる内容が本文中に示されておらず不適当。

切である。したがって、これが正解となる。

④「自分の立場に言及し～あらかじめ明らかにする」とあるが、本文では「自己言及的な倫理性」は「明示的に叫ばれる事柄」ではないとされているので不適当。

⑤「自己言及的な倫理性」についての説明が不適当。歴史家に求められる倫理性は、自らの解釈の介入を自覚することであり、「死者の声を記憶せよという命令を～言外に示す」ことではない。

問5 (i) 本文の内容をいくつかの段落ごとにまとめた**【ノート1】**を踏まえて、該当する段落のまとめとして空欄に当てはまるものを選択する問題である。

【ノート1】では、第1・2段落が「歴史記述の発語内行為に関わる倫理」として、第3～6段落が「歴史記述の命題内容に関わる倫理」としてまとめられており、第1段落と、第3段落の内容が空欄になっている。

第1段落は、「歴史記述における倫理的次元とはいかなるものでしょうか」という問いを提示した上で、その原点を「歴史記述が『物語り行為』という言語行為であること」に求め、言語行為としての歴史記述は「記憶せよ！」という倫理的命令を発する発語内行為を行っていると主張している。

第3段落では、言語行為の「発語内的力表示部分」に関わる倫理を扱った第1・2段落に対し、「命題表示部分」に関わる倫理を扱うことが述べられる。これは事実確認的な命題内容に関わる倫理であり、そこには、歴史家が利用できる記録が政治権力の側の記録に偏っており、それゆえ歴史が権力者の行動を軸に叙述されるという問題があることが指摘される。

これらを念頭に置いて、それぞれの選択肢を検討する。

①「歴史記述の倫理的次元という問い」は、本文の第1段落が「歴史記述における倫理的次元」について問いかけを行っていることを踏まえれば、空欄**I**に入るものとして適当と言える。しかし、「歴史家による記録の選別という問題」は、第3段落では残されてきた記録の偏りやそこから生じる叙述の偏りではなく、歴史家による「記録の選別」に問題を見いだしているまとめになっているため、空欄**II**に入るものとしては不適当となる。

②「歴史記述の倫理的次元という問い」は、①と同様に空欄**I**に入るものとして適当と言える。しかし、「政治権力を握った側による検閲の問題」は、空欄**II**に入るものとして不適当。「検閲」は、記録の偏りをもたらす原因の一つに過ぎないものである。また、第3段落では「検閲」にかぎかっこが付されていることに注意する。このことから、本文中の「検閲」という語は、「出版物などの発表の禁止」といった字義通りの意味よりも広く、歴史の過程で不適当と見なされた記録が破棄されてきたことを示していると考えるのが妥当となる。

③「歴史家が『記憶せよ！』という命令に従うこと」は、空欄**I**に入るものとして不適当。歴史家は歴史記述を行うことで命令を遂行する、つまり命令を発するのであって、「命令に従う」のではない。

④「歴史記述が『記憶せよ！』という命令を遂行することの説明」は、歴史記述の発語内行為についてのまとめとなっており、空欄**I**に入るものとして適当である。また、「歴史記述に利用できる記録の偏りという事実」も、空欄**II**に入るものとしてとして適当である。したがって、これが正解となる。

(ii) 第1～3段落に登場する「言語行為」という概念の内容についてまとめた**【ノート2】**の二箇所の空欄について、空欄の前後の内容と本文の記述を踏まえて当てはまるものをそれぞれ選択する問題である。

III 空欄**III**の前に「この例から類推すると」とある。「類推」とは、似た部分を手がかりにして、他の部分にも類似点が存在すると推し量ることを意味する。つまり、前文の「窓を閉めなさい」という発語行為の発語内行為が「命令」であるという例から推測して、適切な発語行為と発語内行為の組合せになっている例を選べばよいということがわかる。これらを念頭に置いて、それぞれの選択肢を検討する。

①「今日は晴れる」は予測を述べているのであって、この発言によって誰かと何らかの「約束」をしているとは言えない。よって、不適当。

②「お箸を取ってくれますか」は形こそ疑問文となっているが、「質問」をしているわけではなく、要求をしているものである。よって、不適当。

③「この魚は食べられますか」は、食べることのできる魚かどうかを尋ねる質問であり、「要求」ではない。よって、不適当。

④「この船をクイーン号と名付ける」という発言によって、その名前の「周知」という行為を行っていると考えられる。したがって、これが正解となる。

ついて、その理由を説明する問題である。「真実の内容」が何を指すのかを明らかにしたうえで、それが「歴史の主題とはなりえなかった」理由を適切に述べた選択肢を選ぶ。

「真実の内容」は、傍線部**B**の直前に示された、ポパーの著書からの引用文に使われている表現である。それは「忘却された者、無名の個人の生活、すなわち彼の悲しみと彼のよろこび、苦悩と死」を指しており、筆者はこれに「彼女」も付け加えて、「真実の内容」と呼んでいる。この引用は『記憶の定言命法』が負荷される命題内容」に「不均衡な格差がある」という前文の内容をうけており、格差とは、歴史家が「手にしうる史料や資料は、圧倒的に政治権力を握った側の記録に偏って」いて、歴史が「政治的支配者や軍事的英雄の行動を軸に」描かれてきたことを指している。ここから、権力者ではない無名の個人の生活という「真実の内容」が歴史の主題となりえなかったのは、歴史記述に利用できる記録が権力者の側のものに偏っており、自ら記録を残すことができない人々の記録が圧倒的に少なかったからだということがわかる。これらを念頭に置いて、それぞれの選択肢を検討する。

① 歴史家が利用できる記録が「忘れ去られた弱者」の記録ではなく、「もっぱら権力者の側の記録」であるという格差について適切に説明している。また、「弱者の歴史」が「近年まで埋もれたままであった」という説明も、歴史家が弱者の歴史についての記述を長く行っておらず、ポパーが「悲観的に」自らの考えを述べた後に生じた「歴史学の目覚ましい発展」によって、「社会史やジェンダー史の分野」で「そのような歴史」すなわち「弱者の歴史」を描き出す努力が費やされるようになったという動きを踏まえたものとなっている。したがって、これが正解となる。

② 歴史学が「文字で書かれた資料を扱う」ことを理由としているが、そのような記述は本文中にないので不適当。

③ 「偏りのない態度をとれなかった」ことは、「真実の内容」が歴史の主題となりえなかったことの理由ではない。

④ 「原理的に不可能」が不適当。確かにポパーは「そのような歴史は～存在しえない」と述べているが、筆者は、その後の歴史学は社会史やジェンダー史の分野において「そのような歴史」を描き出そうとしてきたと述べており、「原理的に不可能」とは述べていない。

⑤ 「ポパーが指摘するまで気づかれていなかった」が不適当。本文では、ポパーの指摘によって不均衡な格差の問題が気づかれるようになったとする内容は書かれていない。

問4 傍線部**C**「『物語り行為』は、ある種の自己言及的な倫理性を内包している」とはどのようなことかを説明する問題である。

「物語り行為」は、本文冒頭にあるように、言語行為としての歴史記述のことである。それは歴史の事実を確認する発語行為であると同時に、「記憶せよ！」という命令を発する発語内行為でもある。「自己言及」とは「自分自身に言及すること」であり、傍線部**C**の後の一文に「そうした倫理的態度」とあることから、「自己言及的な倫理性」は、自分自身に向けられる倫理的態度を表すと考えられる。また、傍線部**C**の直前の文から、その倫理的態度とは「不可避の『解釈学的変形』に自覚的」であること、つまり、歴史記述の対象である「死者の声」の聞き取りと語りには不可避的に歴史家自身の解釈が介入することを自覚する態度にほかならない。これらをあわせて考えると、「物語り行為」としての歴史記述は、読者に対して「記憶せよ！」という倫理的命令を発するだけでなく、死者の声を伝える歴史家自身に対しても自らの解釈の介入を自覚するという倫理的態度を要求するものとなる。これらを念頭に置いて、それぞれの選択肢を検討する。

① 「物語り行為」の説明としては適切であるが、その「自己言及的な倫理性」についての説明にはなっておらず、不適当。

② 「自分の解釈が介入しないように意識する」が不適当。本文中に「不可避の『解釈学的変形』」とあるように、解釈が介入することは避けられない。歴史家に求められるのは、「解釈が介入しないように意識する」ことではなく、自分の解釈の介入を自覚することである。

③ 「読者に「記憶せよ！」と呼びかける」は、第2段落に示された『物語り行為』は、歴史家から読者へ向かっての『記憶せよ！』という呼びかけにほかなりません」に沿った「物語り行為」の説明である。また、「自分の伝える死者の叫びが～わきまえて語る態度が求められる」も「自己言及的な倫理性」の説明として適

記録は圧倒的に政治権力を握った側の記録に偏っている。

そのため、従来の歴史は権力者の行動を軸に叙述されてきた。この不均衡な格差を解消しようと社会史やジェンダー史の歴史家は自らの手で記録を残すことができない人々の歴史を描き出そうとしてきた。ここには、歴史記述における「格差原理」が働いている。

この歴史記述の格差原理は、ロールズの格差原理とは違い、生者ではなく死者に適用される原理である。歴史記述は死者の声に耳を傾け、それを過不足なく掬い取らなければならないのである。そのためには、歴史家が聞き手であると同時に語り手でもあるという二重の役割を果たさなければならない。その際に、歴史家は断片的な手がかりから死者の声を構成して物語らなければならないため、歴史家が行う聞き取りや語りは歴史家自身の視点からとらえた解釈にならざるをえない。この不可避の「解釈学的変形」を自覚するという倫理的態度が歴史家自身にも求められるのであり、この意味で、「物語り行為」は、ある種の自己言及的な倫理性を内包していると言える。

《設問解説》 **問1** 漢字の問題。

(ア)「要請」。①「誓願」②「市井」③「清算」④「請求」
(イ)「帯び」。①「連帯」②「耐乏」③「渋滞」④「代替」
(ウ)「還元」。①「緩急」②「生還」③「召喚」④「敢闘」
(エ)「叙述」。①「整序」②「叙勲」③「如才」④「助言」
(オ)「痕跡」。①「魂胆」②「混迷」③「血痕」④「懇意」

出題した熟語および漢字を含む表現の意味はそれぞれ次の通りである。

(ア) 要請…願い求めること。何かの前提として必要とされること。
(イ) 帯びる…（ある性格や特徴、傾向などを）含む、保つ。
(ウ) 還元…元となるものに戻すこと。
(エ) 叙述…物事や考えを順序だてて述べること。
(オ) 痕跡…何かがあったり起こったりしたことを示すあと。

問2 傍線部A「『記憶の定言命法』の言語行為論的構造」について、その内容を説明する問題である。「記憶の定言命法」と「言語行為論的構造」のそれぞれの意味を本文から読み取ったうえで、適切な選択肢を選ぶ。

第2段落では、「記憶の定言命法」は「歴史家から読者へ向かっての『記憶せよ！』という呼びかけ」であり、「命令の発語内行為」であるとされている。また、定言命法は「無条件の倫理的命令」だが、記憶の定言命法は「生身の歴史家」が「特定の他者」に向けて発する命令であるとされている。「言語行為」については、第1段落で、それが言語哲学上の用語であり、「われわれは『発語行為』を行うことによって、同時に『発語内行為』を遂行している」ということを意味していると述べられている。歴史記述の場合、発語行為は客観的な事実確認であり、発語内行為が「記憶せよ！」という命令にあたる。ここから、「言語行為論的構造」とは、言語行為としての歴史記述が、発語行為と同時に命令という発語内行為を遂行するという関係を指すことがわかる。これらを念頭に置いて、それぞれの選択肢を検討する。

① 「記憶の定言命法」にあたる「命令」についての説明も、「言語行為」についての説明もなされていない。また、これでは「客観的な歴史記述」が「経験科学」全体の基盤になっているという説明になってしまう点でも不適当。

② 「記憶すべき事実を選別する行為が」が不適当。「記憶すべき事実を選別する行為」は言語行為ではないと考えられるため、そこで発語内行為を遂行するのはおかしい。歴史記述という言語行為によって、歴史家は「記憶せよ！」という発語内行為を遂行する。

③ 「すべての人が無条件で従う倫理的命令」が不適当。本文によれば、「定言命法」は「無条件の倫理的命令」だが、これは「すべての人が無条件で従う」命令という意味ではない。第2段落では、「記憶の定言命法」は「特定の他者に向けられた命令であること」を免れられないとされている。

④ 「歴史家」が「歴史を語る行為」が「発語行為」に、「歴史家が読者に対して語ることおよび「その歴史を記憶せよという命令」が「記憶の定言命法」という「発語内行為」に、それぞれ適切に対応した説明となっている。したがって、これが正解となる。

⑤ 歴史の事実を確認する行為が「記憶の定言命法」を伴うことについて説明せず、「政治的問題を引き起こす」とだけ述べられている点が不適当。

問3 傍線部B「『真実の内容』はこれまで歴史の主題とはなりえなかった」に

国語

《解答》二〇〇点

第1問 (50)																									
設問	1					2	3	4	5																
	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	(オ)				(i)	(ii)			(iii)												
解答番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
正解	④	①	②	②	③	④	①	③	④	④	②	③	③	②	④	②	①	⑤	④	①	③				
配点	2	2	2	2	2	7	7	7	5	3	3	8	3	3	3	7	8	6	8	6	6				

第2問 (50)																									
設問	1			2	3	4	5	6																	
	(ア)	(イ)	(ウ)					(i)	(ii)																
解答番号	13	14	15	16	17	18	19	20	21																
正解	③	②	④	②	①	⑤	④	①	③																
配点	3	3	3	7	8	6	8	6	6																

第3問 (50)																									
設問	1			2	3	4	5																		
	(ア)	(イ)	(ウ)				I	II																	
解答番号	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38								
正解	③	⑤	④	②	①	①	②	②	③	③	④	③	①	⑤	②	①	④								
配点	5	5	5	6	7	6	8	8	5	5	5	4	4	6	6	6	9								

第4問 (50)																									
設問	1			2	3	4	5	6																	
	(1)	(2)	(3)	(ア)	(イ)																				
解答番号	30	31	32	33	34	35	36	37	38																
正解	③	③	④	③	①	⑤	②	①	④																
配点	5	5	5	4	4	6	6	6	9																

《解説》

第1問

《出典解説》 野家啓一『歴史を哲学する――七日間の集中講義』（岩波書店、二〇一六）のうち、「第7日　歴史記述の『論理』と『倫理』」より。

野家啓一（一九四九～）は、宮城県出身の哲学者。学生時代は物理学志望であったが、大学在学中の経験から科学哲学へと転じた。主な著書に『科学の解釈学』『物語の哲学――柳田國男と歴史の発見』『パラダイムとは何か――クーンの科学史革命』など。

また、**問5**の**【ノート3】**における引用は、『岩波　哲学・思想事典』（廣松渉ほか編、岩波書店、一九九八）のうち『正義論』の項目に示された、川本隆史による解説文の一部である。

川本隆史（一九五一～）は、広島県出身の哲学者・倫理学者。主な著書に『現代倫理学の冒険――社会理論のネットワーキングへ――』『ロールズ――正義の原理』『共生から』など。

《本文解説》 歴史記述における倫理は、歴史記述が「物語り行為」という言語行為であることに見いだされる。言語哲学上の用語である言語行為の概念に従えば、人は発語行為を行う際に、同時に発語内行為を行っている。歴史記述の場合、歴史家は、客観的な事実確認という発語行為と同時に、「記憶せよ！」という命令を発する発語内行為を行っている。歴史記述には歴史的事実の選択と排除という行為が伴うが、この行為自体が記憶すべき事実を選別し、その継承を他者に要請するという倫理的態度を前提している。それゆえ、歴史記述という物語り行為は、歴史家が読者に対して「記憶せよ！」と呼びかける命令なのである。この命令が「記憶の定言命法」である。定言命法は無条件の倫理的命令だが、記憶の定言命法は、生身の歴史家が特定の他者に向かって発する命令である。それゆえ、そこでは、「誰が誰に向かって語るのか」という民族、人種、階級、性別、世代などの差異を含み込んだ政治性が生じざるをえない。これが言語行為の発語内的力表示部分に関わる倫理である。

筆者は続けて、言語行為の命題表示部分（歴史記述の事実確認的な命題内容）に関わる倫理について述べる。歴史家が記述する事実を選別する際に手にしうる